

高等数学自学丛书

空间解析几何

李 滋 生 编

山东教育出版社

高等数学自学丛书

空间解析几何

李 滋 生 编

山东教育出版社

一九八三年·济南

高等数学自学丛书

空间解析几何

李 滋 生 编

•

山东教育出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂印刷

•

787×1092毫米32开本 13.25印张 201千字

1983年10月第1版 1983年10月第1次印刷

印数1—5,000

书号 13275·10 定价 1.25元

内 容 提 要

本书系统地介绍了空间解析几何的基本知识，内容包括绪论（即预备知识）、空间内点和向量的坐标、向量代数、空间的平面和直线、曲面和曲线的方程、几种特殊的曲面、二阶曲面等。

本书适合中等学校数学教师、理工科大学生、工程技术人员和知识青年阅读，也可作为高等院校有关专业的教学参考书。

出版说明

为了满足广大读者自学高等数学的需要，我们出版了这套高等数学自学丛书，包括《数学分析基础》、《一元函数微分学》、《一元函数积分学》、《无穷级数》、《多项式代数》、《线性代数》、《抽象代数》、《空间解析几何》、《概率论与数理统计》、《布尔代数》等十册。

这套丛书起点较低、系统性较强，次序的编排尽量作到由浅入深，由易到难，注意循序渐进，并适当渗透了一些现代数学的观点。在编写过程中，力求作到内容讲述详细，文字通俗流畅；书中安排了较多的例题和习题，书末附有习题答案或提示。因此，这套丛书适合自学，也可以作为这些课程的教学参考书。

这套丛书由山东师范大学数学系主持编写。此外，还得到山东大学数学系、曲阜师范学院数学系、聊城师范学院数学系等单位的大力支持和帮助，在此一并致谢。

一九八二年十月

目 录

第一章 绪论	1
§1.1 有向线段和有向直线	1
§1.2 直线上点的坐标	3
§1.3 平面上点的直角坐标	10
§1.4 一般二阶曲线方程的化简	18
§1.5 平面上点的斜角坐标	37
§1.6 平面上点的仿射坐标	49
第二章 空间内点和向量的坐标	64
§2.1 空间内点的直角坐标	64
§2.2 两点间的距离 线段的定比分点	76
§2.3 向量及其坐标	84
§2.4 两向量的夹角	92
第三章 向量代数	99
§3.1 向量的加减法	99
§3.2 数量乘向量	106
§3.3 向量的分解	114
§3.4 向量的数量积	124
§3.5 向量的向量积	131
§3.6 混合积	140
第四章 空间的平面和直线	146
§4.1 平面的点法式和一般式方程	146
§4.2 平面法线式方程 点到平面的距离	155
§4.3 平面与平面的关系	160
§4.4 直线的方程 点到直线的距离	167

§4.5	直线和平面的参数方程	175
§4.6	直线与平面 直线与直线的关系	181
§4.7	平面束	197
第五章	曲面和曲线的方程	203
§5.1	曲面的方程	203
§5.2	曲线的方程	209
§5.3	曲面和曲线的直观图	214
§5.4	曲线的参数方程	217
§5.5	曲面的参数方程	230
第六章	几种特殊的曲面	238
§6.1	柱面	238
§6.2	锥面	246
§6.3	旋转曲面	256
§6.4	螺旋面	266
第七章	二阶曲面	276
§7.1	五种类型的二阶曲面	276
§7.2	二阶曲面的切柱面	309
§7.3	二阶曲面的中心和径面	318
§7.4	二阶曲面方程的简化	333
	习题答案与提示	368
	附录 轴测投影简介	380

第一章 绪 论

为了能够比较正确地在平面上画二阶曲面的直观图，需要熟悉平面斜角坐标系和平面仿射坐标系，并知道在这些坐标系中二次方程所表示的曲线的形状。为此，先回顾一下直线上的坐标系和平面直角坐标系，并了解一般二次方程在直角坐标系中所表示的形状很有必要。

§1.1 有向线段和有向直线

一、有向线段

今后我们讨论线段时，不只考虑它的长度，而且要考虑它的方向。把一条线段的两个端点之一当作起点，另一个当作终点。由起点到终点的方向称为线段的正方向，简称正向。规定了正方向的线段称为有向线段。

以 A 点为起点 B 点为终点的有向线段记作 $\overline{AB}$ 。有向线段 $\overline{AB}$ 与 $\overline{BA}$ 是不一样的，虽然它们的长度相等，但是它们的正向相反。

起点和终点相同的有向线段称为零线段，零线段的正向是不确定的，只是长度为零。

两个有向线段如果它们的长度相等正向相同，就称它们

相等。相等的两个有向线段可以用其中的一个代替另一个。

如果两个有向线段 $\overline{AB}$ 与 $\overline{CD}$ 相等，就记作

$$\overline{AB} = \overline{CD}.$$

例如，在图1-1中 $ABCD$ 和 $CDEF$ 为两个平行四边形，并且有向线段 $\overline{AB}$ 和 $\overline{EF}$ 在一直线上。在这种情况下，我们有：

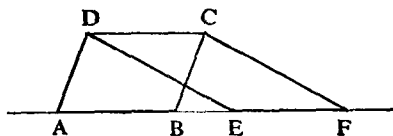


图 1-1

$$\overline{AB} = \overline{DC}, \overline{DC} = \overline{EF}, \overline{AB} = \overline{EF}.$$

同时也有：

$$\overline{AD} = \overline{BC}, \overline{DE} = \overline{CF}.$$

二、有向直线

线段是直线上限于两点间直线的一部分，线段可以规定正向，直线也可以规定正向。一条直线向两个相反的方向无限延伸，把其中的一个方向规定为正向，用箭头表示，如图1-2。把规定了正向的直线叫做有向直线，也叫做轴。



图 1-2

三、有向线段的数值

如果有一条有向线段在一根轴上，那末有向线段的正向与轴的正向可能相同，也可能相反。例如，在图1-3中，有向线段 $\overline{AB}$ 的正向与轴的

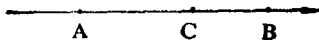


图 1-3

正向相同，而有向线段 BC 的正向与轴的正向相反。

当一条有向线段在一根轴上时，使这条有向线段的长度带有一定的符号：“+”号或“-”号，这带有符号的长度叫做有向线段的数值。当有向线段的正向与轴的正向相同时，取“+”号；反之，取“-”号。零线段的数值为零。

有向线段 $\overline{AB}$ 的数值用符号 AB 表示。有向线段 $\overline{AB}$ 的长度等于它的数值的绝对值，用符号 $|AB|$ 表示。根据上面的规定，有关系：

$$AB = -BA, \quad |AB| = |BA|. \quad (1)$$

轴上有向线段 $\overline{AB}$ 的数值 AB 与它的长度 $|AB|$ 的关系为：

$$AB = \begin{cases} |AB|, & \overline{AB} \text{ 与轴的正向相同;} \\ 0, & \overline{AB} \text{ 为零线段;} \\ -|AB|, & \overline{AB} \text{ 与轴的正向相反.} \end{cases} \quad (2)$$

在图1-3中，设 A 、 B 两点间有5个单位， B 、 C 两点间有2个单位。在这种情况下，

$$AB = 5, \quad BC = -2.$$

§1.2 直线上点的坐标

这一节介绍直线上的坐标系，并利用点的坐标讨论直线上线段的一些性质。最后讨论坐标变换。

一、直线上的坐标系

设有一直线，现在要用一个实数来确定这直线上点的位置。我们在直线上取定一点，叫做原点，用字母 O 表示；把

这直线的两个方向之一规定为正向，用箭头表示；选定一个线段作为长度单位（如图1-4）。于是对于直线上任一点 P ，根据所取的长度

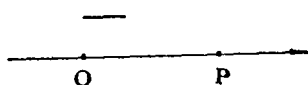


图 1-4

单位，就可以用有向线段 $\overline{OP}$ 的数值 OP 表示 P 点在直线上的位置。当有向线段 $\overline{OP}$ 的正向与直线的正向相同时， OP 为正，反之， OP 为负；当 P 点合于原点时， OP 为零。这样，直线上任一点 P ，确定一个实数 x ：

$$x = OP, \quad (1)$$

反之，对于任何一个实数 x ，可以在直线上确定一个点 P ，使有向线段 $\overline{OP}$ 的数值

$$OP = x. \quad (2)$$

当 $x > 0$ 时，有向线段 $\overline{OP}$ 的正向与直线的正向相同；当 $x < 0$ 时，有向线段 $\overline{OP}$ 的正向与直线的正向相反；当 $x = 0$ 时， P 点合于原点 O 。

按照上面的说法，直线上的点与全体实数之间建立了一一对应。就是说，直线上的每一点只对应（确定）一个实数；反之，每一个实数也只对应（确定）直线上的一个点。

在直线上取定了原点，规定了正向和选定了长度单位之后，就叫做在直线上建立了一个坐标系。用 ox 表示。

在直线上建立了坐标系之后，一个实数 x 就完全确定了一点 P 在直线上的位置。实数 x 就叫做 P 点的坐标。坐标为 x 的点 P 记作 $P(x)$ 。这条直线叫做坐标轴。

注意：

1. 有时在坐标轴上从原点 O 沿正方向的一侧取一点，用

E 表示，或者用数字1来标这个点，意思是以原点和这点为端点的线段作为长度单位，并称这点为单位点。

2.有时把坐标轴上点的坐标写在该点的下面。这样，既可省略标出长度单位，又清楚地知道该点的坐标。

3.有时在讨论问题时，用不着具体的长度单位，为了图形的简洁起见，不标出长度单位。

二、坐标轴上有向线段的性质

现在我们讨论坐标轴上有向线段的数值与它的端点的坐标之间的关系。

定理1 对于坐标轴上任何两点 $A(a)$ 和 $B(b)$ ，有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的数值 AB 与它的两个端点的坐标 a 和 b 有关系：

$$AB = b - a. \quad (3)$$

证明：三点 O 、 A 和 B 的相互位置共有六种(如图1-5)。在前三种情况中，有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的正向与坐标轴的正向相同，由§1.1(2)式知：

$$AB = |AB|.$$

根据§1.1中的(2)式，对于第一种情况，我们有

$$AB = |AB| = |OB| - |OA| = OB - OA = b - a;$$

对于第二种情况，我们有

$$AB = |AB| = |OB| + |OA| = OB - OA = b - a;$$

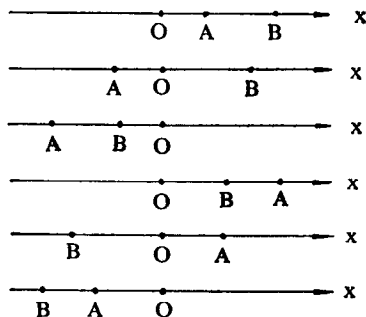


图 1-5

对于第三种情况，我们有

$$AB = |AB| = |OA| - |OB| = -OA + OB = b - a.$$

在后面三种情况中，有向线段 $\overline{AB}$ 的正向与坐标轴的正向相反，根据§1.1中的(2)式知：

$$AB = -|AB|.$$

按照同样的方法可以证明

$$AB = b - a.$$

所以，对于坐标轴上任意两点 $A(a)$ 和 $B(b)$ ，不论它们的位置怎样，总有

$$AB = b - a.$$

因为两点 A 和 B 间的距离就是有向线段 $\overline{AB}$ 的长，而有向线段的长又等于它的数值的绝对值，所以，从定理1可以立即推出下面的结论。

推论 坐标轴上两点 $A(a)$ 和 $B(b)$ 间的距离

$$|AB| = |b - a|. \quad (4)$$

根据定理1，我们来证明下述关于坐标轴上三点的性质。

定理2 设 A 、 B 和 C 是坐标轴上的三个点，不论它们的相互位置怎样，都有

$$AB + BC = AC. \quad (5)$$

证明：设三点 A 、 B 和 C 的坐标分别为 a 、 b 和 c 。根据定理1应有

$$AB = b - a, \quad BC = c - b.$$

相加得：

$$AB + BC = c - a.$$

同样，根据定理1也有

$$AC = c - a.$$

所以

$$AB+BC=AC.$$

例 1 设 A 、 B 、 C 和 D 为一条直线上的四个点，不论它们的相互位置怎样，都有关系：

$$AB \cdot CD + BC \cdot AD + CA \cdot BD = 0.$$

证明：我们在直线上建立坐标系，取 D 点为原点，并设 A 、 B 和 C 三点的坐标分别为 a 、 b 和 c ，根据定理 1 有

$$AB = b - a, \quad CD = -c, \quad BC = c - b,$$

$$AD = -a, \quad CA = a - c, \quad BD = -b.$$

所以

$$AB \cdot CD = (b - a)(-c) = ac - bc,$$

$$BC \cdot AD = (c - b)(-a) = ab - ac,$$

$$CA \cdot BD = (a - c)(-b) = bc - ab.$$

相加得

$$AB \cdot CD + BC \cdot AD + CA \cdot BD = 0.$$

三、坐标变换

直线上点的坐标是与直线上所建立的坐标系有关，直线上同一点 P 对不同的坐标系 ox 和 $o'x'$ 会有不同的坐标 x 和 x' 。下面我们来导出同一点 P 在不同的坐标系 ox 和 $o'x'$ 中，它的坐标 x 和 x' 之间的关系。或者说，用坐标 x' 来表示 x 。反过来，也可用 x 来表示 x' 。我们只介绍下面的二种。

1. 原点的改变。坐标系 ox 和 $o'x'$ 的长度单位一样，坐标轴的正向相同，只是原点的位置改变(如图 1—

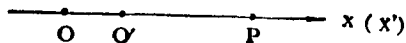


图 1—6

6)。

设坐标系 $o'x'$ 的原点 o' 在坐标系 ox 中的坐标为 x_0 。又设 P 点在坐标系 ox 和 $o'x'$ 中的坐标分别为 x 和 x' 。则

$$OO' = x_0, \quad OP = x, \quad O'P = x'.$$

根据(5)式得

$$OP = OO' + O'P,$$

于是有

$$x = x_0 + x'.$$

这样，我们就得到用坐标 x' 表示坐标 x 的公式：

$$x = x' + x_0. \quad (6)$$

由(6)式移项，就得到用坐标 x 表示坐标 x' 的公式：

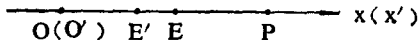
$$x' = x - x_0. \quad (7)$$

例2 两坐标系有相同的长度单位和相同的坐标轴正向。设坐标系 ox 的原点 o 在坐标系 $o'x'$ 中的坐标为8，求坐标系 $o'x'$ 的原点 o' 在坐标系 ox 中的坐标。

解：已知点 O 在坐标系 $o'x'$ 中的坐标 $x' = 8$ 。它在坐标系 ox 中的坐标为 $x = 0$ ，设点 o' 在坐标系 ox 中的坐标为 x_0 。则由(6)式得

$$x_0 = x - x' = -8.$$

2. 长度单位的变更 坐标系 ox 和 $o'x'$ 的原点相同，坐标轴的正向相同，只是长度单位不同(如图1-7)。



设在坐标系 ox 中，

图 1-7

坐标系 $o'x'$ 的单位点 E' 的坐标为 k 、 P 点的坐标为 x ，即

$$OE' = k, \quad OP = x.$$

由于

$$OP = OE' \frac{OP}{OE'}.$$

而 $\frac{OP}{OE'}$ 表示有向线段 $\overline{OP}$ 用长度单位 OE' 去度量而得的数值，就是 P 点在坐标系 $o'x'$ 中的坐标 x' 。于是就有

$$x = kx'. \quad (8)$$

这就是在单位变更的情况下，用坐标 x' 表示坐标 x 的公式。

例 3 两坐标系有相同的原点和正向。设坐标系 ox 的单位点 E 在坐标系 $o'x'$ 中的坐标为 3。求坐标系 $o'x'$ 的单位点 E' 在坐标系 ox 中的坐标。

解：已知点 E 在坐标系 $o'x'$ 中的坐标为 $x' = 3$ 。它在坐标系 ox 中的坐标为 $x = 1$ 。设点 E' 在坐标系 ox 中的坐标为 k ，则由 (8) 式得

$$1 = 3k.$$

于是

$$k = \frac{1}{3}.$$

习 题 1.2

1. 坐标轴上两点 P_1 和 P_2 的坐标分别为 x_1 和 x_2 ，设

$$(1) \quad x_1 = 11, \quad x_2 = 8; \quad (2) \quad x_1 = -6, \quad x_2 = 7;$$

$$(3) \quad x_1 = -5, \quad x_2 = 0; \quad (4) \quad x_1 = -2, \quad x_2 = -3.$$

求 P_1P_2 、 P_2P_1 和 $|P_1P_2|$ 。

2. 设 A 、 B 、 C 、 D 、 E 和 F 是直线上的六个点，求证：

$$AB + BC + CD + DE + EF + FA = 0.$$

3. 设 A 、 B 、 C 和 D 是一直线上的四个点， P 和 Q 分别为有向线段 $\overline{AB}$ 和 $\overline{CD}$ 的中点，试证：

$$2PQ = AC + BD = AD + BC.$$

4. 试计算 P_1 点的坐标，已知：

(1) $P_2(3)$ 和 $P_1P_2=5$; (2) $P_2(2)$ 和 $P_1P_2=-3$;

(3) $P_2(-1)$ 和 $P_1P_2=2$; (4) $P_2(-5)$ 和 $P_1P_2=-3$.

5. 在直线上有两个坐标系 ox 和 $o'x'$. 已知它们的原点相同, 长度单位一样, 只是坐标轴的正向相反. 求同一点 P 在这两个坐标系中的坐标之间的关系.

§1.3 平面上点的直角坐标

关于平面解析几何的内容, 在中学数学中已经介绍了很多. 这一节我们只介绍平面上的直角坐标系的建立、关于坐标轴和原点的对称点以及直角坐标变换.

一、平面直角坐标系

在平面上任取一点, 用字母 O 表示, 叫做原点, 过 O 点引两条互相垂直的直线, 规定它们的正向, 用箭头表示, 并分别标以字母 x 和 y . 在两直线上选取相同的长度单位. 通常一条直线画成水平的, 从左向右的方向作为正向, 另一条直线从下向上的方向作为正向, 如图 1—8.

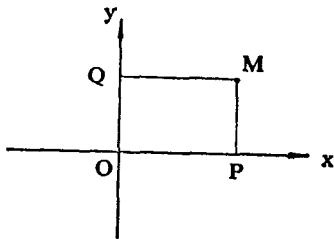


图 1—8

互相垂直的这两条直线叫做坐标轴. 水平的那一条叫做横轴, 也叫做 x 轴. 另一条叫做纵轴, 也叫做 y 轴.

设 M 为平面上的任一点, 过点 M 分别作 x 轴和 y 轴的垂线, 它们的垂足相应地用 P 和 Q 表示. P 点在 x 轴上的坐标系中, 它的坐标用 $x(x=OP)$ 表示. Q 点在 y 轴上的坐标系中, 它的坐标用 $y(y=OQ)$ 表示. 因为两个垂足 P 和 Q 各是唯一的. 所以对

于平面上任一点 M ,就有唯一的一对实数 x 和 y 与它对应。

反过来,如果给定两个实数,一个用 x 表示,另一个用 y 表示。在 x 轴上的坐标系中,实数 x 确定唯一的一点 P ;在 y 轴上的坐标系中,实数 y 确定唯一的一点 Q 。然后,过 P 和 Q 两点分别作 x 轴和 y 轴的垂线,它们相交于一点 M 。所以,对于任何一对实数 x 和 y 就有平面上的一点 M 和它对应。

综上所述,平面上的点与一对实数 x 和 y 之间建立了一一对应。把 x 写在前面,把 y 写在后面,称为一对有序实数,记作 (x, y) ,这对有序实数 (x, y) 叫做点 M 的直角坐标。其中实数 x 和 y 分别叫做点 M 的横坐标和纵坐标。具有坐标为 (x, y) 的点 M 有时也记作 $M(x, y)$ 。

在平面上选定一点,过这点取定两条互相垂直的轴,并选取长度单位之后,就说在平面上建立了一个直角坐标系。用 oxy 表示。

二、关于坐标轴和原点对称的点

已给不在坐标轴上的点 M ,过点 M 作直线垂直于 x 轴,设 P 点为垂足,在垂线上取一点 M' ,使有向线段 $\overline{PM'} = \overline{MP}$,

则点 M 和 M' 称为关于 x 轴对称(如图1—9)。设点 M 和 M' 的坐标分别为 (x, y) 和 (x', y') ,于是有

$$x = OP, x' = OP,$$

则 $x' = x$ 。

从点 M 和 M' 分别引 y 轴的垂线。

记垂足为 Q 和 Q' (如图1—9)。于是

$$y = OQ, y' = OQ'.$$

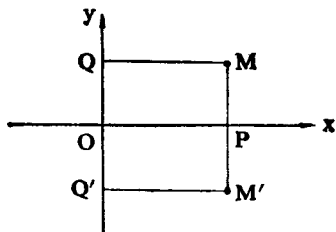


图 1—9

根据 $|OQ| = |PM| = |PM'| = |OQ'|$ 和有向线段 $\overline{OQ'}$ 和 $\overline{OQ}$ 的正向相反，就可推出

$$y' = -y.$$

所以关于 x 轴对称的点 $M(x, y)$ 和 $M'(x', y')$ 的坐标之间的关系为：

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = -y. \end{cases} \quad (1)$$

从点 M 作 y 轴的垂线，记垂足为 Q ，在垂线上取点 M' ，使有向线段 $\overline{QM'} = \overline{MQ}$ ，则点 M 和 M' 称为关于 y 轴对称。同上面一样，可以推知关于 y 轴对称的点 $M(x, y)$ 和 $M'(x', y')$ 的坐标之间有关系：

$$\begin{cases} x' = -x, \\ y' = y. \end{cases} \quad (2)$$

已给不与原点 O 重合的点 M ，引直线 OM ，在直线 OM 上取一点 M' ，使有向线段 $\overline{OM'} = \overline{MO}$ ，则点 M 和 M' 称为关于原点对称。设点 M 和 M' 的坐标分别为 (x, y) 和 (x', y') 。从点 M 和 M' 各引坐标轴的垂线。记它们的垂足为 P, Q 和 P', Q' ，如图 1—10。

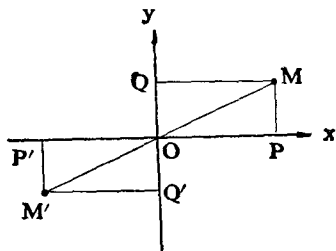


图 1—10

$$x = OP, \quad y = OQ;$$

$$x' = OP', \quad y' = OQ'.$$

因为直线 MP 和 $M'P'$ 都与 y 轴平行。根据平行线的截割性质，可知

$$|PO| : |OP'| = |MO| : |OM'|.$$

从 $|MO| = |OM'|$ 推出 $|PO| = |OP'|$ 。由于有向线段 $\overrightarrow{OP'}$ 与 $\overrightarrow{OP}$ 的正向相反，推出 $OP' = -OP$ ，于是有

$$x' = -x.$$

同理，可推知

$$y' = -y.$$

所以关于原点对称的点 $M(x, y)$ 和 $M'(x', y')$ 的坐标之间有关系

$$\begin{cases} x' = -x, \\ y' = -y. \end{cases} \quad (3)$$

例 1 已知一点的坐标为 $(3, -2)$ ，求这点关于两个坐标轴和原点对称的点的坐标。

解：根据 (1) 式知这点关于 x 轴对称的点的坐标为 $(3, 2)$ ，又根据 (2) 式知这点关于 y 轴对称的点的坐标为 $(-3, -2)$ 。而这点关于原点对称的点的坐标，由 (3) 式知为 $(-3, 2)$ 。

三、平面直角坐标变换

平面上点的直角坐标是由某一直角坐标系决定的。有时为了便于讨论问题，需要再建立一个新的直角坐标系，这就需要知道同一点在这两个直角坐标系中，它的新坐标与原来的坐标之间的关系。为了说明方便起见，我们把原来的直角坐标系叫做旧系，用 oxy 表示。把新建的直角坐标系叫做新系，用 $o'x'y'$ 表示。关于平面直角坐标变换我们介绍下面两种。

1. 坐标系的平移。直角坐标系 oxy 和 $o'x'y'$ 的坐标轴的

正向分别相同，长度单位一样，只是改变原点的位置（如图 1—11）。这样，保持坐标轴的正向和长度单位不变，只改变原点的位置，这种变动称为坐标系的平移，简称移轴。

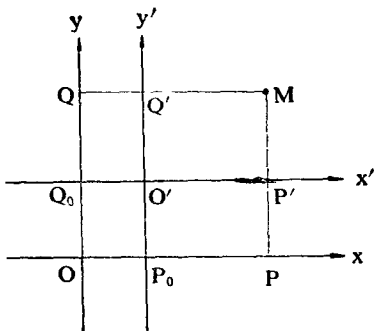


图 1—11

设点 M 为平面上的任一点，它在新旧坐标系中的坐标分别为 (x', y') 和 (x, y) 。

并设新原点 O' 在旧坐标系中

的坐标为 (x_0, y_0) ，从点 M 引各个坐标轴的垂线，与 x 轴和 x' 轴的交点为 P 和 P' ，与 y 轴和 y' 轴的交点为 Q 和 Q' 。设 y' 轴与 x 轴的交点为 P_0 ， x' 轴与 y 轴的交点为 Q_0 ，根据 §1.2 中定理 2，我们有

$$OP = OP_0 + P_0P.$$

但是 $P_0P = O'P'$ ，所以

$$OP = OP_0 + O'P'.$$

因为

$$OP = x, \quad OP_0 = x_0, \quad O'P' = x',$$

从而推出

$$x = x_0 + x'.$$

同样，可以推出

$$y = y_0 + y'.$$

这样，我们就得到在移轴后用点的新坐标表示它的旧坐标的公式：

$$\begin{cases} x = x' + x_0, \\ y = y' + y_0. \end{cases} \quad (4)$$

公式(4)叫做平移公式,也叫做移轴公式。

把公式(4)移项,就得到

$$\begin{cases} x' = x - x_0, \\ y' = y - y_0. \end{cases} \quad (5)$$

这是在移轴后用点的旧坐标表示它的新坐标的公式。

例1 设两个直角坐标系 oxy 和 $o'x'y'$ 的坐标轴的正向分别相同,长度单位一样,新原点 O' 在旧坐标系中的坐标为 $(-2, 5)$ 。求旧原点 O 在新坐标系中的坐标。

解: 新原点在旧坐标系中的坐标为 $(-2, 5)$ 就是 $x_0 = -2$, $y_0 = 5$ 。旧原点在旧坐标系中的坐标为 $x = 0$, $y = 0$, 设它在新坐标系中的坐标为 (x', y') , 于是由(5)式就得到

$$x' = 2, \quad y' = -5.$$

2. 坐标系的旋转。两个直角坐标系 oxy 和 $o'x'y'$ 的原点相同,长度单位一样,只是坐标系 $o'x'y'$ 的坐标轴相当于坐标系 oxy 的坐标轴绕原点旋转同一个角度(如图1—12)。这样,保持原点和长度单位不变,只改变坐标轴的方向,这种变动称为坐标系的旋转,简称转轴。

设新系的坐标轴是旧系的坐标轴绕原点旋转 θ 角后的位置,并设点 M 是平面上任一点,它在新旧坐标系中

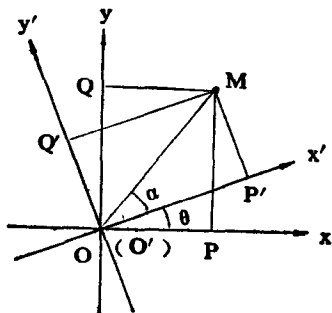


图 1—12

的坐标分别为 (x', y') 和 (x, y) 。过点 M 引坐标轴 x 轴和 x' 轴的垂线，分别记垂足为 P 和 P' ；过点 M 引 y 轴和 y' 轴的垂线，分别记垂足为 Q 和 Q' 。于是有

$$x = OP, \quad x' = O'P'; \quad y = OQ, \quad y' = O'Q'.$$

设射线 OM 与 x' 轴所成的角为 α ，则

$$x' = O'P' = |OM| \cos \alpha, \quad y' = O'Q' = |OM| \sin \alpha.$$

所以

$$\begin{aligned} x = OP &= |OM| \cos(\theta + \alpha) \\ &= |OM| (\cos \theta \cos \alpha - \sin \theta \sin \alpha) \\ &= x' \cos \theta - y' \sin \theta, \\ y = OQ &= |OM| \sin(\theta + \alpha) \\ &= |OM| (\sin \theta \cos \alpha + \cos \theta \sin \alpha) \\ &= x' \sin \theta + y' \cos \theta. \end{aligned}$$

这样，我们就得到在转轴后，用点的新坐标表示它的旧坐标的公式：

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta, \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta. \end{cases} \quad (6)$$

公式(6)叫做转轴公式。

把公式(6)就 x' 和 y' 解出可得

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta + y \sin \theta, \\ y' = -x \sin \theta + y \cos \theta. \end{cases} \quad (7)$$

这就是用点的旧坐标表示新坐标的转轴公式。

例2 把直角坐标系 oxy 的坐标轴绕原点旋转 45° 后，求点 $M(2, 4)$ 在新坐标系中的坐标。

解：已知点 M 在旧坐标系中的坐标为 $x = 2, y = 4$ 。由 $\theta = 45^\circ$ 知 $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，把这些代入(7)式

中, 就得到点 M 在新坐标系中的坐标为

$$x' = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} + 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}.$$

$$y' = -2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} + 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

所以, 求得的新坐标为 $(3\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

习 题 1.3

1. 求下列各点关于 x 轴对称的点的坐标:

$$A(-3, -5); B(-4, 6); C(a, b).$$

2. 求下列各点关于 y 轴对称的点的坐标:

$$A(6, -3); B(-5, 2); C(a, b).$$

3. 求下列各点关于原点对称的点的坐标:

$$A(2, -4); B(-4, -5); C(a, b).$$

4. 已知点 $M(-4, 3)$, 求它关于 x 轴、 y 轴和原点对称的点的坐标.

5. 不改变两坐标轴的正向, 如果将原点移到点 $O'(5, -3)$. 写出坐标变换公式.

6. 已知点: $A(1, 2)$, $B(3, -1)$ 和 $C(5, -2)$, 如果不改变两坐标轴的方向, 把原点移到: (1) A 点; (2) B 点; (3) C 点, 试求它们在新坐标系中的坐标.

7. 已知点 $A(3, 1)$, $B(-1, 5)$ 和 $C(-3, -1)$, 如果将坐标轴绕原点旋转角度:

$$(1) -45^\circ; \quad (2) 90^\circ; \quad (3) -90^\circ; \quad (4) 180^\circ.$$

求它们在新坐标系中的坐标.

8. 将坐标轴绕原点旋转 $\theta = 60^\circ$ 角, 已知点 A 、 B 和 C 在新坐标系中的坐标分别为 $(2\sqrt{3}, -4)$, $(\sqrt{3}, 0)$ 和 $(0, -2\sqrt{3})$, 求这些点在旧坐标系中的坐标.

§1.4 一般二阶曲线方程的化简

在平面直角坐标系中，由二次方程

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0 \quad (1)$$

确定的曲线叫做二阶曲线，其中 a_{11} 、 a_{12} 和 a_{22} 不同时为零。 xy 、 x 和 y 项的系数带上2是为了以后演算方便，并约定 $a_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, 3$)。

在中学数学中已经介绍过椭圆、双曲线和抛物线。它们的形状是大家熟悉的，它们的标准方程都是二次方程，所以它们都是二阶曲线。由于在解一些实际问题时遇到的二阶曲线，在所采用的直角坐标系中其方程不一定是标准方程，而是形如(1)式的方程。这样我们就需要会识别方程(1)确定的曲线的形状。达到这个目的的途径是利用直角坐标变换把二阶曲线的方程化简。就是说，适当地选取一个新的直角坐标系，使得在这个坐标系中，二阶曲线的方程有较简单的形式。然后再利用新的方程来确定二阶曲线的形状。

一、坐标变换对二阶曲线方程的影响

为了适当地选择坐标系，使二阶曲线的方程在这个坐标系中有较简单的形式，我们先来看一下，在平面直角坐标变换下二阶曲线方程的系数的变化情况。下面按移轴和转轴分别讨论。

1. 移轴对二阶曲线方程的影响。

设直角坐标系 $o'x'y'$ 是由直角坐标系 oxy 移轴得到的。并设点 o' 在直角坐标系 oxy 中的坐标为 (x_0, y_0) 。移轴公

式是

$$\begin{cases} x = x' + x_0, \\ y = y' + y_0. \end{cases}$$

把它代入二阶曲线的方程

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0 \quad (1)$$

中, 即得

$$\begin{aligned} & a_{11}(x' + x_0)^2 + 2a_{12}(x' + x_0)(y' + y_0) + a_{22}(y' + y_0)^2 \\ & + 2a_{13}(x' + x_0) + 2a_{23}(y' + y_0) + a_{33} = 0. \end{aligned}$$

展开后再合并同类项, 得到

$$\begin{aligned} & a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + 2(a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13})x' \\ & + 2(a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23})y' + a_{11}x_0^2 + 2a_{12}x_0y_0 \\ & + a_{22}y_0^2 + 2a_{13}x_0 + 2a_{23}y_0 + a_{33} = 0. \end{aligned} \quad (2)$$

把(2)式记为

$$\begin{aligned} & a'_{11}x'^2 + 2a'_{12}x'y' + a'_{22}y'^2 + 2a'_{13}x' + 2a'_{23}y' \\ & + a'_{33} = 0. \end{aligned} \quad (3)$$

其中

$$\begin{cases} a'_{11} = a_{11}, \\ a'_{12} = a_{12}, \\ a'_{22} = a_{22}, \\ a'_{13} = a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}, \\ a'_{23} = a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}, \\ a'_{33} = a_{11}x_0^2 + 2a_{12}x_0y_0 + a_{22}y_0^2 + 2a_{13}x_0 \\ \quad + 2a_{23}y_0 + a_{33}. \end{cases} \quad (4)$$

从(4)式可以看出, 经过移轴, 二阶曲线方程的系数变化情况为:

(1) 二次项系数不变;

(2) 一次项系数一般是要改变的;

(3) 常数项一般是要改变的, 新常数项 a'_{33} 恰好是把点 $o'(x_0, y_0)$ 的坐标代入(1)式左端计算出的值。

2. 转轴对二阶曲线方程的影响。

设直角坐标系 $o'x'y'$ 是由直角坐标系 oxy 绕原点 O 旋转 θ 角得到的, 转轴的公式是

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta, \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta. \end{cases} \quad (5)$$

把它代入二阶曲线方程(1)中, 即得

$$\begin{aligned} & a_{11}(x' \cos \theta - y' \sin \theta)^2 + 2a_{12}(x' \cos \theta - y' \sin \theta) \\ & (x' \sin \theta + y' \cos \theta) + a_{22}(x' \sin \theta + y' \cos \theta)^2 \\ & + 2a_{13}(x' \cos \theta - y' \sin \theta) + 2a_{23}(x' \sin \theta + y' \cos \theta) \\ & + a_{33} = 0. \end{aligned}$$

展开后再合并同类项, 得到

$$\begin{aligned} & (a_{11} \cos^2 \theta + 2a_{12} \sin \theta \cos \theta + a_{22} \sin^2 \theta) x'^2 + 2[(a_{22} \\ & - a_{11}) \sin \theta \cos \theta + a_{12} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)] x' y' \\ & + (a_{11} \sin^2 \theta - 2a_{12} \sin \theta \cos \theta + a_{22} \cos^2 \theta) y'^2 + 2(a_{13} \cos \theta \\ & + a_{23} \sin \theta) x' + 2(-a_{13} \sin \theta + a_{23} \cos \theta) y' \\ & + a_{33} = 0. \end{aligned} \quad (6)$$

把(6)式记作

$$\begin{aligned} & a'_{11} x'^2 + 2a'_{12} x' y' + a'_{22} y'^2 + 2a'_{13} x' + 2a'_{23} y' \\ & + a'_{33} = 0. \end{aligned} \quad (7)$$

$$\text{其中 } \begin{cases} a'_{11} = a_{11} \cos^2 \theta + 2a_{12} \sin \theta \cos \theta + a_{22} \sin^2 \theta, \\ a'_{12} = (a_{22} - a_{11}) \sin \theta \cos \theta + a_{12} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta), \\ a'_{22} = a_{11} \sin^2 \theta - 2a_{12} \sin \theta \cos \theta + a_{22} \cos^2 \theta, \end{cases}$$

$$\begin{cases} a'_{13} = a_{13}\cos\theta + a_{23}\sin\theta, \\ a'_{23} = -a_{13}\sin\theta + a_{23}\cos\theta, \\ a'_{33} = a_{33}. \end{cases} \quad (8)$$

从(8)式可以看出, 经过转轴, 二阶曲线方程的系数变化情况;

(1) 二次项的系数一般是要改变的, 新的二次项的系数 a'_{11} 、 a'_{12} 和 a'_{22} 只与原来的二次项的系数 a_{11} 、 a_{12} 、 a_{22} 和转角 θ 有关。

(2) 一次项的系数一般也要改变的, 新的一次项系数 a'_{13} 和 a'_{23} 只与原来的一次项系数 a_{13} 、 a_{23} 和转角 θ 有关。把新的一次项系数 a'_{13} 和 a'_{23} 平方后再相加就可得到

$$a'^2_{13} + a'^2_{23} = a^2_{13} + a^2_{23}.$$

由此可见, 如果 $a_{13} = a_{23} = 0$, 那么 $a'_{13} = a'_{23} = 0$. 如果 a_{13} 、 a_{23} 不全为零, 那么 a'_{13} 、 a'_{23} 也不全为零。这就是说, 如果原方程没有一次项, 经过转轴不会产生一次项; 如果原方程有一次项, 经过转轴也不可能消去一次项。

(3) 常数项不变。

3. 二阶曲线方程的二个不变量。

从上面的讨论我们知道, 移轴不改变二阶曲线方程的二次项系数, 而转轴改变二次项系数。但是经过转轴, 下面的关系成立:

$$a'_{11} + a'_{22} = a_{11} + a_{22}, \quad (9)$$

$$a'_{11}a'_{22} - a'^2_{12} = a_{11}a_{22} - a^2_{12} \quad (10)$$

显然它们经过移轴也是成立的。

设

$$I_1 = a_{11} + a_{22},$$

$$I_2 = a_{11}a_{22} - a_{12}^2.$$

称它们为二阶曲线方程的不变量。

下面我们分别来证明(9)式和(10)式。由(8)式我们得到

$$\begin{aligned} a'_{11} + a'_{22} &= a_{11}\cos^2\theta + 2a_{12}\cos\theta\sin\theta + a_{22}\sin^2\theta \\ &\quad + a_{11}\sin^2\theta - 2a_{12}\cos\theta\sin\theta + a_{22}\cos^2\theta \\ &= a_{11}(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + a_{22}(\sin^2\theta + \cos^2\theta). \end{aligned}$$

因为 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ 、所以(9)式成立。

同样，由(8)式我们得到

$$\begin{aligned} a'_{11}a'_{22} - a'^2_{12} &= (a_{11}\cos^2\theta + 2a_{12}\cos\theta\sin\theta + a_{22}\sin^2\theta) \\ &\quad (a_{11}\sin^2\theta - 2a_{12}\sin\theta\cos\theta + a_{22}\cos^2\theta) - [(a_{22} \\ &\quad - a_{11})\sin\theta\cos\theta + a_{12}(\cos^2\theta - \sin^2\theta)]^2. \end{aligned}$$

上式右端展开后，再按 a_{11}^2 、 a_{12}^2 、 a_{22}^2 ， $a_{11}a_{12}$ ， $a_{11}a_{22}$ 和 a_{12}
 a_{22} 各项合并，可以分别计算各项的系数。计算得知，除 a_{11}
 a_{22} 和 a_{12}^2 项外，其他各项的系数都等于零。而 $a_{11}a_{22}$ 和 a_{12}^2 项
的系数分别为

$$\cos^4\theta + 2\cos^2\theta\sin^2\theta + \sin^4\theta \text{ 和 } -(\cos^4\theta + \cos^2\theta\sin^2\theta + \sin^4\theta).$$

因为

$$\cos^4\theta + 2\cos^2\theta\sin^2\theta + \sin^4\theta(\cos^2\theta + \sin^2\theta)^2 = 1$$

所以 $a'_{11}a'_{22} - a'^2_{12} = a_{11}a_{22} - a_{12}^2$ 。这样就证明了(10)式。

二、利用移轴化简二阶曲线方程

根据上面的讨论，我们已经知道，经过移轴，二阶曲线方程的二次项系数不变，一次项系数一般是要改变的。如果要想通过移轴消去一次项，就是要使 $a'_{13} = 0$ 和 $a'_{23} = 0$ 。必

须而且只须新原点 o' 在旧坐标系 oxy 中的坐标 (x_0, y_0) 满足方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23} = 0. \end{cases} \quad (11)$$

我们知道, 当 $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0$ 时, 方程组(11)有唯一组解。

$$x_0 = \frac{a_{12}a_{23} - a_{22}a_{13}}{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}, \quad y_0 = \frac{a_{12}a_{13} - a_{11}a_{23}}{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}. \quad (12)$$

而当 $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$ 时, 方程组(11)无解或者有无穷多组解。对于后面这一类二阶曲线方程的化简问题我们以后再讨论。

对于 $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0$ 的二阶曲线方程(1), 经移轴把原点移到点 (x_0, y_0) 后, 二阶曲线在新坐标系中的方程就是

$$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + a'_{33} = 0, \quad (13)$$

其中

$$a'_{33} = a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33}. \quad (14)$$

这是因为 x_0 和 y_0 满足方程组(11)。所以由(4)式

$$\begin{aligned} a'_{33} &= (a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13})x_0 + (a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23})y_0 \\ &\quad + a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33} = a_{13}x_0 + a_{23}y_0 + a_{33}. \end{aligned}$$

当二次方程(1)没有一次项时, 即

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + a_{33} = 0.$$

根据§1.3的(3)式知二阶曲线关于原点对称, 就是说, 如果点 (x, y) 是二阶曲线上的点, 那么, 点 $(-x, -y)$ 也是二阶曲线上的点。这时原点就是它的对称中心。当方程组(11)有解 x_0 和 y_0 时, 点 (x_0, y_0) 是坐标系 $o'x'y'$ 的原点 o' 在坐标系 oxy 中的坐标。由方程(13)知, 二阶曲线(1)关于新原点

σ' 对称, 所以, 在这种情况下, 点 (x_0, y_0) 是二阶曲线(1)的对称中心。如果二阶曲线(1)的对称中心是唯一的, 就称它为二阶曲线的中心。有中心的二阶曲线叫做有心二阶曲线。反之, 叫做无心二阶曲线。

例 1 利用移轴化简二阶曲线方程

$$2x^2 - 6xy + 5y^2 + 22x - 36y + 11 = 0.$$

解: 在这里 $a_{11} = 2$, $a_{12} = -3$, $a_{22} = 5$, $a_{13} = 11$,

$$a_{23} = -18, a_{33} = 11.$$

$I_2 = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 2 \times 5 - (-3)^2 = 1 \neq 0$, 所以可以实行移轴解方程组

$$\begin{cases} 2x - 3y + 11 = 0 \\ 3x - 5y + 18 = 0 \end{cases}$$

得 $x_0 = -1$, $y_0 = 3$, 于是 $a'_{33} = 11 \times (-1) - 18 \times 3 + 11 = -54$, 由此可知, 移轴后的二阶曲线方程为

$$2x'^2 - 6x'y' + 5y'^2 - 54 = 0.$$

三、利用转轴化简二阶曲线方程

我们知道, 椭圆、双曲线和抛物线的标准方程中都没有 xy 项, 要想利用坐标变换从(1)式中消去 xy 项, 根据(4)式和(8)式可知, 只有通过转轴才能改变二次项的系数, 因此, 当二阶曲线方程(1)中 $a_{12} \neq 0$ 时, 要想使转轴后 $a'_{12} = 0$, 只需使转角 θ 适合方程

$$(a_{22} - a_{11})\sin\theta \cos\theta + a_{12}(\cos^2\theta - \sin^2\theta) = 0.$$

利用三角公式 $\sin 2\theta = 2\sin\theta \cos\theta$ 和 $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$, 上式就可以写成

$$2a_{12}\cos 2\theta - (a_{11} - a_{22})\sin 2\theta = 0.$$

因为 $a_{12} \neq 0$ ，所以从此式推出

$$\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}}. \quad (15)$$

由于余切的值可以是任何实数，因此，一定有 θ 满足方程(15)，利用

$$\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \theta}{2 \operatorname{tg} \theta},$$

(15)式可以化成

$$a_{12} \operatorname{tg}^2 \theta + (a_{11} - a_{22}) \operatorname{tg} \theta - a_{12} = 0. \quad (16)$$

由方程(16)可决定角 θ_1 和 θ_2 。根据二次方程的根与系数的关系可知

$$\operatorname{tg} \theta_1 \operatorname{tg} \theta_2 = -1.$$

这说明两个不同的转角仅相差一个直角。

从方程(15)或(16)中，解出应当旋转的 θ 角，把它代入(8)式，就可以计算出在新坐标系 $o'x'y'$ 中二阶曲线方程的系数 a'_{11} ， a'_{22} ， a'_{13} ，和 a'_{23} ，于是原方程就变为

$$a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + 2a'_{13}x + 2a'_{23}y + a'_{33} = 0. \quad (17)$$

因为 $a'_{11}a'_{22} - a'^2_{12} = a_{11}a_{22} - a^2_{12}$ ，所以 对于 $a_{11}a_{22} - a^2_{12} \neq 0$ 的二阶曲线来说，由 $a'_{12} = 0$ 得知， $a'_{11}a'_{22} \neq 0$ 。所以 对于这一类的二阶曲线方程(17)，它的平方项系数都不为零。对于 $a_{11}a_{22} - a^2_{12} = 0$ 的一类二阶曲线来说，由 $a'_{12} = 0$ 得知 $a'_{11}a'_{22} = 0$ 。因此， a'_{11} 和 a'_{22} 有一个为零。我们来说明只能有一个为零，不然的话，假如 $a'_{11} = 0$ 和 $a'_{22} = 0$ 。那么由

$$a_{11} + a_{22} = a'_{11} + a'_{22} = 0$$

就推出 $a_{11} = -a_{22}$ 。把它再代入 $a_{11}a_{22} - a^2_{12} = 0$ 中，就有

$$a^2_{22} + a^2_{12} = 0.$$

从而推出 $a_{22} = 0$ 和 $a_{12} = 0$ ，这与 $a_{12} \neq 0$ 的假定矛盾，所以

a'_{11} 和 a'_{22} 只能有一个为零。

我们再来说明，在 $a_{11}a_{21}-a_{12}^2=0$ 的条件下，可以适当选取转角 θ ，使 $a'_{11}=0$ 和 $a'_{12}=0$ 。事实上，只要使 $a'_{11}=0$ ，再由 $a'_{11}a'_{22}-a_{12}^2=a_{11}a_{22}-a_{12}^2=0$ 就可以推出 $a'_{12}=0$ 。所以要想 $a'_{11}=0$ ，只需要使转角 θ 适合方程

$$a_{11}\cos^2\theta+2a_{12}\cos\theta\sin\theta+a_{22}\sin^2\theta=0. \quad (18)$$

如果 $a_{12}=0$ ，由 $a_{11}a_{22}-a_{12}^2=0$ 可知 a_{11} 和 a_{22} 中有一个为零。设 $a_{11}=0$ ，原方程的二次项就是 $a_{22}y^2$ ；设 $a_{11}\neq 0$ 而 $a_{22}=0$ ，原方程的二次项只有 $a_{11}x^2$ 项。从(18)式可知 $\cos\theta=0$ ，取 $\theta=\frac{\pi}{2}$ ，这样，转轴公式为

$$x=-y', \quad y=x'.$$

把它代入 $a_{11}x^2$ 项中，就得到 $a_{11}y'^2$ 。如果 $a_{12}\neq 0$ ，则 $a_{11}a_{22}\neq 0$ ，在这种情况下， a_{11} ， a_{12} ，和 a_{22} 无一个为零。用 a_{11} 乘(18)式，并利用 $a_{11}a_{22}=a_{12}^2$ ，于是(18)式就化为

$$(a_{11}\cos\theta+a_{12}\sin\theta)^2=0.$$

解得

$$\operatorname{tg}\theta=-\frac{a_{11}}{a_{12}}. \quad (19)$$

所以，只要选取转角 θ ，使它满足(19)式，就可以使 $a'_{11}=0$ 和 $a'_{12}=0$ 。

这样选取转角 θ ，二次项只剩下 y'^2 项，它的系数 a'_{22} 利用不变量 I_1 可以由下式求出

$$a'_{22}=a_{11}+a_{22}. \quad (20)$$

例2 利用转轴消去方程

$$x^2-8xy+7y^2+9=0$$

中的 xy 项。

解：在这里 $a_{11}=1$ ， $a_{12}=-4$ ， $a_{22}=7$ ，根据(16)式

$$-4\operatorname{tg}^2\theta + (1-7)\operatorname{tg}\theta - (-4) = 0.$$

或者 $2\operatorname{tg}^2\theta + 3\operatorname{tg}\theta - 2 = 0.$

解得 $\operatorname{tg}\theta = \frac{1}{2},$ 2. 取 $\operatorname{tg}\theta = \frac{1}{2},$ 则 $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{5}},$

$\cos\theta = \frac{2}{\sqrt{5}},$ 把 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$ 的值代入(8)式中,

计算出

$$\begin{aligned} a'_{11} &= \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 - 8 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} + 7 \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 \\ &= -1, \end{aligned}$$

$$a'_{22} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 + 8 \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} + 7 \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 = 9.$$

所以当转角 $\theta = \operatorname{arc}\operatorname{tg}\frac{1}{2}$ 时, 转轴后的方程为

$$-x'^2 + 9y'^2 + 9 = 0,$$

或者 $x'^2 - 9y'^2 = 9.$

例3 利用转轴化简方程

$$16x^2 - 24xy + 9y^2 + 60x + 80y = 0.$$

解: 在这里 $a_{11}=16,$ $a_{12}=-12,$ $a_{22}=9,$

$$a_{13}=30, \quad a_{23}=40, \quad a_{33}=0.$$

因为 $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 16 \times 9 - 12 \times 12 = 0,$ 由(19)式知

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{4}{3}.$$

于是 $\sin\theta = \frac{4}{5},$ $\cos\theta = \frac{3}{5}.$ 根据(20)式得

$$a'_{22} = 16 + 9 = 25.$$

再按(8)式计算出

$$a'_{13} = 30 \times \frac{3}{5} + 40 \times \frac{4}{5} = 50,$$

$$a'_{23} = -30 \times \frac{4}{5} + 40 \times \frac{3}{5} = 0.$$

所以当转角 $\theta = \arctg \frac{4}{3}$ 时, 转轴后的方程为

$$25y'^2 + 100x' = 0,$$

或者 $y'^2 = -4x'$.

四、一般二阶曲线方程的化简

在一般二阶曲线方程

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0 \quad (1)$$

中, $a_{12} \neq 0$, 并且又有一次项和常数项, 要化简这个方程, 既要用移轴又要用转轴, 从上面的讨论中, 可以看出对于有心二阶曲线($a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0$)的方程来说, 先移轴后转轴计算量要少些, 对于无心二阶曲线($a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$)的方程来说, 要先转轴后移轴, 下面分别进行介绍。

1. 有心二阶曲线方程的化简。

在第二部分中, 我们知道, 移轴把原点移到点 (x_0, y_0) , 使它满足方程组

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23} = 0. \end{cases} \quad (11)$$

移轴后, 方程(1)变为

$$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + a'_{33} = 0. \quad (13)$$

按照第三部分, 再经过转轴, 使转角 θ 满足方程(15), 即

$$\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}}.$$

方程(13)就化简为

$$a'_{11}x''^2 + a'_{22}y''^2 + a'_{33} = 0. \quad (21)$$

方程(21)表示什么样的曲线呢? 根据(10)式, $a'_{11}a'_{22}$

$=a_{11}a_{22}-a_{12}^2$ ，再把方程(1)分成两种类型进行讨论。

(1) $a_{11}a_{22}-a_{12}^2>0$ ，这时 $a'_{11}a'_{22}>0$ ，如果在方程(21)中 $a'_{33}\neq 0$ ，并且 a'_{11} 与 a'_{33} 异号，那么(21)式可以写成

$$\frac{x''^2}{\frac{-a'_{33}}{a'_{11}}} + \frac{y''^2}{\frac{-a'_{33}}{a'_{22}}} = 1. \quad (22)$$

它表示的曲线为椭圆。如果 a'_{11} 与 a'_{33} 同号，方程(21)或(22)不表示什么图形，由于它与椭圆的方程类似，所以称它表示的图形为虚椭圆。如果 $a'_{33}=0$ ，方程(21)只表示一点。同样，也称这点为点椭圆。

满足条件 $a_{11}a_{22}-a_{12}^2>0$ 的二阶曲线方程(1)叫做椭圆型二次方程，它所表示的曲线叫做椭圆型二阶曲线。

(2) $a_{11}a_{22}-a_{12}^2<0$ ：这时 $a'_{11}a'_{22}<0$ ，当 $a'_{33}\neq 0$ 时，我们仍可以把它写成(22)式，由于 a'_{11} 与 a'_{22} 异号，所以，在这种情况下，(22)式表示双曲线，如果 $a'_{33}=0$ ，(21)式就表示两条相交直线。

满足条件 $a_{11}a_{22}-a_{12}^2<0$ 的二阶曲线方程(1)叫做双曲型二次方程，它所表示的二阶曲线叫做双曲型二阶曲线。

如果考虑到

$$\begin{aligned} a'_{11}+a'_{22} &= a_{11}+a_{22}, \\ a'_{11}a'_{22} &= a_{11}a_{22}-a_{12}^2. \end{aligned}$$

那么， a'_{11} 和 a'_{22} 是二次方程

$$\lambda^2 - (a_{11}+a_{22})\lambda + a_{11}a_{22}-a_{12}^2 = 0 \quad (23)$$

的两个根，利用方程(23)求出 a'_{11} 和 a'_{22} 就方便多了。方程(23)叫做二阶曲线的特征方程，它的判别式

$$(a_{11}+a_{22})^2 - 4(a_{11}a_{22}-a_{12}^2) = (a_{11}-a_{22})^2$$

$$+4a_{12}^2 \geq 0.$$

所以方程(23)的根是实根。

然而利用特征方程(23)求出的两个根 λ_1 和 λ_2 ，取哪一个根作为 a'_{11} ？又取哪个根作为 a'_{22} 呢？如果取 λ_1 作为 a'_{11} ，那么方程(21)就变为

$$\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + a'_{33} = 0. \quad (24)$$

我们需要知道 λ_1 与转角 θ 的关系。这可以从(8)式的前两式，使

$$\begin{aligned} a_{11} \cos^2 \theta + 2a_{12} \cos \theta \sin \theta + a_{22} \sin^2 \theta &= \lambda_1, \\ (a_{22} - a_{11}) \cos \theta \sin \theta + a_{12} (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) &= 0. \end{aligned}$$

由此求出 λ_1 与 θ 的关系，用 $\sin \theta$ 乘前式，用 $\cos \theta$ 乘后式，然后相加，就得到

$$a_{12} \cos \theta + a_{22} \sin \theta = \lambda_1 \sin \theta,$$

或者 $a_{12} \cos \theta = (\lambda_1 - a_{22}) \sin \theta.$

由 $a'_{12} = 0$ 知 $\sin 2\theta \neq 0$ ，不然的话就推出 $a_{12} = 0$ ，这与 $a_{12} \neq 0$ 矛盾。因此， $\cos \theta$ 也不能为零，用它除上式就得到

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{a_{12}}{\lambda_1 - a_{22}}. \quad (25)$$

这是坐标系 $o''x''y''$ 的 x'' 轴在坐标系 oxy （或 $o'x'y'$ ）中的斜率（如图1—13）。

从上面的讨论我们知，直角坐标系 $o''x''y''$ 的坐标轴是椭圆或双曲线的对称轴，所以椭圆

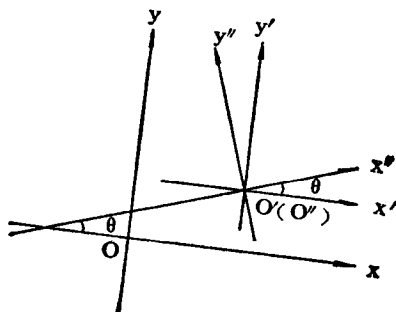


图 1—13

或双曲线的对称轴在坐标系 oxy 中的方程为

$$y - y_0 = \frac{a_{12}}{\lambda_1 - a_{22}}(x - x_0), \quad (26a)$$

$$y - y_0 = \frac{a_{22} - \lambda_1}{a_{12}}(x - x_0). \quad (26b)$$

其中 x_0, y_0 为方程组(11)的解。

例 1 化简方程 $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0$ 并作图。

解：在这里 $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 5 \times 5 - 4 \times 4 = 9 > 0$ 。解方程组

$$\begin{cases} 5x + 4y - 9 = 0, \\ 4x + 5y - 9 = 0. \end{cases}$$

得 $x_0 = 1, y_0 = 1$ 。于是

$$a'_{33} = -9 \times 1 - 9 \times 1 + 9 = -9.$$

特征方程 $\lambda^2 - 10\lambda + 9 = 0$ 的两根为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 9$ 。所以最简方程为

$$x''^2 + 9y''^2 - 9 = 0.$$

或者
$$\frac{x''^2}{9} + y''^2 = 1.$$

$$\text{由 } \operatorname{tg} \theta = \frac{a_{12}}{\lambda_1 - a_{22}} = \frac{4}{1 - 5} = -1, \quad \theta = \arctan(-1)$$

$= -\frac{\pi}{4}$ 。所以 x'' 轴在坐标系 oxy 中的方程为

$$y - 1 = -1(x - 1).$$

或
$$x + y - 2 = 0.$$

而 y'' 轴的方程为 $x - y = 0$ 。根据这些就可以作出椭圆的图形(如图 1-14)。为了使图形清晰起见,今后两个有公共原点的坐标系,有时只标出一个字母 O 或 O' 。

例 2 化简方程 $6xy + 8y^2 - 12x - 26y + 11 = 0$ 并作图.

解: 在这里 $a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0 \times 8 - 3^2 = -9 < 0$,
解方程组

$$\begin{cases} 3y - 6 = 0, \\ 3x + 8y - 13 = 0. \end{cases}$$

得 $x_0 = -1$, $y_0 = 2$. 于是

$$a'_{33} = -6 \times (-1) - 13 \times 2 + 11 = -9.$$

特征方程 $\lambda^2 - 8\lambda - 9 = 0$ 的两根为 $\lambda_1 = 9$, $\lambda_2 = -1$, 所以最简方程为

$$9x''^2 - y''^2 = 9,$$

或者
$$x''^2 - \frac{y''^2}{9} = 1.$$

由 $\operatorname{tg} \theta = \frac{3}{9-8} = 3$,
 $\theta = \arctan 3$, 所以 x'' 轴和 y'' 轴在坐标系 oxy 中的方程分别为

$$y - 2 = 3(x + 1),$$

或者 $3x - y + 5 = 0$;

$$y - 2 = -\frac{1}{3}(x + 1),$$

或者 $x + 3y - 5 = 0$.

根据这些就可以作出双曲线的图形 (如图 1—15).

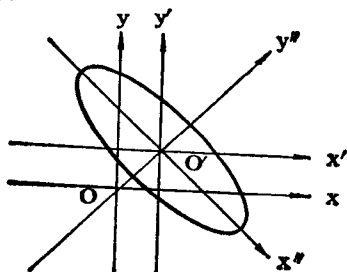


图 1—14

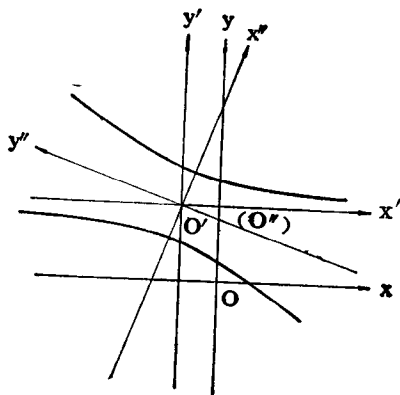


图 1—15

2. 无心二阶曲线方程的化简。

由第三部分知, 对于这类曲线, 使转角 θ 满足方程

$$\operatorname{tg} \theta = -\frac{a_{11}}{a_{12}}, \text{ 或 } -\frac{a_{12}}{a_{22}} \quad (19)$$

方程(1)经转轴后化为

$$a'_{22}y'^2 + 2a'_{13}x' + 2a'_{23}y' + a'_{33} = 0. \quad (27)$$

其中

$$\begin{aligned} a'_{22} &= a_{11} + a_{22}, & a'_{33} &= a_{33}, \\ a'_{13} &= a_{13} \cos \theta + a_{23} \sin \theta, & a'_{23} &= -a_{13} \sin \theta + a_{23} \cos \theta. \end{aligned}$$

由(19)式推出

$$\sin \theta = \frac{a_{11}}{\sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2}}, \quad \cos \theta = \frac{-a_{12}}{\sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2}}. \quad (28)$$

或者

$$\sin \theta = \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{12}^2 + a_{22}^2}}, \quad \cos \theta = \frac{-a_{22}}{\sqrt{a_{12}^2 + a_{22}^2}}. \quad (28')$$

利用(28)式计算 a'_{13} 和 a'_{23} , 并考虑到 $a_{12}^2 = a_{11}a_{22}$, 于是

$$\begin{aligned} a'_{13} &= \frac{a_{11}a_{23} - a_{12}a_{13}}{\sqrt{a_{11}(a_{11} + a_{22})}}, \\ a'_{23} &= -\frac{a_{11}a_{13} + a_{12}a_{23}}{\sqrt{a_{11}(a_{11} + a_{22})}}. \end{aligned} \quad (29)$$

或者

$$\begin{aligned} a'_{13} &= \frac{a_{12}a_{23} - a_{22}a_{13}}{\sqrt{(a_{11} + a_{22})a_{22}}}, \\ a'_{23} &= -\frac{a_{12}a_{13} + a_{22}a_{23}}{\sqrt{(a_{11} + a_{22})a_{22}}}. \end{aligned} \quad (29')$$

下面我们就 $a'_{13} \neq 0$ 和 $a'_{13} = 0$ 再分别化简方程(27)。

(1) $a'_{13} \neq 0$ ，在这种情况下，方程(27)可以改写成下面的形式：

$$a'_{22}(y'^2 + \frac{2a'_{23}}{a'_{22}}y' + \frac{a'^2_{23}}{a'^2_{22}}) + 2a'_{13}(x' + \frac{a'_{33}}{2a'_{13}} - \frac{a'^2_{23}}{2a'_{22}a'_{13}}) = 0.$$

设

$$\begin{cases} x'' = x' + \frac{a'_{33}}{2a'_{13}} - \frac{a'^2_{23}}{2a'_{22}a'_{13}}, \\ y'' = y' + \frac{a'_{23}}{a'_{22}}. \end{cases} \quad (30)$$

则上式就变为

$$a'_{22}y''^2 + 2a'_{13}x'' = 0. \quad (31)$$

(30)式就是移轴公式。所以经过这样的移轴后，方程(31)在坐标系 $o''x''y''$ 中表示一抛物线。

下面我们来导出这抛物线的对称轴在坐标系 oxy 中的方程。在坐标系 $o''x''y''$ 中，我们知这抛物线的对称轴为 x'' 轴，它的方程为

$$y'' = 0.$$

在坐标系 $o'x'y'$ 中，这个对称轴的方程，由坐标变换(30)的后一式知为

$$y' + \frac{a'_{23}}{a'_{22}} = 0.$$

根据§1.3中的坐标变换(7)的后一式知，这对称轴在坐标系 oxy 中的方程为

$$-x \sin \theta + y \cos \theta + \frac{a'_{23}}{a'_{22}} = 0.$$

利用(20)、(28)和(29)式, 上式就可以写成

$$\begin{aligned} & -\frac{a_{11}}{\sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2}} x - \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2}} y \\ & - \frac{a_{11}a_{13} + a_{12}a_{23}}{(a_{11} + a_{22})\sqrt{a_{11}(a_{11} + a_{22})}} = 0. \end{aligned}$$

因为 $a_{12}^2 = a_{11}a_{22}$, 所以上式可化为

$$a_{11}x + a_{12}y + \frac{a_{11}a_{13} + a_{12}a_{23}}{a_{11} + a_{22}} = 0, \quad (32)$$

或者由(28')和(29')得到

$$a_{12}x + a_{22}y + \frac{a_{12}a_{13} + a_{22}a_{23}}{a_{11} + a_{22}} = 0. \quad (32')$$

这就是二次方程(1)表示抛物线时, 抛物线的对称轴的方程。

由于抛物线的对称轴与抛物线的交点是抛物线的顶点, 所以由(1)和(32)可求出抛物线的顶点的坐标。

(2) $a'_{13} = 0$, 在这种情况下, 方程(27)具有形式

$$a'_{22}y'^2 + 2a'_{23}y' + a'_{33} = 0. \quad (33)$$

把它配方成

$$a'_{22}\left(y' + \frac{a'_{23}}{a'_{22}}\right)^2 + a'_{33} - \frac{a'^2_{23}}{a'_{22}} = 0,$$

或者

$$\left(y' + \frac{a'_{23}}{a'_{22}}\right)^2 + \frac{a'_{22}a'_{33} - a'^2_{23}}{a'^2_{22}} = 0. \quad (34)$$

由此知, 当 $a'_{22}a'_{33} - a'^2_{23} < 0$ 时, 方程(34)表示两条平行的直线; 当 $a'_{22}a'_{33} - a'^2_{23} = 0$ 时, 方程(34)表示两条重合的直

线；当 $a'_{22}a'_{33} - a'^2_{23} > 0$ 时，方程(34)不表示图形，或者说它表示两条虚平行直线。

有时也称无心二阶曲线方程为抛物型方程，它所表示的曲线为抛物型曲线。

例 3 化简方程 $x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 8y + 11 = 0$ 并作图。

解：在这里 $a_{11} = 1$ ， $a_{12} = 1$ ， $a_{22} = 1$ ， $a_{13} = -2$ ，
 $a_{23} = -4$ ， $a_{33} = 11$ 。 $\operatorname{tg} \theta = -\frac{a_{11}}{a_{12}} = -1$ ，所以 $\theta = \operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$ 。从而 $\sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

由此可以计算系数 a'_{22} 和 a'_{13} 。

$$a'_{22} = a_{11} + a_{22} = 1 + 1 = 2,$$

$$a'_{13} = a_{13} \cos \theta + a_{23} \sin \theta = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} - 4$$

$$\times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}.$$

于是最简方程为 $2y''^2 + 2\sqrt{2}x'' = 0$ 。

这抛物线对称轴的方程为

$$x + y - 3 = 0.$$

与抛物线方程联立解得顶点的坐标为 $(1, 2)$ 。最后根据这些就可以作出抛物线的图形（如图 1—16）。

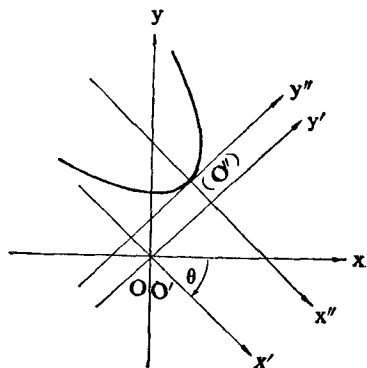


图 1—16

习 题 1.4

1. 利用移轴化简下列曲线的方程:

(1) $2x^2 - 3y^2 - 8x + 12y - 6 = 0$;

(2) $4x^2 + 9y^2 - 40x + 36y + 100 = 0$;

(3) $4x^2 - y^2 + 8x - 2y + 3 = 0$;

(4) $y^2 - 12x + 6y + 33 = 0$.

2. 利用转轴化简下列曲线的方程:

(1) $5x^2 + 4xy + 2y^2 - 12 = 0$;

(2) $4x^2 + 8xy - 2y^2 - 7 = 0$;

(3) $x^2 - 14xy + 49y^2 - 50 = 0$;

(4) $5x^2 - 6xy + 5y^2 + 8 = 0$.

3. 化简下列各方程表示的曲线为标准形式并画图:

(1) $5x^2 + 12xy - 22x - 12y - 19 = 0$;

(2) $x^2 - 2xy + y^2 - 10x - 6y + 25 = 0$;

(3) $14x^2 + 24xy + 21y^2 - 4x + 18y - 139 = 0$;

(4) $x^2 - 2xy + y^2 - 12x + 12y - 14 = 0$.

4. 证明: 二次方程 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$ 表示一条等轴双曲线或者两条互相垂直的直线的必要和充分条件为 $a_{11} + a_{22} = 0$.

5. 证明: 如果二次方程 $a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0$ 表示抛物型曲线, 那么它可以写成形式

$$(ax + \beta y)^2 + 2a_{13}x + 2a_{23}y + a_{33} = 0.$$

§1.5 平面上点的斜角坐标

早在十七世纪初, 笛卡尔和费马在创立解析几何时, 使

用的就是斜角坐标系。通常把它叫做笛卡尔斜角坐标系。本节介绍斜角坐标系的概念，斜角坐标与直角坐标的关系，在斜角坐标系中描绘方程表示的图形，特别讨论在斜角坐标系中一些方程表示的曲线的形状。

一、平面斜角坐标系

我们把平面直角坐标系的条件放宽，不要求两轴一定是垂直的，可以相交成锐角或钝角，用 ω ($| \omega | < \pi$)表示它们的交角，称为坐标角。当由 x 轴到 y 轴的方向是逆时针时， $\omega > 0$ （如图1—17）。反

之， $\omega < 0$ 。O点仍叫做原点。两轴上的长度单位一样，仍分别叫做 x 轴和 y 轴。这样的坐标系叫做斜角坐标系。由此可见，直角坐标系是斜角坐标系的特殊情况

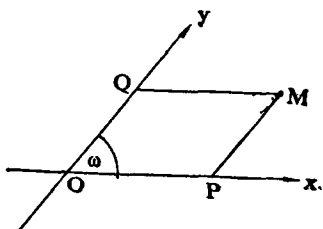


图 1—17

况，即当 $\omega = \frac{\pi}{2}$ 时。对于平面上的任一点 M ，从点 M 引两条直线，分别平行于两轴，它们交两轴于点 P 和 Q ，点 P 在 x 轴上，它的坐标仍用 x 表示，并且 $x = OP$ ；点 Q 在 y 轴上，它的坐标仍用 y 表示，并且 $y = OQ$ 。这样对于平面上任一点 M ，就确定了一对有序实数 x 和 y 。反过来，对于给定的任何一对有序实数 x 和 y ，在 x 轴和 y 轴上可以分别确定一点 P 和 Q 。再过点 P 和 Q 引坐标轴的平行线，它们交于点 M ，这样，对于任何一对实数，就确定了一点 M ，于是点 M 与一对实数 x 和 y 之间建立了一一对应。我们称这样确定的两个实数 x 和 y 为点 M 的斜角坐标，仍表示成 (x, y) ，今后 $(x,$

y)是表示点的直角坐标还是表示斜角坐标要看上下文。

下面讨论斜角坐标和直角坐标的关系，因为有时讨论问题，既要用斜角坐标系又要用直角坐标系，这样就需要知道同一点的斜角坐标和直角坐标的关系。

设斜角坐标系 oxy 的原点与直角坐标系 $o'x'y'$ 的原点重合， x 轴和 x' 轴重合并且正向相同，长度单位一样（如图 1—18）。设 M 是平面上任一点，它的斜角坐标和直角坐标分别用 (x, y) 和 (x', y') 表示。

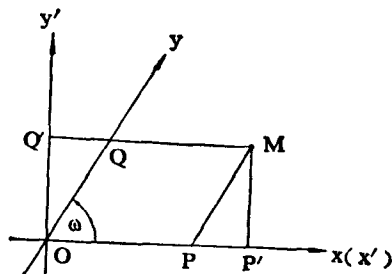


图 1—18

从图1—18中可以看出。

$$x = OP, \quad y = OQ; \quad x' = OP', \quad y' = OQ'.$$

很明显，由

$$OQ = PM \text{ 和 } OQ' = P'M$$

可知

$$y' = y \sin \omega.$$

再由

$$OP' = OP + PP' \text{ 和 } PP' = PM \cos \omega$$

可知

$$x' = x + y \cos \omega.$$

这样，我们就得出它们的关系为

$$\begin{cases} x' = x + y \cos \omega, \\ y' = y \sin \omega. \end{cases} \quad (1)$$

从上面的关系又可以推出下面的关系：

$$\begin{cases} x = x' - y' \operatorname{ctg} \omega, \\ y = y' \operatorname{csc} \omega. \end{cases} \quad (2)$$

如果斜角坐标系 oxy 与直角坐标系 $o'x'y'$ 的 y 轴和 y' 轴重合，原点相同，方向一致，单位相同（如图 1—19）。同一点的斜角坐标与直角坐标之间的关系，从图 1—19 中可以得出

$$\begin{cases} x' = x \sin \omega, \\ y' = y + x \cos \omega. \end{cases} \quad (1')$$

或者

$$\begin{cases} x = x' \operatorname{csc} \omega, \\ y = y' - x' \operatorname{ctg} \omega. \end{cases} \quad (2')$$

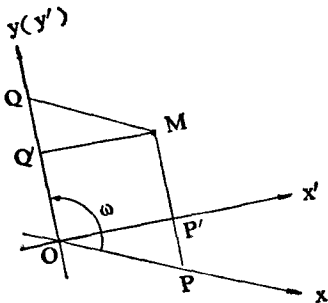


图 1—19

比较(1)与(1')，(2)与(2')各式可以看出，只需要在(1)及(2)式中把 x' 与 y' 对调，同时把 x 与 y 对调，就得到(1')和(2')两式。

在这一部分最后，我们来讨论在斜角坐标系中线段的定比分点的坐标。

已知两个不同点 M_1 和 M_2 ，它们的斜角坐标分别为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 。点 M 是有向线段 $\overline{M_1M_2}$ 上的一点，它分线段之比为 λ ，即

$$\frac{M_1M}{MM_2} = \lambda \quad (3)$$

设点 M 的斜角坐标为 (x, y) ，我们来导出分点 M 的坐标与点 M_1 和 M_2 的坐标以及 λ 的关系。

从点 M_1 、 M_2 和 M 各引 y 轴的平行线，它们与 x 轴的交点分别为点 P_1 、 P_2 和 P （如图 1—20），这样，平行的直线 M_1P_1 、 M_2P_2 和 MP 截直线 M_1M_2 和 x 轴，截取的对应该段成比例。于是有

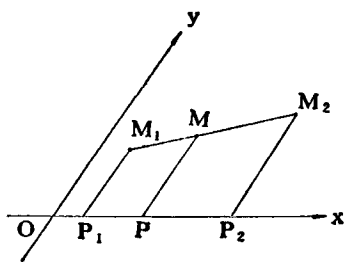


图 1—20

$$\frac{M_1M}{MM_2} = \frac{P_1P}{PP_2}. \quad (4)$$

由(3)式可知，

$$\frac{P_1P}{PP_2} = \lambda. \quad (5)$$

由于在 x 轴上

$$P_1P = x - x_1, \quad PP_2 = x_2 - x.$$

所以(5)式就是

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \lambda.$$

同样可以得到

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \lambda.$$

由上面的两式可得

$$x(1 + \lambda) = x_1 + \lambda x_2, \quad y(1 + \lambda) = y_1 + \lambda y_2. \quad (6)$$

但是 $1 + \lambda \neq 0$ ，不然的话，由 $\lambda = -1$ 从(6)式可推出

$$x_1 = x_2, \quad y_1 = y_2.$$

这与点 M_1 与 M_2 是不同的点相矛盾。因此，从 (6) 式得到

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}. \quad (7)$$

特别，当点 M 是线段 $M_1 M_2$ 的中点时， $\lambda = 1$ 。于是有

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}. \quad (8)$$

二、斜角坐标方程的图形

在平面上建立斜角坐标系之后，曲线的斜角坐标方程是指：曲线上所有点的斜角坐标都满足这个方程，并且斜角坐标满足这个方程的所有的点，都在这条曲线上，这条曲线也叫做斜角坐标方程的图形。

要画出斜角坐标方程的图形，同在直角坐标系中画方程表示的图形一样，用描点法。在下面我们利用斜角坐标与直角坐标的关系，来说明一些斜角坐标方程的图形是什么样的图形。

1. 一次方程 $Ax + By + C = 0$ 的图形。

因为是一次方程，所以 A 、 B 不能同时为零，把 (2) 式代入一次方程中，于是有

$$A(x' - y' \operatorname{ctg} \omega) + By' \operatorname{csc} \omega + C = 0.$$

或者

$$Ax' + (B \operatorname{csc} \omega - A \operatorname{ctg} \omega)y' + C = 0. \quad (9)$$

如果 $A \neq 0$ 显然上式就是直角坐标系 $o'x'y'$ 中的一次方程。如果 $A = 0$ ，我们来说明 y' 的系数不等于零，不然的话，假如等于零，就是

$$B \csc \omega - A \operatorname{ctg} \omega = 0.$$

因为 $A=0$ ，所以应有 $B \csc \omega = 0$ ，但是 $\csc \omega \neq 0$ 。这样就推出 $B=0$ ，这与 $B \neq 0$ 相矛盾，这个矛盾就说明了假定 y' 的系数为零是不对的，所以 (9) 式是 x' 、 y' 的一次方程。我们知道在直角坐标系中一次方程表示一直线。因此，在斜角坐标系中，一次方程也表示一直线。

同样的可以证明任何直线在斜角坐标系中它的方程都是一次方程，这个证明留给读者。

特别， $x=0$ 和 $y=0$ 是斜角坐标系中的 y 轴和 x 轴的方程。而方程 $x=a$ 和 $y=b$ 分别为平行于坐标轴 y 轴和 x 轴的直线的方程。

2. 方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 表示的图形。

先用描点法，在斜角坐标系中标出适合这个方程的一些点。考虑到这个方程只含有 x 和 y 的平方项及常数项，当用 $-x$ 代替 x 时，方程不变。这就是说，当点 (x_1, y_1) 在曲线上时，点 $(-x_1, y_1)$ 也在曲线上，而这两点的中点 $(0, y_1)$ 在 y 轴上，并且这三点在平行于 x 轴的一条直线 $y=y_1$ 上。在这种情况下，我们可以引平行于 x 轴的一些直线，在每条这样的直线上，如果有曲线上的一点，就可以把过这点的直线与坐标轴的交点作为线段的中点，就可以作出线段的另一个端点，即曲线上的一点。

同样，用 $-y$ 代替 y 时，方程不变，我们可以像上面那样，引 y 轴的平行线，找出它与曲线的交点，不过通常为了图形的清晰起见，只画出一组平行的线段（也叫做弦），把曲线上的各点用光滑曲线连接起来（如图 1—21）。

现在利用斜角坐标与直角坐标的关系 (2)，来讨论这个

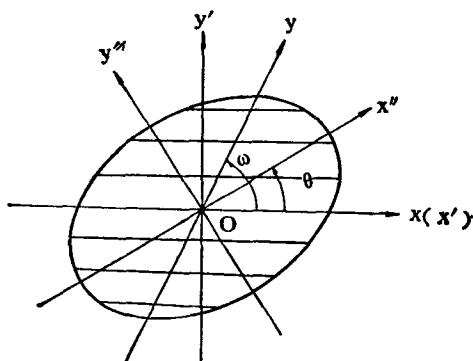


图 1-21

图形的形状，把(2)式代入方程中，有

$$(x' - y' \operatorname{ctg} \omega)^2 + (y' \operatorname{csc} \omega)^2 = a^2,$$

或者

$$x'^2 - 2 \operatorname{ctg} \omega x' y' + (\operatorname{ctg}^2 \omega + \operatorname{csc}^2 \omega) y'^2 = a^2. \quad (10)$$

由此我们看出，只有当 $\operatorname{ctg} \omega = 0$ 时，即 $\omega = \frac{\pi}{2}$ 时， x' ， y' 项的系数为零， y'^2 项的系数为 1，这时方程(10)才表示圆。但此时由于 $\omega = \frac{\pi}{2}$ ，坐标角为直角。这就是说，方程 $x^2 + y^2 = a^2$ ，在任何斜角坐标系 ($|\omega| \neq \frac{\pi}{2}$) 中的图形都不是圆。

下面我们来说明它的图形是一个椭圆。方程(10)是直角坐标系 $o' x' y'$ 中的二次方程，按照§1.4，这里 $a_{11} = 1$ ， $a_{12} = -\operatorname{ctg} \omega$ ， $a_{22} = \operatorname{ctg}^2 \omega + \operatorname{csc}^2 \omega$ ，

由此可知

$$a_{11} + a_{22} = 1 + \operatorname{ctg}^2 \omega + \operatorname{csc}^2 \omega = 2 \operatorname{csc}^2 \omega.$$

$$a_{11} a_{22} - a_{12}^2 = \operatorname{ctg}^2 \omega + \operatorname{csc}^2 \omega - \operatorname{ctg}^2 \omega = \operatorname{csc}^2 \omega > 0.$$

而特征方程

$$\lambda^2 - 2\lambda \csc^2 \omega + \csc^2 \omega = 0.$$

的根是:

$$\begin{aligned}\lambda &= \csc^2 \omega \pm \sqrt{\csc^4 \omega - \csc^2 \omega} = \csc^2 \omega \pm \csc \omega \operatorname{ctg} \omega. \\ &= \frac{1 \pm \cos \omega}{\sin^2 \omega} = \frac{1 \pm \cos \omega}{1 - \cos^2 \omega}.\end{aligned}$$

于是

$$\lambda_1 = \frac{1}{1 + \cos \omega}, \quad \lambda_2 = \frac{1}{1 - \cos \omega}. \quad (11)$$

经过转轴后的方程为

$$\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 = a^2. \quad (12)$$

因为 $\omega \neq 0$, $\frac{\pi}{2}$, π . 所以从(11)式可知 $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$, 并且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 这样方程(12)表示椭圆.

综上所述, 我们有

定理 1 在斜角坐标系 ($|\omega| \neq \frac{\pi}{2}$) 中, 方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 的图形是椭圆, 它的两个半轴的长分别为 $\sqrt{1 + \cos \omega} a$ 和 $\sqrt{1 - \cos \omega} a$.

关于这个椭圆的对称轴的位置我们有

定理 2 在斜角坐标系 ($|\omega| \neq \frac{\pi}{2}$) 中方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 的图形 (椭圆) 的对称轴是坐标轴夹角的平分角线.

证明: 考虑旋转坐标轴为转角 θ 和坐标角 ω 的关系, 根据§1.4中的(25)式, 我们有

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{-\operatorname{ctg} \omega}{\frac{1}{1 + \cos \omega} - (\operatorname{ctg}^2 \omega + \csc^2 \omega)}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{-\frac{\cos \omega}{\sin \omega}}{\frac{1}{1+\cos \omega} - \frac{\cos^2 \omega + 1}{\sin^2 \omega}} \\
&= -\frac{(1+\cos \omega) \sin \omega \cos \omega}{\sin^2 \omega - (1+\cos \omega)(1+\cos^2 \omega)} \\
&= \frac{(1+\cos \omega) \cos \omega \sin \omega}{\cos \omega (1+\cos \omega)^2} \\
&= \frac{\sin \omega}{1+\cos \omega} = \operatorname{tg} \frac{\omega}{2}.
\end{aligned}$$

因为椭圆的对称轴就是 x'' 轴和 y'' 轴，由上面的等式可知 $\theta = \frac{\omega}{2}$ ，所以椭圆的对称轴是斜角坐标系的坐标角的平分角线。

例 1 设斜角坐标系的坐标角 $\omega = 120^\circ$ 计算方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 表示的椭圆的长半轴和短半轴。

解： 由 (5) 式可得

$$\begin{aligned}
\lambda_1 &= \frac{1}{1 - \cos 120^\circ} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}, \\
\lambda_2 &= \frac{1}{1 + \cos 120^\circ} = -\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2.
\end{aligned}$$

用 $\tilde{a}$ 和 $\tilde{b}$ 分别表示它的长半轴和短半轴，由定理 1 立即推知。

$$\tilde{a} = \sqrt{\frac{3}{2}} a \doteq 1.22a, \quad \tilde{b} = \frac{\sqrt{2}}{2} a \doteq 0.71a.$$

3. 方程 $x^2 = 2py$ 的图形。

先用描点法在斜角坐标系 oxy 中画出方程 $x^2 = 2py$ 的图形 (如图 1-22)。然后建立直角坐标系 $o'x'y'$ (如图 1-22 中所示), 它与斜角坐标系有公共的 y 轴。利用斜角坐标与直角坐标的关系 (2'), 代入方程 $x^2 = 2py$ 中, 于是有

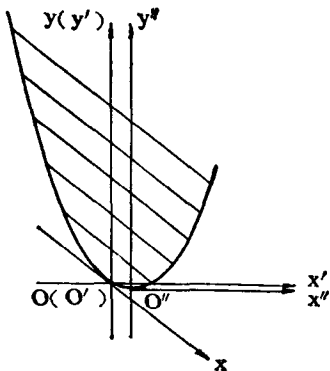


图 1-22

$$(x' \csc \omega)^2 - 2p(y' - x' \operatorname{ctg} \omega) = 0,$$

或者

$$x'^2 + 2px' \cos \omega \sin \omega - 2py' \sin^2 \omega = 0.$$

配方成

$$(x' + p \sin \omega \cos \omega)^2 = 2p \sin^2 \omega (y' + \frac{p}{2} \cos^2 \omega),$$

或者

$$x''^2 = 2p''y'' \quad (13)$$

这里 $x'' = x' + p \sin \omega \cos \omega, \quad y'' = y' + \frac{p}{2} \cos^2 \omega, \quad (14)$

$$p'' = p \sin^2 \omega. \quad (15)$$

由此知这曲线仍是抛物线。

下面我们来求这抛物线的对称轴在斜角坐标中的方程, 对称轴是图中直角坐标系 $o''x''y''$ 的 y'' 轴, 由 (14) 式中的前一式 $x'' = 0$ 。可得

$$x' + p \sin \omega \cos \omega = 0,$$

利用 (1') 式, 并考虑到 $\sin \omega \neq 0$, 就得到

$$x + p \cos \omega = 0. \quad (16)$$

这是在斜角坐标系中抛物线 $x^2 = 2py$ 的对称轴的方程，所以抛物线的对称轴平行于 y 轴。

再由(14)式 $y'' = 0$ 推出

$$y' + \frac{p}{2} \cos^2 \omega = 0.$$

把(1')式代入上式中就是

$$y + x \cos \omega + \frac{p}{2} \cos^2 \omega = 0.$$

从(16)式解出 x 得

$$x = -p \cos \omega. \quad (17)$$

把它代入上式，又得出

$$y = \frac{p}{2} \cos^2 \omega. \quad (18)$$

这样就求出这抛物线的顶点的斜角坐标为 $(-p \cos \omega, \frac{p}{2} \cos^2 \omega)$ 。

综上所述，我们有

定理 3 在斜角坐标系 ($|\omega| \neq \frac{\pi}{2}$) 中，方程 $x^2 = 2py$ 的图形是抛物线，它的对称轴的方程为 $x + p \cos \omega = 0$ ，它的顶点的坐标为 $(-p \cos \omega, \frac{p}{2} \cos^2 \omega)$ 。

例 2 设斜角坐标系 oxy 的坐标角 $\omega = 120^\circ$ ，抛物线的斜角坐标方程为 $x^2 = 2py$ 。设直角坐标系 $o'x'y'$ 与此斜角坐标系有公共的 y 轴。求此抛物线的对称轴的直角坐标方程和顶点的直角坐标。

解：由(14)式知这对称轴的直角坐标方程应是 $x' + p \cos \omega \sin \omega = 0$ ，把 $\omega = 120^\circ$ 代入得

$$x' - \frac{\sqrt{3}}{4} p = 0.$$

同样由(14)式中的 $y'' = 0$ 及 $\omega = 120^\circ$ 可得

$$y' = -\frac{p}{8}.$$

这样我们就求出了对称轴的直角坐标方程为 $x' - \frac{\sqrt{3}}{4}p = 0$,

顶点的直角坐标为 $(\frac{\sqrt{3}}{4}p, -\frac{p}{8})$.

习 题 1.5

1. 设斜角坐标系 oxy 的坐标角 $\omega = -120^\circ$, 抛物线的斜角坐标方程为 $x^2 = 2py$, 设直角坐标系 $o'x'y'$ 与此斜角坐标系有相同的 y 轴, 求抛物线的对称轴的直角坐标方程和顶点的直角坐标.

2. 设斜角坐标系的坐标角 $\omega = 120^\circ$, 利用有公共 y 轴的直角坐标系, 讨论斜角坐标方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^3}{b^2} = 1 \quad \text{及} \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

的图形.

3. 设斜角坐标系的坐标角 $\omega = 120^\circ$, 描绘由方程 $4x^2 + y^2 = 1$ 表示的图形.

§1.6 平面上点的仿射坐标

绘制曲面的直观图只使用平面斜角坐标系是不够的, 更多的是使用平面仿射坐标系. 早先卡瓦利在绘制立体图形的直观图时, 就是使用的一种特殊的平面仿射坐标系, 由于本书介绍的曲面的直观图的画法, 只限于少数的几种, 因此, 在这一节介绍仿射坐标与直角坐标的关系时, 不是最一般的, 而是些特殊的. 不过, 如果再利用两直角坐标系的坐标

变换就可以得到一般的仿射坐标与直角坐标的关系。

在讨论平面仿射坐标系中二次方程表示的图形时，多是一些特殊的仿射坐标方程，这对今后使用起来方便的多，而且也是够用的。

一、平面仿射坐标系

我们把斜角坐标系的条件再放宽，就是不要求两轴上的测量单位一样，在平面任取一点 O ，叫做原点，过点 O 引两条相交的轴，分别叫做 x 轴和 y 轴。在各轴上分别取测量单位，设 E_1 和 E_2 分别是 x 轴和 y 轴上的单位点（如图1—23）。这样的坐标系叫做平面仿射坐标系。用 oxy 表示，由此可见斜角坐标系是仿射坐标系的特殊情况，即 $|OE_1| = |OE_2| = 1$ 。

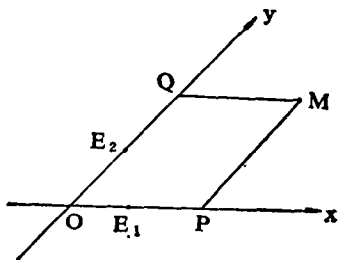


图 1—23

对于平面上任一点 M ，过点 M 分别引 y 轴和 x 轴的平行线，它们与 x 轴和 y 轴的交点分别记为 P 和 Q 。用长度单位 OE_1 度量有向线段 $\overline{OP}$ 它的数值 OP 用 x 表示。同样用长度单位 OE_2 度量有向线段 $\overline{OQ}$ ，它的数值 OQ 用 y 表示，这样对于平面上任一点 M 就确定了一对有序实数 x 和 y 。反之，任给一对有序实数 x 和 y ，我们可以分别在 x 轴和 y 轴上按各自的测量单位确定 x 轴上的 P 点和 y 轴上的 Q 点。然后再分别过 P 点和 Q 点引 y 轴和 x 轴的平行线，它们相交于平面上的一点 M 。这样，对于任何一对有序实数 x 和 y 就确定了平面上的

一点，于是点 M 与一对有序实数 x 和 y 建立一一对应，称这一对有序实数为点 M 的仿射坐标，仍记作 (x, y) 。

下面我们介绍仿射坐标与斜角坐标和直角坐标的关系。

1. 仿射坐标与斜角坐标的关系。设仿射坐标系 oxy 与斜角坐标系 $o'x'y'$ ，原点相同，同名的坐标轴重合且正向一致（如图1—24）斜角坐标系的长度单位可以与仿射坐标系中

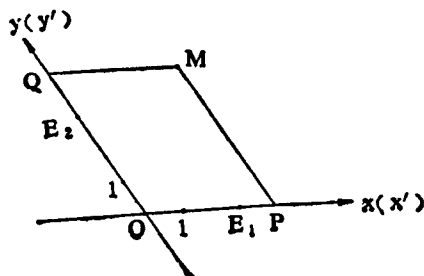


图 1—24

任一个长度单位不同，也可以与其中的一个相同。

设点 M 是平面上任一点，它的仿射坐标为 (x, y) ，斜角坐标为 (x', y') 。用 OP 和 OQ 分别表示有向线段 $\overline{OP}$ 和 $\overline{OQ}$ 在斜角坐标系中的数值，即

$$x' = OP, \quad y' = OQ. \quad (1)$$

再用 k_1 和 k_2 分别表示有向线段 $\overline{OE_1}$ 和 $\overline{OE_2}$ 在斜角坐标系中的数值 OE_1 和 OE_2 ，即

$$k_1 = OE_1, \quad k_2 = OE_2. \quad (2)$$

因为点 M 的仿射坐标 x 和 y ，是在仿射坐标系中，用长度单位 OE_1 和长度单位 OE_2 分别度量有向线段 $\overline{OP}$ 和 $\overline{OQ}$ 所得的数值。所以 x 和 y 可以写成

$$x = \frac{OP}{OE_1}, \quad y = \frac{OQ}{OE_2}. \quad (3)$$

把(1)和(2)式代入(3)式中就得到

$$x = \frac{x'}{k_1}, \quad y = \frac{y'}{k_2}. \quad (4)$$

或者

$$x' = k_1 x_1, \quad y' = k_2 y. \quad (5)$$

(4)和(5)式叫做同一点 M 的仿射坐标与斜角坐标的关系。

2. 仿射坐标与直角坐标的关系. 设仿射坐标系 oxy 与直角坐标系 $o'x'y'$ 有公共的原点, x 轴与 x' 轴重合, 并且方向一致(如图1—25). 设 M 是平面上的任一点, 它的仿射坐标为 (x, y) , 直角坐标为

(x', y') . 为了导出点 M 的仿射坐标与直角坐标的关系, 我们引入一个过渡的斜角坐标系 $\tilde{o}\tilde{x}\tilde{y}$, 它的坐标轴与仿射坐标系 oxy 的坐标轴重合并且正

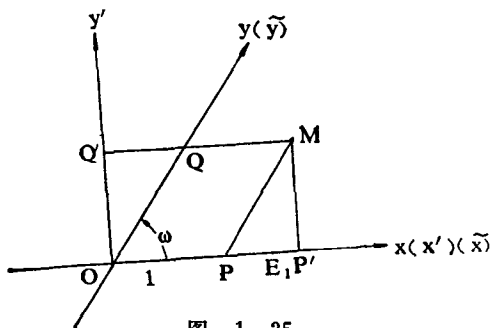


图 1—25

向一致, 它的长度单位与直角坐标系 $o'x'y'$ 的长度单位相同(如图1—25). 设 M 点的斜角坐标为 $(\tilde{x}, \tilde{y})$. 由(5)式知, 点 M 的仿射坐标 (x, y) 与斜角坐标 $(\tilde{x}, \tilde{y})$ 的关系为

$$\tilde{x} = k_1 x_1, \quad \tilde{y} = k_2 y. \quad (6)$$

再由§1.5中的(1)式知, 点 M 的斜角坐标 $(\tilde{x}, \tilde{y})$ 与直角坐标 (x, y) 的关系为

$$x' = \tilde{x} + \tilde{y} \cos \omega; \quad y' = \tilde{y} \sin \omega. \quad (7)$$

其中 ω 为斜角坐标系的坐标角，也是仿射坐标系 oxy 的两坐标轴在直角坐标系 $o'x'y'$ 中的夹角、把(6)式代入(7)式，就得到

$$\begin{cases} x' = k_1 x + k_2 (\cos \omega) y, \\ y' = k_2 (\sin \omega) y. \end{cases} \quad (8)$$

这就是在 x 轴与 x' 轴重合的情况下，点 M 的仿射坐标 $(x; y)$ 与直角坐标 (x', y') 之间的关系。

如果仿射坐标系 oxy 的 y 轴与直角坐标系 $o'x'y'$ 的 x' 轴重合，原点也重合并且方向一致（如图1—26）。要得到在这种情况下同一点的仿射坐标与直角坐标的关系，只要注意到把这个仿射坐标系的 x 轴与 y 轴对调，就成

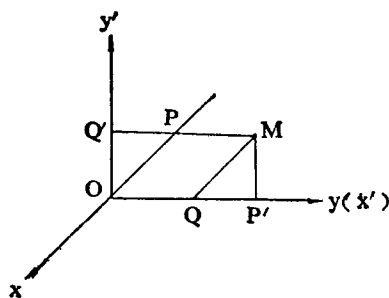


图 1—26

为上面讨论的情况。但要注意，这样一对调，两轴上的测量单位也要互换，并且 ω 角的方向就变为反向了。所以，只要把(8)式中的 x 与 y 对调， k_1 与 k_2 对调，再把 ω 换成 $-\omega$ ，就得到所要求的关系：

$$\begin{cases} x' = k_1 \cos \omega x + k_2 y, \\ y' = -k_1 \sin \omega x. \end{cases} \quad (9)$$

如果仿射坐标系 oxy 的 x 轴与直角坐标系 $o'x'y'$ 的 y' 轴

重合（如图 1—27）。要得到在这种情况下同一点的仿射坐标与直角坐标间的关系，只要注意到把直角坐标系 $o'x'y'$ 绕原点旋转 90° 之后，就变成 x 轴与 x' 轴重合的情况，所以只要把 (8) 式中的 x' 换成 y' ，同时把 y' 换成 $-x'$ ，就得到所求的关系：

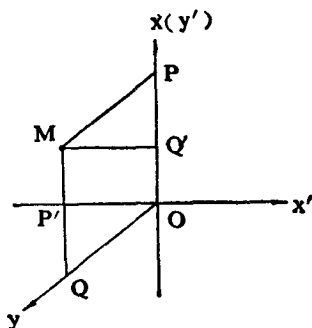


图 1—27

$$\begin{cases} x' = -k_2 \sin \omega y, \\ y' = k_1 x + k_2 \cos \omega y. \end{cases} \quad (10)$$

最后，如果仿射坐标系 oxy 的 y 轴与直角坐标系 $o'x'y'$ 的 y' 轴重合，方向相同，并且原点也重合。要得到在这种情况下同一点 M 的仿射坐标与直角坐标的关系，只需注意到把仿射坐标系的坐标轴对调，并且也把直角坐标系转轴 90° 角，就得到 x 轴与 x' 轴重合的情况。因此，把 (9) 式中的 x' 换成 y' ，并把 y' 换成 $-x'$ ，就是所要求的关系，即

$$\begin{cases} x' = k_1 \sin \omega x, \\ y' = k_1 \cos \omega x + k_2 y. \end{cases} \quad (11)$$

把 (8) — (11) 式写成统一的形式，就是

$$\begin{cases} x' = A_{11}x + A_{12}y, \\ y' = A_{21}x + A_{22}y. \end{cases} \quad (12)$$

其中 x 、 y 的系数组成的行列式，由 (8) — (11) 知为 $\pm k_1 k_2 \sin \omega$ 。从而

$$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{vmatrix} \neq 0. \quad (13)$$

现在来说明，在仿射坐标系中线段的定比分点公式仍成立。

设 oxy 是仿射坐标系， x 轴和 y 轴上的单位点分别为 E_1 和 E_2 。 M_1 和 M_2 是平面上的两个不同的点。 它们的仿射坐标分别为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 。 设点 $M(x, y)$ 是线段 M_1M_2 上的一点（如图 1—28）。 设点 M 分线段 M_1M_2 之比为 λ 。 从点 M_1 、 M_2 和 M 分别引坐标轴 y 轴的平行线，

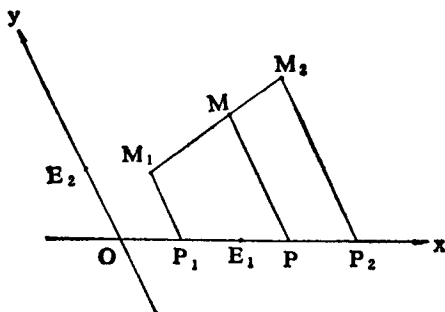


图 1—28

记它们与 x 轴的交点相应地为 P_1 、 P_2 和 P 。 于是有

$$\frac{M_1M}{MM_2} = \frac{P_1P}{PP_2} = \lambda \quad (14)$$

注意，这里有向线段的数值，是指在斜角（或直角）坐标系中的数值。然而在仿射坐标系 oxy 中的 x 轴上

$$\frac{P_1P}{PP_2} = \frac{P_1P}{OE_1} \bigg/ \frac{PP_2}{OE_1}. \quad (15)$$

而且

$$\frac{P_1P}{OE_1} = \frac{OP - OP_1}{OE_1} = \frac{OP}{OE_1} - \frac{OP_1}{OE_1} = x - x_1,$$

$$\frac{PP_2}{OE_1} = \frac{OP_2 - OP}{OE_1} = \frac{OP_2}{OE_1} - \frac{OP}{OE_1} = x_2 - x.$$

所以从(14)和(15)两式就推出

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \lambda.$$

同样可以得到

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \lambda.$$

从上面的两式我们就得到

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}. \quad (16)$$

特别当点 M 是线段 M_1M_2 的中点时, $\lambda = 1$. 于是也有

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}. \quad (17)$$

二、仿射坐标系中方程的图形

曲线的仿射坐标方程是指曲线上所有点的仿射坐标都满足的方程, 并且凡是仿射坐标满足这个方程的点都在这条曲线上. 也称这条曲线为该仿射坐标方程表示的图形.

在仿射坐标系中, 根据曲线的仿射坐标方程, 找出曲线上的一些点, 用描点法画出方程表示的图形. 由于在仿射坐标系中, 线段的中点公式仍然成立, 所以可以象在斜角坐标系中那样描绘二次方程表示的图形.

我们还可以建立适当的直角坐标系，利用仿射坐标与直角坐标的关系，讨论仿射坐标方程表示的曲线的形状。从(12)式我们可以得知一次方程在仿射坐标系中的图形是直线。

我们着重讨论在一种特殊的仿射坐标系中几个特殊的二次方程所表示的图形，可以同样的在一般的仿射坐标系中进行讨论。设这个仿射坐标系的坐标轴的夹角 $\omega = 135^\circ$ ， x 轴上的长度单位是 y 轴上的长度单位的一半。

1. 方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 的图形。

首先用描点法作出这个方程表示的图形(如图 1—29)。

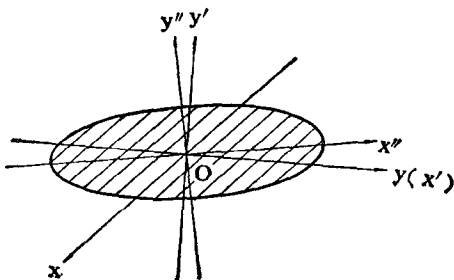


图 1—29

然后建立直角坐标系 $o'x'y'$ ，使 x' 轴合于仿射坐标系 oxy 的 y 轴，并且原点、正向和单位都一样。在这种情况下，同一点的仿射坐标和直角坐标的关系由(9)式表示，由 $\omega = 135^\circ$ ，

$k_1 = \frac{1}{2}$ ， $k_2 = 1$ ，(9)式变为

$$\begin{cases} x' = -\frac{\sqrt{2}}{4}x + y, \\ y' = -\frac{\sqrt{2}}{4}x. \end{cases} \quad (18)$$

由此解出

$$\begin{cases} x = -2\sqrt{2}y', \\ y = x' - y'. \end{cases} \quad (19)$$

把(19)式代入方程 $x^2 + y^2 = a^2$ 中, 就得到

$$x'^2 - 2x'y' + 9y'^2 = a^2.$$

我们按照§1.4第四部分的方法讨论这个直角坐标方程表示的图形。在这里 $a_{11} = 1$, $a_{12} = -1$, $a_{22} = 9$,

$$a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 8,$$

$$a_{11} + a_{22} = 10.$$

特征方程

$$\lambda^2 - 10\lambda + 8 = 0$$

的两根为 $\lambda_1 \doteq 0.877$, $\lambda_2 \doteq 9.123$ 。由于 $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$, 这是一个椭圆。

设 θ 为 x' 轴转向对称轴的转角, 由§1.4中(25)式, 就有

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{a_{12}}{\lambda_1 - a_{22}} = \frac{-1}{0.877 - 9} \doteq 0.1231,$$

由此可知 $\theta \doteq 7^\circ$ 。

2. 方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > 0$, $b > 0$) 的图形。

给定 a 和 b 确定的值之后, 就可以在仿射坐标系中, 用描点法作出这个方程表示的图形(如图1—30)。我们建立直角坐标系 $o'x'y'$, 利用仿射坐标与直角坐标的关系, 用它的直角坐标方程, 来讨论这曲线的形状, 我们仍采用 y 轴与 x' 轴重合的斜角坐标 oxy 和直角坐标系 $o'x'y'$ 的关系。把(19)式代入方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中, 就是

$$\frac{(-2\sqrt{2}y')^2}{a^2} + \frac{(x' - y')^2}{b^2} = 1.$$

或者

$$a^2 x'^2 - 2a^2 x' y' + (a^2 + 8b^2) y'^2 = a^2 b^2.$$

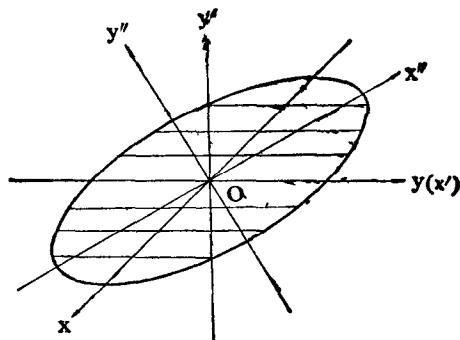


图 1-30

下面利用转轴
化简这个二次方
程，在这里

$$a_{11}=a^2, \quad a_{12}=-a^2, \quad a_{22}=a^2+8b^2.$$

于是

$$a_{11}+a_{22}=2a^2+8b^2,$$

$$a_{11}a_{22}-a_{12}^2=8a^2b^2.$$

特征方程 $\lambda^2 - 2(a^2+4b^2)\lambda + 8a^2b^2 = 0$ 的两根为

$$\lambda_1 = a^2 + 4b^2 - \sqrt{a^4 + 16b^4},$$

$$\lambda_2 = a^2 + 4b^2 + \sqrt{a^4 + 16b^4}.$$

因为 $\sqrt{(a^2)^2 + (4b^2)^2} < a^2 + 4b^2$ ，所以 λ_1 和 λ_2 都大于零
化简后的方程为

$$\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 = a^2 b^2. \quad (21)$$

它表示椭圆。

我们来讨论转角 θ 。由§1.4中的(25)式和本节的(20)式，可得

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{-a^2}{a^2 + 4b^2 - \sqrt{a^4 + 16b^4} - (a^2 + 8b^2)},$$

或者

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{a^2}{4b^2 + \sqrt{a^4 + 16b^4}}. \quad (22)$$

根据 $a > 0$ 和 $b > 0$ ，可知 $\operatorname{tg} \theta > 0$ ，并且 (22) 式右端的分母仅根号部分就大于 a^2 。所以 $\operatorname{tg} \theta < 1$ 。由此可知 $\theta \neq 0^\circ$ ， $\theta \neq 45^\circ$ 。

从上面的讨论中，我们得出这样的结论：在这个仿射坐标系中方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

的图形是一个椭圆，并且它的对称轴不与这个仿射坐标系的坐标轴重合。

3. 方程 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$ ($a > 0$, $b > 0$) 的图形与上面的讨论一样，我们来说明它仍表示双曲线，把 (19) 式代入这个方程中，就得到

$$\frac{(-2\sqrt{2}y')^2}{a^2} - \frac{(x' - y')^2}{b^2} = -1,$$

或者

$$a^2 x'^2 - 2a^2 x' y' + (a^2 - 8b^2) y'^2 - a^2 b^2 = 0. \quad (23)$$

下面利用转轴化简这个二次方程，在这里：

$$a_{11} = a^2, \quad a_{12} = -a^2, \quad a_{22} = a^2 - 8b^2.$$

于是

$$a_{11} + a_{22} = 2a^2 - 8b^2,$$

$$a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = -8a^2b^2.$$

特征方程

$$\lambda^2 - 2(a^2 - 4b^2)\lambda - 8a^2b^2 = 0 \text{ 的两根为}$$

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= a^2 - 4b^2 + \sqrt{a^4 + 16b^4}, \\ \lambda_2 &= a^2 - 4b^2 - \sqrt{a^4 + 16b^4}.\end{aligned}\quad (24)$$

因为 $\sqrt{a^4 + 16b^4} = \sqrt{(a^2 - 4b^2)^2 + 8a^2b^2} > a^2 - 4b^2$, 所以

(24)式中 $\lambda_1 > 0$,

$\lambda_2 < 0$, 化简后

的方程为

$$\begin{aligned}\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 \\ = a^2 b^2.\end{aligned}\quad (25)$$

它表示一双曲线
(如图 1—31)。

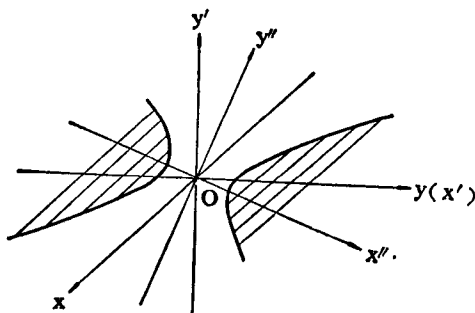


图 1—31

现在计算转

角 θ , 由 §1.4 中

的 (25) 式和本

节的 (24) 式, 可得

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{-a^2}{a^2 - 4b^2 + \sqrt{a^4 + 16b^4} - (a^2 - 8b^2)},$$

或者

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{-a^2}{\sqrt{a^4 + 16b^4} + 4b^2}.$$

上式经过有理化分母, 可得

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{-\sqrt{a^4 + 16b^4} + 4b^2}{a^2}.\quad (26)$$

从 (26) 式明显看出, 不仅 $\operatorname{tg} \theta < 0$, 而且 $\operatorname{tg} \theta > -1$, 这说明 $\theta \neq 0^\circ$, $\theta \neq 45^\circ$.

通过上面的讨论, 我们又得出结论, 在这个仿射坐标系中, 方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$$

表示的图形为一双曲线，并且它的对称轴不与这个仿射坐标系的坐标轴重合。

4. 方程 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的图形。

为了说明这个方程仍表示抛物线，同上面一样，我们建立仿射坐标系 oxy 和直角坐标系 $o'x'y'$ (如图1-23)。把(19)式代入方程 $x^2 = 2py$ ，中

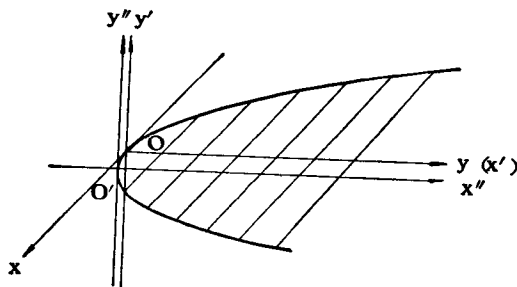


图 1-32

配方成

$$8y'^2 - 2p(x' - y') = 0.$$

$$8\left(y'^2 + \frac{p}{4}y' + \frac{p^2}{64}\right) = 2p\left(x' + \frac{p}{16}\right),$$

或者

$$\left(y' + \frac{p}{8}\right)^2 = \frac{p}{4}\left(x' + \frac{p}{16}\right).$$

设

$$x'' = x' + \frac{p}{16}, \quad y'' = y' + \frac{p}{8}. \quad (27)$$

从而上式可以写成

$$y'' = \frac{p}{4}x''. \quad (28)$$

从(27)式我们可以知道, 这个抛物线的对称轴在直角坐标系 $o'x'y'$ 中的方程为

$$y' + \frac{p}{8} = 0. \quad (29)$$

把(18)式代入上式, 可知这抛物线的对称轴在仿射坐标系 oxy 中的方程为

$$x = \frac{\sqrt{2}}{4} p. \quad (30)$$

抛物线的顶点的直角坐标为 $(-\frac{p}{16}, -\frac{p}{8})$. 利用(18)

式可知顶点的仿射坐标为 $(\frac{\sqrt{2}}{4} p, \frac{p}{16})$.

这就充分说明了在这样的仿射坐标系中, 方程 $x^2 = 2py$ 表示的抛物线的对称轴不是 y 轴, 顶点也不在原点.

习 题 1.6

1. 设仿射坐标系 oxy 的坐标轴的夹角 $\omega = 45^\circ$ 并设 x 轴上的测量单位为1, y 轴上的测量单位是 $\frac{1}{2}$, 利用 x 轴与 x' 轴重合的斜角坐标系与直角坐标系的关系, 讨论方程(1) $x^2 + y^2 = 2$ 和(2) $y^2 = 2px$ 的图形.

第二章 空间内点和向量的坐标

这一章是以后各章的基础.在§2.1中介绍空间内点的直角坐标、坐标折线和坐标变换,在§2.2中导出两点间的距离公式和线段的定比分点公式,然后讨论关于原点、坐标轴和坐标平面对称的点的坐标之间的关系,在§2.3中叙述有关向量的概念、向量的坐标以及向量的方向余弦,最后在§2.4中利用向量的坐标讨论两向量的平行和垂直条件,并计算两向量的夹角.

§2.1 空间内点的直角坐标

点是空间中最简单的几何图形.当空间中建立坐标系之后,点可以用三数组(它的坐标)表示它在空间中的位置.在这一节中,先介绍空间中点的直角坐标,然后介绍坐标折线和在平面上画出点在空间中的位置的方法,为以后画空间图形特别是画二阶曲面的直观图打下基础,最后介绍两种坐标变换并导出变换公式.

一、空间直角坐标系

现在介绍用数确定空间内点的位置的一种方法.在空间中取一点,用字母 O 表示,叫做原点,过 O 点引三条互相垂

直的直线，规定它们的正向，用箭头表示，并分别标以字母 x 、 y 和 z ，如图 2—1，相应地称它们为 x 轴、 y 轴和 z 轴，在各轴上选定公共的长度单位。

由 x 轴和 y 轴决定的平面叫做 xy 平面，由 y 轴和 z 轴决定的平面叫做 yz 平面，由 z 轴和 x 轴决定的平面叫做 zx 平面或 xz 平面。

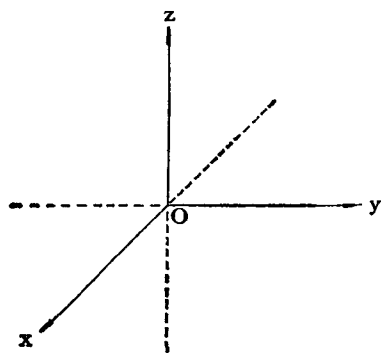


图 2—1

设 M 为空间中任一点，过 M 点引三个平面，分别垂直于 x 轴、 y 轴和 z 轴。用 P 、 Q 和 R 分别表示这些平面与 x 轴、 y 轴和 z 轴的交点，并分别称点 P 、 Q 和 R 为点 M 在 x 轴、 y 轴和 z 轴上的投影，这三点在各轴上的坐标相应地用 x 、 y 和 z 表示，这样，如果给定空间中一点 M ，就可以按上面所说的方法，决定一组有序的三个实数 x 、 y 和 z 。反过来，如果已知一组有序的三个实数 x 、 y 和 z ，就可以在 x 轴、 y 轴和 z 轴上分别找到由它们确定的点 P 、 Q 和 R 。然后过此三点分别引 x 轴、 y 轴和 z 轴的垂直平面，它们相交于唯一的一点 M （如图2—2）。

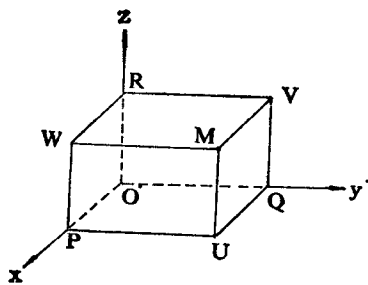


图 2—2

按照上面所述，可以得知，空间中的点 M 与一组有序的三个实数 x 、 y 和 z 建立了对应关系。根据直线上点与实数的一一对应关系，得知空间中的点与一组有序的三个实数 x 、 y 和 z 的对应关系是一一对应。

所谓有序的三个实数 x 、 y 和 z 是指按先 x 后 y 最后为 z 的顺序排列的三个实数。

今后我们称有序的三个实数 x 、 y 和 z 为有序的三个数组，简称三数组。

在空间中取定一点 O ，过 O 点的三条互相垂直的直线并规定正向，再选定长度单位，这样就称为建立了空间直角坐标系，用 $O-xyz$ 表示。

在空间中建立了空间直角坐标系之后，三数组 x 、 y 和 z 完全确定了一点 M 在空间中的位置，称此三数组为 M 点的坐标。坐标为 x 、 y 和 z 的点 M 记作 $M(x, y, z)$ ，并分别称 x 、 y 和 z 为 M 点的横标、纵标和立标。

图2—2中规定的 x 轴、 y 轴和 z 轴的正向，就象右手拇指、食指和中指互相垂直时所指的方向一样，就是当右手拇指指向 x 轴的正向和食指指向 y 轴的正向时，中指就指向 z 轴的正向。称这样的坐标系为右手系，今后如没有特别的声明，我们都使用右手系。

x 轴、 y 轴和 z 轴称为坐标轴，而 xy 平面、 yz 平面和 zx 平面称为坐标平面。

很明显，对于坐标平面 yz 上的点，它们的横标都等于零，即 $x=0$ ；坐标平面 zx 上的点，它们的纵标都等于零，即 $y=0$ ；坐标平面 zy 上的点，它们的立标都等于零，即 $z=0$ 。对于 x 轴上的点，都有 $y=0$ 和 $z=0$ ； y 轴上的点，

都有 $z=0$ 和 $x=0$ ； z 轴上的点都有 $x=0$ 和 $y=0$ 。

三个坐标平面把空间分成八个区域，称每一个区域为卦限。各个卦限的顺序，按其中点（除去坐标平面上的点）的坐标的符号规定如下：

第一卦限： $x>0, y>0, z>0$ ；

第二卦限： $x<0, y>0, z>0$ ；

第三卦限： $x<0, y<0, z>0$ ；

第四卦限： $x>0, y<0, z>0$ ；

第五卦限： $x>0, y>0, z<0$ ；

第六卦限： $x<0, y>0, z<0$ ；

第七卦限： $x<0, y<0, z<0$ ；

第八卦限： $x>0, y<0, z<0$ 。

二、坐标折线

我们观察图 2—2 可以知道，过 M 点垂直于坐标轴的三个平面与三个坐标平面一起围成一长方体 $OPUQWM-VR$ ，根据长方体中棱与棱的关系，可知线段 UM 平行于 Z 轴，线段 PU 平行于 y 轴。我们知道有向线段 $\overline{OP}$ 、 $\overline{OQ}$ 和 $\overline{OR}$ 的数值与 M 点的坐标是一致的，即

$$OP=x, \quad OQ=y, \quad OR=z. \quad (1)$$

因为四边形 $OPUQ$ 是长方形，有向线段 $\overline{OQ}$ 与 $\overline{PU}$ 的长度相等，方向相同，因此它们相等。根据相等的有向线段可以用其中的一个代替另一个的道理，我们用 $\overline{PU}$ 代替 $\overline{OQ}$ ，从而有

$$PU=OQ=y. \quad (2)$$

同理，有向线段 $\overline{OR}$ 与 $\overline{UM}$ 的长度相等方向相同，我们用 $\overline{UM}$

代替 $\overline{OR}$ ，从而有

$$UM = OR = z. \quad (3)$$

从(1)式至(3)式可知，折线 $OPUM$ 完全决定 M 点在空间中的位置，而折线又完全由 M 点的坐标所决定，称折线 $OPUM$ 为 M 点的坐标折线。

下面我们介绍如何利用 M 点的坐标折线在纸上也就是在平面上画出 M 点。

现在先介绍在纸上怎样画空间直角坐标系。为了使画在纸上的空间图形直观性强一些，通常采用下面两种画法。第一种是：把 y 轴画成水平的，向右为正向；把 z 轴画成竖直的，向上为正向，在这两个轴上取相同的长度单位。在纸上把 y 轴和 z 轴的正向所夹角的平分角线取为 x 轴，它的正向与 y 轴和 z 轴的正向都成 135° 角， x 轴上的长度单位是其它两轴上的长度单位的一半（如图2—3）。

第二种是把三个坐标轴画成两两相交成 120° 角，如图2—4，各轴上的长度单位一样，通常画旋转曲面时用（第五章）。

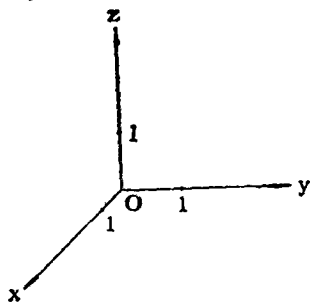


图 2—3

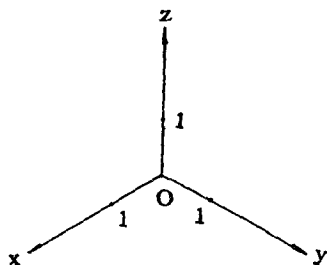


图 2—4

现在可以在画好的坐标系中，画出坐标为 x 、 y 和 z 的点 M ，具体步骤是：

1. 在 x 轴上取点 P ，使有向线段 $\overline{OP}$ 的数值

$$OP = x;$$

2. 从 P 点引直线平行于 y 轴，在此直线上取一点 U ，使有向线段 PU 的数值

$$PU = OQ = y;$$

3. 从点 U 引直线平行于 z 轴，在此直线上取一点 M ，使有向线段 UM 的数值

$$UM = OR = z.$$

这时 M 点就是具有坐标为 x 、 y 和 z 的点，如图 2—5 a 和图 2—5 b.

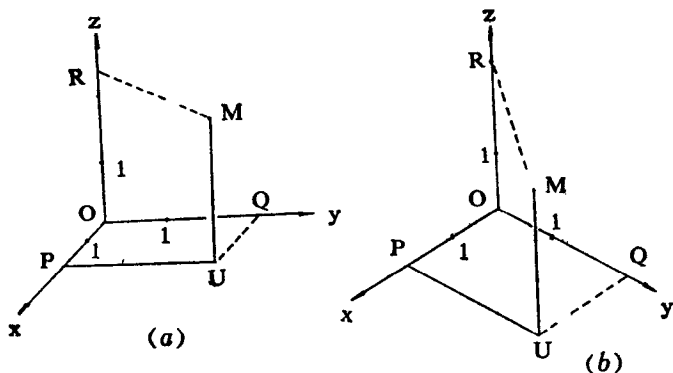


图 2—5

上述方法相当于在纸上画 M 点的坐标折线，因此，我们称上述方法为坐标折线法。

例 1 已知点的坐标为 $(4, 2, -1)$ ，试利用坐标折线法画出这点。

解：先画出坐标系 $O-xyz$ ，画坐标折线 $OPUM$ （如图 2—6），使

$$OP = 4,$$

$$PU = 2,$$

$$UM = -1.$$

这样，我们就画出点 M 。

今后三章中我们采用第一种画法画坐标系。

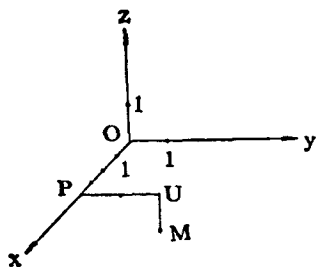


图 2—6

例 2 已知点的坐标为 $(-5, -4, -3)$ ，试用坐标折线法画出这点。

解：先画出坐标系 $O-xyz$ ，画坐标折线 $OPUM$ ，使

$$OP = -5,$$

$$PU = -4,$$

$$UM = -3.$$

这样，我们就画出点 M （如图 2—7）。

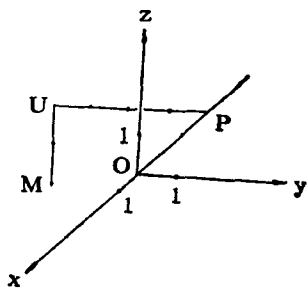


图 2—7

注意：当把空间中的点画在纸上时，空间中原来两个不同的点，当把它们画在纸上时，可能变成一个点，有时两个点在空间中相距较远，画在纸上时，可能较近。这是因为把空间中的图形画在纸上近似于一张照片，物体经过照像印在纸上，由于前面的物体可以挡着后面的物体，前后相距较远，在像片上可能相距较近，因此，我们不能直观地从图上判断两点相距的远近。

三、坐标变换

点的坐标是由某一坐标系确定的，有时为了研究问题，需要新建立一个坐标系，才能够使问题的解答明确或简化，但是必须知道这两种坐标系之间的关系。为了说明方便起见，把原来的坐标系叫做旧系，用 $O-xyz$ 表之，把新建的坐标系叫做新系，用 $O'-x'y'z'$ 表之。

1. 坐标系的平移。设新旧两坐标系的坐标原点不同而坐标轴的正向分别相同，设 M 为空间中任一点，它在新旧坐标系中的坐标分别为 (x', y', z') 及 (x, y, z) ，并设新原点在旧坐标系中的坐标为 (x_0, y_0, z_0) ，我们求 M 点的新旧坐标之间的关系。

过 M 点和 O' 点分别作 z 轴的垂直平面，记 M 点在 z 轴和在 z' 轴上的投影为 R 和 R' ， O' 点在 z 轴上的投影为 R_0 。（如图 2—8）。由§1.2 中的定理 2，有

$$OR = OR_0 + R_0R.$$

但是 $R_0R = O'R'$ ，

由于 $OR = z$ ， $OR_0 = z_0$ ，

$$O'R' = z',$$

所以

$$Z = Z_0 + Z'.$$

同样，利用点 O' 和点 M 在 x 轴及 y 轴上的投影，就得到

$$x = x_0 + x',$$

$$y = y_0 + y'.$$

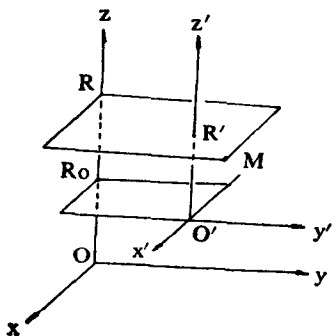


图 2—8

这样，我们就得到了用点 M 的新坐标来表达它的旧坐标的公式：

$$\begin{cases} x = x' + x_0, \\ y = y' + y_0, \\ z = z' + z_0. \end{cases} \quad (4)$$

而用 M 点的旧坐标表示它的新坐标的公式为

$$\begin{cases} x' = x - x_0, \\ y' = y - y_0, \\ z' = z - z_0. \end{cases} \quad (5)$$

我们把新坐标系 $O'-x'y'z'$ 看作是由旧坐标系 $O-xyz$ 只改变坐标原点而不改变坐标轴的正向变来的，坐标系的这种改变叫做坐标系的平移，也叫做移轴，(4)式或(5)式叫做移轴公式。

例3 将坐标系平移把原点移到点 $A(6, -2, 1)$ 处，求 $B(0, 2, 1)$ 点的新坐标。

解：在这里 $x_0 = 6$ ， $y_0 = -2$ ， $z_0 = 1$ 。从而移轴公式为

$$\begin{cases} x' = x - 6, \\ y' = y + 2, \\ z' = z - 1. \end{cases}$$

把 $x = 0$ ， $y = 2$ ， $z = 1$ 代入上式求得 B 点的新坐标为 $x' = -6$ ， $y' = 4$ ， $z' = 0$ ，即 $(-6, 4, 0)$ 。

2. 坐标系绕一个坐标轴的旋转。设新旧两坐标系有一个公共的坐标轴，新系可以看作是旧系绕一个坐标轴旋转一个角度变来的。坐标系的这种改变叫做坐标系绕一个轴的旋转。

现在我们来导出直角坐标系 $o'x'y'z'$ 的 z' 轴与直角坐标系 $oxyz$ 的 z 轴重合的情况下, 同一点 M 在新旧两坐标系中的坐标 (x', y', z') 和 (x, y, z) 之间的关系。因为 z' 轴与 z 轴重合, 点 M 在 z 轴和在 z' 轴上的投影相同, 因此

$$z = z'.$$

设 x 轴和 y 轴绕 z 轴转到 x' 轴和 y' 轴的转角为 φ (如图 2—9)。从点 M 向 xy 平面 (即 $x'y'$ 平面) 引垂线, 垂足 U 在新旧坐标系中的坐标分别为 $(x', y', 0)$ 和 $(x, y, 0)$ 。点 U 在 $x'y'$ 平面和在 xy 平面上的坐标之间的关系相当于在平面直角坐标系 $o'x'y'$

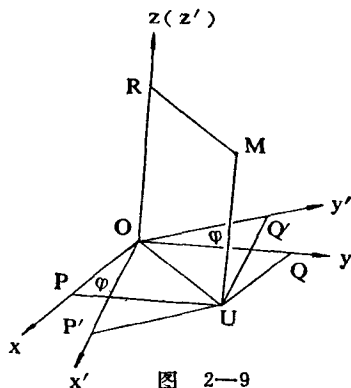


图 2—9

与 oxy 中点的坐标之间的关系。根据 §1.3 中的 (6) 式, 我们有

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi, \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi. \end{cases}$$

所以, 同一点 M 在直角坐标 $o'x'y'z'$ 和 $oxyz$ 中的坐标之间有关系

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi, \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi, \\ z = z'. \end{cases} \quad (6)$$

或者

$$\begin{cases} x' = x \cos \varphi + y \sin \varphi, \\ y' = -x \sin \varphi + y \cos \varphi, \\ z' = z. \end{cases} \quad (7)$$

同样可知，如果直角坐标系 $o'x'y'z'$ 的 x' 轴与直角坐标系 $oxyz$ 的 x 轴重合，那么同一点 M 的新旧坐标 (x', y', z') 与 (x, y, z) 有关系：

$$\begin{cases} x = x', \\ y = y' \cos \varphi - z' \sin \varphi, \\ z = y' \sin \varphi + z' \cos \varphi. \end{cases} \quad (8)$$

或者

$$\begin{cases} x' = x, \\ y' = y \cos \varphi + z \sin \varphi, \\ z' = -y \sin \varphi + z \cos \varphi. \end{cases} \quad (9)$$

如果直角坐标系 $o'x'y'z'$ 的 y' 轴与直角坐标系 $oxyz$ 的 y 轴重合，那么同一点 M 的新旧坐标 (x', y', z') 和 (x, y, z) 有关系

$$\begin{cases} z = z' \cos \varphi - x' \sin \varphi, \\ x = z' \sin \varphi + x' \cos \varphi, \\ y = y'. \end{cases} \quad (10)$$

即

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi + z' \sin \varphi, \\ y = y', \\ z = -x' \sin \varphi + z' \cos \varphi. \end{cases} \quad (11)$$

或者

$$\begin{cases} x' = x \cos \varphi - z \sin \varphi, \\ y' = y, \\ z' = x \sin \varphi + z \cos \varphi. \end{cases} \quad (12)$$

例 4 设直角坐标系 $o'x'y'z'$ 的 y' 轴与直角坐标系 $oxyz$ 的 y 轴重合。已知点 M 的新坐标为 $(1, 1, 1)$ ， x 轴

绕 y 轴转到 x' 轴的转角 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 求该点的旧坐标。

解: 由题设知 $x' = y' = z' = 1$, 根据 $\varphi = \frac{\pi}{4}$ 求得

$\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 按照(11)式可以求得 M 点的旧坐标为 $(\sqrt{2}, 1, 0)$.

习 题 2.1

1. 用坐标折线法画出下列各点, 已知它们的坐标为: $A(4, 6, 8)$, $B(3, 1, -5)$, $C(-3, -5, 1)$, $D(0, -3, 5)$, $E(-1, -8, -5)$.

2. 指出下列各点位置的特殊性质:

$A(0, 0, 8)$; $B(-8, 0, 0)$; $C(2, 0, 1)$; $D(1, 2, 0)$.

3. 设 $M(x, y, z)$ 是空间中任一点, 由点 M 引各个坐标平面的垂线. 其垂足分别为 U, V, W , 它们的坐标各是什么? 又从 M 点引各个坐标轴的垂直平面, 与各轴的交点为 P, Q, R , 它们的坐标是什么? (参阅图 2-2).

4. 一立方体放在 xy 平面上, 其底面的中心与原点相合, 底面的顶点在 x 轴和 y 轴上, 已知立方体的边长为 a , 求它各顶点的坐标.

5. 二个坐标系有不同的原点, 但坐标轴的正向分别相同, 已知一点关于这两个坐标系的坐标分别为 $(1, 1, 1)$ 和 $(7, 3, -5)$, 求一坐标系的原点在另一坐标系中的坐标.

6. 已知直角坐标系 $o'x'y'z'$ 的 z' 轴与直角坐标系 $oxyz$ 的 z 轴重合, 直角坐标系 $o''x''y''z''$ 的 x'' 轴与直角坐标系 $o'x'y'z'$ 的 x' 轴重合, 设 x 轴绕 z 轴旋转到 x' 轴的转角为 φ , y' 轴绕 x' 轴旋转到 y'' 轴的转角为 θ , 试证同一点 M 在直角坐标系 $oxyz$ 和 $o''x''y''z''$ 中的坐标 (x, y, z) 和 (x'', y'', z) ,

z'')有关系:

$$\begin{cases} x'' = x \cos \varphi + y \sin \varphi, \\ y'' = -x \cos \theta \cos \varphi + y \cos \theta \sin \varphi + z \sin \theta, \\ z'' = x \sin \theta \sin \varphi - y \sin \theta \cos \varphi + z \cos \theta. \end{cases}$$

§2.2 两点间的距离 线段的定比分点

本节导出空间中两点间的距离公式, 线段的定比分点公式, 以及关于坐标原点, 坐标轴和坐标平面对称的点的坐标之间的关系.

一、两点间的距离

我们先导出空间中任一点 $M(x, y, z)$ 与原点的距离公式. 由于 M 点到三个坐标平面 yz 、 zx 和 xy 的距离分别为 $|x|$, $|y|$ 和 $|z|$, 参阅图 2—3, 它们是这个长方体的三个棱的长, O 、 M 两点间的距离就是这个长方体的对角线的长, 如果用 d 表示这个距离, 那么, 我们有

$$d^2 = x^2 + y^2 + z^2.$$

由此, 我们得到 M 点到原点的距离公式为

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \quad (1)$$

现在我们来导出点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和点 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 间的距离, 把坐标系的原点移到点 M_1 , 并保持坐标轴的正向不变, 设点 M_2 在新坐标系中的坐标为 (x', y', z') . 那么由 §2.1 中的 (5) 式可知

$$x' = x_2 - x_1,$$

$$y' = y_2 - y_1,$$

$$z' = z_2 - z_1.$$

在新坐标系中 M_2 点到 M_1 点(新原点)的距离为

$$d = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}.$$

把上式代入此式, 就得到两点间的距离公式为

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (2)$$

例1 在 x 轴上求一点 M , 使它 与 点 $M_0(-3, 4, 8)$ 的距离为12.

解: 要求的点 M 在 x 轴上, 设它的坐标为 $(x, 0, 0)$, 现在的问题是求 x 求出来. 根据所给的条件: $|M_0M| = 12$, 即

$$\sqrt{(x+3)^2 + 4^2 + 8^2} = 12.$$

或者 $(x+3)^2 = 64.$

解之, 得 $x = 5, -11.$

所以, 要求的点是 $(5, 0, 0)$ 或 $(-11, 0, 0)$.

二、线段的定比分点

现在我们来导出空间中一有向线段 $\overline{M_1M_2}$ 的定比分点公式. 设点 M_1 和 M_2 的坐标分别为 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) , λ 为一实数($\lambda \neq -1$). 要在直线 M_1M_2 上求一点 M , 使

$$\frac{M_1M}{MM_2} = \lambda. \quad (3)$$

有向线段的数值 M_1M 与 MM_2 之比的符号不受直线 M_1M_2 的正向的选择的影响. 这是因为, 当改变直线 M_1M_2 的正向时, 数值 M_1M 与 MM_2 的符号都改变, 但它们的比值的符号不变.

设 M 点的坐标为 (x, y, z) 。过 M_1 、 M 和 M_2 三点各引平面垂直于 x 轴，它们与 x 轴的交点分别为 P_1 、 P 和 P_2 ，如图 2—10。因为直线 M_1M_2 和 x 轴被这些平面所截，截得的对应线段成比例，所以

$$\frac{P_1P}{PP_2} = \frac{M_1M}{MM_2} = \lambda,$$

但是

$$P_1P = x - x_1, \quad PP_2 = x_2 - x,$$

根据已知条件

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x} = \lambda,$$

由此得到

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}.$$

同理，如果从 M_1 、 M 和 M_2 三点引平面垂直于 y 轴和 z 轴，可以得到

$$y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \quad z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}.$$

这样，分点 M 的坐标为

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \quad z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} \quad (4)$$

(4) 式表明 M 点的坐标由两点 M_1 和 M_2 的坐标以及比

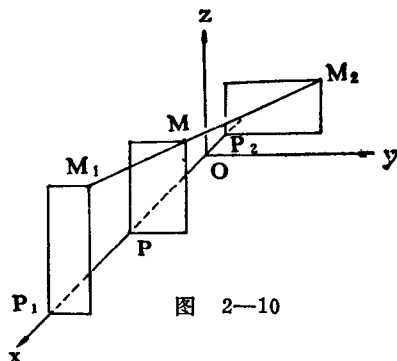


图 2—10

值 λ 给出, 因此, 从 (4) 式我们知道, 当改变 λ 时, M 点的坐标随 λ 的值而改变. 这说明 M 点的位置由比值 λ 所决定.

现在我们来讨论, 当 λ 改变时, M 点与 M_1 和 M_2 两点的相互位置关系.

如果 $\lambda > 0$, 由 (3) 式知有向线段 $\overline{M_1M}$ 和 $\overline{MM_2}$ 的数值 M_1M 和 MM_2 同号, 所以它们的正向相同. 这时 M 点在 M_1 和 M_2 两点之间, M 点是内分点, 特别当 $\lambda = 1$ 时, $M_1M = MM_2$, 这时 M 点是有向线段 M_1M_2 的中点, 从 (4) 式得知中点的坐标为

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad z = \frac{z_1 + z_2}{2} \quad (5)$$

如果 $\lambda = 0$, 由 (4) 式立即得知 $x = x_1$, $y = y_1$ 和 $z = z_1$, 这表明 M 点与 M_1 点重合.

如果 $\lambda < 0$, 由 (4) 式知 $\lambda \neq -1$, 除此之外, 由 (3) 式知有向线段 $\overline{M_1M}$ 和 $\overline{MM_2}$ 的正向相反, 这时 M 点在 M_1 和 M_2 两点之外, M 点是外分点; 我们进一步讨论, 当 $\lambda < 0$ 时, 在什么情况下, M 点在有向线段 $\overline{M_1M_2}$ 的正向延长线上, 或者在它的反向延长线上. 由 (3) 式知

$$\frac{M_1M}{MM_2} = \frac{M_1M_2 + M_2M}{MM_2} = \frac{M_1M_2}{MM_2} - 1 = \lambda, \quad (6)$$

当 $\lambda < -1$ 时, 从 (6) 式可知 $\frac{M_1M_2}{MM_2} < 0$, 于是有向线段

$\overline{M_1M_2}$ 和 $\overline{MM_2}$ 的正向相反, 在这种情况下, M 点在有向线段 $\overline{M_1M_2}$ 的正向延长线上. 而当 $\lambda > -1$ 时, 同样由 (6) 式知 $\frac{M_1M_2}{MM_2} > 0$, 于是有向线段 $\overline{MM_2}$ 与 $\overline{M_1M_2}$ 同向, 在这

种情况下, M 点在有向线段 $\overline{M_1M_2}$ 的反向延长线上 (如图 2-11)。

例 2 坐标平面 xy 分两点 $M_1(2, -3, 6)$ 和 $M_2(5, 4, -2)$ 间的线段成两部分, 求分点的坐标。

解: 设分点的坐标为 (x, y, z) , 比值为 λ 。因为坐标平面 xy 上的点的立标 $z=0$, 根据(4)式中的后一式, 我们有

$$6 - 2\lambda = 0.$$

由此推知 $\lambda = 3$, 把 λ 的值及 M_1 和 M_2 两点的坐标代入(4)式中的前两式就得到

$$x = \frac{2 + 3 \times 5}{1 + 3} = \frac{17}{4}, \quad y = \frac{-3 + 3 \times 4}{1 + 3} = \frac{9}{4}.$$

所以分点的坐标为 $(\frac{17}{4}, \frac{9}{4}, 0)$ 。

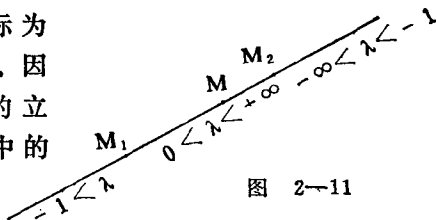


图 2-11

三、关于原点、坐标轴、坐标平面对称的点

1. 关于原点对称的点。如果连两点的线段通过原点而且被它所平分, 那么就称它们关于原点对称。

设点 M 和 M' 关于原点对称, 它们的坐标为 (x, y, z) 和 (x', y', z') 。我们来导出它们的坐标之间的关系。

因为原点是线段 MM' 的中点, 由(5)式得知

$$x + x' = 0, \quad y + y' = 0, \quad z + z' = 0.$$

从而有

$$x' = -x, \quad y' = -y, \quad z' = -z. \quad (7)$$

这就是说，点 $M(x, y, z)$ 关于原点对称的点 M' 的坐标为 $(-x, -y, -z)$ 。

2. 关于坐标轴对称的点。如果连两点的线段与坐标轴垂直相交并且被交点所平分，那么称它们关于坐标轴对称。

设点 M 和 M' 的坐标分别为 (x, y, z) 和 (x', y', z') ，当点 M 和 M' 关于 x 轴对称时，这时两点 M 和 M' 在垂直于 x 轴的平面上，它们的中点就是通过点 M 和 M' 而垂直于 x 轴的平面与 x 轴的交点，由于在这个平面上点的横标都相等，所以我们有

$$x' = x.$$

又因为中点在 x 轴上，所以，根据(5)式我们就得出

$$y + y' = 0, \quad z + z' = 0.$$

于是有

$$x' = x, \quad y' = -y, \quad z' = -z. \quad (8)$$

因此，点 $M(x, y, z)$ 关于 x 轴的对称点的坐标为 $(x, -y, -z)$ 。

同理可知，点 $M(x, y, z)$ 和 $M'(x', y', z')$ 关于 y 轴对称时，它们的坐标有关系：

$$x' = -x, \quad y' = y, \quad z' = -z. \quad (9)$$

而关于 z 轴对称时，它们的坐标有关系：

$$x' = -x, \quad y' = -y, \quad z' = z. \quad (10)$$

也就是说，点 $M(x, y, z)$ 关于 y 轴的对称点的坐标为 $(-x, y, -z)$ ，而关于 z 轴的对称点的坐标为 $(-x, -y, z)$ 。

3. 关于坐标平面对称的点。如果连两点的线段与坐标平

面垂直相交并且被交点所平分，那么称此两点关于坐标平面对称。

设点 $M(x, y, z)$ 和 $M'(x', y', z')$ 关于坐标平面 xy 对称，那么这两点的连线 MM' 与 xy 平面垂直，线段 MM' 与坐标平面 xy 的交点的坐标为 $(x, y, 0)$ 或 $(x', y', 0)$ ，它们的横标相同，纵标也相同，因此，

$$x' = x, \quad y' = y.$$

又因为线段 MM' 的中点在坐标平面 xy 上，这中点的立标为零。由(5)式有

$$z' + z = 0.$$

从而推知

$$z' = -z.$$

由此我们得知，当点 $M(x, y, z)$ 和 $M'(x', y', z')$ 关于坐标平面 xy 对称时，它们的坐标有关系：

$$x' = x, \quad y' = y, \quad z' = -z. \quad (11)$$

同理可知，当点 $M(x, y, z)$ 和 $M'(x', y', z')$ 关于坐标平面 yz 对称时，它们的坐标有关系：

$$x' = -x, \quad y' = y, \quad z' = z. \quad (12)$$

而当关于坐标平面 zx 对称时，它们的坐标之间有关系：

$$x' = x, \quad y' = -y, \quad z' = z. \quad (13)$$

综上所述，我们知道：点 $M(x, y, z)$ 关于坐标平面 xy 的对称点的坐标为 $(x, y, -z)$ ，关于坐标平面 yz 的对称点的坐标为 $(-x, y, z)$ ，而关于坐标平面 zx 的对称点的坐标为 $(x, -y, z)$ 。

例3 求点 $M(-2, 3, -5)$ 关于原点、各坐标轴、各坐标平面对称的点的坐标。

解: M 点关于原点的对称点的坐标, 由公式 (7) 知为 $(2, -3, 5)$ 。

根据公式 (8) — (10), 知 M 点关于 x 轴对称的点的坐标为 $(-2, -3, 5)$; 关于 y 轴对称的点的坐标为 $(2, +3, +5)$ 。关于 z 轴对称的点的坐标为 $(2, -3, -5)$ 。

根据公式 (11) — (13), 知 M 点关于坐标平面 xy 、 yz 和 zx 对称的点的坐标分别为 $(-2, 3, 5)$, $(2, 3, -5)$ 和 $(-2, -3, -5)$ 。

习 题 2.2

1. 已知点 $A(-3, -2, 1)$ 、 $B(0, -3, 2)$ 、 $C(-9, 1, 3)$ 及 $D(-12, 1, 1)$, 试计算 (1) A 和 C , (2) B 和 D , (3) C 和 D 间的距离。

2. 试在 y 轴上求一点 M , 使从点 $A(1, -3, 7)$ 和 $B(5, 7, -5)$ 到 M 点的距离相等。

3. 已知平行四边形 $ABCD$ 的三个顶点: $A(3, -1, 2)$ 、 $B(1, 2, -4)$ 和 $C(-1, 1, 2)$, 试求它的第四个顶点 D 。

4. 设直线通过点 $M_1(8, -6, -2)$ 和 $M_2(-1, 6, 6)$, 试求它和三个坐标平面的交点。

5. 根据下列条件, 求点 B 的未知坐标:

(1) $A(4, -7, 1)$, $B(6, 2, z)$, $|AB|=11$ 。

(2) $A(2, 3, 4)$, $B(x, -2, 4)$, $|AB|=5$ 。

6. 设某点与已知点 $(2, -3, 1)$ 分别对称于下列坐标平面:

(1) xy 平面; (2) yz 平面; (3) zx 平面,

求它的坐标。

7. 设某点与已知点 $(2, -3, 1)$ 分别对称于下列各坐标轴:

(1) x 轴; (2) y 轴; (3) z 轴,

求它的坐标。

8. 已知线段的两个端点为 $A(2, -1, 7)$ 和 $B(4, 5, -2)$, 求每个坐标平面分有向线段 $\overline{AB}$ 的比, 并求分点的坐标。

§2.3 向量及其坐标

本节先介绍向量的概念, 继而引入向量的坐标, 使得能够用坐标来表达向量的大小和方向, 也为下一章用坐标进行向量运算打下基础。

一、向量的概念

用实数表示的量很多, 如长度、面积、体积、温度、时间、密度和重量等, 只要在给定的单位下, 就可以用实数来表示它们的大小。通常把这种量叫做数量, 也叫做标量。另外像力、速度和加速度等只说明它们的大小是不够的, 还必须指出它们的方向。

既有大小又有方向的量叫做向量, 也叫做矢量。向量的几何表示为空间内的一个有向线段, 用有向线段的长表示向量的大小, 用有向线段的正向表示向量的方向, 今后我们将从有向线段这个角度去讨论向量, 因此, 在几何上称有向线段为向量。

为了在图形上能直观地看出向量的方向, 在有向线段的终点处标以箭头 (如图 2—12)。这样有向线段的起点为向量的起点, 有向线段的终点为向量的终点。

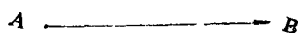


图 2—12

起点为 A 终点为 B 的向量记作 $\overrightarrow{AB}$ 。在印刷上通常采用

一个粗体字母表示向量，例如：

$\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{x}$ 、……。

但在书写时，这样不方便，不能把每一个表示向量的字母都写成粗体字。因此，对于书上表示向量的粗体字母，在书写时，于字母的上面加上一个箭头，如

$\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{x}$ 、……

向量的大小也叫做向量的模，向量 $\vec{AB}$ 的大小用 $|\vec{AB}|$ 表之， $|\vec{AB}| = |AB|$ 。当用粗体字母 $\mathbf{a}$ 表示向量时，它的大小就表示成 $|\mathbf{a}|$ 。

终点和起点相合的向量叫做零向量，记作 $\mathbf{0}$ ，零向量的大小是零，方向不定。

大小为1的向量叫做单位向量，在使用时有时事先声明某种为单位向量，有时把与向量 $\mathbf{a}$ 的方向一致但大小为1的单位向量记作 $\mathbf{a}^0$ 。

如果两个向量的大小相等方向相同，就称它们相等，今后我们把相等的向量不论它们的起点在哪里都看作是同一个向量；这就是说，一个向量在保持它的大小和方向不变的情况下，可以在空间内移动，称这样的向量为自由向量，称向量的这种移动为平行移动，简称平移。

如果两个向量 $\vec{AB}$ 与 $\vec{CD}$ 相等，就记作 $\vec{AB} = \vec{CD}$ 。

设 $\vec{AB} = \vec{CD}$ ，如果 A 、 B 、 C 、 D 不在一直线上，那么它们构成一平行四边形 $ABCD$ （如图2—13）。

不符合向量相等的定义的向

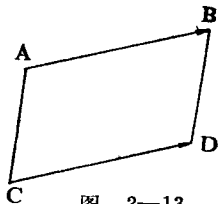


图 2—13

量叫做不相等的向量，可以写成不等式的形式，例如：

$$\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{AC}.$$

“大于”或“小于”的概念只适用于向量的大小，例如：

$$|\overrightarrow{AB}| > |\overrightarrow{AC}|.$$

二、向量的坐标

向量由它的起点和终点所确定，当建立了空间直角坐标系之后，向量就由它的起点和终点的坐标确定。

如果向量的起点在原点，终点为 $M(x, y, z)$ ，向量 $\overrightarrow{OM}$ 就由它的终点 M 的坐标确定，这样， M 点的坐标就是向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标，表示成 $\{x, y, z\}$ 。(1)

在一个坐标系中，一个点 M 确定一个向量 $\overrightarrow{OM}$ ，一个向量 $\overrightarrow{OM}$ 也确定一个点 M 。这样，由原点 O 建立了点 M 与向量 $\overrightarrow{OM}$ 之间的一一对应，因此，称向量 $\overrightarrow{OM}$ 为点 M 的位置向量。

通常把向量与它的坐标等同起来，写成

$$\overrightarrow{OM} = \{x, y, z\} \quad (1)$$

下面我们来规定向量的起点不在坐标原点时向量的坐标。设 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 为向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点和终点，平移坐标系，使坐标原点合于向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的起点 M_1 ，设 M_2 点在新坐标系中的坐标为 (a_1, a_2, a_3) ，这时向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 在新坐标系中的坐标为 $\{a_1, a_2, a_3\}$ ，根据移轴公式，我们有：

$$a_1 = x_2 - x_1, a_2 = y_2 - y_1, a_3 = z_2 - z_1. \quad (2)$$

我们可以把 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 看作是起点在原点 O 、终点为某点 A 的向量 $\overrightarrow{OA}$ 的坐标(如图2-14)。由四点 O 、 A 、 M_1 和 M_2 的

坐标可以证明四边形 OAM_2M_1 的两对对边相等。另一方面，对角线 AM_1 和 OM_2 的中点的坐标都是 $(\frac{x_2}{2}, \frac{y_2}{2},$

$\frac{z_2}{2})$ ，可知四边形

OAM_2M_1 是平面上的四边形，从而四边形 OAM_2M_1 为平行四

边形，所以向量 $\overrightarrow{OA}$ 可以看作是向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 平行移动使起点合于原点的向量。由(2)式我们知道，起点不在原点的向量的坐标等于它的终点的坐标减去起点的相应的坐标，从而

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}.$$

很明显，相等的向量有相等的坐标，反之，坐标相等的两个向量相等，而零向量的坐标为 $\{0, 0, 0\}$ 。

引入空间直角坐标系之后，根据两点间的距离公式可知，对于空间中任一点 $M(x, y, z)$ ，向量 $\overrightarrow{OM}$ 的大小为

$$|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \quad (3)$$

以点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 为起点，以 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 为终点的向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的大小为

$$|\overrightarrow{M_1M_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}. \quad (4)$$

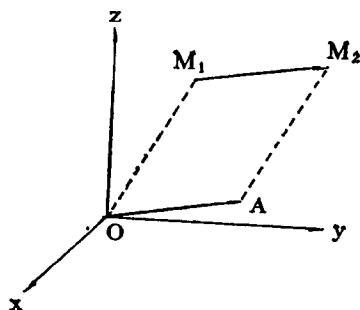


图 2—14

三、向量的方向角和方向余弦

建立空间直角坐标系之后，向量的方向可以用向量与坐

标轴的夹角来确定，向量与坐标轴的夹角是指向量与坐标轴正向之间的夹角。设向量 $\vec{OA}$ 与 x 轴、 y 轴和 z 轴的夹角分别为 α 、 β 和 γ (如图 2—15) 称它们为向量 $\vec{OA}$ 的方向角。它们满足下面的不等式：

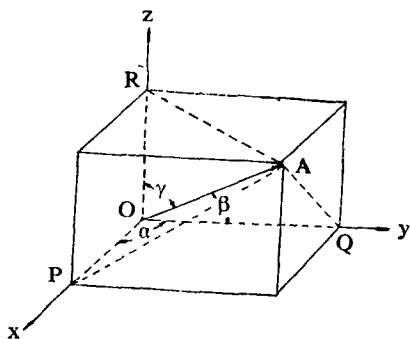


图 2—15

$$0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ,$$

$$0^\circ \leq \beta \leq 180^\circ, \quad 0^\circ \leq \gamma \leq 180^\circ. \quad (5)$$

设 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 为向量 $\vec{OA}$ 的坐标，它与向量的方向角有关系：

$$a_1 = |\vec{OA}| \cos \alpha, a_2 = |\vec{OA}| \cos \beta, a_3 = |\vec{OA}| \cos \gamma. \quad (6)$$

由 (6) 式和 (3) 式就得到

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}, \quad \cos \beta = \frac{a_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{a_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}. \quad (7)$$

向量 $\vec{OA}$ 的方向角的余弦 $\cos \alpha$, $\cos \beta$, $\cos \gamma$ 叫做向量 $\vec{OA}$ 的方向余弦。

设向量 $\vec{M_1M_2}$ 的起点不在坐标原点，我们移轴，把坐标原点移到向量的起点 M_1 ，这时向量 $\vec{M_1M_2}$ 与 x' 轴、 y' 轴和 z' 轴的正向的夹角也就是向量 $\vec{M_1M_2}$ 与 x 轴、 y 轴和 z 轴的正向的夹角 (如图 2—16)，设点 M_1 和 M_2 的坐标为 $(x_1, y_1,$

z_1)和 (x_2, y_2, z_2) , 根据(2), (4)和(6)式, 我们有

$$\begin{aligned}x_2 - x_1 &= |\overrightarrow{M_1 M_2}| \cos \alpha, \\y_2 - y_1 &= |\overrightarrow{M_1 M_2}| \cos \beta, \\z_2 - z_1 &= |\overrightarrow{M_1 M_2}| \cos \gamma, \\(8)\end{aligned}$$

由(8)式和(4)式就得到

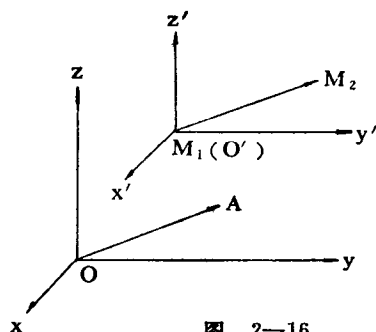


图 2-16

$$\begin{aligned}\cos \alpha &= \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}}, \\ \cos \beta &= \frac{y_2 - y_1}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}}, \\ \cos \gamma &= \frac{z_2 - z_1}{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}}.\end{aligned}\quad (9)$$

如果我们把向量 $\overrightarrow{M_1 M_2}$ 平移, 使起点 M_1 合于坐标原点 O , 这时向量 $\overrightarrow{M_1 M_2}$ 合于某向量 $\overrightarrow{OA}$, 设 $\overrightarrow{OA} = \{a_1, a_2, a_3\}$,

根据相等的向量有相同的坐标, 由

$$a_1 = x_2 - x_1, \quad a_2 = y_2 - y_1, \quad a_3 = z_2 - z_1,$$

同样可以推出向量 $\overrightarrow{M_1 M_2}$ 的方向余弦为(9)式。

关于向量的方向余弦, 在这里我们还要指出两点:

1. 单位向量的方向余弦等于它的坐标, 这从 (7) 式和 (9) 式可以明显看出.

2. 向量的方向余弦有关系

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1. \quad (10)$$

把 (7) 式或者 (9) 式两端平方相加, 就可以得到这个关系.

(10) 式是非常重要的公式, 它把任意向量的三个方向角联系起来, 它表明向量的方向角 α 、 β 和 γ 不是独立的. 就是说, 如果已知方向角中的两个, 那么第三个角就可以从 (10) 式中求出.

我们还要进一步讨论, 是不是任意给定两个角, 根据 (10) 式, 就可以决定第三个角呢? 答案不是肯定的.

不失一般性, 我们讨论角 α 和 β 的关系, 因为 (10) 式左端是三项的平方和, 所以

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta \leq 1. \quad (11)$$

从而有

$$\cos^2\alpha \leq 1 - \cos^2\beta = \sin^2\beta.$$

根据 (5) 式知 $\sin\beta \geq 0$, 上式开方后即得

$$|\cos\alpha| \leq \sin\beta. \quad (12)$$

同理也有

$$|\cos\beta| \leq \sin\alpha. \quad (13)$$

(12) 和 (13) 两式相乘, 得

$$|\cos\alpha\cos\beta| \leq \sin\alpha\sin\beta,$$

因为

$$\cos\alpha\cos\beta \leq |\cos\alpha\cos\beta|,$$

所以

$$\cos\alpha\cos\beta \leq \sin\alpha\sin\beta,$$

或者

$$\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta \leq 0,$$

即

$$\cos(\alpha + \beta) \leq 0. \quad (14)$$

由(5)式和(14)式可以推知, $\alpha + \beta$ 的取值范围为:

$$90^\circ \leq \alpha + \beta \leq 270^\circ.$$

同理可知

$$90^\circ \leq \alpha + \gamma \leq 270^\circ,$$

$$90^\circ \leq \beta + \gamma \leq 270^\circ.$$

从上面的讨论我们得知, 给定的两个角的和, 必须满足上面的不等式, 同时也得出下面的结论:

定理 1 向量的三个方向角中的任何两个方向角的和, 不小于 90° 并且不大于 270° .

例 1 已知向量 $\alpha = \{2, -2, -1\}$, 求它的方向余弦.

解: 设方向角为 α 、 β 和 γ , 由(3)式可求得向量 α 的长为:

$$|\alpha| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = 3.$$

把向量的坐标和它的长代入(7)式, 即得:

$$\cos \alpha = \frac{2}{3}, \quad \cos \beta = -\frac{2}{3}, \quad \cos \gamma = -\frac{1}{3}.$$

例 2 设某点 M 的立标 $z > 0$, 向量 $\overrightarrow{OM}$ 的长 $|\overrightarrow{OM}| = 6$, 向量 $\overrightarrow{OM}$ 与 x 轴成 120° 角, 与 y 轴成 45° 角求此向量与 z 轴所成的角及 M 点的坐标.

解: 由(10)式我们有

$$\cos^2 \gamma = 1 - \cos^2 120^\circ - \cos^2 45^\circ = \frac{1}{4}.$$

所以,

$$\gamma = 45^\circ \quad \text{或} \quad \gamma = 135^\circ.$$

由于立标 $z > 0$, 所以 $\gamma = 45^\circ$ 把 $|\overrightarrow{OM}| = 6$ 及 α 、 β 和 γ 的值代入(6)式、即得 M 点的坐标为

$$x = 6 \cos 120^\circ = 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -3,$$

$$y = 6 \cos 45^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2},$$

$$z = 6 \cos 45^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}.$$

习 题 2.3

1. 已知一向量的坐标相等，向量的大小为 $\sqrt{3}$ ，求此向量的坐标。
2. 从点 $A(2, -1, 7)$ 引一向量 $\overrightarrow{AM}$ ，已知 $|\overrightarrow{AM}| = 34$ ， $\overrightarrow{AM}$ 的方向与向量 $\mathbf{b} = \{8, 9, 12\}$ 的方向相同，求点 M 的坐标。
3. 已知向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标为 $\{4, -4, 7\}$ ，它的终点 B 的坐标为 $(2, -1, 7)$ ，求此向量的起点 A 的坐标和向量 $\overrightarrow{AB}$ 的大小 $|\overrightarrow{AB}|$ 。
4. 某向量的方向角为 α, β 和 γ ，已知其中两角求第三角。
 (1) $\alpha = 60^\circ, \beta = 120^\circ$; (2) $\beta = 45^\circ, \gamma = 30^\circ$;
 (3) $\alpha = 120^\circ, \gamma = 45^\circ$.
5. 如果一向量的方向角为 α, β 和 γ ，试证明：

$$\cos 2\alpha + \cos 2\beta + \cos 2\gamma = -1.$$

6. 已知向量 $\mathbf{a}$ 的方向角 $\alpha = 60^\circ, \beta = 120^\circ$ 和 $|\mathbf{a}| = 2$ ，求它的坐标。

§2.4 两向量的夹角

这一节我们首先介绍两个向量平行（或共线）的概念，以及它们平行的条件，然后介绍两个向量的夹角的概念，并导出夹角公式，进而给出两向量垂直的条件。

一、两向量平行

如果把两个向量的起点平移到同一点时，这两个向量在同一直线上，那么就称它们为平行向量或共线向量，也称其中一个平行于另一个。

如果向量 a 与 b 平行，记作 $a \parallel b$ ，当两个向量平行时，它们的方向相同或者相反。零向量的方向不定，规定零向量平行于任何向量。

关于平行的向量我们有

定理 1 已给两向量 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 和 $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ 并且 $a \neq 0$ ，如果向量 b 与向量 a 平行，那么，它们的坐标满足条件：

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3}. \quad (1)$$

证明：因为向量 b 与向量 a 平行，它们的方向相同或者相反，如果方向相同，那么它们的方向余弦也相同，即

$$\frac{b_1}{|b|} = \frac{a_1}{|a|}, \quad \frac{b_2}{|b|} = \frac{a_2}{|a|}, \quad \frac{b_3}{|b|} = \frac{a_3}{|a|}.$$

由此知(1)式成立。

如果它们的方向相反，它们的方向余弦相差一个符号，即

$$\frac{b_1}{|b|} = -\frac{a_1}{|a|}, \quad \frac{b_2}{|b|} = -\frac{a_2}{|a|},$$
$$\frac{b_3}{|b|} = -\frac{a_3}{|a|}.$$

由此也知(1)式成立。

注意：(1)式相当于下式

$$b_1 = \lambda a_1, \quad b_2 = \lambda b_2, \quad b_3 = \lambda b_3. \quad (2)$$

其中 λ 为一实数，当 a_1 、 a_2 和 a_3 中，有一个或两个为零时，写成 (1) 式就不合适了，可根据 (2) 式，按下面方式改写 (1) 式，就是把分母不为零的分式留下，把分母为零的分式去掉，并把它的分子写成等于零的形式，例如当 $a_2 = 0$ 时，写成

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_3}{a_3}, \quad b_2 = 0.$$

例 1 设向量 $a = \{2, 5, 0\}$ ，向量 b 与 a 平行，已知 $b_1 = 8$ ，求 b_2 和 b_3 。

解：根据已知条件，应有

$$\frac{8}{2} = \frac{b_2}{5}, \quad b_3 = 0.$$

由此知， $b_2 = 20$ ， $b_3 = 0$ 。

定理 2 已给两个向量 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 和 $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ ，并且 $a \neq 0$ ，如果它们的坐标满足条件 (1)，那么，向量 b 与向量 a 平行。

证明：由 (1) 式可知

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3} = \pm \frac{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}.$$

从而有

$$\frac{b_1}{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} = \pm \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}},$$

$$\frac{b_2}{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} = \pm \frac{a_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}},$$

$$\frac{b_3}{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} = \pm \frac{a_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}.$$

这表示向量 b 与向量 a 的方向余弦相同或者相差一个符号，所以向量 b 与向量 a 平行。

通常把上面两个定理合并成下面的定理。

定理 3 已给两个向量 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 和 $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ ，并且 $a \neq 0$ ，向量 b 与向量 a 平行的充分和必要条件为

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3}.$$

二、两向量的夹角

两个向量的夹角是指把两个向量平移到同一个公共的起点后，两个向量的正向所夹的不大于 180° 的角。

设两个向量为 a 及 b ，它们的夹角用符号 $\langle a, b \rangle$ 表示，考虑以向量 a 及 b 为边的三角形 $\triangle OAB$ ，它的第三边可以用向量 $\overrightarrow{AB}$ 表示（如图 2—17），根据三角形边角关系的余弦定律我们有

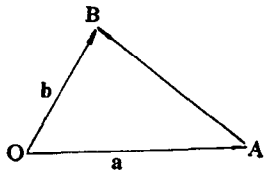


图 2—17

$$|\overrightarrow{AB}|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2|a||b|\cos\langle a, b \rangle.$$

设两向量 a 及 b 的坐标为 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 及 $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ ，把向量 a 、 b 和 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标代入上式，我们先计算 $|a||b|\cos\langle a, b \rangle$ ，由

$$\begin{aligned} 2|a||b|\cos\langle a, b \rangle &= |a|^2 + |b|^2 - |\overrightarrow{AB}|^2 \\ &= a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 - (b_1 - a_1)^2 - (b_2 - a_2)^2 \\ &\quad - (b_3 - a_3)^2 = 2(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3), \end{aligned}$$

我们就推出

$$|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3. \quad (3)$$

有了这个结果利用向量的坐标计算它们夹角就方便了，从(3)式可得

$$\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}. \quad (4)$$

下面我们来说明当向量 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 平行时公式(4)也成立，事实上，如果向量 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 平行，那么，它们的坐标成比例，即

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3}.$$

设比值为 λ ，当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 同向时， $\lambda > 0$ ；异向时， $\lambda < 0$ ，于是有

$$b_1 = \lambda a_1, \quad b_2 = \lambda a_2, \quad b_3 = \lambda a_3.$$

把它们代入(4)式的右端可得

$$\begin{aligned} & \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} \\ &= \frac{\lambda(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)}{|\lambda|(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)} = \frac{\lambda}{|\lambda|}. \end{aligned}$$

由此我们看出，当向量 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向时， $\lambda > 0$ ，这时(4)式左右两端的值都等于1；而当向量 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 反向时，(4)式左右两端的值都等于-1，所以(4)式对平行的两个向量也成立。

当两个向量平行时，如果它们同向，则夹角为零，如果它们反向则夹角为 180° 。

设两向量 $\mathbf{a}$ 及 $\mathbf{b}$ 的方向角分别为 $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1; \alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ ，它们的方向余弦为

$$\cos \alpha_1 = \frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}, \quad \cos \beta_1 = \frac{a_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}},$$

$$\begin{aligned}\cos\gamma_1 &= \frac{a_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}; \\ \cos\alpha_2 &= \frac{b_1}{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}, \quad \cos\beta_2 = \frac{b_2}{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}, \\ \cos\gamma_2 &= \frac{b_3}{\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}.\end{aligned}$$

这样, (4)式就可以写成

$$\cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \cos\alpha_1 \cos\alpha_2 + \cos\beta_1 \cos\beta_2 + \cos\gamma_1 \cos\gamma_2. \quad (5)$$

例2 设两向量 $\mathbf{a} = \{-2, 1, 2\}$ 及 $\mathbf{b} = \{-1, -1, 4\}$, 求此两向量的夹角。

解: 把向量的坐标代入公式(4)中, 得

$$\begin{aligned}\cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle &= \frac{(-2) \times (-1) + 1 \times (-1) + 2 \times 4}{\sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 2^2} \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 4^2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

所以 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 45^\circ$

如果两个向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角为 90° 时, 称它们为垂直, 用 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 表示。由(4)式我们立即得知两向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 垂直的必要条件为

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0. \quad (6)$$

这个条件不仅是必要条件, 而且也是充分条件。事实上, 当(6)式成立时, 从(4)式推知 $\cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$ 这说明两向量的夹角为 90° , 所以它们垂直, 这样我们有下面的结论:

定理4 已给两个向量 $\mathbf{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$ 和 $\mathbf{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$, 向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直的充分和必要条件为

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0.$$

习 题 2.4

1. 求平行于向量 $\alpha = \{7, -6, 6\}$ 的单位向量。

2. 设已知两点 $A(1, 3, 7)$ 和 $B(0, 5, 4)$, 求与向量 $\overrightarrow{AB}$ 的方向相同的单位向量。

3. 设已给两向量 $\alpha = \{1, -4, 1\}$, $\mathbf{b} = \{2, 1, -2\}$ 求它们的夹角。

4. 已知三角形三顶点的坐标是 $A(1, 1, 1)$, $B(0, 5, 0)$ 和 $C(-1, 3, 2)$, 试证这三角形是直角三角形, 并求角 A 。

5. 已知四点 $A(2, -3, 1)$, $B(1, 4, 0)$, $C(-4, 1, 1)$ 和 $D(-5, -5, 3)$, 试证向量 $\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{BD}$ 垂直。

第三章 向量代数

本章先在§3.1和§3.2中介绍向量的加减法运算和数量与向量的乘法运算，在§3.3中讨论共面向量，然后给出任一向量对不共面的三个向量的分解，在§3.4和§3.5中介绍两个向量的数量积和向量积，最后在§3.6中介绍向量的混合积。在介绍向量的各种运算概念之后，随即导出如何利用向量的坐标进行各种运算的公式，然后利用向量的坐标来论证各种运算的性质。

§3.1 向量的加减法

在物理学中我们知道力和位移都是向量，考虑两个力 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ ，它们作用于一点 O 上，这两个力的合力 $\mathbf{c}$ 可以用平行四边形法则求出，这就是以 O 点为起点作出两个向量 $\overrightarrow{OA}$ 和 $\overrightarrow{OB}$ ，使 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ ， $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ ，再以它们为邻边作平行四边形 $OACB$ ，于是对角线上的向量 $\overrightarrow{OC}$ 就是合力 $\mathbf{c}$ （如图 3—1）。

现在考虑两个位移 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{BC}$ ， $\overrightarrow{AB}$ 是由点 A 到点 B 的位移， $\overrightarrow{BC}$ 是由点 B 到点 C 的位移，合起来就是从点 A 到点 C 的位移（如图 3—2）。这种合成的方法叫做三角形法则。对于 A 、 B 、 C 三点共线，仍可以用这样的法则合成。如果设

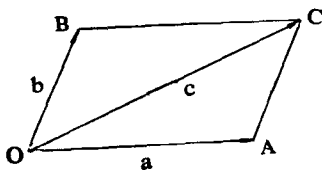


图 3—1

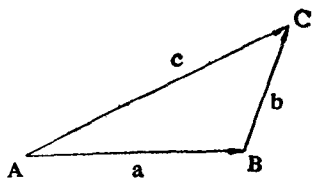


图 3—2

$\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{BC}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AC}$, 那么, 接连进行两个位移 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$, 就相当于进行一个位移 $\vec{c}$ 。

现在我们考虑一般的自由向量, 这时用平行四边形法则合成两个向量也可以用三角形法则合成 (如图 3—1)。把向量 $\vec{b}$ 平移, 使它的起点合于向量 $\vec{a}$ 的终点 A , 它的终点就是 C 点, 合成的向量就是 $\overrightarrow{OC}$, 但是对于共线的两个向量, 我们不能用平行四边形法则合成, 然而可以用三角形法则合成, 下面我们用三角形法则来定义两向量的加法。

二、向量的加法

设给定两个向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$, 把向量 $\vec{b}$ 平移, 使它的起点合于向量 $\vec{a}$ 的终点, 以向量 $\vec{a}$ 的起点为起点并以向量 $\vec{b}$ 的终点为终点的向量叫做向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的和, 记作 $\vec{a} + \vec{b}$ 。

如果用向量 $\vec{c}$ 表示两个向量 $\vec{a}$ 及 $\vec{b}$ 的和, 就是 (1)

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}. \quad (1)$$

下面我们介绍用向量的坐标进行向量的加法运算。

定理 1 设两个向量 $\vec{a}$ 及 $\vec{b}$ 的坐标分别为 $\{a_1, a_2, a_3\}$ 及 $\{b_1, b_2, b_3\}$, 则向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 的坐标为 $\{a_1 + b_1, a_2 + b_2,$

$a_3 + b_3\}$, 就是

$$a+b=\{a_1+b_1, a_2+b_2, a_3+b_3\}. \quad (2)$$

证明: 设向量 a 及 b 的起点都是原点, 它们的终点分别为 A 及 B (如图 3—3). 这样, 点 A 及 B 的坐标分别是向量 a 及 b 的坐标. 现在把向量 b 平移, 使向量 b 的起点合于向量 a 的终点 A , 同时向量 b 的终点 B 就平移到点 C , 设点 C 的

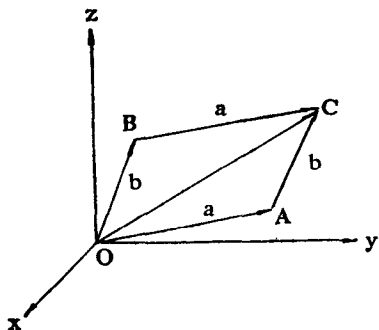


图 3—3

坐标为 (c_1, c_2, c_3) , 根据向量的坐标等于它的终点的坐标减去它的起点的坐标, 我们有

$$b_1 = c_1 - a_1, \quad b_2 = c_2 - a_2, \quad b_3 = c_3 - a_3.$$

由知推出

$$c_1 = a_1 + b_1, \quad c_2 = a_2 + b_2, \quad c_3 = a_3 + b_3.$$

但向量 $\overrightarrow{OC} = a+b$, 所以 $a+b$ 的坐标就是

$$\{a_1+b_1, a_2+b_2, a_3+b_3\}.$$

二、加法的运算规律

利用 (2) 式我们很容易得出向量的加法满足下面的规律:

1. 向量的加法满足交换律, 即

$$a+b=b+a. \quad (3)$$

这是因为

$$a+b=\{a_1+b_1, a_2+b_2, a_3+b_3\}.$$

$$b+a=\{b_1+a_1, b_2+a_2, b_3+a_3\}.$$

又因为坐标为实数，而实数的加法满足交换律，由

$$a_1+b_1=b_1+a_1, a_2+b_2=b_2+a_2, a_3+b_3=b_3+a_3$$

及坐标相等的向量相等，所以(3)式成立

2. 向量的加法满足结合律，即

$$(a+b)+c=a+(b+c). \quad (4)$$

利用向量的坐标，根据(2)式可得：

$$(a+b)+c=\{(a_1+b_1)+c_1, (a_2+b_2)+c_2,$$

$$(a_3+b_3)+c_3\}=\{a_1+b_1+c_1, a_2+b_2+c_2,$$

$$a_3+b_3+c_3\}$$

$$a+(b+c)=\{a_1+(b_1+c_1), a_2+(b_2+c_2)$$

$$a_3+(b_3+c_3)\}=\{a_1+b_1+c_1, a_2+b_2+c_2,$$

$$a_3+b_3+c_3\}.$$

根据坐标相等的向量相等的道理可知(4)式成立。

3. 对于任何向量 $a=\{a_1, a_2, a_3\}$ 和零向量 $0=\{0, 0, 0\}$ ，都有

$$a+0=a \quad (5)$$

由(2)式立刻得到验证。

对于每一个向量 a ，与它大小相等方向相反的向量叫做向量 a 的反向量，以 $-a$ 表示之。

4. 每个向量 a 及它的反向量 $-a$ ，有

$$a+(-a)=0.$$

设 $a=\overrightarrow{AB}$ ，则 $-a=\overrightarrow{BA}$ ，这样

$$a+(-a)=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AA}=0.$$

现在我们利用向量的坐标来证明(6)式成立，为此我们先

证明下面的引理。

引理 如果向量 α 的坐标为 $\{a_1, a_2, a_3\}$ ，那么它的反向量 $-\alpha$ 的坐标为 $\{-a_1, -a_2, -a_3\}$ 。

证明：把向量 α 及 $-\alpha$ 平移，把它们的起点都移到坐标原点，设它们的终点为 A 和 A' 。根据反向量的概念知，在这种情况下，点 A 和 A' 关于原点对称，因为向量的起点是坐标原点，所以向量的坐标就是它的终点的坐标，由此推知 $-\alpha$ 的坐标为 $\{-a_1, -a_2, -a_3\}$ 。

根据这个引理，我们立即推知

$$\begin{aligned}\alpha + (-\alpha) &= \{a_1 \ a_2 \ a_3\} + \{-a_1, -a_2, -a_3\} \\ &= \{0, 0, 0\}.\end{aligned}$$

三、向量的减法

向量的减法定义为加法的逆运算。

如果向量 b 与 c 的和等于向量 a ，那么称向量 c 为向量 a 减去 b 的差 记作

$$c = a - b \quad (7)$$

下面我们来证明

定理 2 向量 a 减去向量 b 等于向量 a 加上向量 b 的反向量 $-b$ 即

$$a - b = a + (-b). \quad (8)$$

证明：设向量 $c = a - b$ 并设 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$, $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ 及 $c = \{c_1, c_2, c_3\}$ 。根据(7)式, $b + c = a$, 它们的坐标有关系(定理1)

$$b_1 + c_1 = a_1, \quad b_2 + c_2 = a_2, \quad b_3 + c_3 = a_3.$$

由此推出

$$c = a - b = a + (-b),$$

$$c_2 = a_2 - b_2 = a_2 + (-b_2),$$

$$c_3 = a_3 - b_3 = a_3 + (-b_3)$$

根据上面的引理可知 $-b = \{-b_1, -b_2, -b_3\}$ 这样上面的三个式子就是

$$c = a + (-b)$$

的坐标表示, 所以(8)式成立.

定理2告诉我们 向量的减法可以转化为向量的加法

设 $OBAC$ 为平行四边形 如

图 3-4, 我们用图 3-4 来说明定理2. 为此我们设向量 $a = \overrightarrow{OA}$, $b = \overrightarrow{OB}$, $c = \overrightarrow{OC}$, 于是也有 $c = \overrightarrow{BA}$, $-b = \overrightarrow{AC}$, 显然有

$$b + c = a,$$

$$a + (-b) = c.$$

从而有 $a - b = a + (-b)$.

从以上的讨论 我们看出, 向量的加减法与实数的加减法一样.

例1 已给平行六面体 $OARBQPSC$ (如图3-5). 设 $a = \overrightarrow{OA}$, $b = \overrightarrow{OB}$, $c = \overrightarrow{OC}$, 试求向量 $\overrightarrow{OQ}$, $\overrightarrow{OR}$, $\overrightarrow{OS}$, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$, 并求对角线向量 $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{AS}$,

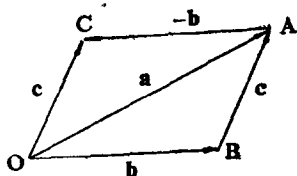


图 3-4

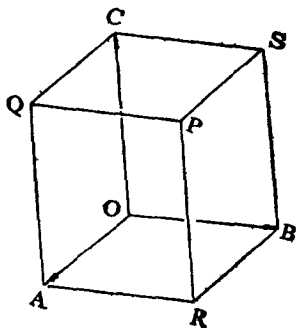


图 3-5

$\overrightarrow{BQ}$ 及 $\overrightarrow{CR}$.

解: 因为平行六面体的面是平行四边形, 所以

$$\overrightarrow{OQ} = \mathbf{a} + \mathbf{c}, \quad \overrightarrow{OR} = \mathbf{a} + \mathbf{b}, \quad \overrightarrow{OS} = \mathbf{b} + \mathbf{c};$$

$$\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}, \quad \overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}, \quad \overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{c};$$

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AR} + \overrightarrow{RP} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c},$$

$$\overrightarrow{AS} = \overrightarrow{AR} + \overrightarrow{RB} + \overrightarrow{BS} = \mathbf{b} - \mathbf{a} + \mathbf{c},$$

$$\overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{BS} + \overrightarrow{SQ} = \mathbf{c} - \mathbf{b} + \mathbf{a}$$

$$\overrightarrow{CR} = \overrightarrow{CQ} + \overrightarrow{QR} = \mathbf{a} - \mathbf{c} + \mathbf{b}.$$

习 题 3.1

1. 已知两向量 $\mathbf{a} = \{3 \ -5 \ 8\}$ 和 $\mathbf{b} = \{-1 \ 1 \ -4\}$ 试求 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ 及 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$

2. 已知向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 构成角 $\varphi = 60^\circ$ 并且 $|\mathbf{a}| = 5$ $|\mathbf{b}| = 8$, 试求 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ 及 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$.

3. 已知向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 构成角 $\varphi = 120^\circ$ 并且 $|\mathbf{a}| = 3$ $|\mathbf{b}| = 5$, 试求 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ 及 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|$.

4. 设向量 $\overrightarrow{OA} = \{1 \ 1 \ 1\}$ $\overrightarrow{OB} = \{0 \ 1 \ 1\}$ $\overrightarrow{OC} = \{-1 \ 0 \ 1\}$
1) 求由此三向量决定的平行六面体其他四个顶点的坐标.

5. 给定点 $A(-1 \ 2 \ 4)$ $B(6 \ 3 \ 2)$ $C(1 \ 4 \ -1)$ 和 $D(-1 \ -2 \ 5)$ 求以向量 $\overrightarrow{AB}$ $\overrightarrow{AC}$ $\overrightarrow{AD}$ 所决定的平行六面体其它各顶点的坐标

6. 已知三角形 ABC 的一个顶点 $A(3 \ 2 \ -5)$ 及向量 $\overrightarrow{AB} = \{2 \ 4 \ 1\}$ 与 $\overrightarrow{BC} = \{5 \ 3 \ -2\}$ 求顶点 B 及 C 和向量 $\overrightarrow{CA}$

7. 一向量的终点坐标为 $(2, -1, 7)$ 而它的坐标为 $\{4, -4, 7\}$ 求这个向量的起点的坐标及这个向量的长

§ 3.2 数量乘向量

如果我们把相等的两个向量相加，例如

$$\mathbf{a} + \mathbf{a},$$

很明显，这个和与向量 $\mathbf{a}$ 有相同的方向，并且它的长是向量 $\mathbf{a}$ 的长的 2 倍，我们可以把这个和写成 $2\mathbf{a}$ ，即

$$2\mathbf{a} = \mathbf{a} + \mathbf{a}.$$

如果我们用向量 $\mathbf{b}$ 表示这个和，那么

$$\mathbf{b} = 2\mathbf{a}.$$

这时，向量 $\mathbf{a}$ 的长是向量 $\mathbf{b}$ 的长的 $\frac{1}{2}$ ，它们的方向相同，自然我们也可以把上式写成

$$\mathbf{a} = \frac{1}{2}\mathbf{b}.$$

在物理学中我们知道，当物体作等速直线运动时，有关系 $s = vt$ ，其中 v 为速度， t 为时间， s 为距离，如果要表达物体沿那个方向作直线运动的，就需要用向量 $\mathbf{v}$ 表示速度，用向量 $\mathbf{s}$ 表示 t 时间移动的位移，那么我们就可以把直线运动的关系写成下面的形式：

$$\mathbf{s} = t\mathbf{v}.$$

从上面的两个例子我们看出，有必要引入数量与向量相乘的概念，并讨论这种运算的性质。

一、数量乘向量

任何实数 λ 与向量 $\mathbf{a}$ 的积 $\lambda\mathbf{a}$ 是一个向量，它的长 $|\lambda\mathbf{a}| = |\lambda||\mathbf{a}|$ ，至于它的方向，当 $\lambda > 0$ 时，它的方向与 $\mathbf{a}$ 的方向相同；当 $\lambda < 0$ 时，它的方向与 $\mathbf{a}$ 的方向相反；当 $\lambda = 0$ 时，

$$\lambda \mathbf{a} = \mathbf{0}.$$

定理 1 设向量 $\mathbf{a}$ 的坐标为 $\{a_1, a_2, a_3\}$, λ 为任何实数, 则 $\lambda \mathbf{a}$ 的坐标为 $\{\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3\}$, 即

$$\lambda \mathbf{a} = \{\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3\}. \quad (1)$$

证明: 设向量 $\lambda \mathbf{a}$ 的坐标为 $\{x, y, z\}$, 当 $\lambda > 0$ 时, 由于向量 $\lambda \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 的方向相同, 它们的方向余弦应相等, 于是有

$$\frac{x}{|\lambda \mathbf{a}|} = \frac{a_1}{|\mathbf{a}|}, \quad \frac{y}{|\lambda \mathbf{a}|} = \frac{a_2}{|\mathbf{a}|}, \quad \frac{z}{|\lambda \mathbf{a}|} = \frac{a_3}{|\mathbf{a}|}$$

因为 $\lambda > 0$, 所以

$$|\lambda \mathbf{a}| = |\lambda| |\mathbf{a}| = \lambda |\mathbf{a}|.$$

从而由上面的关系中立即推出

$$x = \lambda a_1, \quad y = \lambda a_2, \quad z = \lambda a_3.$$

当 $\lambda < 0$ 时, 向量 $\lambda \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}$ 的方向相反, 它们的方向余弦有关系:

$$\frac{x}{|\lambda \mathbf{a}|} = -\frac{a_1}{|\mathbf{a}|}, \quad \frac{y}{|\lambda \mathbf{a}|} = -\frac{a_2}{|\mathbf{a}|}, \quad \frac{z}{|\lambda \mathbf{a}|} = -\frac{a_3}{|\mathbf{a}|}.$$

$$\frac{z}{|\lambda \mathbf{a}|} = -\frac{a_3}{|\mathbf{a}|}.$$

因为 $\lambda < 0$, 所以

$$|\lambda \mathbf{a}| = |\lambda| |\mathbf{a}| = -\lambda |\mathbf{a}|.$$

从而由上面的关系也可以推出

$$x = \lambda a_1, \quad y = \lambda a_2, \quad z = \lambda a_3.$$

当 $\lambda = 0$ 时, 显然 $\lambda \mathbf{a} = \{0, 0, 0\}$, 总之, 无论 $\lambda > 0$, $\lambda < 0$ 或 $\lambda = 0$, 向量 $\lambda \mathbf{a}$ 的坐标为 $\{\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3\}$, 这就证明了定理。

二、数量乘向量的运算规律

利用(1)式不难证明数量乘向量的运算满足下面的运算规律:

1. 对于任何向量 α 都有

$$1 \cdot \alpha = \alpha. \quad (2)$$

这是显然的事实.

2. 对于任何实数 λ, μ 和向量 α 都满足结合律:

$$\lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha. \quad (3)$$

根据(1)式我们知道(3)式两端的向量的坐标都是 $\{\lambda\mu a_1, \lambda\mu a_2, \lambda\mu a_3\}$. 因为坐标相等的向量相等所以(3)式成立.

3. 对于任何实数 λ 和任何向量 α 及 β 满足分配律:

$$\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta. \quad (4)$$

事实上, 设 $\alpha = \{a_1, a_2, a_3\}$ 及 $\beta = \{b_1, b_2, b_3\}$, 由上一节中的(2)式和本节中的(1)式可推出:

$$\begin{aligned} \lambda(\alpha + \beta) &= \{\lambda(a_1 + b_1), \lambda(a_2 + b_2), \lambda(a_3 + b_3)\} \\ &= \{\lambda a_1 + \lambda b_1, \lambda a_2 + \lambda b_2, \lambda a_3 + \lambda b_3\}. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \lambda\alpha + \lambda\beta &= \{\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3\} + \{\lambda b_1, \lambda b_2, \lambda b_3\} \\ &= \{\lambda a_1 + \lambda b_1, \lambda a_2 + \lambda b_2, \lambda a_3 + \lambda b_3\}. \end{aligned}$$

同样根据坐标相等的向量相等这一事实, 知(4)式成立.

4. 对于任何实数 λ, μ 及向量 α 都满足另一分配律:

$$(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha \quad (5)$$

与上面的理由一样, 可知

$$\begin{aligned} (\lambda + \mu)\alpha &= \{(\lambda + \mu)a_1, (\lambda + \mu)a_2, (\lambda + \mu)a_3\} \\ &= \{\lambda a_1 + \mu a_1, \lambda a_2 + \mu a_2, \lambda a_3 + \mu a_3\}. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\lambda a + \mu a &= \{\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3\} + \{\mu a_1, \mu a_2, \mu a_3\} \\ &= \{\lambda a_1 + \mu a_1, \lambda a_2 + \mu a_2, \lambda a_3 + \mu a_3\},\end{aligned}$$

所以(5)式成立。

从上面的讨论我们看出数量与向量的乘法与通常实数的乘法一样。

例1 设四边形的对角线互相平分, 证明它是平行四边形。

证明: 设四边形为 $ABCD$, 它的对角线 AC 和 BD 交于点 E , 并且被 E 点平分, (如图 3-6), 于是

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{BE} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BD}.$$

因为

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} &= \overrightarrow{AE}, \quad \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}, \\ \overrightarrow{BD} &= \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB},\end{aligned}$$

于是

$$\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BD} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC},$$

或者

$$\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2} (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}).$$

即

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} &= -\frac{1}{2} \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} \\ &= \frac{1}{2} (\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}).\end{aligned}$$

于是有

$$\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \overrightarrow{DC},$$

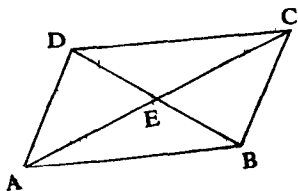


图 3-6

即

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}.$$

所以四边形 $ABCD$ 是平行四边形

三、应 用

利用数乘向量 我们讨论两向量的平行.

定理2 已给两个向量 b 与 a , 且 $a \neq 0$. 向量 b 与 a 平行的一个充要条件是

$$b = \lambda a \quad (6)$$

其中 λ 是一个数量 它被向量 a 及 b 唯一确定.

证明: 先证明条件充分 如果 $b = \lambda a$ 根据数量乘向量的概念知 λa 与 a 平行, 所以向量 b 与 a 平行

现在证明条件必要, 如果向量 b 与 a 平行, 根据§2.4定理3, 那么它们的坐标有关系

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3}$$

设比值为 λ , 从而有

$$b_1 = \lambda a_1, \quad b_2 = \lambda a_2, \quad b_3 = \lambda a_3 \quad (7)$$

这就是(6)式的坐标表示

最后证明 λ 是由向量 a 及 b 唯一确定的
假如

$$b = \lambda' a,$$

那么

$$(\lambda - \lambda') a = 0$$

因为 $a \neq 0$, 所以 $\lambda' = \lambda$. 定理证完.

特别 如果向量 $a \neq 0$, 设 a^0 是与 a 同向的单位向量, 那么

$$a = |a| a^0,$$

从而也有

$$a^0 = \frac{x}{|a|} a$$

两个向量 a 与 b 平行是相互的 不需要把 $a \neq 0$ 当作例外的情况看待 这样 我们有

定理 3 两个向量 a 及 b 平行的充要条件为: (8)

$$k_1 a + k_2 b = 0,$$

其中 k_1 和 k_2 是两个数量 至少有一个不是零

证明: 先证明条件是充分的。如果(8)式成立 因为 k_1 和 k_2 至少有一个不是零 不妨假定 $k_2 \neq 0$, 在这种情况下,

由(8)式可得 $b = -\frac{k_1}{k_2} a$, 或者写成 $b = \lambda a$ 这里

$\lambda = -\frac{k_1}{k_2}$ 由定理 2 知 向量 b 与 a 平行

现在证明条件是必要的, 如果向量 b 与 a 平行, 假定向量 a 及 b 有一个不是零向量, 譬如 $a \neq 0$ 那么 由定理 2 我们知道 $b = \lambda a$ 这个等式可以改写成 $\lambda a + (-1)b = 0$ 这时 $k_1 = \lambda$ $k_2 = -1$, 这表明(8)式成立。如果 a 及 b 都是零向量, 那么(8)式对任何实数 k_1 及 k_2 都成立。证完。

在这一节最后, 让我们来证明有关(8)式成立而向量 a 与 b 不平行的定理。

定理 4 设向量 a 与 b 不共线, 如果成立

$$k_1 a + k_2 b = 0$$

那么

$$k_1 = k_2 = 0$$

证明: 假定 k_1 和 k_2 至少有一个不为零 设 $k_2 \neq 0$, 那么

由上式可推出 $b = -\frac{k_1}{k_2} a$ ，由定理 2 知，在这种情况下，

b 与 a 平行，但这与 a 及 b 不平行的条件矛盾，所以 $k_2 = 0$ 。同理可证 $k_1 = 0$ 。

例 2 试证明三点 $M_1(2, 3, 6)$ 、 $M_2(5, 2, 8)$ 和 $M_3(8, 1, 10)$ 共线。

证明：由题设可知向量 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{3, -1, 2\}$ ， $\overrightarrow{M_1M_3} = \{6, -2, 4\}$ ，并且 $\overrightarrow{M_1M_3} = 2\overrightarrow{M_1M_2}$ ，所以向量 $\overrightarrow{M_1M_3}$ 与向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 共线。因此，三点 M_1 、 M_2 和 M_3 共线。

例 3 设点 E 和 F 分别是四边形 $ABCD$ 的一双对边 AB 和 CD 的中点，求证向量 $\overrightarrow{EF}$ 与 $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$ 平行。

证明：如图 3-7，

$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF},$$

$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CF}.$$

两式相加，得

$$\begin{aligned} 2\overrightarrow{EF} &= \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{AD} \\ &\quad + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DF} + \overrightarrow{CF}. \end{aligned}$$

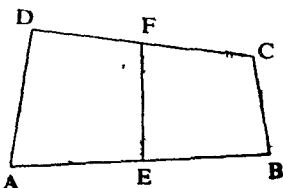


图 3-7

因为 E 是线段 AB 的中点， F 是线段 CD 的中点，所以

$$\overrightarrow{EA} = -\overrightarrow{EB}, \quad \overrightarrow{DF} = -\overrightarrow{CF}.$$

把它们代入上式就得到

$$\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}).$$

这就表明向量 $\overrightarrow{EF}$ 与 $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$ 平行。

习 题 3·2

1. 已知两个向量 $\mathbf{a} = \{3, -2, 6\}$ 和 $\mathbf{b} = \{-2, 1, 0\}$, 试求下列各式的向量的坐标:

(1) $a+b$; (2) $a-b$; (3) $2a$;

(4) $-\frac{1}{2}b$; (5) $2a+3b$; (6) $\frac{1}{3}a-b$.

2. 设 $\mathbf{a} = \{3, 5, 8\}$, $\mathbf{b} = \{2, -4, -7\}$, $\mathbf{c} = \{5, 1, -4\}$, 求向量 $4\mathbf{a} + 3\mathbf{b} - \mathbf{c}$ 的坐标.

3. 设已给向量 $\mathbf{a} = \{3, 5, -1\}$, $\mathbf{b} = \{2, 2, 3\}$, $\mathbf{c} = \{4, -1, -3\}$, 试求下列各向量的坐标:

(1) $2a$ (2) $a+b-c$

(3) $2a - 3b + 4c$, (4) $ma + nb$.

4. 已知三角形 ABC 的三边 $\vec{AB} = \mathbf{c}$, $\vec{BC} = \mathbf{a}$, $\vec{CA} = \mathbf{b}$, 三边的中点依次为 D 、 E 和 F , 试证

(1) $a+b+c=0$,

(2) 向量 $\vec{AD}$ 、 $\vec{BE}$ 和 $\vec{CF}$ 构成一三角形的三边。

5. 设点 $M_1(2, 5, -3)$ 和 $M_2(3, -2, 5)$, 并设点 M 是直线 M_1M_2 上的一点, 满足 $\overrightarrow{M_1M} = 3\overrightarrow{MM_2}$, 求向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标.

6. 设 $A(-1, 2, 4)$, $B(6, 3, 2)$, $C(1, 4, -1)$ 和 $D(-1, -2, 3)$ 是四面体 $ABCD$ 的顶点. 连接三对对棱的中点成三个线段, 求此三线段中点的坐标.

7 给定两点 $A(5, -3, 2)$ 和 $B(-2, 5, 3)$, 设在直线 AB 上的一点 M 满足 $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{MB}$, 求向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标.

§3.3 向量的分解

这一节先介绍共面向量，然后介绍共面的三个向量之中的一个向量对另外二个向量的分解，接着给出空间中任一向量对基本向量的分解和对任何不共面的三个向量的分解。

一、共面向量

如果把一些向量的起点平移到一点，这些向量在一个平面上，就称它们为共面向量。

很明显，平行的向量也是共面向量，并且对于自由向量来说，任何两个向量都可以看作是共面的。下面我们讨论三个向量共面的情形。

定理 1 如果向量 b 与 a 不平行，那么向量 c 与 a 及 b 共面的充分和必要条件是

$$c = \lambda a + \mu b. \quad (1)$$

其中 λ 及 μ 是数量，它们被向量 a 、 b 及 c 唯一确定。

证明：先证条件 (1) 是充分的，如果 (1) 式成立，当 λ 和 μ 中有一个为零时 譬如 $\mu = 0$ 这时 $c = \lambda a$ 说明向量 c 与 a 共线 从而 a 、 b 及 c 三向量共面，现在讨论 λ 和 μ 都不是零的情况 根据数量乘向量的概念知 λa 与 a 共线， μb 与 b 共线 再根据加法的平行四边形法则 可知向量 c 与 λa 及 μb 上共面，这是因为 $c = \lambda a + \mu b$ ，因此 向量 c 也与 a 及 b 共面

现在证明条件 (1) 是必要的 假定向量 c 与 a 及 b 共面 把它们起点平移到原点 O 设向量 c 的终点为 C 由于向

量 c 与 a 及 b 共面 过 c 点引两直线平行于向量 b 及 a 分别与向量 a 及 b 所在的直线交于点 F 及 G 如图 3-8, 那么向量 $\overrightarrow{OF}$ 与 a 共线 向量 $\overrightarrow{OG}$ 与 b 共线, 根据 §3.2 中的定理 2 可知 $\overrightarrow{OF} = \lambda a$ 及 $\overrightarrow{OG} = \mu b$, 其中 λ 和 μ 为实数, 再根据向量的加法, 从而

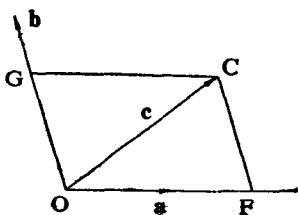


图 3-8

$$c = \lambda a + \mu b.$$

因此 条件 (1) 是必要的

最后证明 λ 及 μ 是被向量 a 、 b 及 c 唯一确定的 如果

$$c = \lambda' a + \mu' b = \lambda a + \mu b,$$

那么

$$(\lambda' - \lambda) a + (\mu' - \mu) b = 0$$

由于向量 a 及 b 不共线 根据 §3.2 定理 4 知

$$\lambda' = \lambda, \quad \mu' = \mu.$$

由此可知 λ 和 μ 被向量 a 、 b 及 c 唯一确定。

三个向量 a 、 b 及 c 共面 它们所处的地位是平等的, 不必假定向量 a 与 b 不共线, 可以把 (1) 式换成较为一般的形式

(定理 2 三个向量 a 、 b 及 c 共面的充分和必要条件为

$$k_1 a + k_2 b + k_3 c = 0. \quad (2)$$

其中 k_1 、 k_2 和 k_3 是三个不同时为零的实数。

证明: 先证条件 (2) 是充分的 如果 (2) 式成立并且 k_1 、 k_2 和 k_3 不同时为零 不失一般性不妨设 $k_3 \neq 0$, 于是 (2) 式可以写成

$$c = -\frac{k_1}{k_3}a - \frac{k_2}{k_3}b.$$

设 $\lambda = -\frac{k_1}{k_3}$, $\mu = -\frac{k_2}{k_3}$, 那么上式就是 $c = \lambda a + \mu b$, 由定理 1 知, 向量 c 与 a 及 b 共面。

现在证明条件 (2) 是必要的。如果向量 a 、 b 及 c 共面, 我们分两种情况来证, 即向量 a 与 b 共线和不共线两种情况。如果向量 a 与 b 共线, 那么根据 §3.2 定理 3 知, $k_1a + k_2b = 0$, 并且 k_1 和 k_2 中至少有一个不为零, 但是这个等式可以写成

$$k_1a + k_2b + 0c = 0.$$

这说明等式 (2) 成立。如果向量 a 与 b 不共线, 由于向量 c 与向量 a 及 b 共面, 根据定理 1 知 $c = \lambda a + \mu b$, 把这个等式改写成

$$\lambda a + \mu b + (-1)c = 0.$$

这时, $k_1 = \lambda$, $k_2 = \mu$, $k_3 = -1$, 所以条件 (2) 成立。

如果用向量的坐标来表示三个向量共面的条件, 我们有

定理 3' 三个向量 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$, $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ 和 $c = \{c_1, c_2, c_3\}$ 共面的充分和必要条件为

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0, \quad (3)$$

证明: 由定理 2 知三个向量 a 、 b 及 c 共面的充分和必要条件为

$$k_1a + k_2b + k_3c = 0. \quad (2')$$

利用向量的坐标, (2') 式可以写成:

$$k_1\{a_1, a_2, a_3\} + k_2\{b_1, b_2, b_3\} + k_3\{c_1, c_2, c_3\} \\ = \{0, 0, 0\}.$$

利用数量与向量的乘法及向量的加法等的坐标表示。上式化为

$$\{k_1a_1 + k_2b_1 + k_3c_1, k_1a_2 + k_2b_2 + k_3c_2, k_1a_3 + k_2b_3 + k_3c_3\} = \{0, 0, 0\}.$$

由于相等的向量它们的坐标对应相等，从而有

$$\begin{aligned} a_1k_1 + b_1k_2 + c_1k_3 &= 0, \\ a_2k_1 + b_2k_2 + c_2k_3 &= 0, \\ a_3k_1 + b_3k_2 + c_3k_3 &= 0. \end{aligned} \quad (4)$$

(4)式是(3)式的坐标表示，把(4)式看作是未知数 k_1 、 k_2 和 k_3 的三元一次齐次方程组，这个方程组有非零解的充分和必要条件为 k_1 、 k_2 和 k_3 的系数的行列式为零，即(3)式，所以(3)式是三个向量 a 、 b 及 c 共面的充分和必要条件

现在我们再回过头来讨论定理1中的 λ 和 μ 。定理1说， λ 和 μ 被向量 a 、 b 及 c 唯一确定，当已知三个向量的坐标 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 、 $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ 和 $c = \{c_1, c_2, c_3\}$ 时， λ 和 μ 就应当由向量 a 、 b 及 c 的坐标唯一确定，下面我们来求出 λ 和 μ 。

(1)式用坐标表示出来就是

$$\begin{aligned} \lambda a + \mu b &= c \\ \lambda a_1 + \mu b_1 &= c_1, \\ \lambda a_2 + \mu b_2 &= c_2, \\ \lambda a_3 + \mu b_3 &= c_3. \end{aligned} \quad (5)$$

定理1中假定向量 b 与 a 不平行 那么分式

$$\frac{b_1}{a_1} \quad \frac{b_2}{a_2} \quad \frac{b_3}{a_3}$$

中至少有两个是不相等的 不然的话 如果都相等 根据 §2.4 定理 3, 向量 a 与 b 就平行

不失一般性 不妨设 $\frac{b_1}{a} \neq \frac{b_2}{a_2}$ 也就是 $a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0$, 那么, 从 (5) 式的前两式可解得

$$\lambda = \frac{c b_2 - c_2 b}{a_1 b_2 - a_2 b} \quad \mu = \frac{a c_2 - a_2 c}{a_1 b_2 - a_2 b}. \quad (6)$$

下面来说明由 (5) 式前两式解得的 λ 和 μ 的值一定满足 (5) 式中的后一式 事实上 把 (6) 式代入 (5) 式中后一式的左端 得

$$\begin{aligned} \lambda a_3 + \mu b_3 &= \frac{c b_2 - c_2 b}{a_1 b_2 - a_2 b} a_3 + \frac{a c_2 - a_2 c}{a_1 b_2 - a_2 b} b_3 \\ &= \frac{a_3 c b_2 - a_3 c_2 b_1 + b_3 a c_2 - b_3 a_2 c_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}. \quad (7) \end{aligned}$$

因为三个向量 a 、 b 和 c 共面 由 (3) 式可计算出

$$a_3 b_1 b_2 - a_3 c_2 b_1 + b_3 a_1 c_2 - b_3 a_2 c_1 = c_3 a_1 b_2 - c_3 a_2 b_1.$$

把它代入 (7) 式右端, 立即看出右端等于 c_3 , 这说明由 (5) 式前两式解得的 λ 和 μ 满足后一式。

定理 1 可以这样理解, 就是, 如果向量 a 与 b 不平行, 那么与向量 a 及 b 共面的向量 c 可以分解为两个向量 λa 及 μb 的和, 即

$$c = \lambda a + \mu b.$$

其中 λ 和 μ 称为分解系数, 上式也称为向量 c 对向量 a 及 b 的分解式

例 1 证明三个向量 $a = \{2, 3, 2\}$ 、 $b = \{1, 2, -1\}$ 和 $c = \{12, 14, 8\}$ 共面 并求向量 c 对向量 a 及 b 的分解式

解. 把它们的坐标代入 (3) 式, 计算行列式的值.

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -2 & -2 & -1 \\ 12 & 14 & 8 \end{vmatrix} = -32 + 28 - 36 + 48 - 56 + 48 = 0,$$

这就证明了三个向量 a 、 b 和 c 共面。下面求分解系数, 根据 (5) 式 由方程组

$$\begin{cases} 2\lambda - 2\mu = 12 \\ 3\lambda - 2\mu = 14 \end{cases}$$

解得 $\lambda = 2$, $\mu = -4$ 于是向量 c 对向量 a 及 b 的分解式为

$$c = 2a - 4b.$$

在这一节最后 我们来证明下面的定理:

定理 4 如果三个不共面的向量 a 、 b 及 c 成立下面的等式

$$k_1 a + k_2 b + k_3 c = 0$$

那么

$$k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

证明: 假定 k_1 、 k_2 和 k_3 中有一个不为零 不妨设 $k_3 \neq 0$, 这时, 上式可以写成

$$c = \lambda a + \mu b$$

其中 $\lambda = -\frac{k_1}{k_3}$ $\mu = -\frac{k_2}{k_3}$, 这表示向量 c 与向量 a 及 b

共面, 但这与三个向量 a 、 b 及 c 不共面的假定矛盾 所以 $k_3 = 0$ 同理可知 $k_1 = k_2 = 0$.

二、向量对基本向量的分解

在建立空间直角坐标系之后, 对于空间中任一点 M , 可引 M 点的位置向量 OM , 另一方面 引 M 点的坐标折线

OPUM, 那么有

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PU} + \overrightarrow{UM}.$$

在 x 轴、 y 轴和 z 轴上, 以 O 点为起点取三个单位向量, 它们的方向与坐标轴的方向相同, 并分别以 i 、 j 和 k 表示, 称它们为基本向量或坐标向量。设 M 点的坐标为 (x, y, z) , 则

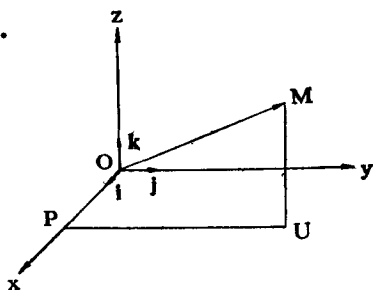


图 3-9

$$x = OP, \quad y = PU, \quad z = UM.$$

另一方面向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 i 共线, 有 $\overrightarrow{OP} = \lambda i$, 但是

$$|x| = |\overrightarrow{OP}| = |\overrightarrow{OP}| = |\lambda i| = |\lambda| \cdot |i| = |\lambda|.$$

由于, 当向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 i 同向时, $\lambda > 0$ 这时向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 x 轴同向, 从而 $x > 0$; 而当向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 i 反向时, $\lambda < 0$, 这时向量 $\overrightarrow{OP}$ 也与 x 轴反向, 从而 $x < 0$. 所以 $\lambda = x$, 于是有

$$\overrightarrow{OP} = xi.$$

同理可知

$$\overrightarrow{PU} = yj, \quad \overrightarrow{UM} = zk,$$

最后推出

$$\overrightarrow{OM} = xi + yj + zk \quad (8)$$

对于任一向量 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 把向量的起点平移到坐标原点 O , 那么, 根据 (8) 式这个向量 a 可以写成

$$a = a_1 i + a_2 j + a_3 k. \quad (9)$$

这就是说, 向量 a 可以分解为三个不共面的向量 $a_1 i$ 、 $a_2 j$ 和 $a_3 k$ 的和, 通常称 (9) 式为向量 a 对基本向量 i 、 j 和 k 的分

解，也称为向量 α 在三个坐标轴上的分解。向量的坐标就是分解式中的基本向量 i 、 j 和 k 的系数。

利用向量的分解，可以进行向量加法运算和数量与向量的乘法运算。

向量的加法运算为

$$\begin{aligned} & \{x_1, y_1, z_1\} + \{x_2, y_2, z_2\} \\ &= x_1i + y_1j + z_1k + x_2i + y_2j + z_2k \\ &= (x_1 + x_2)i + (y_1 + y_2)j + (z_1 + z_2)k \\ &= \{x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2\}. \end{aligned}$$

数量与向量的乘法为

$$\begin{aligned} \lambda\{x, y, z\} &= \lambda(xi + yj + zk) \\ &= \lambda xi + \lambda yj + \lambda zk \\ &= \{\lambda x, \lambda y, \lambda z\}. \end{aligned}$$

三、向量的分解

现在我们讨论空间中的四个向量

定理 5 如果向量 a 、 b 及 c 不共面 那么，任意向量 d 可以表示为

$$d = \lambda a + \mu b + \nu c. \quad (10)$$

其中 λ 、 μ 和 ν 是被向量 a 、 b 及 c 唯一确定的数量。^{*}

证明：因为向量 a 、 b 及 c 不共面，所以它们都不是零向量。把它们的起点都平移到坐标原点 O ，设向量 d 的终点为 M ，并从点 M 引直线平行于向量 c ，交由向量 a 及 b 决定的平面于点 Q ，向量 $\overrightarrow{OQ}$ 与向量 a 及 b 共面，如图 3—10，根据定理 1，我们有

$$\overrightarrow{OQ} = \lambda a + \mu b,$$

向量 $\overrightarrow{QM}$ 与向量 c 平行, 根据 §3.2 定理 2, 我们有

$$\overrightarrow{QM} = v\mathbf{c},$$

但是

$$\mathbf{d} = \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OQ} + \overrightarrow{QM},$$

所以

$$\mathbf{d} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} + v\mathbf{c}.$$

最后证明 λ 、 μ 和 v 被向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 和 $\mathbf{d}$ 唯一确定 假定又有

$$\mathbf{d} = \lambda'\mathbf{a} + \mu'\mathbf{b} + v'\mathbf{c},$$

与(10)式相减得:

$$(\lambda - \lambda')\mathbf{a} + (\mu - \mu')\mathbf{b} + (v - v')\mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

由于向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 及 $\mathbf{c}$ 不共面, 根据定理 4, 我们有

$$\lambda - \lambda' = 0, \quad \mu - \mu' = 0, \quad v - v' = 0.$$

也就是

$$\lambda' = \lambda, \quad \mu' = \mu, \quad v' = v.$$

所以 λ 、 μ 和 v 是唯一确定的。

由定理 5 我们知道, 如果 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{c}$ 是空间中的三个不共面的向量, 那么空间中任一向量 $\mathbf{d}$ 可以分解为三个不共面的向量 $\lambda\mathbf{a}$ 、 $\mu\mathbf{b}$ 和 $v\mathbf{c}$ 的和, 即

$$\mathbf{d} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{b} + v\mathbf{c}. \quad (10)$$

称(10)式为向量 $\mathbf{d}$ 对向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 及 $\mathbf{c}$ 的分解。

如果已知向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 和 $\mathbf{d}$ 的坐标 $\mathbf{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$, $\mathbf{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$, $\mathbf{c} = \{c_1, c_2, c_3\}$ 和 $\mathbf{d} = \{d_1, d_2, d_3\}$, 我们来计算(10)式中的 λ 、 μ 和 v 与向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 和 $\mathbf{d}$ 的坐标的关系。(10)式用坐标表示即

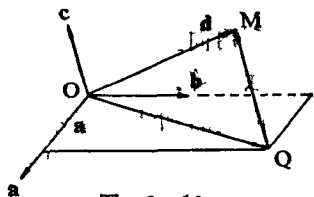


图 3—10

$$\begin{aligned}
 a_1\lambda + b_1\mu + c_1v &= d_1, \\
 a_2\lambda + b_2\mu + c_2v &= d_2, \\
 a_3\lambda + b_3\mu + c_3v &= d_3,
 \end{aligned} \tag{11}$$

因为向量 a 、 b 和 c 不共面 由定理 3 知

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b_1 & c \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0 \tag{12}$$

(11) 式是 λ 、 μ 和 v 的一次方程组，解得

$$\lambda = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad \mu = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad v = \frac{\Delta_3}{\Delta} \tag{13}$$

其中

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}, \\
 \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}. \tag{14}$$

例 2 已知向量 $a = \{0, -1, -3\}$, $b = \{3, 2, 4\}$, $c = \{2, 0, 1\}$ 和 $d = \{0, 1, 2\}$, 求向量 d 对向量 a 、 b 和 c 的分解式。

解：把向量 a 、 b 、 c 和 d 的坐标代入 (12) 和 (14) 式，计算得：

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \\ -3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 7 \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -3,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -3.$$

由(13)式和(10)式, 我们有

$$d = -\frac{3}{7}a + \frac{2}{7}b - \frac{3}{7}c.$$

习 题 3.3

1. 证明向量 $\mathbf{a} = \{4, 5, 3\}$, $\mathbf{b} = \{14, 16, 9\}$ 及 $\mathbf{c} = \{2, 2, 1\}$ 是共面向量。

2. 求上题中每一个向量对其余二个向量的分解式。

3. 已知三个向量 $\mathbf{a} = \{3, -2, 5\}$, $\mathbf{b} = \{-2, 1, 3\}$ 及 $\mathbf{c} = \{7, -4, -1\}$ 。试证明此三个向量共面, 并求向量 $\mathbf{c}$ 对 $\mathbf{a}$ 及 $\mathbf{b}$ 的分解式。

4. 当 r 为何值时, 向量 $\mathbf{c} = \{-3, -1, r\}$ 与向量 $\mathbf{a} = \{1, -3, 4\}$ 及 $\mathbf{b} = \{3, -4, 2\}$ 共面

5 已给三个向量 $\mathbf{a} = \{2, 1, 3\}$ $\mathbf{b} = \{3, -2, 1\}$ $\mathbf{c} = \{-1, 1, -2\}$ 求向量 $\mathbf{d} = \{11, -6, 5\}$ 对向量 $\mathbf{a}$ $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{c}$ 的分解式

6 证明三个向量 $\mathbf{a} = \{3, 4, 5\}$ $\mathbf{b} = \{1, 2, 3\}$ 和 $\mathbf{c} = \{9, 14, 16\}$ 是共面向量 并求出其中任一向量对其余二个向量的分解式

7 已给四个向量 $\mathbf{a} = \{-1, 2, 1\}$ $\mathbf{b} = \{2, -1, 2\}$ $\mathbf{c} = \{7, -7, 3\}$ $\mathbf{d} = \{1, 0, 2\}$ 试求这四个向量的每一个对其余三个向量的分解式

§3.4 向量的数量积

一、数量积的定义

在§2.4中讨论两个向量的夹角时, 给定两个向量 $\mathbf{a}$ 及 $\mathbf{b}$,

就可以确定一个数量 $|a||b|\cos\langle a, b \rangle$ 并且利用坐标计算这个数量时，比计算向量的大小还简单，并且不用开方。参阅 §2.4(3)。这样的数量在物理学中也有。例如，当一质点在力 f 的作用下，产生一个位移 s 的时候，实验证明它所作的功 W 等于 $|f||s|\cos\langle f, s \rangle$ ，即

$$W = |f||s|\cos\langle f, s \rangle.$$

像这样的量今后常用到。

两个向量 a 与 b 的数量积是一个数量，用 $a \cdot b$ 表示，它等于这两个向量的大小与它们的夹角的余弦的乘积。就是

$$a \cdot b = |a||b|\cos\langle a, b \rangle. \quad (1)$$

下面介绍用向量的坐标计算数量积，我们有

定理 1 设两个向量 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 和 $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ ，则 a 与 b 的数量积

$$a \cdot b = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3. \quad (2)$$

证明：由 §2.4 中的 (3) 式

$$|a||b|\cos\langle a, b \rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

和上面的 (1) 式，立即看出 (2) 式成立。

根据 (1) 式，§2.4 中的夹角公式 (4) 就可以写成：

$$\cos\langle a, b \rangle = \frac{a \cdot b}{|a||b|}. \quad (3)$$

从 (1) 式或 (2) 式我们看出，只要向量 a 与 b 之一为零向量，就有 $a \cdot b = 0$ 。但是当两个向量 a 与 b 都不是零向量时，它们的数量积也可能为零，我们有

定理 2 两个向量的数量积为零的必要和充分条件是它们互相垂直。

证明：设两向量 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 和 $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ ，

如果 $a \cdot b = 0$, 即 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0$, 从 §2.4 定理 4 知向量 a 与 b 垂直。

反之, 如果向量 a 与 b 垂直 同样由 §2.4 定理 4 知 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0$, 所以 $a \cdot b = 0$ 。

如果用 a^2 表示 $a \cdot a$, 那么

$$a^2 = |a|^2$$

坐标向量 i, j 和 k 是单位向量 又两两互相垂直, 于是有

$$\left. \begin{aligned} i^2 = j^2 = k^2 &= 1, \\ i \cdot j &= j \cdot i = 0, \\ j \cdot k &= k \cdot j = 0, \\ k \cdot i &= i \cdot k = 0. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

二、数量积的基本性质

1. 数量积满足交换律, 就是

$$a \cdot b = b \cdot a. \quad (5)$$

设两向量 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 及 $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ 根据 (2) 式我们有

$$a \cdot b = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3,$$

$$b \cdot a = b_1 a_1 + b_2 a_2 + b_3 a_3.$$

因为实数的乘法满足交换律, 从而

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = b_1 a_1 + b_2 a_2 + b_3 a_3.$$

所以 (5) 式成立。

2. 数量积满足下面的结合律:

$$\lambda(a \cdot b) = (\lambda a) \cdot b. \quad (6)$$

其中 λ 为数量。

为了证明 (6) 式，我们分别计算 (6) 式两端，根据 (2) 式，我们有

$$\begin{aligned}\lambda(a \cdot b) &= \lambda(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) \\ &= \lambda a_1 b_1 + \lambda a_2 b_2 + \lambda a_3 b_3,\end{aligned}$$

根据数量与向量的乘法及 (2) 式，我们有

$$\begin{aligned}(\lambda a) \cdot b &= (\lambda a_1) b_1 + (\lambda a_2) b_2 + (\lambda a_3) b_3 \\ &= \lambda a_1 b_1 + \lambda a_2 b_2 + \lambda a_3 b_3.\end{aligned}$$

由此可知 (6) 式成立。

注意：一般地

$$(a \cdot b)c \neq a(b \cdot c).$$

上式中不等号左端的向量与向量 c 共线，而右端与向量 a 共线。

3. 数量积满足分配律：

$$a(b+c) = a \cdot b + a \cdot c \quad (7)$$

现在我们证明 (7) 式 设向量 $c = \{c_1, c_2, c_3\}$ 根据加法运算的坐标表示及 (2) 式 我们有

$$\begin{aligned}a(b+c) &= a(b_1+c_1) + a_2(b_2+c_2) + a_3(b_3+c_3) \\ &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3 \\ &= a \cdot b + a \cdot c\end{aligned}$$

三、向量的射影

把两个向量 a 及 b 平移到公共的起点 O ，如图 3-11，并设它们的终点分别为 A 及 B ，从向量 b 的终点 B 作向量 a 所在的直线的垂线 BQ ，交向量 a 所在的直线于点 Q ，我们称 $|b| \cos \langle a, b \rangle$ 为向量 b 在向量 a 方向上的射影，它是一个

数量，用 b_a 表示，就是

$$b_a = |b| \cos \langle a, b \rangle. \quad (8)$$

利用(1)式，(8)式就可以表示为

$$b_a = \frac{a \cdot b}{|a|}. \quad (9)$$

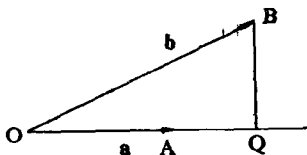


图 3—11

现在我们来证明向量的射影具有下面的性质：

$$1. (b+c)_a = b_a + c_a; \quad (10)$$

$$2. (\lambda b)_a = \lambda b_a. \quad (11)$$

其中 λ 为实数。

根据(9)式和(7)式，我们有

$$\begin{aligned} (b+c)_a &= \frac{a \cdot (b+c)}{|a|} = \frac{a \cdot b + a \cdot c}{|a|} = \frac{a \cdot b}{|a|} + \frac{a \cdot c}{|a|} \\ &= b_a + c_a. \end{aligned}$$

这就证明了(10)式，其次根据(9)、(6)和(5)式，有

$$\begin{aligned} (\lambda b)_a &= \frac{a \cdot (\lambda b)}{|a|} = \frac{(\lambda b) \cdot a}{|a|} = \frac{\lambda (b \cdot a)}{|a|} = \frac{\lambda (a \cdot b)}{|a|} \\ &= \lambda b_a. \end{aligned}$$

所以(14)式也成立。

由(9)式和(2)式我们可以推知，空间中一点 $M(x, y, z)$ 的坐标 x, y, z 就是它的位置向量 $\overrightarrow{OM} = \{x, y, z\}$ 分别在坐标向量 $i = \{1, 0, 0\}$ ， $j = \{0, 1, 0\}$ ， $k = \{0, 0, 1\}$ 的方向上的射影，即

$$x = \overrightarrow{OM}_i, \quad y = \overrightarrow{OM}_j, \quad z = \overrightarrow{OM}_k.$$

事实上，由于 i, j, k 为单位向量，根据(2)、(4)和(9)式，我们有

$$\overrightarrow{OM}_1 = i \cdot \overrightarrow{OM} = x,$$

$$\overrightarrow{OM}_2 = j \cdot \overrightarrow{OM} = y,$$

$$\overrightarrow{OM}_k = k \cdot \overrightarrow{OM} = z.$$

下面我们利用数量积和它的性质来证明关于三角形和四边形的两个性质。

例 1 已知三角形 ABC 的三边 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CA} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{c}$. 试利用数量积证明三角形不等式

$$|\mathbf{c}| < |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|.$$

证明: 因为

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b})^2 = \mathbf{a}^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b}^2.$$

但是

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$$

而 $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle < 1$, 如图 3—

12.

所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} < |\mathbf{a}| |\mathbf{b}|$.

从而 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b})^2$

$$< |\mathbf{a}|^2 + 2|\mathbf{a}| |\mathbf{b}| + |\mathbf{b}|^2$$

$$= (|\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|)^2.$$

因此 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| < |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$.

但是 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = -\mathbf{c}$, 所以由 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{c}|$ 推出

$$|\mathbf{c}| < |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|.$$

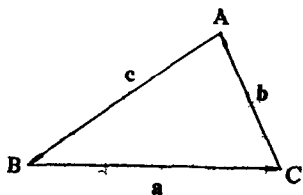


图 3—12

例 2 设在四边形 $ABCD$ 中, $|AB| = |AD|$, $|BC| = |DC|$ 如图 3—13. 求证对角线 AC 与 BD 互相垂直.

证明: 因为菱形对角线互相垂直, 而菱形对角线向量等于两邻边向量的和, 所以

$$(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{BD} = 0,$$

$$(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC}) \cdot \overrightarrow{BD} = 0.$$

两式相加, 得

$$(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) \cdot$$

$$\overrightarrow{BD} = 0,$$

$$\text{但 } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC},$$

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC}.$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0.$$

由此知对角线 AC 与 BD 互相垂直。

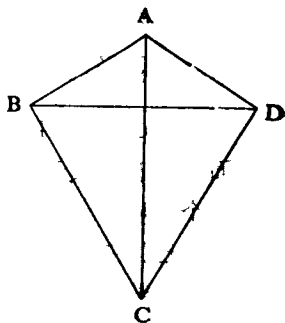


图 3-13

习 题 3.4

1. 设向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 互相垂直, 向量 $\mathbf{c}$ 与它们构成的角都等于 60° , 已知 $|\mathbf{a}| = 5$, $|\mathbf{b}| = 3$, $|\mathbf{c}| = 8$, 试求

$$(1) (\mathbf{a} + 3\mathbf{c}) \cdot (3\mathbf{b} - 2\mathbf{a}); \quad (2) (2\mathbf{a} + \mathbf{b} + 3\mathbf{c})^2;$$

$$(3) (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})^2.$$

2. 证明向量 $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ 和 $\mathbf{b} = \mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$ 互相垂直

3 设向量 $\mathbf{a} = \{1 \ 2 \ -2\}$ $\mathbf{b} = \{-4 \ 1 \ 1\}$ 试求

$$(1) \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}; \quad (2) |\mathbf{a}| \quad |\mathbf{b}| \text{ 和 } \langle \mathbf{a} \mathbf{b} \rangle; \quad (3)$$

4 设向量 $\mathbf{a}$ $\mathbf{b}$ $\mathbf{c}$ 都不是零向量 它们在什么样的相互位置时成立下面的等式

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})$$

5 已知向量 $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ $\mathbf{b} = 4\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ 试计算:

$$(1) \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}; \quad (2) (2\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (3\mathbf{a} + 2\mathbf{b});$$

$$(3) (\mathbf{a} + \mathbf{b})^2; \quad (4) (\mathbf{a} + \mathbf{b})^2$$

6. 试求与两向量 $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$ 和 $\mathbf{b} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ 都垂直, 并且满足条件:

$$\mathbf{x} \cdot (2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}) = -6$$

的向量 $\mathbf{x}$ 。

7. 已知两向量 $\mathbf{a} = \{1, 2, -3\}$, $\mathbf{b} = \{3, -1, 5\}$, 试求垂直于 $\mathbf{z}$ 轴并满足条件:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{a} = -4, \quad \mathbf{x} \cdot \mathbf{b} = 9$$

的向量 $\mathbf{x}$ 。

8. 已知三个向量 $\mathbf{a} = \{3, 2, -4\}$, $\mathbf{b} = \{2, -1, 3\}$, $\mathbf{c} = \{1, -3, 2\}$, 试求满足条件

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{a} = 20, \quad \mathbf{x} \cdot \mathbf{b} = -5, \quad \mathbf{x} \cdot \mathbf{c} = -11$$

的向量 $\mathbf{x}$ 。

9. 已知三个向量 $\mathbf{a} = \{3, 4, 12\}$ 、 $\mathbf{b} = \{3, 6, -1\}$ 和 $\mathbf{c} = \{1, 4, -5\}$, 试求 $(\mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a}$ 。

10. 已知三个向量 $\mathbf{a} = \{2, 3, -4\}$ 、 $\mathbf{b} = \{4, -1, 1\}$ 和 $\mathbf{c} = \{4, 1, -8\}$, 试求 $\mathbf{c} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{b}$ 。

§3.5 向量的向量积

一、向量积的定义

在这一节中我们介绍向量的另一种乘法运算, 按照这种乘法 两个向量的积是一个向量。下面介绍如何根据这两个向量的大小和方向, 来定义这个新向量的大小和方向。为此 我们看下面的例子

当施加一个力于物体上 使物体转动, 转动的效果就是力的大小与转动中心到这个力的作用线的距离的乘积 通常

把这个距离叫做力臂，力的大小与力臂的乘积叫做力矩。设点 O 为转动中心， A 为力的作用点，用 $\mathbf{a}$ 表示向量 $\overrightarrow{OA}$ ，用向量 $\mathbf{b}$ 表示作用力， c 表示力矩， h 表示力臂，如图 3—14，于是

$$\begin{aligned} h &= |\mathbf{a}| \sin \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle, \\ c &= h |\mathbf{b}| \\ &= |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle. \end{aligned}$$

实际上，力矩不仅有大小，而且有方向。例如，用板头拧螺帽时，螺帽不仅转动而且向一个方向移动，移动的方向与转动中心到力的作用点的方向和力的方向有关，通常采用的是右螺旋，就是，把右手握成拳头并把拇指伸开，用四个指头弯曲的方向表示螺帽转动的方向，拇指指向螺帽前进的方向。如果力矩用向量 $\mathbf{c}$ 表示，那么

$$|\mathbf{c}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle.$$

用向量 $\mathbf{c}$ 的方向表示力矩的方向，这样向量 $\mathbf{c}$ 垂直于由向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 决定的平面，因而也就垂直于向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ ，而且向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{c}$ 成右手系(如图 3—15)。

这样，由两个向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 就决定一个新的向量 $\mathbf{c}$ ，我们把它写成定义的形式：

两个向量 $\mathbf{a}$ 及 $\mathbf{b}$ 的向量积是一个向量，用 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 表示。它的长 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ ，它的方向满足下面的两个条件：

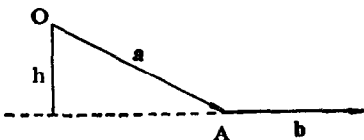


图 3—14

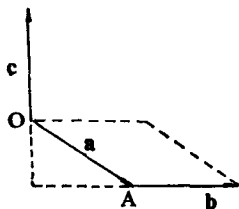


图 3—15

(1) 向量 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 与向量 $\mathbf{a}$ 及 $\mathbf{b}$ 都垂直;

(2) 向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 成右手系。

由向量积的概念可以得知有以下的结论:

$$\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}. \quad (1)$$

定理 1 设向量 $\mathbf{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$ 和 $\mathbf{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$ 。

则向量积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 为

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \{a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1\}. \quad (2)$$

证明: 设 $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 并设 $\mathbf{c} = \{c_1, c_2, c_3\}$, 根据向量积的概念, 向量 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}$ 及 $\mathbf{b}$ 都垂直, 于是有

$$\mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = 0, \quad \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} = 0.$$

从而有

$$\begin{aligned} a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3 &= 0, \\ b_1 c_1 + b_2 c_2 + b_3 c_3 &= 0. \end{aligned} \quad (3)$$

这是 c_1, c_2, c_3 的线性齐次方程组, 解之得

$$\begin{aligned} c_1 &= \lambda \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, & c_2 &= \lambda \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \\ c_3 &= \lambda \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}. \end{aligned} \quad (4)$$

其中 λ 为不等于零的实数。

现在来决定 λ 的值。由于 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ 和 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, 可以推知

$$\begin{aligned} |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 (1 - \cos^2 \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle) \\ &= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2. \end{aligned} \quad (5)$$

把 (4) 式代入 (5) 式中, 就得到

$$\lambda^2 [(a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2]$$

$$\begin{aligned}
 &= (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \\
 &\quad - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2.
 \end{aligned} \tag{6}$$

因为

$$\begin{aligned}
 &(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2 \\
 &= a_1^2b_2^2 + a_2^2b_1^2 + a_1^2b_3^2 + a_3^2b_1^2 + a_2^2b_3^2 + a_3^2b_2^2 \\
 &\quad - 2a_1b_1a_2b_2 - 2a_1b_1a_3b_3 - 2a_2b_2a_3b_3 \\
 &= (a_1b_2 - a_2b_1)^2 + (a_1b_3 - a_3b_1)^2 + (a_2b_3 - a_3b_2)^2.
 \end{aligned} \tag{7}$$

由(7)和(6)式, 我们推知 $\lambda^2 = 1$, 从而 $\lambda = \pm 1$.

现在来确定 λ 的符号, 因为向量 α 及 β 是任意两个向量, 所以(4)式对于 $\alpha = i$ 和 $\beta = j$ 也应成立, 由于 $i \times j = k$, $i = \{1, 0, 0\}$, $j = \{0, 1, 0\}$, $k = \{0, 0, 1\}$, 把它们代入(4)立即推出 $\lambda = 1$.

所以向量 α 与 β 的向量积 $\alpha \times \beta$ 为

$$\alpha \times \beta = \{a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1\}.$$

用关于坐标向量 i 、 j 和 k 的分解式来表示向量积 $\alpha \times \beta$, 就是

$$\alpha \times \beta = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} i + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} k. \tag{8}$$

有时我们也把上式写成下面的形式

$$\alpha \times \beta = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}. \tag{9}$$

由此我们立即得知, 对于坐标向量 i 、 j 和 k 有关系

$$i \times i = 0, \quad j \times j = 0, \quad k \times k = 0;$$

$$j \times i = -k, \quad k \times j = -i, \quad i \times k = -j. \quad (10)$$

根据向量积的概念有下面的结论。

定理 2 向量 $a \times b$ 的长这个数值与向量 a 及 b 构成的平行四边形的面积这个数值相等。

证明：根据 $a \times b = |a||b|\sin\langle a, b \rangle$ 和 $h = |a|\sin\langle a, b \rangle$ ，从图 3—15 可以看出， h 是向量 a 及 b 构成的平行四边形的高，而此平行四边形的面积等于 $|a|h$ ，就是

$$|a|h = |a||b|\sin\langle a, b \rangle.$$

定理 3 两个向量的向量积为零向量的必要和充分条件是它们互相平行（共线）。

证明：设两向量 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 和 $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ ，如果两个向量的向量积为零，那么由 (2) 式有

$$a_2b_3 - a_3b_2 = 0, \quad a_3b_1 - a_1b_3 = 0, \quad a_1b_2 - a_2b_1 = 0.$$

如果两向量之一为零向量，显然它们平行，如果它们都不是零向量，从上式推出

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3},$$

从 §2.4 定理 3 知，它们平行。

反之，如果它们平行，同样由 §2.4 定理 3 可以推出

$$b_1 = \lambda a_1, \quad b_2 = \lambda a_2, \quad b_3 = \lambda a_3,$$

其中 $\lambda \neq 0$ 。把它们代入 (2) 式或者 (8) 式中，立即得知

$$a \times b = 0.$$

对于任何向量 a ， a 与它本身平行，所以有 $a \times a = 0$ 。

二、向量积的基本性质

1. 向量积满足反交换律，就是

$$a \times b = -b \times a. \quad (11)$$

设向量 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 及 $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ 为任意两个向量, 根据(2)式我们有

$$a \times b = \{a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1\},$$

$$b \times a = \{b_2 a_3 - b_3 a_2, b_3 a_1 - b_1 a_3, b_1 a_2 - b_2 a_1\}.$$

因为 $a_2 b_3 - a_3 b_2 = -(b_2 a_3 - b_3 a_2)$, $a_3 b_1 - a_1 b_3 = -(b_3 a_1 - b_1 a_3)$ 以及 $a_1 b_2 - a_2 b_1 = -(b_1 a_2 - b_2 a_1)$. 所以 $a \times b = -b \times a$.

2. 向量积满足下面的结合律:

$$(\lambda a) \times b = \lambda(a \times b), \quad (12)$$

其中 λ 为数量.

由(2)式我们有

$$\begin{aligned} (\lambda a) \times b &= \{(\lambda a_2) b_3 - (\lambda a_3) b_2, (\lambda a_3) b_1 - (\lambda a_1) b_3, \\ &\quad (\lambda a_1) b_2 - (\lambda a_2) b_1\} \\ &= \lambda \{a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1\} \\ &= \lambda(a \times b). \end{aligned}$$

3. 向量积满足分配律:

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c. \quad (13)$$

我们来证明(13)式, 设 $d = a \times (b + c)$, 并设 $c = \{c_1, c_2, c_3\}$, $d = \{d_1, d_2, d_3\}$, 我们有

$$d_1 = a_2(b_3 + c_3) - a_3(b_2 + c_2) = (a_2 b_3 - a_3 b_2)$$

$$+ (a_2 c_3 - a_3 c_2),$$

$$d_2 = a_3(b_1 + c_1) - a_1(b_3 + c_3) = (a_3 b_1 - a_1 b_3)$$

$$+ (a_3 c_1 - a_1 c_3),$$

$$d_3 = a_1(b_2 + c_2) - a_2(b_1 + c_1) = (a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

$$+ (a_1 c_2 - a_2 c_1).$$

上面三式的右端是(13)式右端的向量的坐标，由此得知(13)式成立。

例1 求 $(a-b) \times (a+b)$ 。

$$\begin{aligned}\text{解: } (a-b) \times (a+b) &= (a-b) \times a + (a-b) \times b \\ &= -a \times (a-b) - b \times (a-b) \\ &= -a \times a + (-a) \times (-b) - b \times a + (-b) \times (-b) \\ &= a \times b + a \times b \\ &= 2a \times b.\end{aligned}$$

例2 已知三角形的顶点为 $A(1, -1, 2)$, $B(5, -6, 2)$ 和 $C(1, 3, -1)$ 。求顶点 B 到底边 AC 的高 BD 的长。

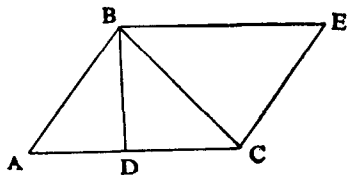


图 3-16

解：如图 3-16，三角形 ABC 的高 BD 也是以向量 $\overrightarrow{AB}$ 及 $\overrightarrow{AC}$ 为邻边的平行四边形 $ABEC$ 的一边 AC 上的高，因此

$$|BD| = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AC}|}.$$

因为 $\overrightarrow{AB} = \{4, -5, 0\}$, $\overrightarrow{AC} = \{0, 4, -3\}$, 所以

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \{15, 12, 16\}.$$

由此推知

$$|BD| = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{AC}|} = \frac{25}{5} = 5.$$

例3 已知向量 a, b, c 不共线，并且 $a+b+c=0$,

证明

$$a \times b = b \times c = c \times a.$$

证明：分别取 a 、 b 与 $a+b+c=0$ 的向量积于是有

$$a \times b + a \times c = 0 \text{ 及 } b \times a + b \times c = 0.$$

由此推出

$$a \times b = c \times a \text{ 及 } a \times b = b \times c.$$

这就证明了 $a \times b = b \times c = c \times a$ 。

三、二重向量积

向量积一般的不满足下面的结合律，就是

$$(a \times b) \times c \neq a \times (b \times c).$$

要想了解其中的道理，首先要知道 $(a \times b) \times c$ 是怎样的一个向量， $a \times (b \times c)$ 又是怎样的一个向量，我们称这样的向量为二重向量积。关于二重向量积我们有下面的恒等式

$$(a \times b) \times c = (a \cdot c)b - (b \cdot c)a. \quad (14)$$

现在我们来证明这个恒等式。设 $f = a \times b$ ， $g = f \times c$ ，并设 $f = \{f_1, f_2, f_3\}$ ， $g = \{g_1, g_2, g_3\}$ ，根据 (2) 式我们有

$$\begin{aligned} f_1 &= a_2 b_3 - a_3 b_2, \quad f_2 = a_3 b_1 - a_1 b_3, \quad f_3 = a_1 b_2 - a_2 b_1, \\ g_1 &= f_2 c_3 - f_3 c_2 = (a_3 b_1 - a_1 b_3) c_3 - (a_1 b_2 - a_2 b_1) c_2 \\ &= b_1 (a_2 c_2 + a_3 c_3) - a_1 (b_2 c_2 + b_3 c_3) \\ &= b_1 (a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3) - a_1 (b_1 c_1 + b_2 c_2 + b_3 c_3) \\ &= b_1 (a \cdot c) - a_1 (b \cdot c). \end{aligned}$$

$$\text{同样, } g_2 = b_2 (a \cdot c) - a_2 (b \cdot c),$$

$$g_3 = b_3 (a \cdot c) - a_3 (b \cdot c).$$

$$\text{因此, } g = (a \cdot c)b - (b \cdot c)a,$$

也就是 $(a \times b) \times c = (a \cdot c)b - (b \cdot c)a$,

由(11)式和(14)式我们可以算出 $a \times (b \times c)$, 就是

$$\begin{aligned} a \times (b \times c) &= -(b \times c) \times a = (c \times b) \times a \\ &= (c \cdot a)b - (b \cdot a)c. \end{aligned}$$

所以

$$a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c. \quad (15)$$

从(11)和(12)式我们看出二重向量积有下面的规律: 二重向量积等于中间的向量与其余两向量的数量积的乘积减去括弧中剩下的向量与其余两向量的数量积的乘积。

从(14)和(15)式我们还可以看出, 当向量 a 与 c 共线并且 $(b \cdot c)a = (b \cdot a)c$ 时, $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ 。或者当向量 b 与 a 及 c 垂直时, 就是 $(b \cdot c) = (b \cdot a) = 0$ 这时也成立 $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$ 。

习 题 3.5

1. 已知向量 $a = \{3, -1, -2\}$, $b = \{1, 2, -1\}$ 。求下列向量的坐标:

$$(1) a \times b; \quad (2) (2a + b) \times b; \quad (3) (2a - b) \times (2a + b).$$

2. 已知点 $A(1, 2, 0)$ 、 $B(3, 0, -3)$ 和 $C(5, 2, 6)$, 试计算三角形 ABC 的面积。

3. 已知向量 c 垂直于两向量 $a = \{2, -3, 1\}$ 和 $b = \{1, -2, 3\}$, 并且满足条件

$$c \cdot (i + 2j - 7k) = 10,$$

试求向量 c 。

4. 试证明恒等式

$$(a \times b) \times c + (b \times c) \times a + (c \times a) \times b = 0.$$

5. 已知向量 b 垂直于 z 轴, 又垂直于向量 $a = \{8, -15, 3\}$, 并且与 x 轴构成锐角, 以及 $|b| = 5$. 试求向量 b 的坐标.

6. 已知向量 $a = \{2, -3, 1\}$, $b = \{-3, 1, 2\}$ 和 $c = \{1, 2, 3\}$, 试计算 $(a \times b) \times c$ 和 $a \times (b \times c)$.

§3.6 混 合 积

在这一节我们首先介绍混合积的概念和算法, 其次讨论它的性质, 接着利用二重向量积和混合积导出著名的拉格朗日恒等式, 最后讨论混合积的几何意义.

三个向量 a 、 b 和 c 的混合积是一个数量, 它是向量积 $a \times b$ 与向量 c 的数量积, 用符号 (a, b, c) 表示, 或者用 (abc) 表示. 即

$$(abc) = (a \times b) \cdot c. \quad (1)$$

定理 1 三个向量 $a = \{a_1, a_2, a_3\}$ 、 $b = \{b_1, b_2, b_3\}$ 和 $c = \{c_1, c_2, c_3\}$ 的混合积 (abc) 为

$$(abc) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}. \quad (2)$$

证明: 由 §3.5 中的 (2) 式和 §3.4 中的 (2) 式可知

$$\begin{aligned} (a \times b) \cdot c &= \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} c_1 + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} c_2 + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} c_3 \\ &= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

也就是

$$(abc) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

由(2)和§3.3中的定理3我们可以推知下面的结论成立。

定理2 三个向量共面的充要条件是它们的混合积等于零。

证明：如果三个向量共面，由§3.3定理3知，它们的坐标组成的行列式为零，根据(2)式可知它们的混合积为零；反之，如果三个向量的混合积为零，由(2)式知它们的坐标组成的行列式为零，再根据§3.3定理3知它们共面。

二、混合积的性质

$$\begin{aligned} 1. \quad (abc) &= (bca) = (cab) = -(bac) \\ &= -(acb) = -(cba). \end{aligned} \quad (3)$$

这可以用行列式交换相邻两行后，行列式的值变号这种性质推得。

$$2. \quad (a \times b) \cdot c = a \cdot (b \times c). \quad (4)$$

这由

$$(a \times b) \cdot c = (b \times c) \cdot a$$

$$\text{及} \quad a \cdot (b \times c) = (b \times c) \cdot a$$

立即推出(4)。

$$3. \quad (a \times b) \cdot (c + d) = (abc) + (abd). \quad (5)$$

设 $d = \{d_1, d_2, d_3\}$ ，根据行列式的性质，就有

$$(a \times b) \cdot (c + d) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 + d_1 & c_2 + d_2 & c_3 + d_3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix}$$

$$= (a \cdot b \cdot c) + (a \cdot b \cdot d).$$

现在我们来证明拉格朗日恒等式:

$$(a \times b) \cdot (c \times d) = (a \cdot c)(b \cdot d) - (a \cdot d)(b \cdot c). \quad (6)$$

设 $e = c \times d$, 利用(4)式, 我们有

$$\begin{aligned} (a \times b) \cdot (c \times d) &= (a \times b) \cdot e = a \cdot (b \times e) \\ &= a \cdot (b \times (c \times d)) = a \cdot ((b \cdot d)c - (b \cdot c)d) \\ &= (a \cdot c)(b \cdot d) - (a \cdot d)(b \cdot c). \end{aligned}$$

特别对于 $c=a$, $d=b$, 我们有

$$(a \times b)^2 = a^2 b^2 - (a \cdot b)^2. \quad (7)$$

三、混合积的几何意义

因为一个平行六面体由在同一个顶点的三条棱完全决定, 而这三条棱可以用以这个顶点为起点的三个向量表示。下面介绍如何计算以这三个向量为棱的平行六面体的体积。

定理3 三个不共面的向量 a 、 b 和 c 的混合积的绝对值 $|(a \cdot b \cdot c)|$ 等于以它们为棱的平行六面体的体积 V 。如果向量 a 、 b 和 c 成右手系, 那么 $(a \cdot b \cdot c) = V$, 不然的话 $(a \cdot b \cdot c)$

$$= -V.$$

证明：把向量 a 、 b 及 c 平移到一个起点 O ，如图 3—17，以向量 a 、 b 及 c 为棱作平行六面体，这个平行六面体的底面为由向量 a 及 b 为边的平行四边形构成。

设 $d = a \times b$ ，于是向量 d 垂直于底面，并且 a 、 b 和 d 成右手系，向量 d 的大小为

$$|d| = |a| |b| \sin \langle a, b \rangle.$$

因为向量 d 与 c 的数量积为

$$d \cdot c = |d| |c| \cos \langle d, c \rangle,$$

设 h 为平行六面体的高，则有

$$h = |c| |\cos \langle d, c \rangle|,$$

从而

$$|d \cdot c| = |d| h,$$

但是 $|d| h = V$ ，而 $|d \cdot c| = |(abc)|$ ，所以

$$|(abc)| = V.$$

因为 $(abc) = d \cdot c = |d| |c| \cos \langle d, c \rangle$ ，

所以当向量 a 、 b 和 c 成右手系时， $a \times b$ 与 c 的夹角 $\varphi = \langle d, c \rangle$ 有关系

$$0 \leq \varphi < \pi/2,$$

在这种情况下

$$(abc) = V.$$

而当 a 、 b 和 c 不成右手系时，夹角 φ 满足关系

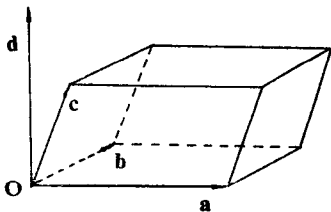


图 3—17

$$\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi,$$

这时 $\cos \varphi < 0$ ，由此推知

$$(\alpha \beta \gamma) = -V.$$

例 1 计算顶点为 $A(-3, -2, 2)$ 、 $B(1, -4, 5)$ ， $C(-2, 0, -7)$ 和 $D(0, 6, 1)$ 的四面体的体积。

解：题内给定的四面体，可以看作是以向量 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{AD}$ 为棱的四面体，它的体积等于以这三个向量为棱的平行六面体体积的六分之一，可是这平行六面体的体积等于 $|\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD} \rangle|$ ，根据题设

$$\overrightarrow{AB} = \{1 - (-3), -4 - (-2), 5 - 2\} = \{4, -2, 3\},$$

$$\overrightarrow{AC} = \{-2 - (-3), 0 - (-2), -7 - 2\} = \{1, 2, -9\},$$

$$\overrightarrow{AD} = \{0 - (-3), 6 - (-2), 1 - 2\} = \{3, 8, -1\}.$$

由此可知

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \begin{vmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & -9 \\ 3 & 8 & -1 \end{vmatrix} = 338.$$

所求四面体的体积为 $338/6 = 56\frac{1}{3}$ 。

习 题 3.6

1. 已知三个向量 $\alpha = \{2, 0, 4\}$ ， $\beta = \{-1, 3, 2\}$ 和 $\gamma = \{4, -1, 6\}$ ，试计算 $(\alpha \beta \gamma)$ 。

2. 试证四点 $A(2, 3, 0)$ ， $B(1, 3, 6)$ ， $C(0, 3, 2)$ ， $D(3, 2,$

4) 在一个平面上。

3. 已知四面体的顶点为 $A(3, 0, 2)$, $B(6, 6, 5)$, $C(4, 3, 0)$ 和 $D(5, 2, 4)$, 求此四面体的体积。

4. 试证恒等式:

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{b} + \mathbf{c}, \mathbf{c} + \mathbf{a}) = 2(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}).$$

5. 试证满足条件:

$$\mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a}) = 0 \cdot \mathbf{c}$$

的向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{c}$ 共面。

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{b} + \mathbf{c}, \mathbf{c} + \mathbf{a})$$

第四章 空间的平面和直线

这一章共分七节，先在§4.1—§4.3中给出几种平面方程，导出点到平面的距离公式，并介绍了两平面间的关系，在§4.4中给出直线的几种方程，并导出点到直线的距离公式，接着在§4.5中介绍直线和平面的参数方程，在§4.6中详细地讨论直线与平面、直线与直线的关系，最后，在§4.7中叙述平面束的概念和方程。

§4.1 平面的点法式和一般式方程

如果一个方程为平面上任何一点的坐标所满足，并且凡是坐标满足这个方程的点都在这个平面上，就称此方程为平面的方程。

一、平面的点法式方程

空间中垂直于平面的非零向量叫做这个平面的法向量。如果一个平面通过空间中一定点并且垂直于一个非零向量，那么这个平面在空间中的位置就确定了。现在就根据这个条件来建立平面的方程。

设一平面通过定点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，并且垂直于非零向量 $n = \{A, B, C\}$ ，如图 4—1。设 $M(x, y, z)$ ，是此平面上的任一点，点 M_0 和 M 的位置向量用 r_0 和 r 表示。因为向量 $r - r_0 = \overrightarrow{M_0M}$ 在这个平面上，所以它与向量 n 垂直，

因此它们的数量积为零，就是

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0. \quad (1)$$

根据 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}$ ，我们用坐标表示 (1) 式就是

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \quad (2)$$

从上面的推导过程中得知，(2) 式为该平面上任一点的坐标所满足。

现在设点 $M'(x', y', z')$ 的坐标满足方程 (2)，即

$$A(x' - x_0) + B(y' - y_0) + C(z' - z_0) = 0.$$

上式表明向量 $\mathbf{n}$ 与向量 $\overrightarrow{M_0 M'}$ 垂直，从而说明点 M' 在过点 M_0 垂直于向量 $\mathbf{n}$ 的平面上，所以方程 (2) 为通过点 M_0 而垂直于向量 $\mathbf{n}$ 的平面的方程，而 (1) 式是 (2) 式的向量表示，我们称 (1) 式或 (2) 式为平面的点法式方程。

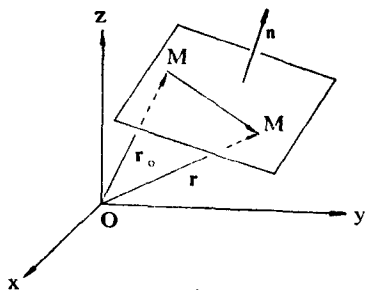


图 4—1

二、平面的一般式方程

把 (2) 式展开成下面的形式：

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (3)$$

其中 $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$ 。因为 (3) 式中 A 、 B 和 C 不同时为零，所以 (3) 式是 x 、 y 和 z 的一次方程，根据上面的叙述，我们知道，空间中任一平面的方程是 x 、 y 和 z 的一次方程。

现在我们考虑相反的问题，就是任何 x 、 y 和 z 的一次方

程(3)是不是某一平面的方程, 回答是肯定的, 下面我们来解答这个问题。

设 (x_0, y_0, z_0) 是一次方程(3)的一组解, 它应该满足方程(3), 于是有

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

从(3)式减去上式, 就得到

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

因为 A 、 B 和 C 不同时为零, 把它当作某非零向量 n 的坐标, 并把 (x, y, z) 和 (x_0, y_0, z_0) 当作点 M 和 M_0 的坐标, 这样上式正是(2)的形式, 它是平面的点法式方程。因此, 我们就得到下面的结论:

定理 1 在空间直角坐标系中, 平面是由 x 、 y 和 z 的一次方程表示的, 并且 x 、 y 和 z 的一次方程总表示一平面。

这样, 平面的方程可以写成 $Ax + By + Cz + D = 0$, 称它为平面的一般式方程。

在平面的一般式方程(3)中, x 、 y 和 z 的系数 A 、 B 和 C 是平面的一个法向量的坐标。

例 1 已知两点 $M_1(2, -2, -1)$ 和 $M_2(3, -3, 2)$ 。求通过点 M_1 并且垂直于向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的平面方程。

解: 向量 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{1, -1, 3\}$, 它垂直于平面, 取它为平面的法向量, 设 $M(x, y, z)$ 为过点 M_1 垂直于向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的平面上的任一点, 根据(2)式我们有

$$(x-2) - (y+2) + 3(z+1) = 0,$$

或者

$$x - y + 3z - 1 = 0.$$

这就是所求的平面方程。

例 2 设一平面分别通过坐标轴上的点 $(a, 0, 0)$ 、 $(0, b, 0)$ 和 $(0, 0, c)$ ，其中 a, b 和 c 都不为零，求此平面的方程。

解：把 $(a, 0, 0)$ 、 $(0, b, 0)$ 和 $(0, 0, c)$ 代入平面的一般式方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 中，得到

$$Aa + D = 0,$$

$$Bb + D = 0,$$

$$Cc + D = 0.$$

解得

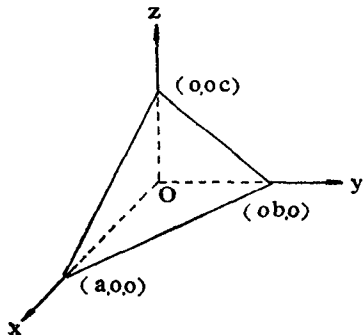


图 4-2

$$A = -\frac{D}{a}, \quad B = -\frac{D}{b}, \quad C = -\frac{D}{c}.$$

把它们代入平面的一般方程中，就是

$$-\frac{D}{a}x - \frac{D}{b}y - \frac{D}{c}z + D = 0.$$

在这里 $D \neq 0$ ，不然的话，从上面的式子就推出 A, B 和 C 全为零，用 $-D$ 除全式就得到

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1, \quad (4)$$

这就是所求的平面方程。

在这个例子中， a, b 和 c 叫做这个平面截三个坐标轴所得的截距，所以这种形式的方程叫做平面的截距式方程。

三、平面与坐标平面的交线

在这里介绍由平面的一般式方程可以推知平面与坐标平

面的交线。设平面的一般式方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (3)$$

如果这个平面与坐标平面 xy 相交，由于在 xy 平面上的点 $z = 0$ ，则在这条交线上点的坐标不仅满足方程 (3)，并且它的立标 $z = 0$ 。因此，平面 (3) 与 xy 平面的交线在 xy 平面上的直角坐标系 oxy 中的方程为

$$Ax + By + D = 0. \quad (5)$$

我们可以根据方程 (5) 画出平面与坐标平面 xy 的交线。

同样，如果平面 (3) 与 yz 平面相交，那么交线在 yz 平面上的直角坐标系 oyz 中的方程为

$$By + Cz + D = 0. \quad (6)$$

如果平面 (3) 与 zx 平面相交，那么交线在 zx 平面上的直角坐标系 ozx 中的方程为

$$Ax + Cz + D = 0. \quad (7)$$

同样可以根据方程 (6) 和 (7) 画出平面 (3) 与坐标平面 yz 和 zx 的交线。

画出这些交线的简便办法是先求出每条交线上的两个点。可以利用平面与坐标平面的交线来表示这个平面。

例 3 画平面

$$6x + 4y - 3z - 12 = 0.$$

解：这平面与坐标轴的交点为 $P(2, 0, 0)$ ， $Q(0, 3, 0)$ ， $R(0, 0, -4)$ 。每两点的连线为这个平面与相应坐标平面的交线，用三角形 PQR 表示这个平面 (如图 4—3)。

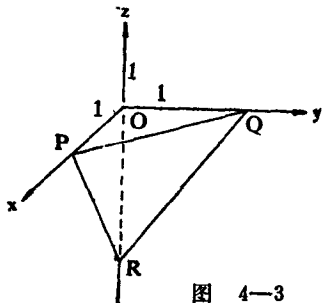


图 4—3

四、平面的一般式方程的讨论

设平面的一般式方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (3)$$

其中 A 、 B 和 C 不同时为零，但是在方程(3)中有某一个或两个系数为零及常数项为零的情况还是可能的。下面我们分别讨论，在这些情况下平面关于各坐标轴的位置。

1. 如果 $D = 0$ ，方程(3)变为

$$Ax + By + Cz = 0. \quad (8)$$

这个方程为原点的坐标所满足，因此，(8)式表示通过坐标原点的平面。

下面我们以方程 $2x - 3y + z = 0$ 为例，画这个平面的图。

这个平面与 xy 平面的交线通过原点和点 $G(3, 2, 0)$ ，与 yz 平面的交线通过原点和点 $H(0, 1, 3)$ 。画出与平面的交线 OG 、 OH ，然后再画出平行四边形 $OEFK$ ，如图4—4。平行四边形 $OEFK$ 就表示了所要画的平面，为了直观性

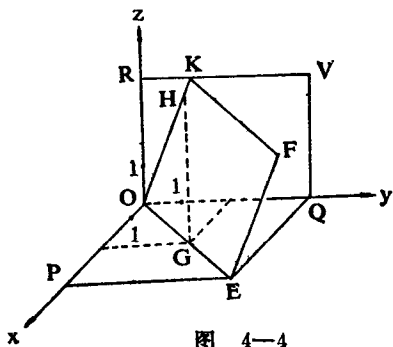


图 4—4

强些，画出平行四边形 $OPEQ$ 表示平面 xy ，同样画出平行四边形(在这里是矩形) $OQVR$ 表示平面 yz 。

2. A 、 B 、 C 中有一个为零，例如 $C = 0$ ，这时方程(3)

具有形式

$$Ax + By + D = 0. \quad (9)$$

因为 $C = 0$ ，这个平面的法向量与坐标向量 k 垂直，所以这个平面平行于 z 轴，它与 xy 平面的交线在 xy 平面上的直角坐标系 oxy 中的方程仍是方程 (9)。它与 yz 平面的交线在 yz 平面上的直角坐标系 oyz 中的方程为

$$By + D = 0.$$

由此可知，这条交线平行于 z 轴，同样可知这个平面与 zx 平面的交线也平行于 z 轴，它在 zx 平面上的直角坐标系 ozx 中的方程为

$$Ax + D = 0.$$

图 4—5 画出方程 $3x - 2y - 6 = 0$ 表示的平面。具体画法是：先求出这个平面与坐标轴的交点 $P(2, 0, 0)$ 和 $Q(0, -3, 0)$ ，再过点 P 和 Q 各引直线平行

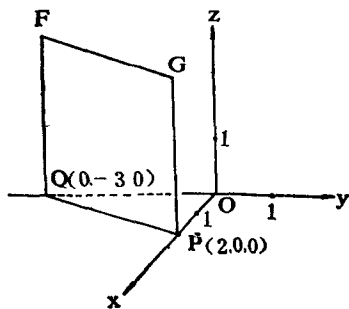


图 4—5

于 z 轴，最后画出平行四边形 $PQFG$ ，用这四边形的表示该平面。

同理可知方程

$$By + Cz + D = 0 \text{ 和 } Ax + Cz + D = 0$$

分别表示平行于 x 轴和 y 轴的平面，也同样可以画出这样的平面。我们把它留给读者去画。

3. $D = 0$ 和 A, B, C 中有一个为零，例如 $A = 0$ 和 $D = 0$ ，它的方程为 $By + Cz = 0$ ，根据上面两种情况知道平

面通过 z 轴。

图4—6中的平行四边形 $EFGH$ 是方程 $y+3z=0$ 表示的平面，它与 yz 平面的交线通过原点及点 $S(0, 3, -1)$ ，把这平行四边形 $EFGH$ 的边 FG 画成平行 x 轴。

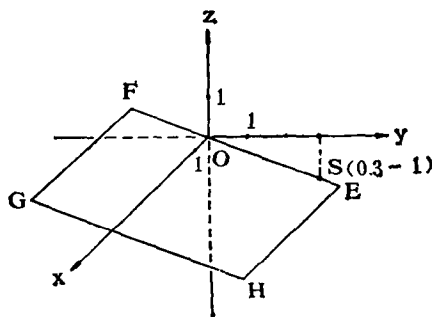


图 4—6

同理可知方程

$$Ax+Cz=0 \text{ 和 } Ax+By=0$$

分别表示通过 y 轴和 z 轴的平面。

4. A 、 B 、 C 中有两个为零，例如 $A=0$ 和 $B=0$ ，在这种情况下，方程(3)具有形式

$$-Cz+D=0.$$

根据上面的第二条，这样的平面既平行于 x 轴又平行于 y 轴，所以它是平行于 xy 平面的平面，这方程可以写作

$$z=-\frac{D}{C}.$$

它与 z 轴的截距等于 $-\frac{D}{C}$ ，图 4—7 中的平行四边形是画的方程 $2z-3=0$ 表示的平面，这平行四边形的两对对边分别画成平行坐标轴 x 轴和 y 轴。

同理可知，方程
 $Ax + D = 0$ 和 $By + D = 0$

分别表示平行于 yz 平面和 zx 平面的平面。

5. $D = 0$, A, B, C 中有两个为零，例如： $B = 0$, $C = 0$ 和 $D = 0$ 。由于 $A \neq 0$ ，这时方程具有形式

$$x = 0.$$

它表示坐标平面 yz 。

同理知方程

$$y = 0 \text{ 和 } z = 0$$

分别表示坐标平面 zx 和坐标平面 xy 。

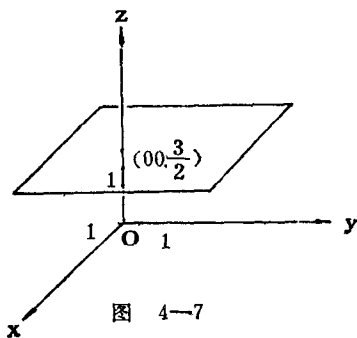


图 4—7

习 题 4.1

1. 求通过点 $M_1(2, 1, -1)$ 并且具有法向量 $\mathbf{n} = \{1, -2, 3\}$ 的平面的方程。

2. 求通过两点 $M_1(3, 1, 2)$ 和 $M_2(2, -1, 3)$ 并且平行于向量 $\mathbf{a} = \{3, -1, -4\}$ 的平面的方程。

3. 求通过三点 $M_1(4, 2, 1)$ 、 $M_2(-1, -2, 2)$ 和 $M_3(0, 4, -5)$ 的平面的方程。

4. 一平面通过点 $(2, -1, 1)$ 并且在 x 轴和 z 轴上截距分别是 2 和 1，求此平面的方程。

5. 指出下列方程表示的平面的位置特点并画图:

- (1) $x+y-z=0$; (2) $y-3z=0$;
 (3) $y-z=1$; (4) $z=2x+3$;
 (5) $z=x$; (6) $x+y+z=0$.

§4.2 平面法线式方程 点到平面的距离

一、平面的法线式方程

1. 法线式方程的建立. 设一平面不通过原点, 从原点 O 引一直线垂直于这个平面, 记垂足为 N , 称直线 ON 为平面的法线. 取平面的一个单位法向量 n° , 它的正向与向量 $\overrightarrow{ON}$ 的正向一致, 设 $|ON|=p$, 它是原点到平面的距离. 并设 α 、 β 和 γ 为向量 n° 的方向角, 于是

$$n^\circ = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}.$$

平面在空间中的位置完全由它的单位法向量 n° 和原点到平面的距离 p 所确定, 如图 4-8.

下面就根据这些条件来建立平面的方程.

根据上面所述, 向量 $\overrightarrow{ON} = pn^\circ$, 于是点

N 的坐标为 $(p\cos\alpha, p\cos\beta, p\cos\gamma)$. 设 $M(x, y, z)$ 为平面上任一点, 按照平面的点法式方程我们有

$$\cos\alpha(x - p\cos\alpha) + \cos\beta(y - p\cos\beta) + \cos\gamma(z - p\cos\gamma) = 0.$$

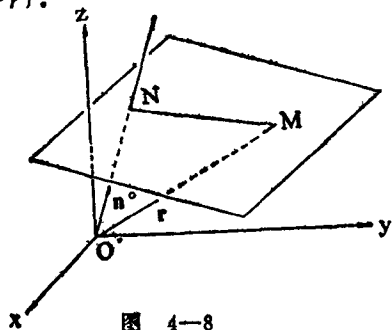


图 4-8

展开后考虑到 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ ，从而上式化为

$$x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma - p = 0. \quad (1)$$

这就是所求的平面方程，称这个方程为平面的法线式方程。

如果平面通过原点，这时 $p=0$ 。由于平面的单位法向量有两个，它们的方向相反，在这种情况下，我们可以任取其中的一个作为向量 n° 。

平面的法线式方程(1)有两个特征：

(1) x, y 和 z 的系数的平方和等于 1；

(2) 常数项 $-p \leq 0$ 。

例 1 设点 $(9, -2, 6)$ 是从坐标原点向一平面所引垂线的垂足，求这平面的法线式方程。

解：从原点到这个平面的距离 p 为

$$p = \sqrt{9^2 + (-2)^2 + 6^2} = 11,$$

从原点指向这个平面的单位法向量 n° 为

$$n^\circ = \left\{ \frac{9}{11}, -\frac{2}{11}, \frac{6}{11} \right\},$$

由此得知所求平面的法线式方程为

$$\frac{9}{11}x - \frac{2}{11}y + \frac{6}{11}z - 11 = 0.$$

2. 化一般式方程为法线式方程。 设平面的一般式方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (2)$$

则 $n = \{A, B, C\}$ 为平面的法向量，于是单位法向量 n° 为

$$n^\circ = \left\{ \pm \frac{A}{|n|}, \pm \frac{B}{|n|}, \pm \frac{C}{|n|} \right\}.$$

式中的正负号确定单位法向量 n° 的指向。下面介绍如何选取

正号或负号。设

$$\mu = \pm \frac{1}{|n|} = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}, \quad (3)$$

用 μ 乘 (2) 式, 得

$$\mu Ax + \mu By + \mu Cz + \mu D = 0. \quad (4)$$

如果 (4) 式就是平面的法线式方程 (1), 那么有

$$\mu A = \cos \alpha, \quad \mu B = \cos \beta, \quad \mu C = \cos \gamma, \quad \mu D = -p.$$

很明显, 把上面的前三个式子两端平方后再相加, 然后再开平方, 就可以得到 (3) 式。从上面的最后一个式子我们可以看出, 当 $p \neq 0$ 时, 由于 $p > 0$, 则 μ 与 D 的乘积小于零, 因此知 μ 与 D 的符号相反, 根据这个条件就可以决定 (3) 式中的正负号。就是说, 在平面的一般式方程 (2) 中, 当 $D > 0$ 时, μ 取负号, 当 $D < 0$ 时, μ 取正号, 而当 $D = 0$ 时, μ 的符号可以任意选取。

综上所述, 我们知道, 如果将平面的一般式方程 (2) 化为法线式方程 (1), 需要先按照 (3) 式求出 μ , 然后再根据条件 $\mu D = -p$ 选定 μ 的符号, 最后用 μ 乘一般式方程 (2), 就得到平面的法线式方程 (1), 通常称 μ 为法化因子。

例 2 把平面的一般式方程

$$6x - 2y + 3z + 20 = 0$$

化为法线式方程。

解: 由题设知平面的一个法向量为 $n = \{6, -2, 3\}$, 求得法化因子

$$\mu = -\frac{1}{\sqrt{6^2 + (-2)^2 + 3^2}} = -\frac{1}{7},$$

其中“-”号是根据 $D = 20 > 0$ 决定的, 因此法线式方程为

$$-\frac{6}{7}x + \frac{2}{7}y - \frac{3}{7}z - \frac{20}{7} = 0.$$

二、点到平面的距离

点到平面的距离是指从点向平面引垂线的垂足与该点的距离。

设平面的一般式方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为平面外一点。从点 M_0 向平面引垂线，设垂足为 M_1 (如图 4-9)。

则向量 $\overrightarrow{M_0M_1}$ 与平面的法向量 $n = \{A, B, C\}$ 平行。根据 §3.2 定理 2，有

$$\overrightarrow{M_0M_1} = \lambda n.$$

其中 $\lambda \neq 0$ ，上式相当于

$$x_1 - x_0 = \lambda A, \quad y_1 - y_0 = \lambda B, \quad z_1 - z_0 = \lambda C. \quad (5)$$

设 $d = |\overrightarrow{M_0M_1}|$ ，从而

$$d = |\lambda| |n|. \quad (6)$$

由于点 M_1 在平面上，所以

$$Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0.$$

从 (5) 式解出 x_1, y_1, z_1 ，把它们代入上式，得

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D + \lambda(A^2 + B^2 + C^2) = 0,$$

由此解得

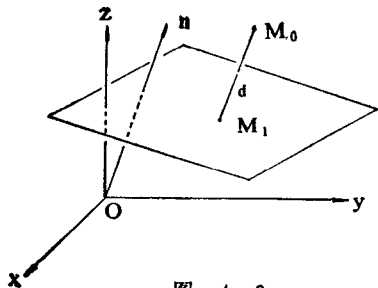


图 4-9

$$\lambda = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A^2 + B^2 + C^2},$$

再把 λ 的值代入(6)式中, 就得到

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \quad (7)$$

这就是点到平面的距离公式。

由(7)式我们看出, 点到平面的距离是把点的坐标代到平面的法线式方程中, 将计算出来的值再取绝对值。所以(7)式又可以写成

$$d = |x_0 \cos \alpha + y_0 \cos \beta + z_0 \cos \gamma - p|. \quad (8)$$

例3 如果从原点到平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ 的距离为 p , 则

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{1}{p^2}.$$

证明: 把平面截距式方程化为法线式方程, 即

$$\frac{\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} - 1}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}} = 0,$$

由此知

$$p = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}}},$$

或者

$$p\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}} = 1,$$

两端平方后再用 p^2 除全式, 就得到

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{1}{p^2}.$$

习 题 4.2

1. 试确定下列平面方程中哪些是法线式方程:

$$(1) \frac{1}{8}x - \frac{2}{3}y - \frac{2}{3}z - 5 = 0; \quad (2) \frac{6}{7}x - \frac{3}{7}y + \frac{2}{7}z + 5 = 0;$$

$$(3) \frac{3}{5}x - \frac{4}{5}z - 3 = 0; \quad (4) \frac{5}{13}y - \frac{12}{13}z - 1 = 0;$$

$$(5) x - 1 = 0; \quad (6) -y - 2 = 0.$$

2. 把下列平面的方程化为法线式方程:

$$(1) 3x - 6y + 2z + 21 = 0;$$

$$(2) -4x - 4y + 2z + 1 = 0;$$

$$(3) 3x - 4y - 1 = 0;$$

$$(4) -x + 5 = 0.$$

3. 在 y 轴上求点, 使它到平面 $x + 2y - 2z - 2 = 0$ 的距离等于 4.

4. 在 z 轴上求点, 使它到点 $(1, -2, 0)$ 与到平面 $3x - 2y + 6z - 9 = 0$ 的距离相等.

§4.3 平面与平面的关系

两平面的位置关系有两平面平行, 两平面重合和两平面相交, 至于它们间的度量关系有平行平面间的距离和相交平

面间的角。

一、平行平面和重合平面

1. 平行条件和重合条件。设两平面的方程为

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \quad (1)$$

和 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \quad (2)$

它们的法向量分别为

$$n_1 = \{A_1, B_1, C_1\} \text{ 和 } n_2 = \{A_2, B_2, C_2\}.$$

如果两平面平行或重合，它们有公共的法线，于是它们的法向量 n_1 和 n_2 共线，即

$$n_2 = \lambda n_1. \quad (3)$$

其中 λ 为不等于零的实数，用向量的坐标表示这个条件就是

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{B_2}{B_1} = \frac{C_2}{C_1}. \quad (4)$$

相反地，如果条件(4)成立，设比值为 λ ($\lambda \neq 0$)。则有

$$A_2 = \lambda A_1, \quad B_2 = \lambda B_1, \quad C_2 = \lambda C_1. \quad (5)$$

把它们代入(2)中，于是平面(2)的方程可以写成

$$A_1x + B_1y + C_1z + \frac{D_2}{\lambda} = 0.$$

这时有两种情况，就是 $D_2 = \lambda D_1$ 和 $D_2 \neq \lambda D_1$ 。如果 $D_2 \neq \lambda D_1$ ，那么坐标满足方程(1)的点，它的坐标不满足方程(2)。这时两平面无公共点，即两平面平行。如果 $D_2 = \lambda D_1$ ，那么方程(1)和(2)完全相同，这时两平面重合。

综上所述我们有：

定理 1 两平面(1)和(2)平行的必要和充分条件为方

程(1)和(2)中的系数满足关系

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{B_2}{B_1} = \frac{C_2}{C_1} \neq \frac{D_2}{D_1}. \quad (6)$$

定理 2 两平面(1)和(2)重合的必要和充分条件为方程(1)和(2)中的系数满足关系

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{B_2}{B_1} = \frac{C_2}{C_1} = \frac{D_2}{D_1}. \quad (7)$$

例 1 求通过点(3, 0, 5)且平行于平面 $2x - 8y + z - 2 = 0$ 的平面。

解：设所求平面的点法式方程为

$$A(x-3) + By + C(z-5) = 0.$$

而所求平面与已知平面平行，于是有

$$\frac{A}{2} = \frac{B}{-8} = \frac{C}{1}.$$

由此得知所求的平面方程为

$$2(x-3) - 8y + z - 5 = 0,$$

或者

$$2x - 8y + z - 11 = 0.$$

2. 两平行平面之间的距离。设两平面的法线式方程为

$$x \cos \alpha_1 + y \cos \beta_1 + z \cos \gamma_1 - p_1 = 0 \quad (8)$$

和 $x \cos \alpha_2 + y \cos \beta_2 + z \cos \gamma_2 - p_2 = 0, \quad (9)$

它们的单位法向量分别为

$$n_1^0 = \{\cos \alpha_1, \cos \beta_1, \cos \gamma_1\} \text{ 和}$$

$$n_2^0 = \{\cos \alpha_2, \cos \beta_2, \cos \gamma_2\}.$$

如果两平面平行，那么 $n_1^0 = n_2^0$ 或者 $n_1^0 = -n_2^0$ 。

当 $n_1^0 = n_2^0$ 时, 它们之间的距离等于从原点到两个平面的距离的差的绝对值, 即 $|p_2 - p_1|$; 当 $n_1^0 = -n_2^0$ 时, 它们之间的距离等于从原点到这两个平面的距离的和, 即 $p_1 + p_2$.

例 2 已给两个平行平面

$$2x - y + 3z - 5 = 0$$

和 $4x - 2y + 6z + 7 = 0,$

求它们间的距离。

解: 把它们化为法线式方程, 就是

$$\frac{2}{\sqrt{14}}x - \frac{1}{\sqrt{14}}y + \frac{3}{\sqrt{14}}z - \frac{5}{\sqrt{14}} = 0$$

和 $-\frac{2}{\sqrt{14}}x + \frac{1}{\sqrt{14}}y - \frac{3}{\sqrt{14}}z - \frac{7}{2\sqrt{14}} = 0.$

由于这两个平行平面的单位法向量的方向相反, 所以它们间的

距离为 $p_1 + p_2 = -\frac{5}{\sqrt{14}} + \frac{7}{2\sqrt{14}} = \frac{17}{2\sqrt{14}}.$

二、两相交平面

如果两平面相交, 从上面的讨论得知, 它们的法向量不能共线。所以在两平面的方程中 x 、 y 和 z 的对应系数不成比例。反之, 如果在方程 (1) 和 (2) 中, x 、 y 和 z 的对应系数不成比例, 那么三个二阶行列式

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} B_1 & C_1 \\ B_2 & C_2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} C_1 & A_1 \\ C_2 & A_2 \end{vmatrix}$$

至少有一个不等于零，不失一般性，设

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0. \quad (10)$$

对于由两个平面的方程组成的方程组

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (11)$$

来说，可令 $z = 0$ ，得到方程组

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + D_2 = 0. \end{cases} \quad (12)$$

由于这方程组中 x 和 y 的系数行列式不等于零，所以方程组 (12) 有解。设为 x_1 和 y_1 ，即

$$x = x_1, \quad y = y_1,$$

从而由两个平面的方程组成的方程组 (11) 有解 $x = x_1$, $y = y_1$, $z = 0$ 。这说明两平面 (1) 和 (2) 有公共点 $(x_1, y_1, 0)$ ，即它们相交。

综上所述我们有：

定理 3 两平面 (1) 和 (2) 相交的必要和充分条件是方程 (1) 和 (2) 中 x 、 y 、 z 的对应系数不成比例。

从上面的讨论我们看出，就方程组 (11) 来说，如果 x 和 y 的系数满足条件 (10)，当给定 z 的每一个值之后，方程组 (11) 都有解。从而两平面相交于无穷多个点，这些点在一直线上。我们将在以下各节讨论有关直线的问题。

当两个平面相交时，它们相交成四个二面角，对顶的两个是相等的二面角，相邻的两个二面角的平面角互补，其中之一等于它们的法向量 n_1 和 n_2 的夹角（如图 4—10）。

因此，把两平面的法向量间的角定义为这两平面的夹角。

设两平面的方程为

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$$

和

$$A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

它们的法向量分别为

$$n_1 = \{A_1, B_1, C_1\} \text{ 和 } n_2 = \{A_2, B_2, C_2\}.$$

设这两个法向量的夹角为 θ ，于是这两个平面的夹角也是 θ ，根据向量的夹角公式，就有

$$\cos \theta = \frac{A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}, \quad (13)$$

这就是两平面的夹角公式。

由夹角公式(13)我们可以得知两平面垂直的充分和必要条件为

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0. \quad (14)$$

事实上，如果两平面垂直，那么它们的法向量也垂直，这时 $\cos \theta = 0$ ，这样，从(13)式就可以推出(14)式，所以(14)式是必要条件。反过来，如果(14)式成立，于是从(13)式可以推知， $\cos \theta = 0$ 。因为 θ 是两个法向量间的角，所以 $\theta = 90^\circ$ 。由此推知两平面垂直。这样，条件(14)又是充分条件。

例 3 求两平面 $x + y + z + 2 = 0$ 和 $x - y + z + 4 = 0$ 所成的角。

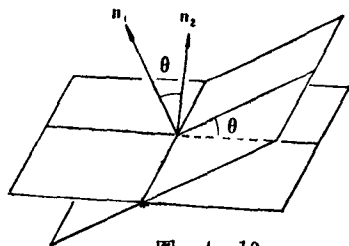


图 4-10

解：这两个平面的法向量分别为 $n_1 = \{1, 1, 1\}$ 和 $n_2 = \{1, -1, 1\}$ ，由公式(13)知它们间的夹角 θ 的余弦为

$$\cos \theta = \frac{1 \times 1 + 1 \times (-1) + 1 \times 1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{1}{3}.$$

所以 $\theta = \arccos \frac{1}{3}$.

例 4 一平面通过 x 轴且垂直于平面 $5x + 4y - 2z + 3 = 0$ ，求此平面的方程。

解：因为平面通过 x 轴，它的方程具有形式

$$By + Cz = 0.$$

再根据两平面垂直条件，就得到

$$4B - 2C = 0.$$

解得 $C = 2B$ ，把它代入上面的方程中，又得到

$$y + 2z = 0.$$

这就是所求的平面的方程。

习 题 4.3

1. 试求通过点 $M_1(3, -2, 7)$ 且平行于平面 $2x - 3z + 5 = 0$ 的平面的方程。

2. 计算下列各对平行平面间的距离 d 。

$$(1) \quad x - 2y - 2z - 12 = 0, \quad (2) \quad 2x - 3y + 6z - 14 = 0, \\ x - 2y - 2z - 6 = 0; \quad 4x - 6y + 12z + 21 = 0;$$

$$(8) \quad 2x - y + 2z + 9 = 0, \quad 4x - 2y + 4z - 21 = 0.$$

3. 求平行于平面 $2x - 2y - z - 3 = 0$ 并且与它的距离 $d = 5$ 的平面的方程。

4. 试求下列每对平面相交的角：

$$(1) \quad 3y - z = 0,$$

$$2y + z = 0;$$

$$(2) \quad 6x + 3y - 2z = 0,$$

$$x + 2y + 6z - 12 = 0.$$

5. 试求通过原点且垂直于两个平面 $2x - y + 3z - 1 = 0$ 和 $x + 2y + z = 0$ 的平面的方程。

6. 试求通过两点 $M_1(3, 1, 1)$ 和 $M_1(1, -1, -2)$ 且垂直于平面 $x - 2y + 3z - 5 = 0$ 的平面的方程。

§4.4 直线的方程 点到直线的距离

这一节介绍的直线方程有一般式、投影式、两点式和对称式，最后导出点到直线的距离公式。

一、直线的一般式和投影式方程

如果两平面相交，那么它们有条交线，因此，我们可以把直线看作是两平面的交线，这样，直线就可以由两个一次方程表示。

设通过一直线的两个不重合的平面的方程为

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \quad (1)$$

和 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0, \quad (2)$

则这直线上任何点的坐标都满足这两个方程，反之，凡是点的坐标同时满足这两个平面方程的，这点一定在这两个平面的交线上，因此，系数不成比例的方程组

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad (3)$$

表示一直线，称它为直线的一般式方程。

如果方程组 (3) 中， x, y 的系数组成的行列式

$$\begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} \neq 0.$$

就可以把方程组 (3) 写成下面的形式:

$$A_1x + B_1y = -C_1z - D_1,$$

$$A_2x + B_2y = -C_2z - D_2.$$

然后就 x, y 解 这个方程组, 就得到

$$x = pz + a, \quad (4)$$

$$y = qz + b. \quad (5)$$

由 (4) 和 (5) 式组成的方程组是方程组 (3) 的同解方程组, 因此, 由这个方程组表示的直线就是方程组 (3) 表示的直线, 方程 (4) 和 (5) 也是平面方程. 这样, 该直线也可以看作是平面 (4) 和 (5) 的交线.

由于方程 (4) 中缺少变数 y , 这样的方程表示的平面平行 y 轴 (参阅 §4.1、四), 也就是它垂直于坐标平面 zx , 因为平面 (4) 通过该直线, 所以方程 (4) 是通过该直线而垂直于坐标平面 zx 的平面的方程, 这个平面与坐标平面 zx 的交线叫做该直线在坐标平面 zx 上的正投影, 方程 (4) 可以看作是从直线上每一点引坐标平面 zx 的垂线 (叫做投射线) 组成的平面, 这平面叫做投射平面 (如图 4—11).

同样平面 (5) 是把直线投射到坐标平面

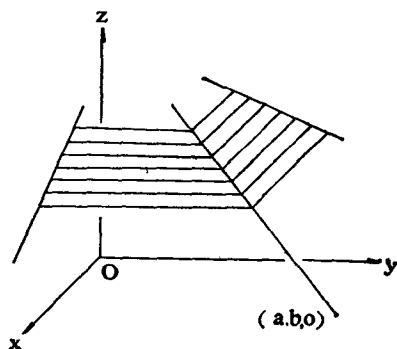


图 4—11

yz 上, 所有投射线组成投射平面, 称方程组

$$\begin{cases} x = pz + a, \\ y = qz + b \end{cases} \quad (6)$$

为直线的投影式方程。

在方程组(6)中, 令 $z = 0$, 即得 $x = a$, $y = b$ 。这说明方程组(6)中的 a 和 b 是直线与坐标平面 xy 的交点的横坐标和纵坐标。

例1 把直线的一般式方程

$$\begin{cases} x - y - z - 3 = 0, \\ x + 2y - 7z + 21 = 0 \end{cases}$$

化为投影式方程。

解: 因为 x, y 的系数组成的行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0.$$

就 x, y 解方程组

$$\begin{cases} x - y = z + 3, \\ x + 2y = 7z - 21 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} x = 3z - 5, \\ y = 2z - 8. \end{cases}$$

这就是所求的投影式方程。

二、直线的二点式 and 对称式方程

1. 直线的两点式方程。大家知道, 两个不同的点确定一

条直线，下面建立通过两点的直线方程。

设直线通过两个不同的点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ ，并设 $M(x, y, z)$ 为直线上任一点，如图 4—12，则向量

$$\overrightarrow{M_1 M} = \{x - x_1, y - y_1, z - z_1\}$$

和 $\overrightarrow{M_1 M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$ 。

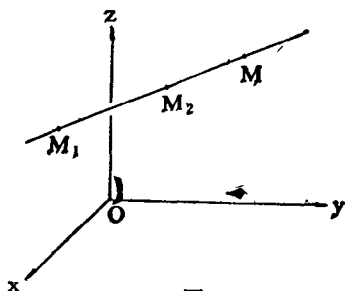


图 4—12

根据 §2.4 定理 3 知，向量 $\overrightarrow{M_1 M}$ 与 $\overrightarrow{M_1 M_2}$ 共线（平行）的充要条件为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}. \quad (7)$$

(7) 式实际上可以看作是下面两个一次方程

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \text{ 和 } \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

组成的方程组，因此这直线可以看作是上述两平面的交线。

从推导的过程可知，直线上任一点 $M(x, y, z)$ 的坐标满足 (7) 式，相反地，我们来证明：如果任一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的坐标满足 (7) 式，那么点 M_0 应在通过两点 M_1 和 M_2 的直线上。事实上，如果 M_0 点的坐标满足 (7) 式，即

$$\frac{x_0 - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_0 - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z_0 - z_1}{z_2 - z_1}.$$

根据§2.4定理3知向量 $\overrightarrow{M_1M_0}$ 与 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 平行，它们又有公共的起点 M_1 ，所以 M_0 在过两点 M_1 和 M_2 的直线上，称(7)式为直线的两点式方程。

由于点 M_1 和 M_2 不同，(7)式中分式的分母不能全为零，但其中有一个或两个为零的情况还是可能的。对于在(7)式中分母出现为零的情况，我们仍按§2.4定理1后面的注意去处理。例如，当 $y_2 - y_1 = 0$ 时，把(7)式写成

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}, \quad y - y_1 = 0. \quad (8)$$

又例如，当 $y_2 - y_1 = 0$ 和 $z_2 - z_1 = 0$ 时，把(7)式写成：

$$y - y_1 = 0 \text{ 和 } z - z_1 = 0. \quad (9)$$

例2 一直线通过两点 $(3, -2, -1)$ 和 $(5, 4, 6)$ ，求此直线的方程。

解：设 $M(x, y, z)$ 是直线上的任一点，在这里 $x_1 = 3$ ， $y_1 = -2$ ， $z_1 = -1$ ； $x_2 = 5$ ， $y_2 = 4$ ， $z_2 = 6$ ，根据(7)式便得到直线的方程为

$$\frac{x-3}{5-3} = \frac{y+2}{4-(-2)} = \frac{z+1}{6-(-1)}$$

$$\text{或 } \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{6} = \frac{z+1}{7}.$$

2.直线的对称式方程。从上面的例子我们看出，当(7)式中分式的分母经计算后，就显不出两点的坐标了，也就不再好再称它为两点式方程了，下面我们来建立这样的方程。

我们知道，如果直线通过空间中一定点，并且平行于某非零向量，那么直线在空间中的位置也就确定了。

设直线通过空间中一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 而平行于非零向量 $\alpha = \{l, m, n\}$, 并设 $M(x, y, z)$ 为直线上的任一点, 则向量 $\overrightarrow{M_1M} = \{x-x_1, y-y_1, z-z_1\}$ 与向量 α 平行, 由 §2.4 定理 3 知

$$\frac{x-x_1}{l} = \frac{y-y_1}{m} = \frac{z-z_1}{n}, \quad (10)$$

称 (10) 为直线的对称式方程, 或标准式方程, 并称向量 α 为直线的方向向量, 而称 l, m, n 为直线的方向数.

因为方向向量不能是零向量, 所以 l, m 和 n 不同时为零, 但其中有一个或两个为零的情况还是可能的. 对于出现这种情况, 我们仍按两点式方程那样去处理, 但是我们仍把它写成 (10) 的形式. 例如, 当 $m=0$ 时, 仍写成

$$\frac{x-x_1}{l} = \frac{y-y_1}{0} = \frac{z-z_1}{n}. \quad (11)$$

但理解为

$$\frac{x-x_1}{l} = \frac{z-z_1}{n}, \quad y-y_1=0. \quad (12)$$

其他情况, 类似处理.

例 3 已知直线的一般式方程

$$\begin{cases} x+2y+z=0, \\ 2x+4y-z+6=0, \end{cases}$$

求这直线的对称式方程.

解: 我们知道两平面的交线垂直于两平面的法向量, 这样, 直线的方向向量与两平面的法向量的向量积共线, 由

$$n_1 = \{1, 2, 1\} \text{ 和 } n_2 = \{2, 4, -1\}$$

就得到

$$n_1 \times n_2 = \{-6, 3, 0\}.$$

再在直线上取一点，为此设 $y=0$ ，求得 $x=-2, z=2$ 。取点 $(-2, 0, 2)$ 为点 M_1 ，取向量 $a=\{2, -1, 0\}$ 为直线的方向向量。于是所求的对称式方程为

$$\frac{x+2}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{0}.$$

三、点到直线的距离

点到直线的距离是指由点到直线的垂线长。

设直线通过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ ，它的方向向量为 $a=\{l, m, n\}$ 。并设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线外一点，把向量 a 的起点移到点 M_1 ，

很明显，所求的距离是以向量 $\overrightarrow{M_1M_0}$ 和 a 为邻边的平行四边形的高，它等于这平行四边形的面积除以底边的长

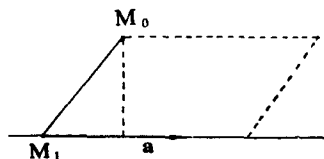


图 4—13

(如图 4—13)。用 d 表示这个距离，则

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_0} \times a|}{|a|}, \quad (13)$$

或者

$$d = \frac{\sqrt{\begin{vmatrix} y_0 - y_1 & z_0 - z_1 \\ m & n \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} z_0 - z_1 & x_0 - x_1 \\ n & l \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_0 - x_1 & y_0 - y_1 \\ l & m \end{vmatrix}^2}}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}. \quad (14)$$

这就是计算点到直线的距离公式。

例 4 求点 $(1, 2, 3)$ 到直线

$$x+y-z-1=0, \quad 2x+z-3=0$$

的距离。

解：在直线上找一点，令 $x=0$ ，求得 $z=3$ 和 $y=4$ ，于是点 $(0, 4, 3)$ 是直线上的一点，把它作为点 M_1 ，求出此直线的方向向量 $\alpha = \{l, m, n\}$ 为

$$\{l, m, n\} = \{1, -3, -2\}.$$

把点 $(1, 2, 3)$ 作为点 M_0 ，于是

$$\overrightarrow{M_1 M_0} = \{1, -2, 0\},$$

并且 $\overrightarrow{M_1 M_0} \times \alpha = \{4, 2, -1\}.$

根据(13)式，求得点到直线的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_0} \times \alpha|}{|\alpha|} = \sqrt{\frac{21}{14}} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

习 题 4.4

1. 求下列直线的投影式方程：

$$(1) \begin{cases} x - y - z - 3 = 0, \\ 3x - 2y - 5z - 1 = 0. \end{cases} \quad (2) \begin{cases} 2x + y - 10z + 3 = 0, \\ 4x + 3y + 10z + 41 = 0. \end{cases}$$

2. 求下列直线的对称式方程：

$$(1) \begin{cases} x - 2y + 3z - 4 = 0, \\ 3x + 2y - 5z - 4 = 0; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x - 2y + 3z + 1 = 0, \\ 2x + y - 4z - 8 = 0. \end{cases}$$

3. 试计算点 $(1, -1, -2)$ 到直线

$$\frac{x+3}{8} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+8}{2}$$

的距离。

4. 平面 $3x - y + 4z - 12 = 0$ 与三个坐标平面相交成一三角形，求三条高线的长。

§4.5 直线和平面的参数方程

一、直线的参数方程

设直线通过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，它的方向向量为 $\mathbf{a} = \{l, m, n\}$ ，并设 $M(x, y, z)$ 为直线上任一点，用 $\mathbf{r}_0$ 和 $\mathbf{r}$ 分别表示点 M_0 和 M 的位置向量，于是有

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \overrightarrow{M_0M}.$$

如图 4-14，向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 与向量 $\mathbf{a}$ 平行。根据 §3.2 中的定理 2 有

$$\overrightarrow{M_0M} = t\mathbf{a},$$

其中 t 为实数，从上面的两式我们得到：

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + t\mathbf{a}. \quad (1)$$

把它写成坐标的形式，就是

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt. \quad (2)$$

从上面推导的过程中我们知道直线上任一点 M 的坐标满足 (2) 式，并且它的坐标可以完全由 t 的某一个值通过 (2) 式得到。事实上， M 点确定一个向量 $\mathbf{r} = \overrightarrow{OM}$ ，从 (1) 式知

$$\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t\mathbf{a},$$

根据 §3.2 定理 2，上式确定唯一的一个实数 t 。实际上，这可以从下式得到

$$t = \frac{x - x_0}{l}, \text{ 或者 } \frac{y - y_0}{m}, \text{ 或者 } \frac{z - z_0}{n}.$$

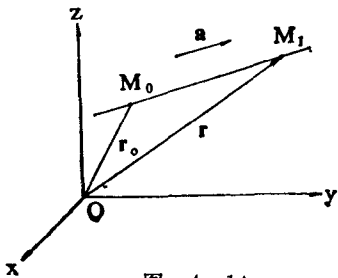


图 4-14

反之，对于每一实数 $t=t_1$ ，通过 (2) 式也可以得到一点 M_1 ，它的坐标为 (x_1, y_1, z_1) ，设它的位置向量为 $\mathbf{r}_1$ ，由 (1) 式可知，向量 $\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0$ 与 $\mathbf{a}$ 共线。这说明点 M_1 在过点 M_0 平行于向量 $\mathbf{a}$ 的直线上。也就是说，对于每一个实数 t ，由 (2) 式确定的点在一直线上。综上所述，就是：对于每一个实数 t ，由 (2) 式确定的点在一直线上，而且这直线上的任一点都可以由 t 的某一个值通过 (2) 式得到，称 (2) 式为直线的参数方程， t 为参数。(1) 式是参数方程 (2) 的向量形式。

很明显，(1) 式相当于 (2) 式的三个式子。这说明直线的参数方程用向量表示比用坐标表示优越。

把 (2) 式写成下面的形式：

$$\frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n} = t. \quad (4)$$

由此我们很容易把直线的参数式方程化为对称式方程。或者把直线的对称式方程化为参数式方程。

例 1 已知直线的对称式方程为

$$\frac{x-2}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-4},$$

求此直线的参数方程。

解：设比值为 t ，即

$$\frac{x-2}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-4} = t,$$

由此可得到直线的参数方程为

$$x=2+5t, \quad y=-1+2t, \quad z=2-4t.$$

最后我们来说明直线的参数方程中参数 t 的几何意义。

事实上，参数 t 是在这条直线上建立的一个坐标系中点

的坐标。这个直线上的坐标系的原点是点 M_0 ，坐标轴的正向与向量 α 同向，测量单位是向量 α 的长 $|\alpha|$ （参阅§1.1三）。

当向量 α 为单位向量时，就是通常直线上的坐标系，特别当直线为 x 轴，点 M_0 为原点，向量 α 为坐标向量 i 时，根据（2）式知， x 轴的参数方程就是

$$x=t, \quad y=0, \quad z=0,$$

由此可见， t 就是 x 轴上点的坐标。

二、平面的参数方程

设平面通过一个定点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，并和两个不共线的向量 $\alpha = \{l_1, m_1, n_1\}$ 和 $\beta = \{l_2, m_2, n_2\}$ 平行。设 $M(x, y, z)$ 为此平

面上任一点，如图4—15，向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 与向量 α 和 β 共面，所以有

$$\overrightarrow{M_0M} = u\alpha + v\beta.$$

其中 u 和 v 是两个实数

（§3.3定理1）。设 r_0

和 r_1 为点 M_0 和 M 的位置向量，由 $\overrightarrow{M_0M} = r - r_0$ 我们有

$$r = r_0 + u\alpha + v\beta. \quad (5)$$

把（5）式写成坐标的形式，就是

$$\begin{cases} x = x_0 + l_1u + l_2v, & -\infty < u < +\infty \\ y = y_0 + m_1u + m_2v, & -\infty < v < +\infty \\ z = z_0 + n_1u + n_2v. \end{cases} \quad (6)$$

从上面的推导过程可知平面上任一点 M 的坐标满足（6）

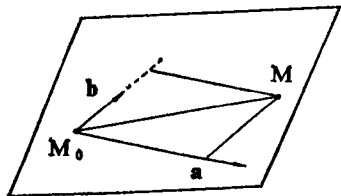


图 4—15

式。并且根据§3.3定理1， M 点的坐标可以完全由 u 和 v 的一对值通过(6)式求得。

现在我们来证明，任意给定 u 和 v 的一组值 u_1 和 v_1 ，由(6)决定的点在过点 M_0 平行于向量 a 和 b 的平面上。设对于 $u=u_1$ 和 $v=v_1$ ，由(6)式决定的点为 M_1 ，它的坐标为 (x_1, y_1, z_1) ，即

$$\begin{aligned}x_1 &= x_0 + l_1 u_1 + l_2 v_1, \\y_1 &= y_0 + m_1 u_1 + m_2 v_1, \\z_1 &= z_0 + n_1 u_1 + n_2 v_1.\end{aligned}$$

由此可知向量 $\overrightarrow{M_0 M_1} = \{x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0\}$ 与向量 a 及 b 有关系：

$$\overrightarrow{M_0 M_1} = u_1 a + v_1 b.$$

即三个向量 $\overrightarrow{M_0 M_1}$ 、 a 和 b 共面(§3.3定理1)。由此可知向量 $\overrightarrow{M_0 M_1}$ 在过点 M_0 而平行于向量 a 和 b 的平面上，从而点 M_1 在这个平面上。这就是说，对于任一组 u 、 v 的值，由(6)式确定的点在过点 M_0 平行于向量 a 和 b 的平面上。综上所述，就是：对于每一组 u 、 v 的值，由(6)式确定的点在一平面上，而且这平面上的任一点都可以由 u 、 v 的某一组值通过(6)式得到。称(6)式为平面的参数方程， u 和 v 为参数。(5)式是平面参数方程(6)的向量表示形式。

这个平面的一般式方程可以由向量 $\overrightarrow{M_0 M}$ 与 a 和 b 共面条件求得，即由

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (7)$$

求出，展开这个行列式，得

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (8)$$

其中

$$A = \begin{vmatrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} n_1 & l_1 \\ n_2 & l_2 \end{vmatrix}, \quad C = \begin{vmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{vmatrix},$$

$$D = - \begin{vmatrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix}.$$

因为向量 α 和 β 不共线，所以 A 、 B 、 C 不全为零。

下面我们来说明参数 u 、 v 的几何意义：实际上，参数 u 、 v 是这个平面上的点 M 在某个仿射坐标系中的坐标，这个仿射坐标系的原点是点 M_0 。坐标轴是过点 M_0 分别平行于向量 α 及 β 的直线。它们的正向与向量 α 及 β 的正向相同，各轴上的测量单位相应地为向量 α 及 β 的长 $|\alpha|$ 及 $|\beta|$ 。

特别是，当点 M_0 为坐标原点，向量 $\alpha = i$ 和 $\beta = j$ 时，这个平面就是坐标平面 xy ，它的参数方程就是

$$\begin{cases} x = u, & -\infty < u < +\infty \\ y = v, & -\infty < v < +\infty \\ z = 0. \end{cases} \quad (9)$$

可见 u 、 v 可以作为点的坐标。

当点 M_0 为 xy 平面上的点时， $z_0 = 0$ 。并设向量 $\alpha = \{l_1, m_1, 0\}$ 和 $\beta = \{l_2, m_2, 0\}$ 这样，在 xy 平面上由点 M_0 和向量 α 及 β 就可以建立一个仿射坐标系。如图 4—16。在这种情况下，坐标平面 xy 的参数为：

$$\begin{cases} x = x_0 + l_1 u + l_2 v, \\ y = y_0 + m_1 u + m_2 v, \\ z = 0. \end{cases} \quad (10)$$

实际上, (10)式的前两式就是在坐标平面 xy 上, 点 M 的直角坐标 x, y 与仿射坐标 u, v 之间的关系。

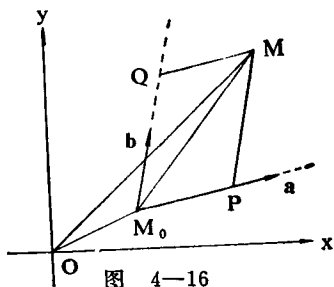


图 4-16

特别, 当 $x_0 = 0, y_0 = 0$, 即 M_0 为原点, 并且向量 a 与 b 之一在坐标轴 x 轴或 y 轴上时, (10) 变为

$$\begin{cases} x = l_1 u + l_2 v, \\ y = m_1 u + m_2 v. \end{cases} \quad (11)$$

这就是 §1.6 中 (8) — (11) 式的一般表达式。

习 题 4.5

1. 求下列直线的参数方程:

$$(1) \begin{cases} 2x + 3y - z - 4 = 0, \\ 3x - 5y + 2z + 1 = 0, \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x + 2y - z - 6 = 0, \\ 2x - y + z + 1 = 0. \end{cases}$$

2. 分别按下列条件求直线的参数方程。

(1) 经过两点 $(3, -1, 2)$ 和 $(2, 1, 1)$;

(2) 经过两点 $(0, 0, 1)$ 和 $(0, 1, -2)$;

(8) 经过点 $(1, -1, -3)$ 平行于向量 $a = \{2, -3, 4\}$ 。

3. 平面通过点 $M_0(2, 1, 3)$ 平行于向量 $a = \{0, 1, 2\}$ 和 $b = \{3, 0, 1\}$, 求此平面的参数方程。

4. 平面通过三点 $M_0(6, 7, 7)$ 、 $M_1(10, 5, 5)$ 和 $M_2(8, 9, -1)$, 求此平面的参数方程和一般式方程。

§4.6 直线与平面 直线与直线的关系

在这一节中，我们详细讨论直线与平面、直线与直线的¹位置关系和度量关系。直线与平面的位置关系有直线与平面相交、直线与平面平行和直线在平面内。两直线的位置关系有共面和不共面之分，对于共面的两直线又有相交、平行与重合三种情况。对于不共面的两直线来说，存在通过其中一条直线而平行于另一条直线的平面。关于直线与平面、直线与直线的度量关系，我们讨论了直线与直线所成的角以及两直线垂直的条件，直线与平面相交的角和直线与平面垂直的条件，最后讨论两异面直线的公垂线以及两异面直线的最短距离。至于两平行直线间的距离，由于平行直线间的距离处处相等，因此可以利用点到直线的距离公式，从一直线上取一点计算它到另一直线的距离，所以就不再介绍了。

一、直线与平面的位置关系

1. 直线与平面相交。设直线的方程为

$$x = x_1 + lt, \quad y = y_1 + mt, \quad z = z_1 + nt, \quad (1)$$

平面的方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (2)$$

如果直线(1)和平面(2)相交，那么交点的坐标必须同时满足方程(1)和(2)，因此，把(1)式代入(2)式中，于是有

$$A(x_1 + lt) + B(y_1 + mt) + C(z_1 + nt) + D = 0.$$

或者

$$(Al+Bm+Cn)t+Ax_1+By_1+Cz_1+D=0. \quad (3)$$

当 $Al+Bm+Cn \neq 0$ 时, 从 (3) 式可以解出 t :

$$t = -\frac{Ax_1+By_1+Cz_1+D}{Al+Bm+Cn}. \quad (4)$$

把由 (4) 式得到的值再代入 (1) 中, 便得到直线 (1) 和平面 (2) 的交点的坐标, 因为 $Al+Bm+Cn \neq 0$, 所以按照 (4) 式计算所得到的 t 是一个确定的值, 于是直线与平面相交于一点.

例 1 已知平面的方程为 $x+y+2z-16=0$, 直线的方程为 $\frac{x-4}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{1}$, 求它们的交点.

解: 先把直线的对称式方程化为参数式方程:

$$x=4+2t, \quad y=3+t, \quad z=2+t.$$

然后把它代入平面的方程中, 就是

$$4+2t+3+t+2(2+t)-16=0,$$

化简得

$$t=1.$$

最后把 $t=1$ 代入直线的参数方程中, 就得到交点的坐标为 $(6, 4, 3)$.

2. 直线与平面平行.

定理 1 直线 (1) 和平面 (2) 平行的充要条件为

$$Al+Bm+Cn=0 \text{ 和 } Ax_1+By_1+Cz_1+D \neq 0 \quad (5)$$

证明: 如果条件 (5) 成立, 则方程 (3) 无解, 这表明直线 (1) 与平面 (2) 无公共点, 也就是直线与平面平行, 所以条件 (5) 是直线平行于平面的充分条件, 下面我们证明条件 (5) 也是直线 (1) 与平面 (2) 平行的必

要条件。

设直线(1)与平面(2)平行,于是直线的方向向量与平面的法向量垂直,从而有

$$Al+Bm+Cn=0.$$

因为直线与平面平行,直线上的任何点都不在平面上,所以直线(1)上具有坐标为 (x_1, y_1, z_1) 的点不在平面(2)上,所以

$$Ax_1+By_1+Cz_1+D \neq 0.$$

例2 证明通过点 (a, b, c) 平行于平面

$$Ax+By+Cz+D=0$$

的所有直线构成平面

$$A(x-a)+B(y-b)+C(z-c)=0.$$

证明: 设通过点 (a, b, c) 的任何直线为

$$\frac{x-a}{l} = \frac{y-b}{m} = \frac{z-c}{n}.$$

因为所有直线与已知平面平行,所以

$$Al+Bm+Cn=0.$$

从上面直线的对称式方程我们看出, l 、 m 和 n 与 $x-a$ 、 $y-b$ 和 $z-c$ 成比例。设

$$l=\lambda(x-a), \quad m=\lambda(y-b), \quad n=\lambda(z-c), \quad (\lambda \neq 0)$$

把 l 、 m 和 n 代入上式,就得到

$$A(x-a)+B(y-b)+C(z-c)=0.$$

3. 直线在平面内

定理2 直线(1)在平面(2)之内的充要条件为

$$Al+Bm+Cn=0 \text{ 和 } Ax_1+By_1+Cz_1+D=0. \quad (6)$$

证明: 如果(6)式成立。那么在方程(3)中,对于

t 的任何值都能满足方程 (3), 由于 t 的每个值决定的点, 都是直线 (1) 和平面 (2) 的公共点, 这样直线 (1) 完全在平面 (2) 上. 所以条件 (6) 是直线在平面上的充分条件.

反之, 如果直线 (1) 在平面 (2) 上, 那么直线的方向向量垂直于平面的法向量, 于是有

$$Al + Bm + Cn = 0,$$

同时直线上的每一点都在平面上, 所以直线上的点 (x_1, y_1, z_1) 在平面上, 由此推出

$$Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0.$$

由此得知, 条件 (6) 也是必要条件.

例 3 设平面通过点 $(-1, -2, -3)$ 和直线

$$\frac{x}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+3}{3},$$

求此平面的方程.

解: 设求平面的方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 因为它通过已知直线, 所以有

$$A + 2B - 3C = 0 \text{ 和 } 2B - 3C - D = 0.$$

又因为它通过点 $(-1, -2, -3)$, 所以又有

$$A + 2B + 3C - D = 0.$$

解 A, B, C, D 的方程组得

$$A = -D, \quad B = \frac{3}{4}D, \quad C = \frac{1}{6}D.$$

把它们代到所设方程中, 就得到要求的平面方程为

$$12x - 9y - 2z - 12 = 0.$$

二、直线与直线的位置关系

在这一节开始时已经介绍过，两直线的位置关系有共面和不共面之分。不共面的两直线叫做异面直线。

1. 共面直线. 设两直线的方程为

$$\frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1} \quad (7)$$

和
$$\frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}. \quad (8)$$

一般地说，空间中两直线不在一个平面上，至于直线(7)和(8)共面，我们有：

定理3 直线(7)和(8)共面的必要和充分条件是

$$\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0. \quad (9)$$

证明：如果直线(7)和(8)共面，那么以直线(7)上的点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 为起点以直线(8)上的点 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 为终点的向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ ，也应在直线(7)和(8)所在的平面上。这样，直线(7)和(8)的方向向量 $\alpha_1 = \{l_1, m_1, n_1\}$ 和 $\alpha_2 = \{l_2, m_2, n_2\}$ 与向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 共面。根据§3.6定理2知 $(\overrightarrow{M_1M_2}, \alpha_1, \alpha_2) = 0$ 。而由§3.6定理1知(9)式的向量表示，所以(9)式是必要条件。

现在我们证明(9)式也是充分条件。如果条件(9)成立，那么根据§3.3定理3知三个向量 $\alpha_1 = \{l_1, m_1, n_1\}$ ，

$\alpha_2 = \{l_2, m_2, n_2\}$ 和 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$ 共面，这样，直线 (7) 和直线 M_1M_2 决定一个平面，这个平面的法向量为 $n = \overrightarrow{M_1M_2} \times \alpha_1$ 。根据条件 (9) 有

$$n \cdot \alpha_2 = (\overrightarrow{M_1M_2} \cdot \alpha_1 \alpha_2) = 0.$$

这说明在这种情况下，(6) 式中的前一个式子成立，又因为直线 (8) 上面的点 M_2 在这个平面上。所以 (6) 式中的后一个式子也应成立，因此直线 (8) 在这平面上。这就证明了直线 (7) 和 (8) 共面。

对于共面的两直线 (7) 和 (8) 来说，如果它们的方向向量不共线，即 $\alpha_1 \times \alpha_2 \neq 0$ ，这时两直线相交；如果它们的方向向量共线，即 $\alpha_1 \times \alpha_2 = 0$ ，并且与向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 不共线，即 $\alpha_1 \times \overrightarrow{M_1M_2} \neq 0$ ，这时两直线平行；如果两直线的方向向量共线，而且也与向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 共线，即 $\alpha_1 \times \alpha_2 = \alpha_1 \times \overrightarrow{M_1M_2} = 0$ ，这时两直线重合。

例 4 一直线通过点 $(-4, -5, 3)$ 并与二直线

$$\frac{x+1}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{-1}$$

和
$$\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{-5}$$

相交，求此直线的方程。

解：设所求直线的方向向量为 $\{l, m, n\}$ ，因为它通过点 $(-4, -5, 3)$ ，则它的方程为

$$\frac{x+4}{l} = \frac{y+5}{m} = \frac{z-3}{n}.$$

我们来决定 l, m 和 n 。

因为所求直线与两已知直线共面，应有

$$\begin{vmatrix} -4-(-1) & -5-(-3) & 3-2 \\ 3 & -2 & -1 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

和 $\begin{vmatrix} -4-2 & -5-(-1) & 3-1 \\ 2 & 3 & -5 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0.$

展开行列式得

$$l+3n=0 \text{ 和 } 7l-13m-5n=0.$$

从前一个方程解得 $l=-3n$ ，把它代入后一个方程中，就推出 $m=-2n$ ，取 $n=1$ ，于是有 $l=-3$ ， $m=-2$ ，这样，所求直线的方程为

$$\frac{x+4}{-3} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z-3}{1}.$$

2. 异面直线。两条异面直线有下面性质：

定理 4 通过两条异面直线之一的每一点引直线平行于另一直线，则这些直线形成一个平面，并且平行于另一条直线。

证明： 设两条异面直线的方程为

$$\frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1} \quad (7)$$

和

$$\frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}, \quad (8)$$

$P(x, y, z)$ 为直线 (7) 上的任一点，并设 $M(X, Y, Z)$ 为过 P 点而平行于直线 (8) 的直线上的任一点，则这直线的

方程为

$$\frac{X-x}{l_2} = \frac{Y-y}{m_2} = \frac{Z-z}{n_2}. \quad (10)$$

设(7)式的比值为 u , (10)式的比值为 v , 于是有

$$x = x_1 + l_1 u, \quad y = y_1 + m_1 u, \quad z = z_1 + n_1 u. \quad (11)$$

$$X = x + l_2 v, \quad Y = y + m_2 v, \quad Z = z + n_2 v. \quad (12)$$

把(11)式代入(12)式中, 消去 x 、 y 和 z , 就得到

$$\begin{cases} X = x_1 + l_1 u + l_2 v, \\ Y = y_1 + m_1 u + m_2 v, \\ Z = z_1 + n_1 u + n_2 v. \end{cases} \quad (13)$$

(13)式是通过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 而平行于向量 $\alpha_1 = \{l_1, m_1, n_1\}$ 和 $\alpha_2 = \{l_2, m_2, n_2\}$ 的平面的参数方程(参阅§4.5的(6)式)。

平面(13)通过直线(7)上的点 (x_1, y_1, z_1) 而又平行于它的方向向量 $\alpha_1 = \{l_1, m_1, n_1\}$, 即

$$(\alpha_1 \times \alpha_2) \cdot \alpha_1 = 0.$$

根据(6)式知, 平面(13)通过直线(7)。下面我们根据(5)式来说明平面(13)平行于直线(8)。事实上,

$$(\alpha_1 \times \alpha_2) \cdot \alpha_2 = 0,$$

从而满足(5)式中的前一式。最后我们来说明直线(8)上面的点 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 不在平面(13)上, 即(5)式的后一式成立。假如不然, 如果点 M_2 在平面(13)上, 则有

$$\begin{cases} x_2 - x_1 = l_1 u + l_2 v, \\ y_2 - y_1 = m_1 u + m_2 v, \\ z_2 - z_1 = n_1 u + n_2 v. \end{cases} \quad (14)$$

从而向量 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$ 与向量 a_1 及 a_2 有关系

$$\overrightarrow{M_1M_2} = ua_1 + va_2.$$

由此推出

$$(\overrightarrow{M_1M_2} \quad a_1 \quad a_2) = 0. \quad (15)$$

根据 (9) 式, 直线 (7) 和 (8) 共面, 这与它们不共面的假定相矛盾. 这就是说点 M_2 不应在平面 (13) 上. 从而平面 (13) 平行于直线 (8).

同样可以证明通过直线 (8) 上面的每一点引直线平行于直线 (7) 的所有直线形成一平面, 这平面平行于直线 (7).

三、两直线所成的角

两直线的方向向量的夹角叫做两直线所成的角. 设两直线的方程为

$$r = r_1 + a_1 t \quad \text{和} \quad r = r_2 + a_2 t.$$

它们的方向向量分别为

$$a_1 = \{l_1, m_1, n_1\} \text{ 和 } a_2 = \{l_2, m_2, n_2\}.$$

于是两直线所成的角 θ 的余弦为

$$\cos \theta = \frac{l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}. \quad (16)$$

如果两直线所成的角为 $\frac{\pi}{2}$, 则称它们为垂直. 很明显,

两直线垂直的充分和必要条件为

$$l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0. \quad (17)$$

例 5 一直线通过点 $(3, -2, 1)$, 并且与两直线

$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{3}$ 和 $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+3}{1}$ 都垂直，求此直线的方程。

解：设所求直线的方程为 $\frac{x-3}{l} = \frac{y+2}{m} = \frac{z-1}{n}$ 。因为它与两已知直线垂直，所以有

$$2l+m+3n=0 \text{ 和 } 2l-m+n=0。$$

解此方程组得

$$l=-n \text{ 和 } m=-n。$$

于是 $l:m:n=1:1:-1$ 。由此可知所求直线方程为

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{-1}。$$

四、直线与平面的夹角

通过直线上的每一点，引一平面的垂线，由垂足组成的图形叫做直线在这平面上的正投影。当直线的方向向量不与平面的法向量共线时，所有这些垂线，由于它们互相平行，根据本节定理4可知，它们形成一个平面。在这种情况下，直线在平面上的正投影为一直线。

直线和它在平面上的正投影所成的两邻角之一，叫做直线与平面的夹角，用 φ 表示。由于两邻角互补，它们的正弦相等，我们约定 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ ，当且仅当直线平行于平面或在平面内时， $\varphi=0$ 。直线的方向向量与平面的法向量的夹角 θ 与角 φ 有关系（如图4—17）

$$\theta = \frac{\pi}{2} \pm \varphi。$$

因为 $\sin \varphi = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) =$

$|\cos(\frac{\pi}{2} + \varphi)|$, 所以

$$\sin \varphi = |\cos \theta|.$$

这样, 直线 (1) 与平面 (2) 的夹角公式为

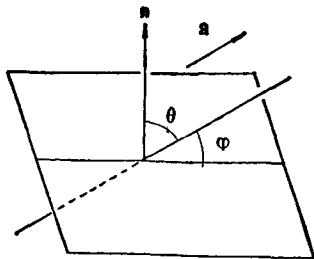


图 4-17

$$\sin \varphi = \frac{|Al + Bm + Cn|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}. \quad (18)$$

如果直线的方向向量与平面的法向量共线, 称直线垂直于平面。由此我们得知直线与平面垂直的充分和必要条件为

$$\frac{l}{A} = \frac{m}{B} = \frac{n}{C}. \quad (19)$$

例 6 求直线 $x=2z+1$, $y=-z+5$ 与平面 $x-3y+z-5=0$ 所夹的角。

解: 把所给直线的投影式方程化为对称式

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z}{1}.$$

由此得知直线的方向向量为 $\{2, -1, 1\}$, 而平面的法向量为 $\{1, -3, 1\}$, 由 (18) 式得

$$\begin{aligned} \sin \varphi &= \frac{|1 \times 2 + (-3) \times (-1) + 1 \times 1|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + 1^2} \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} \\ &= \frac{6}{\sqrt{66}} = \frac{\sqrt{66}}{11}. \end{aligned}$$

例 7 求通过点 $M_1(4, -2, 1)$ 并且与平面 $x-3y+2z+3=0$ 垂直的直线。

解：设通过点 $M_1(4, -2, 1)$ 的直线方程为

$$\frac{x-4}{l} = \frac{y+2}{m} = \frac{z-1}{n}.$$

因为它与所给的平面垂直，所以有关系：

$$\frac{l}{1} = \frac{m}{-3} = \frac{n}{2},$$

由此得知所求直线的方程为

$$\frac{x-4}{1} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-1}{2}.$$

五、两异面直线的公垂线和最短距离

1. 两异面直线的公垂线 两异面直线的公垂线是指与这两异面直线都相交并且和它们分别垂直的直线。

设两异面直线的方程为

$$\frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1} \text{ 和 } \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2},$$

它们的方向向量分别为

$$\alpha_1 = \{l_1, m_1, n_1\} \text{ 和 } \alpha_2 = \{l_2, m_2, n_2\}.$$

因为两直线是异面直线，它们的方向向量不共线，所以 $\alpha_1 \times \alpha_2 \neq 0$ 。由于向量 $\alpha_1 \times \alpha_2$ 分别与向量 α_1 和 α_2 垂直，就取 $\alpha_1 \times \alpha_2$ 为公垂线的方向向量，用 α 表示，并设 $\alpha = \{l, m, n\}$ 。根据向量积的坐标表示，有

$$l = \begin{vmatrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{vmatrix}, \quad m = \begin{vmatrix} n_1 & l_1 \\ n_2 & l_2 \end{vmatrix}, \quad n = \begin{vmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{vmatrix}. \quad (20)$$

现在来说明，通过点 M_1 和以向量 $\alpha_1 \times \alpha$ 为法向量的平面与通过点 M_2 和以向量 $\alpha_2 \times \alpha$ 为法向量的平面的交线，就是这两条异面直线的公垂线，首先说明这两个平面相

交。这只需说明它们的法向量 $\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}$ 不共线，即

$$(\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}) \times (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}) \neq 0.$$

事实上，根据§3.5中的(14)或(15)式，我们有

$$(\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}) \times (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}) = (\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{a})\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}_2)\mathbf{a}_1,$$

由于混合积

$$(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}_2 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}) = 0.$$

和 $(\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{a}) = (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) = (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)^2.$

所以

$$(\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}) \times (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}) = (\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 - \mathbf{a} \cdot \mathbf{a})\mathbf{a} = (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2)^2 (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) \neq 0.$$

其次，因为向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}_1$ 和 $\mathbf{a}_2$ 都垂直，所以向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}_1$ 不共线， $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}_2$ 不共线，由此知，这两平面的交线与两异面直线都相交。

最后，再根据向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}_1$ 垂直， $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}_2$ 垂直，所以交线分别与两异面直线垂直。

为了导出公垂线的方程，需要先导出这两个平面的方程。设 $M(x, y, z)$ 为过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 并以向量 $\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}$ 为法向量的平面上的任一点，于是这个平面的点法式方程为

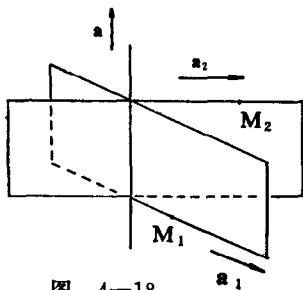


图 4-18

$$(\mathbf{r} - \mathbf{r}_1) \cdot (\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}) = 0 \text{ 或 } (\mathbf{r} - \mathbf{r}_1, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}) = 0.$$

其中 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{r}_1$ 为点 M 和 M_1 的位置向量，利用混合积的坐标表

示可知这个平面的方程为

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0. \quad (21)$$

同理可知，另一个平面的方程为

$$\begin{vmatrix} x-x_2 & y-y_2 & z-z_2 \\ l_2 & m_2 & n_2 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0. \quad (22)$$

(21) 和 (22) 联立起来，就是公垂线的一般式方程。其中 l 、 m 和 n 由 (20) 式确定。

例 8 求两直线

$$\begin{cases} x=3z-1, \\ y=2z-3 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} y=2x-5, \\ z=7x+2 \end{cases}$$

的公垂线的投影式方程。

解：先把已知两直线的方程化为对称式方程，即

$$\frac{x+1}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1} \quad \text{和} \quad \frac{x}{1} = \frac{y+5}{2} = \frac{z+2}{7}.$$

再求出公垂线的方向向量 $\{l, m, n\}$ ：

$$l = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = 12, \quad m = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = -20, \quad n = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4.$$

公垂线的方程为

$$\begin{vmatrix} x+1 & y+3 & z \\ 3 & 2 & 1 \\ 12 & -20 & 4 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} x & y+5 & z-2 \\ 1 & 2 & 7 \\ 12 & -20 & 4 \end{vmatrix} = 0.$$

或者

$$x-3z+1=0, \quad 37x+20y-11z+122=0.$$

再把它化为投影式方程, 就是

$$x=3z-1, \quad y=-5z-\frac{17}{4}.$$

2. 两异面直线间的最短距离. 所谓两异面直线间的最短距离, 是指这两直线与它们的公垂线的交点之间的距离. 这个距离等于向量 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 在公垂线的方向向量 $\alpha_1 \times \alpha_2$ 上的射影的绝对值 (如图4-18), 用 d 表示这个距离, 则 (参考§3.4, 三)

$$d = \left| \overrightarrow{M_1M_2} \cdot \frac{\alpha_1 \times \alpha_2}{|\alpha_1 \times \alpha_2|} \right| = \frac{|\langle \overrightarrow{M_1M_2}, \alpha_1, \alpha_2 \rangle|}{|\alpha_1 \times \alpha_2|}, \quad (23)$$

或者

$$d = \frac{\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix}}{\sqrt{\begin{vmatrix} m_1 & n_1 \\ m_2 & n_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} n_1 & l_1 \\ n_2 & l_2 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} l_1 & m_1 \\ l_2 & m_2 \end{vmatrix}^2}}. \quad (24)$$

例9 求下面两直线之间的最短距离,

$$x=2t, \quad y=-2-2t, \quad z=1+t$$

$$\text{和 } x=1+4t, \quad y=3+2t, \quad z=-1-t.$$

解: 这两直线分别通过点 $M_1(0, -2, 1)$ 和 $M_2(1, 3, -1)$. 而它们的方向向量分别为 $\alpha_1 = \{2, -2, 1\}$ 和 $\alpha_2 = \{4, 2, -1\}$, 由此推出

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{1, 5, -2\},$$

$$\alpha_1 \times \alpha_2 = \{0, 6, 12\},$$

$$(\overrightarrow{M_1M_2}, \alpha_1, \alpha_2) = 30 - 24 = 6,$$

$$|a_1 \times a_2| = 6\sqrt{5},$$

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot (a_1 \times a_2)|}{|a_1 \times a_2|} = \frac{6}{6\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

习 题 4.6

1. 求直线 $y = -2x + 9$, $z = 9x - 43$ 与平面 $3x - 4y + 7z - 33 = 0$ 的交点.

2. 求直线 $\frac{x+3}{8} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{1}$ 与平面 $x + 2y + 2z + 6 = 0$ 的交点.

3. 试证直线 $2x - y - z - 1 = 0$, $5x - 3y + 2z - 5 = 0$ 在平面 $4x - 3y + 7z - 7 = 0$ 内.

4. 试求通过点 $(1, 2, -3)$ 且平行于两直线

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-7}{8}, \quad \frac{x+5}{8} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+3}{-1}$$

的平面方程.

5. 试证直线 $\frac{x-8}{8} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-6}{2}$ 和 $\frac{x+3}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{4}$ 相交, 并求这直线决定的平面的方程.

6. m 为何值时, 直线 $\frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{m} = \frac{z-1}{5}$ 和直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ 相交.

7. 试求通过点 $(-1, 2, -3)$, 与直线

$$x = 1 + 3t, \quad y = -1 + 2t, \quad z = 3 - 5t$$

相交, 并且垂直于直线 $\frac{x}{6} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{-8}$ 的直线的方程.

8. 求两直线 $x = 5z + 1$, $y = 2$ 和 $x = z + 3$, $y = 4z - 3$ 所成的角.

9. 求直线 $7x - 6z - 7 = 0$, $7x + 7y - 4z + 7 = 0$ 和平面 $3x - 2y + 7z - 8 = 0$ 的夹角.

10. 求通过点 $(2, -3, -5)$ 且垂直于平面 $6x - 3y - 5z + 2 = 0$ 的直

线方程。

11. 求通过点 $(1, -1, -1)$ 且垂直于直线

$$\frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{4}$$

的平面的方程。

12. 从点 $(5, 2, -1)$ 引平面 $2x - y + 3z + 23 = 0$ 的垂线, 求垂足的坐标。

13. 试求两直线 $x=t+1, y=2t-9, z=-t-12$ 和 $x=3t-7, y=-2t+4, z=3t+4$ 的公垂线的参数方程。

14. 求两平行直线 $x=t+1, y=t, z=2t-1$ 和 $x=t+2, y=t+1, z=2t-1$ 间的距离。

15. 求两直线:

$$\begin{cases} x+2y+2z+4=0, \\ x+2y-z-2=0. \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} 2x+y-z-2=0, \\ x+y-z-1=0 \end{cases}$$

的最短距离。

§4.7 平 面 束

通过已知直线的所有平面的全体叫做平面束, 这条直线叫做平面束的轴, 也叫做束轴。

设定直线的方程为

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0. \end{cases} \quad (1)$$

其中 x, y, z 的对应系数不成比例, 我们建立下面的一次方程

$$A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0. \quad (2)$$

其中 λ 为任何实数，把 (2) 式改写成下式：

$$(A_1 + \lambda A_2)x + (B_1 + \lambda B_2)y + (C_1 + \lambda C_2)z + D_1 + \lambda D_2 = 0, \quad (3)$$

我们来说明 (3) 式中 x 、 y 、 z 的系数不同时为零，不然的话，假如同时为零，就是

$$A_1 + \lambda A_2 = 0, \quad B_1 + \lambda B_2 = 0, \quad C_1 + \lambda C_2 = 0,$$

由此可以推出

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = -\lambda.$$

这与 (1) 式中 x 、 y 、 z 的对应系数不成比例的假定矛盾。所以 (3) 式中 x 、 y 、 z 的系数不同时为零，从而 (3) 式是一次方程。这样，对于 λ 的任何实数值方程 (3) 总表示平面。

现在我们来证明，这样的平面都通过定直线(1)。设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为定直线(1)上的任一点，把它代入 (1) 式中，我们有

$$A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 z_0 + D_1 = 0, \quad A_2 x_0 + B_2 y_0 + C_2 z_0 + D_2 = 0.$$

所以，无论 λ 为任何实数总有

$$A_1 x_0 + B_1 y_0 + C_1 z_0 + D_1 + \lambda(A_2 x_0 + B_2 y_0 + C_2 z_0 + D_2) = 0,$$

这表明平面 (2) 通过定直线。

我们进一步说明对于不同的 λ 的值，方程 (2) 表示不同的平面，设 λ_1 、 λ_2 为 λ 的两个不同的值，即 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，如果方程

$$A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 + \lambda_1(A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2) = 0$$

与

$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda_2(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$
表示同一平面，那么由 (3) 式可知

$$\begin{aligned}\frac{A_1 + \lambda_1 A_2}{A_1 + \lambda_2 A_2} &= \frac{B_1 + \lambda_1 B_2}{B_1 + \lambda_2 B_2} = \frac{C_1 + \lambda_1 C_2}{C_1 + \lambda_2 C_2} \\ &= \frac{D_1 + \lambda_1 D_2}{D_1 + \lambda_2 D_2}.\end{aligned}\quad (4)$$

设 (4) 式的比值为 k ，于是有

$$(1-k)A_1 = (k\lambda_2 - \lambda_1)A_2, \quad (1-k)B_1 = (k\lambda_2 - \lambda_1)B_2, \quad (5)$$

$$(1-k)C_1 = (k\lambda_2 - \lambda_1)C_2, \quad (1-k)D_1 = (k\lambda_2 - \lambda_1)D_2.$$

如果 $k = 1$ ，就推出 $\lambda_1 = \lambda_2$ ，这与 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 矛盾；如果 $k \neq 1$ ，从 (5) 式可以推出

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2} = \frac{k\lambda_2 - \lambda_1}{1-k}.$$

这也与 (1) 式中 x, y, z 的对应系不成比例的假定矛盾。所以，当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时，方程 (2) 表示不同的平面。

最后我们来说明，通过定直线的任何平面，除去 (1) 式中的第二个平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 外，都包含在方程 (2) 所表示的平面内，为此，设 $M'(x', y', z')$ 是空间中不在平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 上的任一点，点 M' 与定直线决定一个平面。我们来说明这个平面是 (2) 式中的一个平面。

把点 $M'(x', y', z')$ 的坐标代入 (2) 式中，就得 到

$$A_1x' + B_1y' + C_1z' + D_1 + \lambda(A_2x' + B_2y' + C_2z' + D_2) = 0.$$

因为点 M' 不在平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 上，所以

$$A_2x' + B_2y' + C_2z' + D_2 \neq 0.$$

因此, 可以从上式解得

$$\lambda = -\frac{A_1x' + B_1y' + C_1z' + D_1}{A_2x' + B_2y' + C_2z' + D_2}. \quad (6)$$

把由(6)式确定的值 λ 代入(2)式中, 就得到通过点 M' 的平面的方程为

$$A_1x + B_1y + C_1z + D_1 - \frac{A_1x' + B_1y' + C_1z' + D_1}{A_2x' + B_2y' + C_2z' + D_2} \cdot (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0.$$

从上面的叙述中我们不难看出, 如果点 M' 是平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 上的点, 那么

$$A_2x' + B_2y' + C_2z' + D_2 = 0.$$

我们无法决定(2)中的 λ 的值, 由此可知, 无论 λ 为任何实数值, (2)式不表示平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$.

方程(2)称为通过定直线(1)的平面束的方程。

为了能够使平面束的方程也能表示平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, 我们可以建立下面的方程

$$\mu(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \nu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0. \quad (7)$$

其中 μ 、 ν 为不同时为零的实数。

同前面一样可以证明它是一个一次方程, 并且对于任何不同时为零的实数 μ 、 ν , (7)式是通过定直线(1)的平面的方程, 也称(7)式为平面束的方程。

现在说明, 对于不在束轴上的每一点 $M'(x', y', z')$ 有平面束(7)中的一个平面通过点 M' , 为此, 把点 M' 的坐标代入(7)中, 可以解出 μ 和 ν 的比值:

$$v:\mu = -(A_1x' + B_1y' + C_1z' + D_1) : (A_2x' + B_2y' + C_2z' + D_2).$$

因为点 M' 不在束轴上，上式右端括号内的两个数值不能全为零，也就是至少有一个不为零。把由此确定的比值 $v:\mu$ 代入(7)式中，就得到平面束中经过点 M' 的平面。

$$\begin{aligned} & (A_2x' + B_2y' + C_2z' + D_2)(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) \\ & - (A_1x' + B_1y' + C_1z' + D_1)(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) \\ & = 0. \end{aligned}$$

例 1 一平面通过直线

$$x+y-z-1=0, \quad x-y+z=0$$

和点 $(1, -2, 1)$ ，求此平面的方程。

解法 1：设通过已知直线的平面束方程为

$$x+y-z-1+\lambda(x-y+z)=0,$$

因为平面通过点 $(1, -2, 1)$ ，把它代入上式，得

$$-3+4\lambda=0,$$

由此解得 $\lambda = \frac{3}{4}$ 。

再把所求得的 λ 的值代入平面束的方程中，就得到所求的平面方程为

$$x+y-z-1+\frac{3}{4}(x-y+z)=0,$$

或者 $7x+y-z-4=0$ 。

解法 2：设通过已知直线的平面方程为

$$\mu(x+y-z-1)+v(x-y+z)=0.$$

这平面通过点 $(1, -2, 1)$ ，把它代入上式得

$$-3\mu+4v=0,$$

由此解得 $v:\mu = 3:4$ 。

把这个比值代入上式，就得到所求平面方程为

$$4(x+y-z-1)+3(x-y+z)=0,$$

或者 $7x+y-z-4=0.$

习 题 4.7

1. 试从平面束

$$x+3y+2z+1+\lambda(2x-3y+z-3)=0$$

中，确定一个平面：（1）通过点 $(1, -2, 3)$ ；（2）平行于 z 轴。

2. 试求通过两平面 $x-y+2z+2=0$ 和 $2x+3y-z-5=0$ 的交线，并且平行于向量 $a=\{2, -2, -1\}$ 的平面的方程。

3. 试求通过两平面 $3x-2y+z-3=0$ 和 $x-2z=0$ 的交线，并且垂直于平面 $x-2y+z+5=0$ 的平面的方程。

4. 试求直线 $x+2y-3z-5=0$ ， $2x-y+z+2=0$ 在三个坐标平面上的投影的方程。

5. 求直线 $x+2z-2=0$ ， $5x-4y-2z-5=0$ 在平面 $2x-y+z-1=0$ 上的正投影的方程。

第五章 曲面和曲线的方程

这一章以球面和圆柱面为例，介绍曲面和曲面方程的概念，并借助于曲面给出空间曲线和它的方程的概念，另一方面又利用曲线的方程，介绍绘制曲面的直观图的画法，最后给出曲线和曲面的参数方程的概念和例子。

§5.1 曲面的方程

一、曲面和它的方程

每个曲面都有一定规律性，一类曲面有它们的共同规律性。它们是表面上的点或者曲线（包括直线）所共同具有的某些特殊性质。在这里把曲面看作是点的几何轨迹，也就是把曲面看作是由点或者曲线（曲线也看作是由点形成的）服从某种规律变动而成的。

例如，球面可以看作是空间内到一定点有等距离的动点的轨迹。定点叫做球面的中心，球面上的点到它的中心的距离叫做球面的半径。

圆柱面可以看作是一条动直线绕另一条与它平行的定直线旋转一周而成的曲面。定直线叫做圆柱面的轴线，动直线叫做圆柱面的母线。母线与轴线间的距离叫做圆柱面的半径。由于两平行线间的距离处处相等，圆柱面又可以看作是空间内到一定直线有等距离的动点的轨迹。

在空间中建立坐标系之后，表面上的点所服从的某种规

律，转变为曲面上点的坐标之间的一个关系，也就是坐标 x ， y 和 z 之间的一个方程，用

$$F(x, y, z) = 0 \quad (1)$$

表示。如果曲面上的每一点的坐标都满足这个方程，并且凡是坐标满足这个方程的点都在这个曲面上（或者不是曲面上的点，它的坐标不满足这个方程），就称这个方程为曲面的方程。

三个变数 x ， y 和 z 的任何一个方程 $F(x, y, z) = 0$ 可以看作是在空间直角坐标系中曲面上的点的坐标所满足的一个关系，也就是曲面上的点服从的规律。这样，曲面又可以看作是空间内坐标 x 、 y 和 z 满足一个三元方程的所有点形成的，这个方程也叫做曲面的方程，该曲面叫做这个方程表示的图形。

值得注意的有下面几种情况，就是有的方程没有任何点的坐标能满足，例如 $x^2 + y^2 + z^2 + 1 = 0$ ，在这种情况下就说方程表示的图形（曲面）是虚的；有的方程只表示一个点或者一条线。例如， $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ 只表示原点 $(0, 0, 0)$ ，而 $x^2 + y^2 = 0$ 表示 z 轴，即 $x = 0, y = 0$ 。对于这些情况，就说方程表示的曲面退化为一 点或者一条线。

空间解析几何关于曲面的研究有两个基本课题：

1. 已知曲面作为点的几何轨迹，建立曲面的方程，然后通过对曲面方程的讨论，研究曲面的某些性质。

2. 已知点的坐标间的一个方程，研究这个方程表示曲面的形状和曲面的一些性质。

讨论上述二个课题的方法和步骤与讨论平面曲线类似，不另叙述。

二、球面和圆柱面的方程

1. 球面方程. 设球面的中心为直角坐标系的原点, 半径为 r (如图5—1), 并设 $M(x, y, z)$ 为球面上的任一点, 由球面的概念可知

$$|OM| = r.$$

利用距离公式把这个条件表示出来, 就是

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = r,$$

或者

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2. \quad (2)$$

从推导的过程可知, 方程 (2)

为球面上的任一点的坐标所满足.

反之设点 $M'(x', y', z')$ 是坐标满足方程 (2) 的任一点, 则有

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = r^2,$$

把上式两端开平方就得到

$$\sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} = r.$$

这个式子表示点 M' 与球面的中心 (坐标原点) 的距离等于球面的半径 r , 所以点 M' 在这个球面上. 这样, 方程 (2) 就是中心位于坐标原点, 半径等于 r 的球面方程.

如果球面的中心在点 $C(a, b, c)$, 球面的半径为 r , 并设 $M(x, y, z)$ 为球面上的任一点, 于是有

$$|MC| = r,$$

仍利用两点间的距离公式把这个关系表示出来, 就是

$$\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} = r,$$

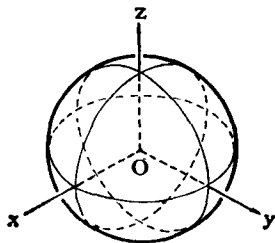


图 5—1

两边平方消去根号就得到

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2, \quad (3)$$

同样可知, 方程 (3) 为中心在点C半径为 r 的球面的方程.

把方程 (3) 展开成

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + a^2 + b^2 + c^2 - r^2 = 0,$$

所以球面方程是具有形式

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0 \quad (4)$$

的方程. 反之像 (4) 式这样的方程是否表示球面. 为此, 把

(4) 式改写成下面的形式:

$$(x+a_{14})^2 + (y+a_{24})^2 + (z+a_{34})^2 = a_{14}^2 + a_{24}^2 + a_{34}^2 - a_{44}.$$

与方程 (2) 比较, 我们就知道, 只有当

$$a_{14}^2 + a_{24}^2 + a_{34}^2 - a_{44} > 0$$

时, 方程 (4) 才表示球面, 这球面的中心在点 $(-a_{14}, -a_{24}, -a_{34})$, 球面的半径为 $\sqrt{a_{14}^2 + a_{24}^2 + a_{34}^2 - a_{44}}$. 当 $a_{14}^2 + a_{24}^2 + a_{34}^2 - a_{44} = 0$ 时, 方程 (4) 只表示一个点 $(-a_{14}, -a_{24}, -a_{34})$. 而当 $a_{14}^2 + a_{24}^2 + a_{34}^2 - a_{44} < 0$ 时, 方程不表示任何图形. 有时把只表示一个点的方程

(4) 说成是表示点球面, 而不表示任何图形的方程 (4) 说成是表示一个虚球面.

2. 圆柱面的方程. 取圆柱面的轴为直角坐标系的 z 轴. 设圆柱面的半径为 r , $M(x, y, z)$ 为圆柱面上的任一点, 它在圆柱面的某条母线上, 如图5—2. 设点 M 在 z 轴上的投影为 H , 它的坐标为

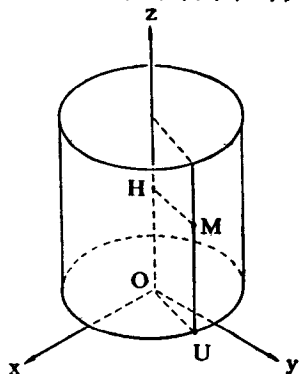


图 5—2

$(0, 0, z)$. 点 M 到 z 轴的距离即为 $|MH|$, 它等于圆柱面的半径 r , 就是

$$|MH| = r.$$

由两点间的距离公式, 我们有

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r,$$

或者

$$x^2 + y^2 = r^2. \quad (5)$$

从推导的过程可以知道, 方程 (5) 为圆柱面上任一点的坐标所满足, 按相反的步骤就可以推知, 凡是坐标满足方程 (5) 的点, 一定在这个圆柱面上, 所以 (5) 式是圆柱面的方程。

同样可以推知, 如果圆柱面的轴线为直线 $x=a, y=b$, 半径为 r , 那么这圆柱面的方程是

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2. \quad (6)$$

把方程 (6) 展开成

$$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - r^2 = 0.$$

所以轴线平行于 z 轴的圆柱面的方程具有形式

$$x^2 + y^2 + 2a_{14}x + 2a_{24}y + a_{44} = 0. \quad (7)$$

反之, 像 (7) 式这样的方程是否表示轴线平行于 z 轴的圆柱面. 为此, 把 (7) 式配方成

$$(x+a_{14})^2 + (y+a_{24})^2 = a_{14}^2 + a_{24}^2 - a_{44}.$$

与方程 (6) 比较, 我们知道, 只有当

$$a_{14}^2 + a_{24}^2 - a_{44} > 0$$

时, 方程 (7) 才表示轴线平行于 z 轴的圆柱面. 这个圆柱面的轴线的方程为 $x+a_{14}=0, y+a_{24}=0$, 它的半径为 $\sqrt{a_{14}^2 + a_{24}^2 - a_{44}}$. 当 $a_{14}^2 + a_{24}^2 - a_{44} = 0$ 时, 方程 (7) 只表示

一条直线，即 $x+a_{14}=0$ ， $y+a_{24}=0$ 。而当 $a_{14}^2+a_{24}^2-a_{44}<0$ 时，方程(7)不表示任何图形。有时把它说成是表示一个虚圆柱面。

从上面的两个例子我们看出，已给一个曲面，在不同的坐标系中曲面的方程一般是不一样的，这里所说的“一般”，就是说不是绝对的，而且有例外，本节习题6就是一个例子，为了便于讨论曲面的性质，适当地选择坐标系，使曲面的方程有比较简单的形式，是很有必要的。

如果两个曲面在单位相同的两个直角坐标系中有相同的方程，就说它们是相同的曲面。

三、曲面的分类

设 $F(x, y, z)=0$ 是曲面的方程，如果 $F(x, y, z)$ 是 x 、 y 和 z 的多项式，或者曲面的方程可以化为这种多项式等于零的形式的方程，就称这个曲面为代数曲面。例如 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=r$ 可以化为 $x^2+y^2+z^2-r^2=0$ 。所以球面是代数曲面，不是代数曲面的曲面叫做超越曲面。

如果代数曲面的方程是 n 次方程，就称这曲面为 n 阶曲面。例如，平面是一阶曲面，球面和圆柱面是二阶曲面。

如果曲面的方程 $F(x, y, z)=0$ 可以分解为

$$F_1(x, y, z) \cdot F_2(x, y, z) = 0. \quad (8)$$

称这个曲面为可分解的，就是说可以分解为两个曲面，它们的方程是

$$F_1(x, y, z) = 0 \text{ 和 } F_2(x, y, z) = 0.$$

例如，方程 $x^2-y^2=0$ 可以分解为

$$(x+y)(x-y)=0,$$

这个方程表示的曲面为两个平面，它们的方程为

$$x+y=0 \text{ 和 } x-y=0.$$

习 题 5.1

1. 已知两点 $F_1(-c, 0, 0)$ 和 $F_2(c, 0, 0)$ ，并设 $a > 0, c > 0$ ，求出到两已知点的距离的和等于定量 $2a$ 的动点的轨迹的方程。

2. 导出到两点 $P_1(3, 2, 1)$ 和 $P_2(1, 2, -3)$ 有等距离的点的轨迹的方程。

3. 球面通过四点 $(0, 0, 0)$ 、 $(2, 0, 0)$ 、 $(1, 1, 0)$ 和 $(1, 0, -1)$ ，求此球面的方程。

4. 证明到点 $(4, -6, 6)$ 的距离与到点 $(2, 0, -3)$ 的距离之比等于 $\frac{2}{8}$ 的点的轨迹是半径为 $4\frac{1}{8}$ 、中心在点 $(4\frac{1}{4}, -6\frac{3}{4}, 7\frac{1}{8})$ 的球面。

5. 指明下列方程在空间中的几何意义：

$$(1) 2x = 0; \quad (2) y^2 - 4y + 3 = 0;$$

$$(3) y^2 + z^2 = 0; \quad (4) x^2 + z^2 + 2z = 0;$$

$$(5) x^2 + z^2 + 1 = 0.$$

6. 设坐标系绕坐标轴旋转，证明中心在原点半径为 r 的球面在新旧坐标系中方程是一样的。

§5.2 曲线的方程

一、曲线和它的方程

在上一章我们曾把直线看作是平面的交线，在这里我们把空间曲线看作是曲面的交线。特别，平面与曲面的交线称为平截线或截口，并称此平面为截平面。空间曲线

的方程就用这两个曲面的方程联立起来表示。这是因为曲线上任一点同时在这两个曲面上，它的坐标要满足这两个曲面的方程。反之，凡是坐标同时满足这两个方程的点，一定在这两个方程表示的曲面上。也就是在这两个曲面的交线上，因此，两个曲面方程组成的方程组叫做空间曲线的方程。

设两个曲面方程为 $F_1(x, y, z) = 0$ 和 $F_2(x, y, z) = 0$ ，它们的交线的方程就是

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0, \\ F_2(x, y, z) = 0. \end{cases} \quad (1)$$

例如，圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 与平面 $z = h$ 的交线的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = r^2, \\ z = h. \end{cases} \quad (2)$$

我们来说明这个交线是一个圆。设 P 为交线上任一点，由于 P 点在平面 $z = h$ 上，所以 P 点的坐标具有形式 (x, y, h) 。设 H 为平面 $z = h$ 与 z 轴的交点，它的坐标为 $(0, 0, h)$ ， P 点到 H 点的距离为

$$|PH| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

由 (2) 式可知

$$|PH| = r.$$

这说明在平面 $z = h$ 上，动点 P 到定点 H 的距离等于常数 r ，所以交线是一个圆。圆心是 H 点，半径等于 r 。由此可知，垂直于圆柱面的轴线的平面与圆柱面的交线是一个圆，它的半径与圆柱面的半径相等。

特别，当 $h = 0$ 时，坐标平面 xy 与圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 相交的圆的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = r^2, \\ z = 0. \end{cases} \quad (3)$$

如果两条曲线在单位相同的直角坐标系中有相同的方程，就称它们是相同的。

二、球面的平截线

通常说球面与平面的交线为圆，现在我们来证明这一事实。设球面的方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2,$$

平面的方程为

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0.$$

从原点向平面引垂线，记垂足为 N ，如图 5—3，线段 ON 的长

$$|ON| = p.$$

于是 N 点的坐标为 $(p \cos \alpha, p \cos \beta, p \cos \gamma)$ 。如果球面 (1)

和平面 (2) 相交，设 $M(x, y, z)$ 为交线上的任一点，这时 M 和

N 两点间的距离的平方为

$$|MN|^2 = (x - p \cos \alpha)^2 + (y - p \cos \beta)^2 + (z - p \cos \gamma)^2.$$

展开整理后得

$$\begin{aligned} |MN|^2 &= x^2 + y^2 + z^2 - 2p(x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) \\ &\quad + p^2(\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma). \end{aligned}$$

因为点 M 是球面和平面的交线上的点，它的坐标应满足球面和平面的方程。考虑到

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

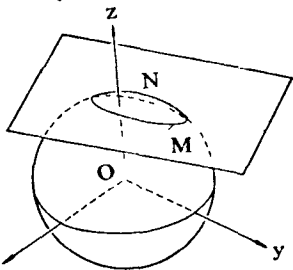


图 5—3

所以点 M 和 N 的距离的平方为

$$|MN|^2 = r^2 - p^2.$$

因为 r 和 p 为常数, 所以当 $p < r$ 时, 点 M 在截平面的圆上, 这圆的中心为点 N , 半径为 $\sqrt{r^2 - p^2}$.

总之, 如果球面和平面相交, 交线为圆, 这圆的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - p^2 = 0, \\ x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0. \end{cases} \quad (4)$$

圆的中心在点 $(p \cos \alpha, p \cos \beta, p \cos \gamma)$, 圆的半径为 $\sqrt{r^2 - p^2}$.

当 $p = r$ 时, 点 M 与 N 重合, 这时平面与球面只有一个公共点, 在这种情况下, 称平面与球面相切.

当 $p = 0$ 时, $|MN| = r$. 这时圆的半径最大, 它等于球面的半径. 这样的圆叫做球面上的大圆. 大圆为通过球面的中心的平面与球面的交线, 不通过球面的中心的平面与球面的交线叫做球面上的小圆, 小圆的半径小于球面的半径. 特别球面 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 与坐标平面的交线分别是

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = r^2, \\ z = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = r^2, \\ y = 0, \end{cases} \\ \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = r^2, \\ x = 0. \end{cases}$$

它们的同解方程组分别为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = r^2, \\ z = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + z^2 = r^2, \\ y = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} y^2 + z^2 = r^2, \\ x = 0. \end{cases}$$

这些都是半径为 r 的圆.

三、圆柱面的斜切口

现在来说明与圆柱面的轴线斜交的平面截圆柱面的切口是一个椭圆。

为了说明方便起见，假定圆柱面的轴线合于 z 轴，它的半径为 r ，截平面通过 y 轴与坐标平面 xy 的夹角为 φ ，如图 5—4。设 $M(x, y, z)$ 为切口上的任一点，过点 M 的母线与 xy 平面的交点为 $U(x, y, 0)$ ，则这圆柱面的方程为

$$x^2 + y^2 = r^2. \quad (6)$$

在截平面上建立直

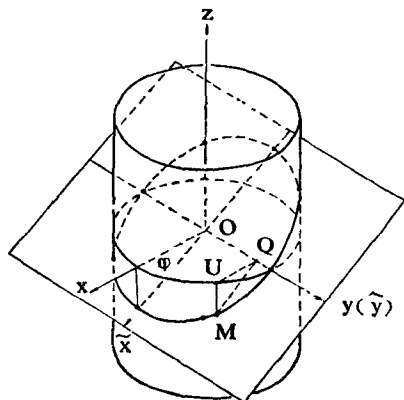


图 5—4

角坐标系 $\tilde{o} \tilde{x} \tilde{y}$ 如下：

$\tilde{y}$ 轴与直角坐标系 $oxyz$ 的 y 轴一致， $\tilde{x}$ 轴为 xz 平面与截平面的交线，正向的选择如图 5—4 所示，长度单位与直角坐标系 $oxyz$ 的长度单位一样。设点 M 在平面直角坐标系 $\tilde{o} \tilde{x} \tilde{y}$ 中的坐标为 $(\tilde{x}, \tilde{y})$ ，从图 5—4 中的直角三角形 $\triangle MUQ$ 可知， $\angle MUQ$ 为直角， $\angle MQU = \varphi$ 。所以点 M 的坐标 (x, y, z) 和 $(\tilde{x}, \tilde{y})$ 有如下关系：

$$x = \tilde{x} \cos \varphi, \quad y = \tilde{y}. \quad (7)$$

由于点 M 在圆柱面 (6) 上，它的坐标满足 (6) 式，所以把

(7) 式代入 (6) 式中，得

$$\tilde{x}^2 \cos^2 \varphi + \tilde{y}^2 = r^2,$$

或者

$$\frac{\tilde{x}^2}{\left(\frac{r}{\cos\varphi}\right)^2} + \frac{\tilde{y}^2}{r^2} = 1. \quad (8)$$

由此知截口为椭圆，它的长半轴为 $r \sec \varphi$ ，短半轴为 r 。

习 题 5.2

1. 方程组 $x^2 + y^2 + z^2 = 49$, $x^2 + y^2 + z^2 - 4z - 25 = 0$ 表示什么曲线，并在它上面找出横标等于 3 的点。

2. 下面各对方程组表示什么曲线？

(1) $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x + y = 0$; (2) $x^2 + y^2 = 1$, $y^2 + z^2 = 1$;

(3) $x^2 + y^2 = 25$, $3x - 4y = 0$ 。

§5.3 曲面和曲线的直观图

画曲面直观图的方法可以利用曲面与一些平面的交线，特别利用与坐标平面的交线，或者与平行于坐标平面的平面的交线，把这些交线画在一个平面上。在平面上画这些交线时，利用在这个平面上已画好的空间直角坐标系，把它看作是由每两个坐标轴所成的三个平面坐标系，然后利用这些交线的方程，画出在相应的平面坐标系中的图形，最后画上轮廓线（轮廓线的方程见附录），再把被遮部分改为虚线。有时为了图形的清晰起见，在不影响图形的直观性情况下，可以只画出一些平面截线的一部分，或者完全省略不画。

一、球面的直观图

先按第二种方法在平面上画坐标轴（如图2—5）。利用平面斜角坐标系 oxy , oyz , ozx 分别画出坐标平面与球面的交线（如图5—3）。也就是在这些坐标系中分别画出由方程

$$x^2 + y^2 = r^2, y^2 + z^2 = r^2, z^2 + x^2 = r^2.$$

表示的椭圆（参阅§1.5, 二和附录、四），最后画出轮廓线，它是与这些椭圆都相切的圆（如图5—1），这个圆的半径等于这些椭圆的长半轴（参阅附录、四）。

如果按照第一种方法画空间直角坐标系的坐标轴，画球面的直观图的方法如下：先利用平面直角坐标系 oyz 画出方程

$$y^2 + z^2 = r^2$$

表示的圆，然后再利用平面仿射坐标系 oxy 和 oxz 分别画出方程

$$x^2 + y^2 = r^2$$

和

$$x^2 + z^2 = r^2$$

表示的椭圆（参阅§1.6, 二）它的轮廓线是一个椭圆（如图5—5）。这椭圆的中心位于图上的 O 点，长轴位于图上的 x 轴上，长半轴的长等于 $\frac{\sqrt{5}}{2}r$ ，短半轴的长等于 r

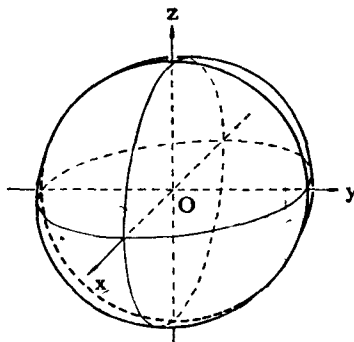


图 5—5

（参阅附录、三），直观性较图5—1差。

二、圆柱面的直观图

先按第二种方法画出空间直角坐标系，再在图上的斜角坐标平面 oxy 中画出方程 $x^2 + y^2 = r^2$ 表示的图形(参阅§1.5, 二)椭圆，由于平行于坐标平面 xy 的平面与圆柱面相交的圆都相等，在图上的 z 轴上的 $z=h$ 处分别画平行于 x 轴和 y 轴的平行直线，再以它们作为新的斜角坐标系的坐标轴，在这个坐标系中画同样的一个椭圆。由于母线是直线向两方向无限延伸，我们只画出介于坐标平面 xy 及平面 $z=h$ 之间的线段，为了图形清晰起见，我们只画出两条母线，即轮廓线，它们与这两个椭圆相切。最后去掉平面 $z=h$ 上的斜角坐标系(如图5—6)。

如果按照第一种方法画空间直角坐标系，那么就在平面仿射坐标系 oxy 中画方程 $x^2 + y^2 = r^2$ 表示椭圆，类似于画图5—6的过程，画出图5—7，这时的轮廓线不同于坐标平面 yz 与圆柱面相交的母线(参阅附录、三)。在这里我们也把

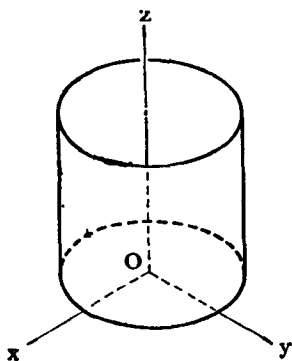


图 5—6

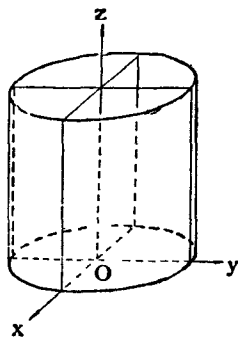


图 5—7

坐标平面 xz 与圆柱面相交的母线画出。

关于空间曲线的直观图的画法，首先把曲线所在的两个曲面的直观图画出来，然后根据曲线的方程求出曲线上一些点的坐标，再利用坐标折线画出曲线上的这些点，最后把所画出的点用光滑曲线连接起来，注意被遮部分用虚线连接。图5-4是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 和平面 $x + \sqrt{3}z = 0$ 的交线的直观图。除画有圆柱面和平面的直观图外，画出了曲线上的点

$$\begin{aligned} & (0, 1, 0), (0, -1, 0), (1, 0, -\frac{\sqrt{3}}{3}), (-1, \\ & 0, \frac{\sqrt{3}}{3}), (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{6}), (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{6}), \\ & (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{6}), (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{6}). \end{aligned}$$

习 题 5.3

1. 画出圆柱面 $y^2 + z^2 = 1$ 的直观图。
2. 画出圆柱面 $x^2 + z^2 = 1$ 和平面 $x - 2y = 0$ 的交线的直观图。
3. 画出球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 1$ 相交的圆的直观图。

§5.4 曲线的参数方程

空间中的曲线除了看作是二个曲面的交线外，还可以看作是空间中一个动点按照一定的规律运动而成的轨迹。当把空间的曲线看作是动点的轨迹时，与平面曲线一样，也有它的参数方程，圆柱螺旋线是常见的空间曲线。在介绍一般的

空间曲线的参数方程之前，先讨论圆柱螺旋线。

一、圆柱螺旋线的参数方程

圆柱螺旋线是一种常见的曲线，例如有的弹簧是圆柱螺旋线形状的；再如当圆柱形工件在车床上等速转动时，车刀沿工件轴线方向等速移动，这时车刀刀尖在圆柱形工件上划出一条曲线，就是圆柱螺旋线。在解析几何中，给圆柱螺旋线以如下定义：

一动点绕着圆柱面等速转动，同时沿着柱面的母线等速移动，动点的轨迹叫做圆柱螺旋线，简单地叫做螺旋线。如果转动的方向和移动的方向成右手系，轨迹叫做右螺旋线；如果成左手系，轨迹叫做左螺旋线。

现在建立螺旋线的参数方程。设圆柱面的半径为 r ，轴线合于 z 轴，动点通过 x 轴上的 A 点，设转动的角速度为 ω ，沿母线移动的速度为 v ，并设在 A 点处的时刻 $t=0$ ，经过时间 t ，动点到达 M 点，如图 5—8，设经过时间 t ，动点转动了 θ 角，而沿母线前进的大小为 λ ，于是有

$$\theta = \omega t, \quad \lambda = vt. \quad (1)$$

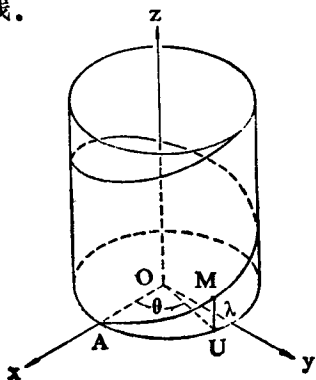


图 5—8

从点 M 向 xy 平面引垂线，垂足为 u ，点 M 的位置向量 $\overrightarrow{OM}$ 为

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OU} + \overrightarrow{UM}.$$

但 $\overrightarrow{OU} = r\cos\theta i + r\sin\theta j$ ， $\overrightarrow{UM} = \pm \lambda k$ ，这里右螺旋线取“+”号，左螺旋线取“-”号。考虑到 (1) 式，我们有

$$\overrightarrow{OM} = r\cos\omega t \mathbf{i} + r\sin\omega t \mathbf{j} \pm v t \mathbf{k}.$$

设点 M 的坐标为 (x, y, z) . 从而有

$$\begin{cases} x = r\cos\omega t, \\ y = r\sin\omega t, \\ z = \pm vt. \end{cases} \quad -\infty < t < +\infty \quad (2)$$

由此我们看出, 对于每个值 $t (-\infty < t < +\infty)$, 由 (2) 式确定的点都在螺旋线上, 并且螺旋线上的每一点的坐标都可以由 t 的某一个值通过 (2) 式来表示. 称 (2) 式为螺旋线的参数方程, 其中 t 为参数.

通常也用角 θ 作为参数, 由 (1) 式推得

$$\lambda = \frac{v}{\omega} \theta. \quad (3)$$

设动点绕圆柱面旋转一周时, 沿母线移动的距离为 h (称为螺距或升程). 于是

$$h = \frac{2\pi v}{\omega}. \quad (4)$$

把 (1) 式和 (4) 式代入 (2) 式中就得到

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \\ z = \pm \frac{h}{2\pi} \theta. \end{cases} \quad -\infty < \theta < +\infty \quad (5)$$

这是以 θ 为参数的螺旋线的参数方程.

如果圆柱螺旋线不通过 x 轴上的 A 点, 而通过 xy 平面上的点 $P(a, b, 0)$, 那么这条螺旋线的参数方程是怎样的呢? 下面我们来回答这个问题.

建立新直角坐标系, $\tilde{o} \tilde{x} \tilde{y} \tilde{z}$, 它与原直角坐标系 $oxyz$ 有

公共竖轴, $\tilde{x}$ 轴通过 P 点, 如图 5—9。在直角坐标系 $o\tilde{x}\tilde{y}\tilde{z}$ 中, 设螺旋线上任一点 M 的坐标为 $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$, 那么这条螺旋线的参数方程为

$$\begin{cases} \tilde{x} = r \cos \theta, \\ \tilde{y} = r \sin \theta, \quad -\infty < \theta < \infty \\ \tilde{z} = \pm \frac{h}{2\pi} \theta. \end{cases} \quad (6)$$

这里 θ 角是从 $\tilde{x}$ 轴算起的, $r = \sqrt{a^2 + b^2}$.

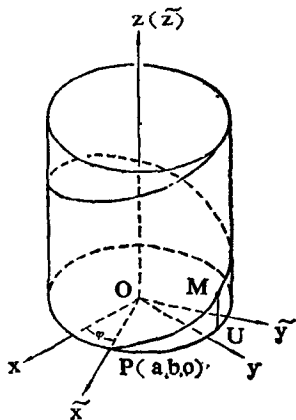


图 5-9

设 x 轴绕 z 轴旋转到 $\tilde{x}$ 轴的转角为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (7)$$

设点 M 在直角坐标系 oxy 中的坐标为 (x, y, z) , 根据§2.1中的(6)式, 我们有

$$\begin{cases} x = \tilde{x} \cos \varphi - \tilde{y} \sin \varphi, \\ y = \tilde{x} \sin \varphi + \tilde{y} \cos \varphi, \\ z = \tilde{z}. \end{cases}$$

把 (6) 式代入上式中, 就得到

$$\begin{cases} x = r(\cos\theta\cos\varphi - \sin\theta\sin\varphi) = a\cos\theta - b\sin\theta, \\ y = r(\cos\theta\sin\varphi + \sin\theta\cos\varphi) = a\sin\theta + b\cos\theta, \quad (8) \\ z = \pm \frac{h}{2\pi}\theta. \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} x = r \cos(\theta + \varphi), \\ y = r \sin(\theta + \varphi), \\ z = \pm \frac{h}{2\pi} \theta. \end{cases} \quad (9)$$

这就是所求圆柱螺旋线在直角坐标系 $oxyz$ 中的参数方程，其中 θ 为参数，注意 θ 是从射线 OP 算起的，而 φ 为射线 OP 对 x 轴的转角。

二、曲线的参数方程

如同圆柱螺旋线的参数方程一样，一般空间曲线也有参数方程，定义如下：

在空间中引入坐标系之后，把点的坐标 x, y, z 表示为一个变数 t 的函数。

$$\begin{cases} x = f(t), \\ y = g(t), \\ z = h(t). \end{cases} \quad a \leq t \leq b \quad (10)$$

如果对于 t 的每一个允许值，由(10)式确定的点都在曲线上，并且这条曲线上的任一点都可以由 t 的某一个允许值通过(10)式表示。就称(10)式为这条曲线的参数方程， t 为参数。

习惯上有时也用 x, y 和 z 分别代替(10)式中的函数关系符号 f, g 和 h 。这样(10)又可以写成下面的形式：

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases} \quad a \leq t \leq b \quad (11)$$

(11)式可以写成向量的形式，即

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM}(t), \quad a \leq t \leq b \quad (12)$$

其中向量 $\vec{r}$ 和 $\overrightarrow{OM}(t)$ 分别为 $\{x, y, z\}$ 和 $\{x(t), y(t), z(t)\}$. 这样, 就可以把曲线看作是向量 $\overrightarrow{OM}$ 的终点 M 的轨迹. 因此也称(12)式为曲线的参数方程.

例1 求圆 $x^2 + y^2 = r^2, z = c$ 的参数方程.

解: 我们把这个圆看作是动点在圆柱面上旋转一周, 动点在母线上既不前进也不后退. 始终在平面 $z = c$ 上. 很明显, 它的方程是

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = c. \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

例2 求平面 $x + y + z = 0$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 的交线的参数方程.

解: 设 M 是交线上的任一点, 我们把点 M 看作是一个动点, 它在圆柱面上一方面绕轴线旋转, 一方面保持在平面 $x + y + z = 0$ 上, 点 M 的横标 x 和纵标 y 随转角 θ 而变化, 可设

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

点 M 的立标 z 也应随转角而变化, 因为点 M 在平面 $x + y + z = 0$ 上, 所以由

$$r \cos \theta + r \sin \theta + z = 0$$

推出

$$z = -r(\cos \theta + \sin \theta).$$

由此我们得知, 交线上任一点 M 的坐标 x, y 和 z 可以表示成 θ 的函数. 因为 $\theta = 0$ 和 $\theta = 2\pi$ 确定的点相同. 即点 $(r, 0, -r)$. 所以 θ 的取值范围为 $0 \leq \theta < 2\pi$.

对于 $\theta = \theta_0$ ($0 \leq \theta_0 < 2\pi$), 由上面两式决定一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 这里

$$x_0 = r \cos \theta_0, \quad y_0 = r \sin \theta_0, \quad z_0 = -r(\cos \theta_0 + \sin \theta_0).$$

由此可以推知点 M_0 的坐标有关系:

$$x_0^2 + y_0^2 = r^2 \text{ 和 } x_0 + y_0 + z_0 = 0.$$

所以点 M_0 在交线上. 于是交线的参数方程为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \\ z = -r(\cos \theta + \sin \theta). \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

例 3 求曲线 $x^2 + y^2 = r^2$, $xy = z$ 的参数方程.

解: 设 $M(x, y, z)$ 为交线上任一点, 因为点 M 在圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 上, 同上面一样, 可设

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

又因为点 M 在曲面 $xy = z$ 上, 把上式代入这曲面的方程中, 就得到

$$z = r^2 \cos \theta \sin \theta.$$

这样, 交线上任一点 M 的坐标可以表示为 θ 的函数:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = r^2 \cos \theta \sin \theta.$$

由于 $\theta = 0$ 和 $\theta = 2\pi$ 时上式确定同一点 $(r, 0, 0)$, 所以 θ 的取值范围是 $0 \leq \theta < 2\pi$. 对于 θ 的任一允许值 θ_0 ($0 \leq \theta_0 < 2\pi$), 设由上式确定的点为 $M_0(x_0, y_0, z_0)$. 其中

$$x_0 = r \cos \theta_0, \quad y_0 = r \sin \theta_0, \quad z_0 = r^2 \cos \theta_0 \sin \theta_0.$$

由此可以推知点 M_0 的坐标有关系

$$x_0^2 + y_0^2 = r^2 \text{ 和 } z_0 = x_0 y_0.$$

这样, 点 M_0 的坐标满足曲线的方程, 因此知点 M_0 在交线上, 所以交线的参数方程为

$$\begin{cases} x=r\cos\theta, \\ y=r\sin\theta, \\ z=r^2\cos\theta\sin\theta. \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

三、利用参数方程画曲线

当一曲线由参数方程表示时，要画出该曲线的直观图，可以给参数一系列的值，求出对应点的坐标。然后利用坐标折线画出这些点，再用光滑曲线连接起来，就得到所要画的曲线。

对于圆柱面上的曲线，从上面的一些例子我们看出，它们的参数方程可以写成下面的形式：

$$\begin{cases} x=r\cos\theta, \\ y=r\sin\theta, \\ z=f(\theta). \end{cases}$$

这样，可以把 xy 平面上的圆

$$x=r\cos\theta, \quad y=r\sin\theta, \quad z=0$$

分成几等分，把分点在该圆的直观图——椭圆上标出。再根据每个分点对应的参数，由 $z=f(\theta)$ 求出曲线上点的立标。最后沿分点处的母线截取有向线段，使它的数值等于该点的立标。这样就确定了曲线上的一些点。按它们对应的参数的大小顺序，用光滑曲线连接这些点，就得到所要画的曲线。

图5—4中所画的圆柱面上的椭圆，它的参数方程是

$$\begin{cases} x=\cos\theta, \\ y=\sin\theta, \\ z=-\frac{\sqrt{3}}{3}\cos\theta, \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi$$

图 5—4 中标出曲线上的八个点，它们对应的参数 $\theta = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3}{4}\pi, \pi, \frac{5}{4}\pi, \frac{3}{2}\pi, \frac{7}{4}\pi$ ，这八个点的坐标分别为： $(1, 0, -\frac{\sqrt{3}}{3})$, $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{6})$, $(0, 1, 0)$, $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{6})$, $(-1, 0, \frac{\sqrt{3}}{3})$, $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{6})$, $(0, -1, 0)$, $(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{6}}{6})$ 。

关于圆柱螺旋线的直观图的画法，根据

$$\frac{h}{2\pi}(2\pi + \theta) - \frac{h}{2\pi}\theta = h \quad (13)$$

可以知道，圆柱螺旋线相邻两圈与同一母线相交的两点之间的距离都相等，这样我们只要先画出圆柱螺旋线的一圈，然后以它们上面的点为线段的端点，在各条母线上截取等于螺旋距 h 的线段，按一定的顺序连接这些线段的端点，又可以画出螺旋线的一圈。继续下去就可以画出要画的圆柱螺旋线。

至于第一圈的画法，考虑到 (5) 式中的末一式：

$$z = \frac{h}{2\pi}\theta,$$

由此可以推知

$$\frac{z}{h} = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{r\theta}{2\pi r} = \frac{\text{弧长}}{\text{圆周长}}.$$

从而推出

$$\frac{z}{r\theta} = \frac{h}{2\pi r}. \quad (14)$$

这个式子表明，圆柱螺旋线上的点沿母线移动的距离与在 xy 平面上的正投影移动的弧长成正比。也就是说，当圆柱螺旋线上的点在 xy 平面上的正投影移动圆周的 $\frac{1}{n}$ 时，它沿母线移动了螺距 h 的 $\frac{1}{n}$ ，这样，把 xy 平面上的圆

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = 0 \quad 0 < \theta \leq 2\pi$$

分成 n 等分。在每个分点处沿母线截取长度为 $\frac{i}{n}h$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 的线段，把这些端点按上述方法标出，并用光滑曲线连接起来就得到圆柱螺旋线的一圈。

图 5—10 画的是右螺旋线。

我们来说明一下图中 xy 平面上的圆上面的八个点 A_i ($i = 1, 2, \dots, 8$) 是怎样画出的。先画出 xy 平面上的圆 $x^2 + y^2 = r^2, z = 0$ 的直观图——椭圆，再画出这个圆的外切正方形（它的边平行于坐标轴）的直观图——平行四边形，这个平行四边形的两对对边的中点的连线和两条对角线与所画的椭圆的交点就是点 A_i ($i = 1, 2, \dots, 8$)。

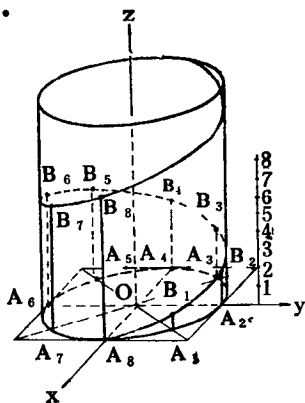


图 5—10

由此可以按照上述方法画出螺旋线上的八个点， B_i ($i = 1, 2, \dots, 8$)。进一步画出螺旋线的一圈。继续下去，就画出图 5—10。

四、曲线的切线

现在介绍空间曲线的切线，由此可以得知圆柱螺旋线的一个性质。

设点 M 是空间曲线 Γ 上的一点， P 是曲线 Γ 上邻近 M 的点，如图5—11。当点 P 沿曲线 Γ 移动而趋于点 M 时，割线 MP 的极限位置 MT 叫做曲线 Γ 在点 M 处的切线，这样切线 MT 的方向数就是割线 MP 的方向数的极限。

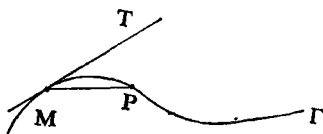


图 5—11

设曲线 Γ 的参数方程为

$$x=x(t), y=y(t), z=z(t), a \leq t \leq b \quad (15)$$

它的向量表示为

$$\mathbf{r}=\mathbf{r}(t), \quad a \leq t \leq b \quad (16)$$

设点 M 和 P 对应的参数为 t 和 $t+\Delta t$ ，它们的坐标分别为 $(x(t), y(t), z(t))$ 和 $(x(t+\Delta t), y(t+\Delta t), z(t+\Delta t))$ ，割线 MP 的方向数可取为

$$\frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t}, \quad \frac{y(t+\Delta t)-y(t)}{\Delta t}, \\ \frac{z(t+\Delta t)-z(t)}{\Delta t}.$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，如果上面三式的极限存在而且不全为零（全为零的情况本书不讨论），它们就是切线 MT 的方向数，以 l, m 和 n 表示，即

$$l = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = x'(t),$$

$$m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{y(t+\Delta t) - y(t)}{\Delta t} = \frac{dy}{dt} = y'(t), \quad (17)$$

$$n = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{z(t+\Delta t) - z(t)}{\Delta t} = \frac{dz}{dt} = z'(t).$$

把切线的方向数作为向量的坐标，称该向量为曲线的切向量，以 $\mathbf{r}'(t)$ 表示，即

$$\mathbf{r}'(t) = \{x'(t), y'(t), z'(t)\}. \quad (18)$$

曲线 Γ 在 M 点的切线的方程为

$$\frac{X - x(t)}{x'(t)} = \frac{Y - y(t)}{y'(t)} = \frac{Z - z(t)}{z'(t)}. \quad (19)$$

其中 X, Y, Z 为切线上任一点的坐标。这切线的参数方程为

$$\begin{cases} X = x(t) + \lambda x'(t), \\ Y = y(t) + \lambda y'(t), \\ Z = z(t) + \lambda z'(t). \end{cases} \quad (20)$$

其中 λ 为参数。切线的向量式方程为

$$\mathbf{P} = \mathbf{r}(t) + \lambda \mathbf{r}'(t). \quad (21)$$

其中 $\mathbf{P}$ 为切线上任一点的位置向量。

作为例子，我们讨论右螺旋线的切线与轴线的夹角。根据(5)式和(18)式知，右螺旋线的切向量

$$\mathbf{r}'(\theta) = \left\{ -r \sin \theta, r \cos \theta, \frac{h}{2\pi} \right\}.$$

而此螺旋线的轴线为 z 轴。设右螺旋线的切线与 z 轴的夹角为 φ ，由两向量的夹角公式可知

$$\cos\varphi = \frac{k \cdot r'(\theta)}{|r'(\theta)|} = \frac{h}{\sqrt{4\pi^2 r^2 + h^2}}. \quad (22)$$

由此得知夹角为定角，这个角通常叫做螺旋角，而这个角的余角，即切线与垂直于轴线的平面所成的角叫做螺旋升角。

习 题 5.4

1. 半径分别为 a 和 b 的两个圆柱面，它们的轴线垂直相交，这两个圆柱面的交线是两条闭曲线，称为双柱面曲线。导出双柱面曲线的参数方程，当 $a=b$ 时将得到怎样的曲线？

2. 证明曲线

$$x = \frac{t}{1+t^2+t^4}, \quad y = \frac{t^2}{1+t^2+t^4}, \quad z = \frac{t^3}{1+t^2+t^4}$$

位于中心在点 $C\left(0, \frac{1}{2}, 0\right)$ 的球面上。

3. 描绘曲线

$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = -r(\cos \theta + \sin \theta) \quad 0 \leq \theta < 2\pi$ 的直观图。

4. 求曲线

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t), \quad z = 4a \sin \frac{t}{2}$$

在点 $t = \frac{\pi}{2}$ 的切线方程，切线与 z 轴之间组成怎样的角？

5. 求曲线 $x^2 + (y-1)^2 = 1, \frac{y}{2} + \left(\frac{z}{2}\right)^2 = 1$ 的参数方程，并证明这条曲线在球面上。

§5.5 曲面的参数方程

平面可以用参数方程表示(§4.5、二), 曲面也可以用参数方程表示, 定义如下:

在空间中引进坐标系之后, 把点的坐标 x, y, z 表示成两个变数 u 和 v 的函数:

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v). \end{cases} \quad \begin{matrix} a \leq u \leq b \\ c \leq v \leq d \end{matrix} \quad (1)$$

如果对于 u, v 的每一对允许值, 由(1)式确定的点 $M(x, y, z)$ 都在某个曲面上. 并且, 这个曲面上任一点的坐标都可以由 u, v 的某一对允许值通过(1)式表示. 那么称(1)式为曲面的参数方程, 其中 u, v 为参数.

通常也把(1)式写成向量的形式

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v), \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d \quad (2)$$

这里向量 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{r}(u, v)$ 的坐标就是(1)式中的 x, y, z 和 $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$.

如果从(1)式中消去参数 u, v , 就得到形如 $F(x, y, z) = 0$ 的曲面方程.

曲面的参数方程中含有两个参数, 而曲线的参数方程中只含有一个参数. 当曲面的参数方程(1)中, 参数 v 取常数值 $v = v_0$ 时, (1)式只是一个参数 u 的参数方程, 一般地说它是曲面上的一条曲线. 同样地, 对于参数 u 取常数 $u = u_0$ 时, 方程(1)表示曲面上的另一条曲线. 当参数 v 取各种不同的常数值时, 我们就得到曲面上的一族曲线, 同样, 当参数 u 取

各种不同的常数值时，我们得到曲面上的另一族曲线。这样的曲线称为曲面上的参数曲线。两族参数曲线在曲面上交织成曲线网，如图 5—12，称这个曲线网为曲面上的参数曲线网。

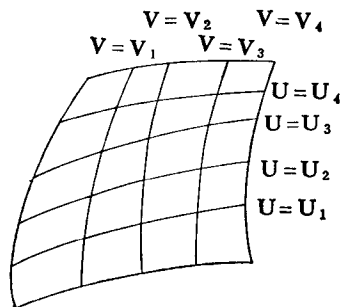


图 5—12

假定在曲面上的某区域中，过每一点有每一族中唯一的一条曲线通过，并且每

条 u 线和每条 v 线既不相切也不重合，只交于一点，称曲面上这样的区域为正则的。在正则区域中的任一点，由于只有每族中的一条曲线通过，所以它对应完全确定的一对参数值 u 和 v ，反之，对于参数 u 和 v 的每一对值，固定其中的一个，让另一个变化时，确定曲面上的一条曲线，不同族的这两条曲线的交点，完全由参数 u 和 v 的这一对值决定。这就说明对于参数 u 和 v 的每一对值，确定曲面上的一点，因此，参数 u 和 v 可以看作是曲面上点的坐标，称为曲面上点的曲线坐标，这样参数曲线网也叫做坐标曲线网。

当参数 u 和 v 满足下面的关系

$$u = f(v) \quad \text{或} \quad v = g(u) \quad (3)$$

时，把它代入(1)式中，就得到只含有一个参数的参数方程，它表示曲面上的一条曲线。

下面我们分别导出圆柱面和球面的参数方程。

1. 圆柱面的参数方程。从上一部分中圆柱面上的几条曲线的参数的例子，我们可以看出，圆柱面上的任一点可以用

θ 和点 M 的立标确定, 下面我们就来导出圆柱面的参数方程。

设圆柱面的轴线为 z 轴, 半径等于 r 。设 $M(x, y, z)$ 为圆柱面上的任一点, 它在圆柱面的一条母线上, 记这条母线与坐标平面 xy 的交点为 U , 那么 U 点的坐标为 $(x, y, 0)$ 。设 x 轴转向射线 OU 的角为 θ (如图 5-13)。用 λ 表示点 M 的立标 z , 于是圆柱面上任一点 M 的位置向量 $\overrightarrow{OM}$ 可以表示为

$$\overrightarrow{OM} = r\cos\theta\mathbf{i} + r\sin\theta\mathbf{j} + \lambda\mathbf{k},$$

因为向量 $\overrightarrow{OM}$ 的终点 M 的坐标为 (x, y, z) , 所以也就有

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \\ z = \lambda. \end{cases} \quad \begin{aligned} 0 \leq \theta < 2\pi \\ -\infty < \lambda < +\infty \end{aligned} \quad (4)$$

从上面的推导过程我们知道, 圆柱面上任一点 M 的坐标 x, y 和 z 都可以由 θ 和 λ 的某一对允许值通过 (4) 式得到; 反之, 对于 θ 和 λ 的每一对值 θ_0 ($0 \leq \theta_0 < 2\pi$) 和 λ_0 ($-\infty < \lambda_0 < +\infty$), 由 (4) 确一点 M_0 , 设它的坐标为 (x_0, y_0, z_0) , 这里

$$x_0 = r\cos\theta_0, y_0 = r\sin\theta_0, z_0 = \lambda_0.$$

由此可知

$$x_0^2 + y_0^2 = r^2.$$

这说明点 M_0 在轴线为 z 轴半径为 r 的圆柱面上, 也就是说, 对于 θ 和 λ 的每一对允许值, 由 (4) 式确定的点都在这个圆柱面

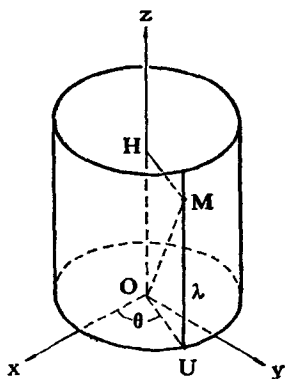


图 5-13

上, 所以(4)式是圆柱面的参数方程, θ 和 λ 为参数。

当 λ 为某个常数 λ_0 时, 即 $\lambda=\lambda_0$, (4)式就变为平面 $z=\lambda_0$ 与圆柱面 $x^2+y^2=r^2$ 的交线的参数方程, 而当 $\theta=\theta_0$ 时, (4)式就是通过点 $(r\cos\theta_0, r\sin\theta_0, 0)$ 的母线的参数方程。当 θ 与 λ 有关系,

$$\lambda = \frac{h}{2\pi}\theta \quad (6)$$

时, (4)式就圆柱螺旋线的参数方程:

$$x=r\cos\theta, \quad y=r\sin\theta, \quad z=\frac{h}{2\pi}\theta.$$

2. 球面的参数方程。设球面的半径为 r , 球面的中心在坐标原点, $M(x, y, z)$ 为球面上任一点, 从点 M 引坐标平面 xy 的垂线, 记垂足为 U , 如图5-14。设 θ 是由 x 轴到射线 OU 的角, 逆时针方向为正, 这样可取 $-\pi < \theta \leq \pi$, 并设 φ 为射线 OU 到射线 OM 的角, 当点 M 在坐标平面 xy 上方时 φ 为正, 反之为负, 这样 $-\frac{\pi}{2}$

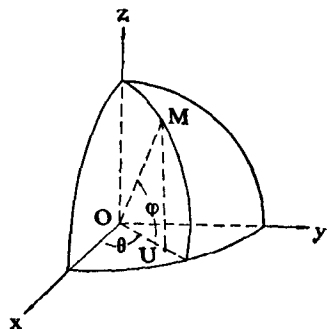


图 5-14

$\leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$. 点 M 的位置向量 $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OU} + \overrightarrow{UM}$, 而

$$\overrightarrow{OU} = |\overrightarrow{OU}| \cos\theta \mathbf{i} + |\overrightarrow{OU}| \sin\theta \mathbf{j},$$

$$\overrightarrow{UM} = |\overrightarrow{OM}| \sin\varphi \mathbf{k}.$$

由于 $|\overrightarrow{OU}| = |\overrightarrow{OM}| \cos\varphi$ 和 $|\overrightarrow{OM}| = r$, 于是

$$\overrightarrow{OM} = r \cos \theta \cos \varphi \mathbf{i} + r \sin \theta \cos \varphi \mathbf{j} + r \sin \theta \sin \varphi \mathbf{k}.$$

由此可得

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \cos \varphi, \\ y = r \sin \theta \cos \varphi, \\ z = r \sin \theta \sin \varphi. \end{cases} \quad \begin{aligned} -\pi &\leq \theta < \pi \\ -\frac{\pi}{2} &\leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{aligned} \quad (7)$$

从上面的讨论我们得知，球面上任一点 M 的坐标 x, y, z 都可以由 θ 和 φ 的每一对允许值通过 (7) 式表示。把 (7) 式中各式平方后再相加，就得到

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \quad (8)$$

这说明，对于 θ 和 φ 的每一对允许值，由 (7) 式确定的点都在中心在原点半径为 r 的球面上。所以 (7) 式是球面的参数方程， θ 和 φ 为参数。

在这里， z 轴与球面的交点对应所有的 θ 的值。除这两点之外，在整个球面上都是正则的，把这种例外的点叫做坐标曲线网的特异点。实际上，球面上的任一点没有什么特别区别于其他点的性质。所以出现这种情况，完全是因为在球面上建立这样的曲线网所致。

当 $\theta = \theta_0$ 时，方程 (7) 中只有一个参数 φ ，它是球面上的一条半个圆周的参数方程。这条半圆弧的两个端点在 z 轴上，称这样的半圆弧为球面的经线。当 $\varphi = \varphi_0$ 时，(7) 式也只是参数 θ 的参数方程。它是平面 $z = r \sin \varphi_0$ 上半径为 $r \cos \varphi_0$ 的圆的参数方程。我们称这样的圆为球面的纬线。

例1 求维维安尼 (Viviani) 曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = r^2, \\ x^2 + y^2 - rx = 0. \end{cases}$$

的参数方程。

解法一：利用球面的参数方程中的参数，这个方程组可以用下面的同解方程组代替：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = r^2, \\ z^2 + rx = r^2. \end{cases}$$

把球面的参数方程

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \cos \varphi, \\ y = r \sin \theta \cos \varphi, \\ z = r \sin \varphi. \end{cases}$$

代入 $z^2 + rx = r^2$ 中，得到

$$\sin^2 \varphi + \cos \varphi \cos \theta = 1.$$

或者

$$\cos^2 \varphi - \cos \varphi \cos \theta = 0.$$

从而有 $\cos \theta = \cos \varphi$ ，由此推出

$$\theta = \pm \varphi.$$

把这个关系代入球面的参数方程，就得到

$$\begin{cases} x = r \cos^2 \varphi, \\ y = r \sin \varphi \cos \varphi, \\ z = r \sin \varphi \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x = r \cos^2 \varphi, \\ y = -r \sin \varphi \cos \varphi, \\ z = r \sin \varphi. \end{cases}$$

其中 $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ ，前一个参数方程表示曲线在第一和第八卦限中的部分。后一个参数方程表示曲线在第四和第五卦限中的部分(如图 5—15)。

解法二：利用圆柱面的参数方程中的参数。这个方程组可以用下面的方程组代替：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - rx = 0, \\ z^2 + rx = r^2. \end{cases}$$

进行坐标轴平移 (参阅§2.1、三), 如图 5—15.

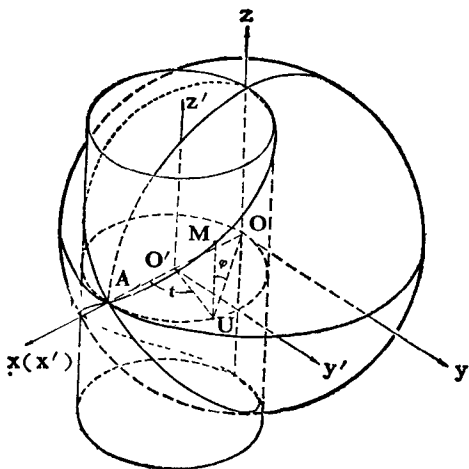


图 5—15

$$\begin{cases} x = x' + \frac{r}{2}, \\ y = y', \\ z = z'. \end{cases}$$

在新坐标系 $o'x'y'z'$ 中曲线的方程为

$$\begin{cases} x'^2 + y'^2 = \frac{r^2}{4}, \\ z'^2 = r^2 - r\left(x' + \frac{r}{2}\right). \end{cases}$$

设 $x' = \frac{r}{2} \cos t$, $y' = \frac{r}{2} \sin t$, 代入后一式中得

$$z'^2 = r^2 \left(\frac{1 - \cos t}{2} \right).$$

由此解得

$$z' = \pm r \sin \frac{t}{2}.$$

在原坐标系 $oxyz$ 中, 我们有

$$\begin{cases} x = \frac{r}{2} + \frac{r}{2} \cos t, \\ y = \frac{r}{2} \sin t, \\ z = r \sin \frac{t}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{r}{2} + \frac{r}{2} \cos t, \\ y = \frac{r}{2} \sin t, \\ z = -r \sin \frac{t}{2}. \end{cases}$$

其中 $0 \leq t < 2\pi$, 前一个参数方程表示曲线在第一和第四卦限内, 后一个参数方程表示的曲线在第五和第八卦限内.

习 题 5.5

1. 求圆柱面的参数方程, 它的坐标曲线为圆和螺旋线.
2. 求圆柱面的方程, 它的坐标曲线为螺旋线和母线.
3. 求中心在点 (a, b, c) 半径为 r 的球面的参数方程.

第六章 几种特殊的曲面

这一章讨论柱面、锥面、旋转曲面和螺旋面。根据这些曲面的概念，分别导出它们的方程。介绍了这些曲面的一些特例，并根据这些曲面的方程介绍它们的直观图的画法。我们用解析几何的方法讨论了圆锥截线。最后介绍了渐开线螺旋面，由于推导它的方程和讨论它的性质都比较麻烦，初学者可以略去，这并不影响后面的学习。

§ 6.1 柱 面

与定曲线相交并平行于定方向的所有直线形成的曲面叫做柱面。定曲线叫做柱面的导线，每一条这样的直线叫做柱面的母线。

如果一个平面与柱面的母线垂直，它与柱面相交于一条曲线，显然柱面上的这条曲线可以取作为柱面的导线，各种特殊的柱面区别于它们的这种导线。圆柱面就是柱面的一种。

在这一节中，我们先导出母线平行于坐标轴的柱面的方程，并给出几种特殊的柱面的例子。然后再介绍建立一般位置的柱面方程的方法，并给出柱面的参数方程。

一、母线平行于坐标轴的柱面

建立空间直角坐标系，选取 z 轴平行于柱面的母线，导线为坐标平面 xy 与柱面的交线。设导线在平面直角坐标系 oxy 中的方程为

$$F(x, y) = 0, \quad (1)$$

我们来说明方程 (1) 就是母线平行于 z 轴的柱面的方程。

设 $M(x_1, y_1, z)$ 是柱面上的任一点，并设过点 M 的母线与平面 xy 的交点为 U ，点 U 的坐标为 $(x_1, y_1, 0)$ ，如图 6—1。因为点 U 在导线上，所以点 U 的坐标满足

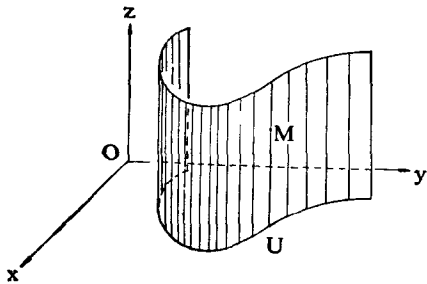


图 6—1

方程 (1)，从而点 M 的坐标也满足方程 (1)。相反地，设点 $M'(x', y', z')$ 是坐标满足方程 (1) 的任一点，就是

$$F(x', y') = 0,$$

于是点 $(x', y', 0)$ 是导线上的点，从而点 M' 在通过点 $(x', y', 0)$ 的母线上。这样，点 M' 是柱面上的点，所以方程 (1) 是柱面的方程。

由此我们有

定理 1 当柱面的母线平行于 z 轴时，柱面的方程中不含有 z 。反之，一个不含有 z 的三元方程表示母线平行于 z 轴

的柱面。

同理，方程 $F(y, z) = 0$ 和 $F(x, z) = 0$ 分别表示母线平行于 x 轴和 y 轴的柱面。

定理 2 垂直于柱面母线的每个平面与柱面的交线是相同的曲线。

证明： 设柱面的母线平行于 z 轴，它的方程为 $F(x, y) = 0$ 。 xy 平面垂直于这柱面的母线，它与柱面的交线的方程为

$$\begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = 0. \end{cases} \quad (2)$$

平面 $z = h$ 也垂直于柱面的母线，它与这柱面的交线的方程为

$$\begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = h. \end{cases} \quad (3)$$

移轴，使新原点为 $(0, 0, h)$ ，则平移公式为

$$\begin{cases} x = x', \\ y = y', \\ z = z' + h. \end{cases}$$

在新坐标系中，曲线 (3) 的方程为

$$\begin{cases} F(x', y') = 0, \\ z' = 0. \end{cases}$$

这与 (2) 式一样，这就证明了定理。

关于柱面的直观图，通常画坐标轴时采用第一种画法（见 §2.1）。由 x 轴和 y 轴组成的平面在仿射坐标系 oxy 中，画出方程 $F(x, y) = 0$ 表示的曲线 Γ ，然后画一些等长的平

行于 z 轴的线段作为柱面的母线，它们的一端在所画的曲线 Γ 上，过另一端也画出一条曲线。根据本节定理2，这两条曲线相同，如图6—1，再把被遮部分改为虚线。

二、二阶柱面

如果柱面的方程是 x 、 y 、 z 的二次方程，那么，就称这个柱面为二阶柱面。下面介绍几种二阶柱面。

1. 椭圆柱面。如果垂直于柱面的母线的平面与柱面的交线是椭圆，那么这个柱面叫做椭圆柱面，圆柱面是椭圆柱面的特殊情况。

设椭圆柱面的母线平行于 z 轴，它在坐标平面 xy 上的导线在平面直角坐标系 oxy 中的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (4)$$

这个方程也就是椭圆柱面的方程，图6—2是椭圆柱面的直观图，其中母线只画出坐标平面 yz 和 xz 与椭圆柱面的交线和轮廓线。

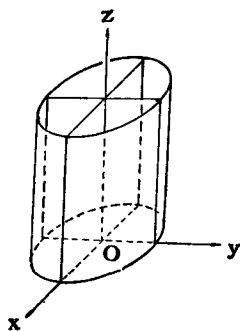


图 6—2

2. 双曲柱面。如果垂直于柱面母线的平面与柱面的交线是双曲线，那么，这个柱面叫做双曲柱面。

设双曲柱面的母线平行于 z 轴，导线是坐标平面 xy 上的双曲线，设它在平面直角坐标系 oxy 中的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1. \quad (5)$$

这个方程就是双曲柱面的方程。在图 6—3 中的母线除画出坐标平面 yz 与双曲柱面的交线外，另外画出平面 $y = \pm g (g > b)$ 与双曲柱面的交线。

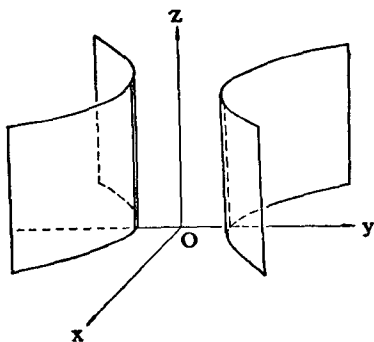


图 6—3

3. 抛物柱面。如果垂直于柱面母线的平面与柱面的交线是抛物线，那么，这个柱面叫做抛物柱面。

设抛物柱面的母线平行 z 轴，导线是坐标平面 xy 上的抛物线。设此抛物线在平面直角坐标系 oxy 中的方程为

$$x^2 = 2py. \quad (6)$$

方程 (6) 也是抛物柱面的方程。

图 6—4 是抛物柱面 (6) 的直观图。母线除画出轮廓线和 yz 平面与抛物柱面 (6) 的交线外，另外画出平面 $y = g (g > 0)$ 与抛物柱面的交线。

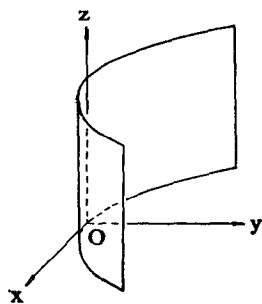


图 6—4

三、一般位置的柱面方程

设 Γ 为柱面的导线，它的方程为

$$F_1(x, y, z) = 0, F_2(x, y, z) = 0. \quad (7)$$

并设柱面母线的方向数为 l, m, n , $M(X, Y, Z)$ 为柱面上任一点, 点 M 在过导线 Γ 上的 P 点的母线上 (如图 6-5)。

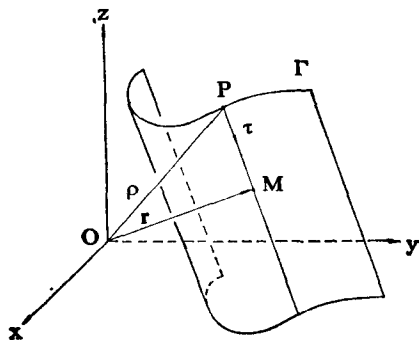


图 6-5

又设 P 点的坐标为 (x, y, z) , 则母线 PM 的方程为

$$\frac{X-x}{l} = \frac{Y-y}{m} = \frac{Z-z}{n}. \quad (8)$$

因为点 P 在导线上, 它的坐标满足方程 (7). (8) 式实际上是两个一次方程, 这样从 (7) 和 (8) 的四个方程中消去 x, y, z , 就得到关于 X, Y, Z 的一个方程

$$F(X, Y, Z) = 0. \quad (9)$$

显然方程 (9) 为柱面上任一点 M 的坐标所满足, 并且不是柱面上的点, 它的坐标不满足这个方程, 所以方程 (9) 是柱面的方程。

例 1 设柱面的导线的方程为

$$x^2 + y^2 = 25, z = 0.$$

母线的方向向量为 $\{3, -5, 1\}$, 求此柱面方程。

解：设 $M(X, Y, Z)$ 为柱面上任一点，它在过 P 点的母线上，这里 P 为导线上的点。母线 PM 的方程为

$$\frac{X-x}{3} = \frac{Y-y}{-5} = \frac{Z-z}{1}.$$

因为 $z=0$ ，由母线方程推出

$$x=X-3Z, \quad y=Y+5Z.$$

把 x, y 代入 $x^2+y^2=25$ 中，就得到所求的柱面方程为

$$(X-3Z)^2+(Y+5Z)^2=25.$$

四、柱面的参数方程

设曲线 Γ 为柱面的导线，它的参数方程为

$$\mathbf{P}=\mathbf{P}(t), \quad a \leq t \leq b$$

或者

$$x=f(t), \quad y=g(t), \quad z=h(t), \quad a \leq t \leq b$$

由于柱面的母线互相平行，可设柱面母线的方向向量为 $\tau = \{l, m, h\}$ 。设 $M(x, y, z)$ 是柱面上的任一点，它的位置向量为 $\mathbf{r}$ ，点 M 一定在某条母线上。点 P 的位置向量为 $\mathbf{P}$ ，从而有

$$\mathbf{r}=\mathbf{P}(t)+u\tau \quad (10)$$

其中 u 为实数。对于某一个 t 的值来说，上式是柱面上母线的参数方程， u 为参数。当 t 取所有可能的数值时，(10)式就是柱面的参数方程的向量表示，其中 t, u 为参数。把(10)写成坐标的形式，即

$$\begin{cases} x=f(t)+lu, \\ y=g(t)+mu, \\ z=h(t)+nu. \end{cases} \quad \begin{matrix} a \leq t \leq b \\ -\infty < u < +\infty \end{matrix} \quad (11)$$

这就是柱面的参数方程，其中 t 、 u 为参数。

例 2 设导线为 xy 平面上的渐开线，它的参数方程为

$$\begin{cases} x = r \cos t + r t \sin t, \\ y = r \sin t - r t \cos t, \\ z = 0. \end{cases} \quad 0 \leq t \leq b$$

设柱面的母线平行于 z 轴 则此柱面的参数方程为

$$\begin{cases} x = r \cos t + r t \sin t, \\ y = r \sin t - r t \cos t, \\ z = u. \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq t \leq b \\ c \leq u \leq d \end{matrix}$$

称此柱面为渐开线柱面，它是直齿圆柱齿轮的齿廓曲面，如图 6—6。

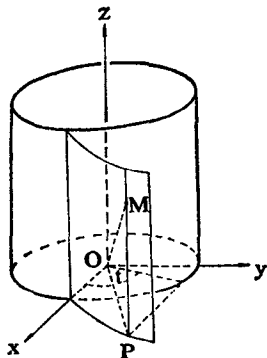


图 6—6

习 题 6.1

1. 设柱面导线为

$$\begin{cases} x^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 25, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 16. \end{cases}$$

母线平行于坐标轴，求此柱面的方程。

2. 设柱面的导线是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线，母线平行于直线 $x = y = z$ ，求此柱面的方程。

3. 设柱面的导线为椭圆 $x^2 + y^2 = r^2$ ， $x + y + z = 0$ ，母线的方向向量 $\tau = \{1, 1, 1\}$ ，求此柱面的参数方程。

§6.2 锥 面

与定曲线相交，并且通过定点（不在定曲线上）的所有直线形成的曲面叫做锥面。定曲线叫做锥面的导线，定点叫做锥面的顶点，每一条这样的直线叫做锥面的母线。

这一节我们首先介绍建立一般位置的锥面方程的方法，然后研究顶点在原点的锥面方程，给出圆锥面的方程，并讨论了圆锥截线，最后介绍锥面的参数方程。

一、一般位置的锥面

设 Γ 为锥面的导线，它的方程是

$$F_1(x, y, z) = 0, F_2(x, y, z) = 0. \quad (1)$$

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为锥面的顶点， $M(X, Y, Z)$ 为锥面上的任一点，它在锥面的一条母线上。设这条母线通过导线 Γ 上的 P 点，如图6—7。设 P 点的坐标为 (x, y, z) ，则母线 M_0P 的方程为

$$\frac{X-x_0}{x-x_0} = \frac{Y-y_0}{y-y_0} = \frac{Z-z_0}{z-z_0}. \quad (2)$$

从(1)和(2)的四个方程中消去 x, y, z ，最后得到关于 X, Y, Z 的方程

$$F(X, Y, Z) = 0. \quad (3)$$

很明显方程(3)为锥面上任一点 M 的坐标所满足，并且不是锥面上的点，它的坐标不

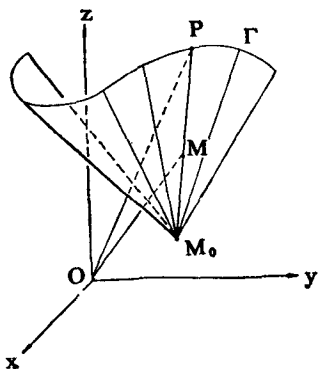


图 6—7

满足方程(3), 所以方程(3)是锥面的方程。

例1 设锥面的导线的方程为

$$\begin{cases} (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4, \\ z = 0. \end{cases}$$

顶点在点 $M_0(0, 0, 1)$, 求此锥面的方程。

解: 设 $M(X, Y, Z)$ 为锥面上的任一点, $P(x, y, z)$ 为过点 M 的母线与导线的交点, 从而母线的方程为

$$\frac{X}{x} = \frac{Y}{y} = \frac{Z-1}{z-1}.$$

设比值为 λ , 从而有 $x = \frac{X}{\lambda}$, $y = \frac{Y}{\lambda}$, $z = 1 + \frac{1}{\lambda}(Z-1)$,

由 $z=0$ 解出 $\lambda = 1-Z$, 这样

$$x = \frac{X}{1-Z}, \quad y = \frac{Y}{1-Z}.$$

把它代入 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ 中, 消去 x, y 得

$$\left(\frac{X}{1-Z} - 1\right)^2 + \left(\frac{Y}{1-Z} - 1\right)^2 = 4,$$

即

$$X^2 + Y^2 - 2X(1-Z) - 2Y(1-Z) - 4(1-Z)^2 = 0,$$

或者

$$X^2 + Y^2 - 4Z^2 + 2XZ + 2YZ - 2X - 2Y + 8Z - 4 = 0.$$

这就是所求的锥面的方程。

二、顶点在原点的锥面

当顶点 M_0 在原点时, 则 $x_0 = y_0 = z_0 = 0$. 设导线 Γ 的方程为

$$F(x, y) = 0, z = h. \quad (4)$$

在这种情况下，锥面母线的方程(2)变为

$$\frac{X}{x} = \frac{Y}{y} = \frac{Z}{h}.$$

由此得出

$$x = -\frac{hX}{Z}, \quad y = -\frac{hY}{Z},$$

这里 x, y 是导线上点的坐标，所以有

$$F\left(\frac{hX}{Z}, \frac{hY}{Z}\right) = 0. \quad (5)$$

方程(5)是顶点在原点，导线为

$$F(x, y) = 0, z = h$$

的锥面方程。

如果对于任何 t 总有

$$F(tx, ty, tz) = t^n F(x, y, z), \quad (6)$$

则称方程 $F(x, y, z) = 0$ 为齐次方程，其中 n 叫做齐次方程的次数。

很明显，方程(5)是齐次方程。关于齐次方程我们有

定理 1 在空间直角坐标系里，齐次方程

$$F(x, y, z) = 0$$

表示的曲面是顶点在原点的锥面。

证明：因为 $F(x, y, z) = 0$ 是齐次方程，从(6)式知，当 $t = 0$ 时，我们有

$$F(0, 0, 0) = 0.$$

这说明原点在曲面上。设 $M'(x', y', z')$ 是曲面上不同于原点的任一点，即

$$F(x', y', z') = 0.$$

对于直线 OM' 上的任一点 $M(x, y, z)$, 我们有

$$x = tx', \quad y = ty', \quad z = tz'.$$

把它代入曲面的方程中, 并根据(6)式, 可知

$$F(tx', ty', tz') = t^n F(x', y', z') = 0.$$

这说明点 M 在曲面上, 由于 M 点的任意性, 说明直线 OM' 在曲面上, 再由 M' 的任意性, 知曲面是顶点在原点的锥面。

例 2 设锥面的顶点在原点, 导线为平面 $z=c$ 上的椭圆, 它的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad z = c,$$

求此锥面的方程。

解: 根据(5)式, 可知锥面的方程为

$$\frac{\left(\frac{cX}{Z}\right)^2}{a^2} + \frac{\left(\frac{cY}{Z}\right)^2}{b^2} = 1,$$

$$\text{或者} \quad \frac{c^2 X^2}{a^2} + \frac{c^2 Y^2}{b^2} - Z^2 = 0,$$

$$\text{也就是} \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0. \quad (6)$$

这是齐二次方程, 称此曲面为二阶锥面。

三、圆锥面和圆锥截线

圆锥面是这样的一个锥面, 它的导线为一圆, 它的顶点

在通过这圆的中心而垂直于圆所在平面的垂线上，这条垂线叫做圆锥面的轴，如图 6—8。

1. 圆锥面的方程。取圆锥面的顶点为直角坐标系的原点，圆锥面的轴为 z 轴。导线为平面 $z=c$ ($c>0$) 上半径为 a 的圆，这圆的方程是

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad z = c.$$

根据 (5) 式，可知圆锥面的方程是

$$\left(\frac{cx}{z}\right)^2 + \left(\frac{cy}{z}\right)^2 = a^2.$$

或者
$$c^2x^2 + c^2y^2 = a^2z^2,$$

也就是
$$x^2 + y^2 - \left(\frac{a}{c}\right)^2 z^2 = 0. \quad (7)$$

很明显，圆锥面的母线与它的轴所夹的锐角是定角，叫做圆锥面的半锥顶角，用 ψ 表示。并且有

$$\operatorname{tg} \psi = \frac{a}{c},$$

由此可知，圆锥面的方程 (7) 又可以写成

$$x^2 + y^2 - z^2 \operatorname{tg}^2 \psi = 0. \quad (8)$$

2. 圆锥截线和它的方程。一个平面截圆锥面所得的曲线叫做圆锥截线。在这里我们只讨论不通过圆锥面的顶点的平

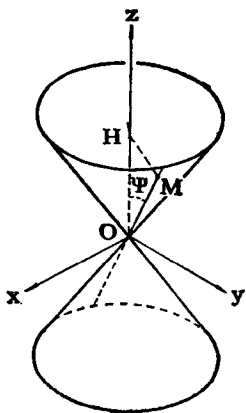


图 6—8

面截圆锥面所得的圆锥截线。由于截平面与圆锥面的相互位置不同，因之圆锥截线有椭圆、双曲线和抛物线的区别。设圆锥面的方程为

$$x^2 + y^2 - k^2 z^2 = 0,$$

其中 $k = \operatorname{tg} \psi$ 。不失一般性，我们设截平面平行于 y 轴，并设截平面与 z 轴的夹角为 θ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$) (如图 6-9)。

则此截平面的法线式方程为

$$x \cos \theta + z \sin \theta - p = 0,$$

所以圆锥截线的方程为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - k^2 z^2 = 0, \\ x \cos \theta + z \sin \theta - p = 0. \end{cases} \quad (9)$$

为了说明圆锥截线是椭圆、是双曲线还是抛物线，我们引入一个新的直角坐标

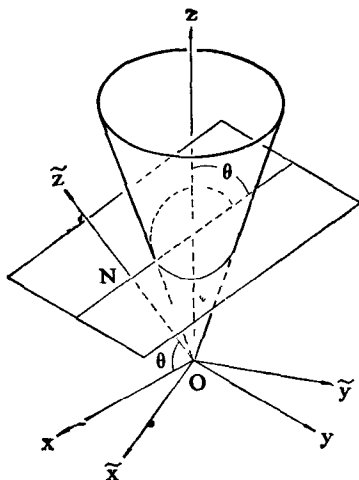


图 6-9

系 $\tilde{o} \tilde{x} \tilde{y} \tilde{z}$ ，使得我们能从圆锥截线在新坐标系中的方程中得知它属于哪一类曲线。新坐标系的 $\tilde{y}$ 轴与直角坐标系的 y 轴一致， $\tilde{z}$ 轴合于截平面的法线 (如图 6-8)。这样，新坐标系 $\tilde{o} \tilde{x} \tilde{y} \tilde{z}$ 相当于坐标系 $oxyz$ ，绕 y 轴旋转一个角度 $\frac{\pi}{2} - \theta$ 。根据 §2.1 中的 (10) 式我们有

$$\begin{cases} \tilde{z} = z \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - x \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right), \\ \tilde{x} = z \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + x \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right), \\ \tilde{y} = y. \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} \tilde{x} = \tilde{x} \sin \theta + \tilde{z} \cos \theta, \\ \tilde{y} = \tilde{y}, \\ \tilde{z} = -\tilde{x} \cos \theta + \tilde{z} \sin \theta. \end{cases} \quad (10)$$

把 (10) 式代入 (9) 式中, 就得到圆锥截线在直角坐标系 $o \tilde{x} \tilde{y} \tilde{z}$ 中的方程:

$$\begin{cases} (\sin^2 \theta - k^2 \cos^2 \theta) \tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + (\cos^2 \theta - k^2 \sin^2 \theta) \tilde{z}^2 \\ + 2(1 + k^2) \sin \theta \cos \theta \tilde{x} \tilde{z} = 0, \\ \tilde{z} - p = 0. \end{cases} \quad (11)$$

从 (11) 式明显地看出, 截平面平行于坐标平面 $\tilde{x} \tilde{y}$. 方程组 (11) 的同解方程组是

$$\begin{cases} (\sin^2 \theta - k^2 \cos^2 \theta) \tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + 2(1 + k^2) p \sin \theta \cos \theta \tilde{x} \\ + (\cos^2 \theta - k^2 \sin^2 \theta) p^2 = 0 \\ \tilde{z} = p. \end{cases} \quad (12)$$

(12) 式中前一个方程表示母线平行 $\tilde{z}$ 轴的柱面, 而平面 $\tilde{z} = p$ 垂直这个柱面的母线, 这个圆锥截线与平面 $\tilde{z} = 0$ 和这个柱面的交线是一样的 (§6.1 定理 2), 所以这个圆锥截线也就是平面直角坐标 $o \tilde{x} \tilde{y}$ 中二次方程

$$a_{11} \tilde{x}^2 + \tilde{y}^2 + 2a_{13} \tilde{x} + a_{33} = 0 \quad (13)$$

表示的曲线, 其中

$$\begin{cases} a_{11} = \sin^2 \theta - k^2 \cos^2 \theta, \\ a_{13} = p(1 + k^2) \sin \theta \cos \theta, \\ a_{33} = p^2 (\cos^2 \theta - k^2 \sin^2 \theta). \end{cases} \quad (14)$$

3. 圆锥截线的判定. 现在我们讨论截平面在什么位置时, 截线是椭圆、是双曲线还是抛物线.

根据 §1.4、四, 按 $a_{11} \neq 0$ 和 $a_{11} = 0$ 两种情况进行讨

论。

(1) $a_{11} \neq 0$ ，方程(13)是有心二阶曲线，把(13)式配方成

$$a_{11} \left(\tilde{x} + \frac{a_{13}}{a_{11}} \right)^2 + \tilde{y}^2 = \frac{a_{13}^2 - a_{11}a_{33}}{a_{11}}, \quad (15)$$

由(14)式计算得

$$a_{13}^2 - a_{11}a_{33} = p^2 k^2.$$

从而(15)式可以改写成

$$a_{11} \left(\tilde{x} + \frac{a_{13}}{a_{11}} \right)^2 + \tilde{y}^2 = \frac{p^2 k^2}{a_{11}}. \quad (16)$$

当 $a_{11} > 0$ 时，(16)式表示椭圆。由 $a_{11} > 0$ ，即

$$\sin^2 \theta - k^2 \cos^2 \theta > 0.$$

以及 $k = tg\psi$ ，可以推知

$$tg^2 \theta > tg^2 \psi.$$

因为假定 θ 和 ψ 是锐角，所以有

$$\theta > \psi.$$

当 $a_{11} < 0$ 时，(16)式表示双曲线，由 $a_{11} < 0$ ，即

$$\sin^2 \theta - k^2 \cos^2 \theta < 0,$$

可以推知

$$\theta < \psi.$$

(2) $a_{11} = 0$ ，方程(13)是无心二阶曲线，在这种情况下， $\sin \theta$ 与 $\cos \theta$ 均不能为零，从而 $a_{13} \neq 0$ ，方程(13)具有形式

$$\tilde{y}^2 + 2a_{13}\tilde{x} + a_{33} = 0,$$

或者

$$\tilde{y}^2 = -2a_{13} \left(\tilde{x} + \frac{a_{33}}{2a_{13}} \right). \quad (17)$$

这方程表示抛物线。

在 $a_{11} = 0$ 即在 $\sin^2\theta - k^2\cos^2\theta = 0$ 的情况下，显然有

$$\theta = \psi.$$

总结以上讨论，我们得到如下结论：

当截平面与圆锥面的轴线的夹角大于、等于或小于圆锥面的半锥顶角时，截线分别为椭圆、抛物线或双曲线（如图 6—10）。

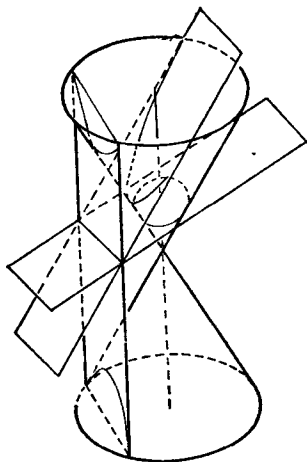


图 6—10

四、锥面的参数方程

设锥面的母线的方向向量为 τ 。由于锥面母线通过锥面的顶点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，这样母线的方向向量各异，可以用这样的向量作为锥面母线的方向向量，即以顶点 M_0 作为向量 τ 的起点，终点在导线上。例如 P 点（如图 6—11）。

设导线 Γ 的参数方程为

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}(t),$$

则母线的方向向量 τ 为

$$\tau = \mathbf{P}(t) - \mathbf{P}_0,$$

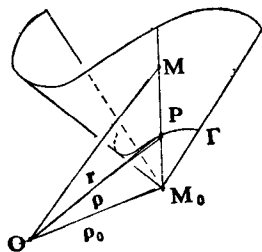


图 6—11

其中 P_0 为顶点 M_0 的位置向量, $P(t)$ 为导线 Γ 上任一点 P 的位置向量. 设 $M(x, y, z)$ 为锥面上任一点, 它的位置向量为 r , 则由

$$\vec{r} = \vec{OM} = \vec{OM_0} + \vec{M_0M}$$

及
$$\vec{M_0M} = u(\vec{P(t)} - \vec{P_0}),$$

(其中 u 为实数) 我们有

$$\vec{r} = \vec{P_0} + u(\vec{P(t)} - \vec{P_0}), \quad (18)$$

或者

$$\vec{r} = (1-u)\vec{P_0} + u\vec{P(t)}. \quad (19)$$

如果导线 Γ 的参数方程为

$$x=f(t), \quad y=g(t), \quad z=h(t), \quad (20)$$

那么(19)式可以写成坐标的形式:

$$\begin{cases} x = (1-u)x_0 + uf(t), & 0 \leq t \leq b \\ y = (1-u)y_0 + ug(t), & -\infty < u < +\infty \\ z = (1-u)z_0 + uh(t). \end{cases} \quad (21)$$

(21)是锥面的参数方程。(19)是它的向量表示 t 、 u 为参数。

上面二阶锥面的顶点在原点, 导线的参数方程为

$$x = a \cos \theta, \quad y = b \sin \theta, \quad z = c, \quad 0 \leq \theta < 2\pi,$$

所以二阶锥面的参数方程为

$$\begin{cases} x = aucos\theta, & 0 \leq \theta < 2\pi \\ y = busin\theta, & -\infty < u < +\infty \\ z = cu. \end{cases} \quad (22)$$

特别, 圆锥面的参数方程为

$$\begin{cases} x = aucos\theta, & 0 \leq \theta < 2\pi \\ y = ausin\theta, & +\infty < u < +\infty \\ z = cu. \end{cases} \quad (23)$$

习 题 6.2

1. 设圆锥面的顶点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 轴线的方向向量为 $\{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$, 半锥顶角为 ψ , 求它的方程.

2. 设动点在圆锥面上, 一方面绕轴线等速旋转, 一方面沿母线等速移动, 求动点的轨迹.

3. 设锥面的顶点为 $M_0(a, b, c)$, 导线为抛物线 $y^2 = 2px, z = 0$, 求此锥面的方程.

4. 证明圆锥截线的离心率 $e = \frac{\cos\theta}{\cos\psi}$.

5. 描绘下列锥面的直观图:

$$(1) x^2 + y^2 - z^2 = 0, \quad (2) x^2 - 4y^2 + 9z^2 = 0.$$

§6.3 旋转曲面

一条曲线 Γ 绕一条定直线旋转一周所形成的曲面叫做旋转曲面. 曲线 Γ 叫做旋转曲面的母线, 定直线叫做旋转曲面的旋转轴, 或者简单地叫做轴.

通过旋转轴的平面与旋转曲面的交线叫做旋转曲面的经线, 这些经线都全等. 很明显, 可以取任一条经线作为旋转曲面的母线. 曲线 Γ 上任一点绕轴旋转一周的轨迹为一圆, 这样的圆叫做旋转曲面的纬圆. 纬圆所在的平面垂直于旋转轴, 它的中心在旋转轴上, 它的半径等于那一点到旋转轴的距离.

这一节我们导出旋转曲面的方程并给出二阶旋转曲面的例.

一、旋转曲面的方程

取旋转轴为 z 轴，再取 zx 平面与旋转曲面的交线 Γ 为旋转曲面的母线(如图6—12)，设它的方程为

$$F(x, z) = 0, \quad y = 0, \quad (1)$$

我们来建立旋转曲面的方程。

设 $M(x, y, z)$ 是旋转曲面上的任一点，它是曲线 Γ 上某点 $M_0(x_0, 0, z_0)$ 绕 z 轴旋转而来的。这样 $z = z_0$ ，并且点 M 与 z 轴的距离等于 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。它等于点 M_0 与 z 轴的距离 $|x_0|$ ，于是有

$$x_0 = \pm \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z_0 = z.$$

因为 x_0, z_0 是曲线 Γ 上的点 M_0 的坐标，把它们代入(1)式中就得到

$$F(\pm \sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0. \quad (2)$$

这是旋转曲面上任一点 M 的坐标所满足的方程。很明显，不是旋转曲面上的点，它的坐标不满足这个方程，所以方程(2)是以 z 轴为旋转轴的旋转曲面的方程。

定理1 在直角坐标系里，形如

$$F(x^2 + y^2, z) = 0 \quad (3)$$

的方程表示的曲面是以 z 轴为旋转轴的旋转曲面。

证明：方程(3)所表示的曲面与坐标平面 zx 的交线的方

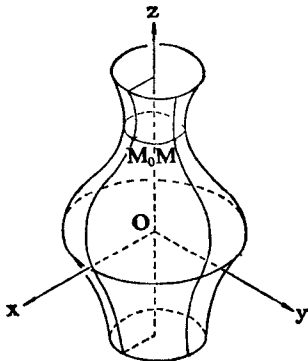


图 6—12

程为

$$F(x, z) = 0, y = 0.$$

根据(2)式可知,以这条曲线为母线并以 z 轴为旋转轴的旋转曲面的方程就是方程(3)。

很明显,球面、圆柱面和圆锥面都是旋转曲面,它们分别是 xz 平面上的半圆 $x = \sqrt{r^2 - z^2}$, $y = 0$, 直线 $x = r$, $y = 0$ 和 $x = kz$, $y = 0$ 绕 z 轴旋转一周而成的旋转曲面。

旋转曲面的直观图的画法,通常采用第二种方法画空间直角坐标系(如图2—5)。利用由 x 轴和 z 轴组成的平面斜角坐标系 Oxz ,画出坐标平面 xz 与旋转曲面的交线的直观图。即在平面斜角坐标系 Oxz 中,画出由方程 $F(x, z) = 0$ 表示的曲线。同样画出坐标平面 yz 与旋转曲面的交线的直观图。再画出一些纬圆的直观图。最后画出轮廓线,再把被遮部分改为虚线。

例如在§5·1中画球面 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 的直观图时,就采用的这种方法。

如果旋转曲面向旋转轴的两个方向无限延伸时,只画出介于垂直于旋转轴的两个平面间的部分。当然这部分要能体现这个旋转曲面的特征。先画出这两个平面与旋转曲面的交线的直观图——椭圆,再画出轮廓线即可。例如圆柱面的直观图5—4。

二、二阶旋转面

在直角坐标系中,如果旋转曲面的方程是二次方程,那么,它就叫做二阶旋转面。显然,球面、圆柱面和圆锥面是二阶旋转面。下面介绍其他的二阶旋转面。

1. 旋转椭圆面。椭圆绕它的对称轴旋转而成的曲面叫做旋转椭圆面。

设椭圆位于 zx 平面上，它的方程是

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad y = 0.$$

绕 z 轴旋转而成的旋转椭圆面的方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (4)$$

由于椭圆的对称轴有长短之分，绕短轴旋转而成的椭圆面是扁平的，叫做扁旋转椭圆面，如图6—13。绕长轴旋转而成的椭圆面叫做长旋转椭圆面，如图6—14。

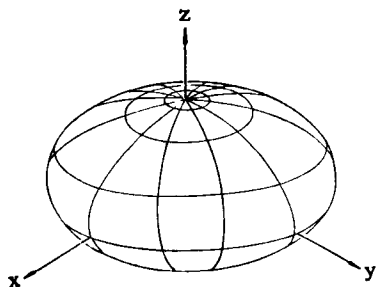


图6—13

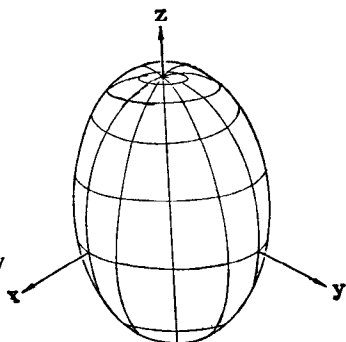


图6—14

2. 单叶旋转双曲面。双曲线绕它的不通过顶点的对称轴旋转而成的曲面叫做单叶旋转双曲面。

设双曲线位于 zx 平面上，它的方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad y = 0.$$

z 轴是它的对称轴而且不通过双曲线的顶点，这双曲线绕 z 轴

旋转一周而形成单叶旋转双曲面，如图 6—15，它的方程为

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (5)$$

下面我们来说明单叶旋转双曲面可以由一条直线绕另一条与它异面的直线旋转而成。

设 L_1 和 L_2 为两条异面直线，它们的夹角为 φ ，最短距离为 a ，以 L_1 为轴，引进直角坐标系 $Oxyz$ ，以直线 L_1 为 z 轴， L_1 和 L_2 的公垂线为 x 轴，如图 6—16。

现在来建立这个旋转曲面的方程。直线 L_1 可以看作是垂直于 x 轴的平面 $x=a$ 与通过 x 轴的平面 $y=kz$ ($k = \tan \varphi$) 的交线。设 $M(x, y, z)$ 为旋转曲面上的任一点，它是直线 L_2 上某点 P 旋转而来的，设 P 点的坐标为 (x_1, y_1, z_1) ，点 M 和 P 到 z 轴的距离分别为 $\sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$ ，它们等于同一个圆的半径，点 M 和 P 同在垂直于 z 轴的平面上，所以有

$$x^2 + y^2 = x_1^2 + y_1^2, \quad z = z_1.$$

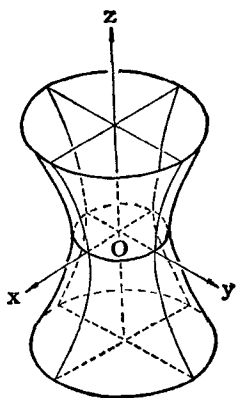


图 6—15

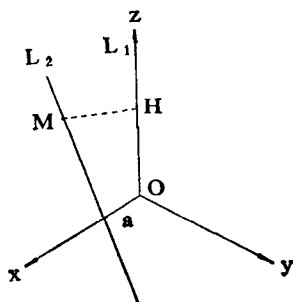


图 6—16

但是点 P 在直线 L_2 上，它的坐标应满足 L_2 的方程，即

$$x_1 = a, \quad y_1 = kz.$$

把这些关系代入上式，就得到

$$x^2 + y^2 = a^2 + k^2 z^2,$$

或者

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

其中 $c^2 = \frac{a^2}{k^2}$ 。这正是单叶旋转双曲面的方程。

由此我们知道，单叶旋转双曲面可以由直线形成。发电厂的冷却塔多是单叶旋转双曲面形状的，它的钢筋结构可以用斜立钢筋结扎而成。

3. 双叶旋转双曲面。双曲线绕它的通过顶点的对称轴旋转而成的曲面叫做双叶旋转双曲面。

设双曲线在 zx 平面上，它的方程为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, \\ y = 0. \end{cases}$$

z 轴通过这双曲线顶点，它是这双曲线的一条对称轴，绕 z 轴旋转而成的双叶旋转双曲面（如图6—17）的方程为

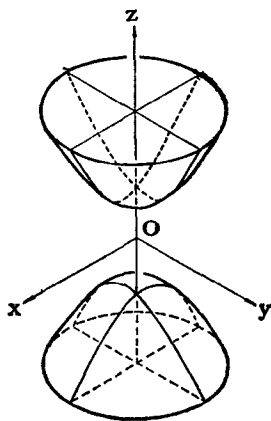


图 6—17

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1. \quad (6)$$

4. 旋转抛物面。抛物线绕它的对称轴旋转而成的曲面叫做旋转抛物面。

设抛物线的方程为

$$\begin{cases} x^2 = 2pz, \\ y = 0. \end{cases}$$

它的对称轴是 z 轴，这抛物线绕 z 轴旋转而成旋转抛物面（如图6—18），它的方程为

$$x^2 + y^2 = 2pz. \quad (7)$$

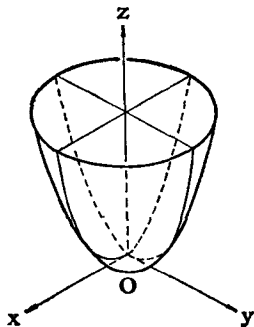


图6—18

图6·18是旋转抛物面的直观图。 yz 平面和 xz 平面上的抛物线

$$\begin{cases} y^2 = 2pz, \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x^2 = 2pz, \\ y = 0. \end{cases}$$

的画法，按照§1·5中图1—21的方法画出，轮廓线是一抛物线（参阅附录、四）。

三、旋转曲面的参数方程

设旋转曲面与 xz 平面的交线 Γ 的参数方程为

$$x = f(t), \quad y = 0, \quad z = h(t), \quad 0 \leq t \leq b$$

对于曲线 Γ 上的任一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，它对应参数 $t = t_0$ ，当曲线 Γ 绕 z 轴旋转一周时， M_0 在空间中画出一圆，这圆在平面 $z = z_0$ 上，它的半径 $r = |x_0| = |f(t_0)|$ ，所以这圆的参

数方程为

$$x = |f(t_0)| \cos \theta, \quad y = |f(t_0)| \sin \theta, \quad z = h(t_0),$$

由于 Γ 上的每一点绕 z 轴旋转一周时形成一个圆，这些圆就形成了旋转曲面，所以旋转曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = |f(t)| \cos \theta, & a \leq t \leq b \\ y = |f(t)| \sin \theta, & 0 \leq \theta < 2\pi \\ z = h(t). \end{cases} \quad (8)$$

其中 t, θ 为参数。

例1：求单叶旋转双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的参数方程。

解：这单叶旋转双曲面与 xz 平面的交线为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad y = 0.$$

我们取它的一支

$$x = a\sqrt{1 + \frac{z^2}{c^2}}, \quad y = 0$$

为曲线 Γ 。这曲线 Γ 的参数方程为

$$x = a \operatorname{sech} t, \quad y = 0, \quad z = c \operatorname{tgh} t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < +\frac{\pi}{2},$$

从而单叶旋转双曲面的参数为

$$\begin{cases} x = a \operatorname{sech} t \cos \theta, & -\frac{\pi}{2} < t < +\frac{\pi}{2} \\ y = a \operatorname{sech} t \sin \theta, & 0 \leq \theta < 2\pi \\ z = c \operatorname{tgh} t. \end{cases} \quad (9)$$

在这一部分的最后，我们再介绍一种旋转曲面——环

面。它是一个圆绕与它共面但不相交的直线旋转一周而成的曲面。

设旋转轴为 z 轴，圆在 xz 平面上，它的中心在点 $(a, 0, 0)$ ，半径为 b ($b < a$)，如图6-19。

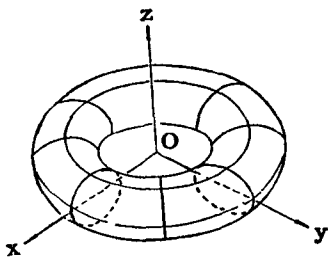


图 6-19

这圆的参数方程为

$$x = a + b \cos t, \quad y = 0, \quad z = b \sin t, \quad 0 \leq t < 2\pi$$

从而环面的参数方程为

$$\begin{cases} x = (a + b \cos t) \cos \theta, & 0 \leq t < 2\pi \\ y = (a + b \cos t) \sin \theta, & \\ z = b \sin t, & 0 \leq \theta < 2\pi \end{cases} \quad (10)$$

从(10)式的前两式消去参数 θ ，得

$$x^2 + y^2 = (a + b \cos t)^2.$$

两端开平方，因为 $a + b \cos t > 0$ ，所以有

$$\sqrt{x^2 + y^2} - a = b \cos t,$$

再同(10)式中的末一式一起消去参数 t 得

$$(\sqrt{x^2 + y^2} - a)^2 + z^2 = b^2.$$

化简后可得

$$x^2 + y^2 + z^2 + a^2 - b^2 = 2a\sqrt{x^2 + y^2},$$

两端平方就得到

$$(x^2 + y^2 + z^2 + a^2 - b^2)^2 - 4a^2(x^2 + y^2) = 0. \quad (11)$$

(11)式是环面的方程，它可以按照前面的方法，从圆

$$(x-a)^2 + z^2 = b^2, \quad y = 0$$

绕 z 轴旋转一周而得到。

如果曲线 Γ 与轴线不在一个平面上, 曲线 Γ 绕轴线旋转一周而成的曲面的参数方程的建立, 可如下进行。

设曲线 Γ 的参数方程为

$$x=f(t), y=g(t), z=h(t). \quad a \leq t \leq b \quad (12)$$

对于 t 的每个值 t_0 决定的点, 绕轴线旋转一周而成一圆, 设轴线为 z 轴, 则这个圆在平面 $z=h(t_0)$ 平面上, 即这个圆上的每点的立标都相等。设这圆的半径为 r ,

$$r = \sqrt{f(t_0)^2 + g(t_0)^2}.$$

从而这圆的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{f(t_0)^2 + g(t_0)^2} \cos \theta, \\ y = \sqrt{f(t_0)^2 + g(t_0)^2} \sin \theta, \\ z = h(t_0). \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi \quad (13)$$

当 t 取所有可能的值时, 由(13)决定的圆都在旋转曲面上, 所以旋转曲面参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{f(t)^2 + g(t)^2} \cos \theta, \\ y = \sqrt{f(t)^2 + g(t)^2} \sin \theta, \\ z = h(t). \end{cases} \quad \begin{matrix} a \leq t \leq b \\ 0 \leq \theta < 2\pi \end{matrix} \quad (14)$$

我们仍取两异面直线 L_1 和 L_2 , 其中一条绕另一条旋转而成的曲面为例(参阅本节二、2)取 L_1 为 z 轴, L_2 的参数方程为

$$x=a, y=kt, z=t,$$

这直线绕 z 轴旋转而成的曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{a^2 + k^2 t^2} \cos \theta, \\ y = \sqrt{a^2 + k^2 t^2} \sin \theta, \\ z = t. \end{cases} \quad \begin{matrix} -\infty < t < +\infty \\ 0 \leq \theta < 2\pi \end{matrix} \quad (15)$$

其中 t, θ 为参数。

从(15)式中消去参数, 可得

$$x^2 + y^2 = a^2 + k^2 z^2,$$

或者
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

其中
$$c = \frac{a}{k}.$$

习 题 6.3

1. 证明参数方程

$$\begin{cases} x = a \cos \theta + a u \sin \theta, \\ y = a \sin \theta - a u \cos \theta, \\ z = cu, \end{cases} \quad \begin{aligned} & -\infty < u < +\infty \\ & 0 \leq \theta < 2\pi \end{aligned}$$

是单叶旋转双曲面的参数方程。

2. 设 yz 平面上的曲线为

$$z = lgy, x = 0,$$

(1) 求绕 y 轴旋转一周而成的曲面的方程并绘图。

(2) 求绕 z 轴旋转一周而成的曲面的方程并绘图。

3. 求 yz 平面的曲线 $z = \sin y, x = 0$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面并绘图。

4. 求旋转椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的参数方程。

5. 求旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2pz$ 的参数方程。

§6.4 螺旋面

曲线 Γ 绕定直线 (叫做轴线) 等速旋转, 同时沿轴线的

方向等速移动形成的曲面叫做螺旋面。上述绕轴线等速旋转同时沿轴线方向等速移动，这种复合运动叫做螺旋运动。很明显，曲线 Γ 上的每一点随曲线 Γ 绕轴线螺旋运动形成一条圆柱螺旋线。本节我们只讨论正螺旋面、斜螺旋面和渐开线螺旋面。

一、正螺旋面

一直线与轴线垂直相交并绕轴线螺旋运动形成的螺旋面叫做正螺旋面，每一条动直线叫做正螺旋面的母线。

现在建立正螺旋面的参数方程。取 z 轴为轴线，设 $\theta=0$ 时直线位于 x 轴，如图6—20。当直线绕轴 θ 角时，直线沿轴线移动的距离 $z=\frac{h}{2\pi}\theta$ 。

设点 $M(x, y, z)$ 是正螺旋面上任一点，它在某一条母线上，设这条母线的方向向量为 τ ，于是向量 τ 可以表示为

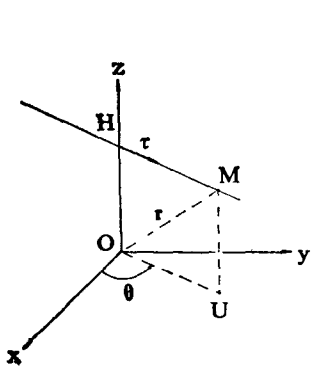


图 6—20(a)

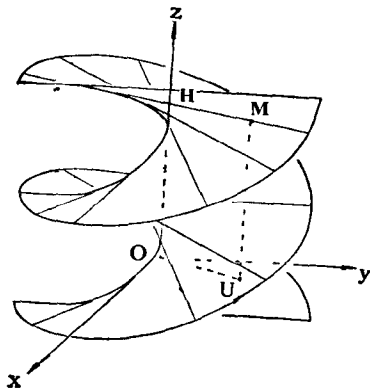


图 6—20(b)

$$\tau = \{\cos\theta, \sin\theta, 0\}.$$

这样正螺旋面上任一点 M 的位置向量 $\overrightarrow{OM}$ 为

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HM},$$

但 $\overrightarrow{OH} = \frac{h\theta}{2\pi}k$, $\overrightarrow{HM}$ 与向量 τ 共线, 存在实数 λ 使 $\overrightarrow{HM} = \lambda\tau$
 $= \lambda\cos\theta i + \lambda\sin\theta j$. 设 r 为点 M 的位置向量, 从而

$$r = \overrightarrow{OM} = \lambda\cos\theta i + \lambda\sin\theta j + \frac{h}{2\pi}\theta k, \quad (1)$$

或者

$$\begin{cases} x = \lambda\cos\theta, \\ y = \lambda\sin\theta, \\ z = \frac{h}{2\pi}\theta. \end{cases} \quad \begin{matrix} \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1, \\ -\infty < \lambda < +\infty \end{matrix} \quad (2)$$

(2) 式叫做正螺旋面的参数方程, 其中 θ 和 λ 为参数, (1) 式是它的向量表示.

从 (2) 式我们看出, 当 $\lambda = \lambda_0 \neq 0$ 为某一常数时, (2) 式变为

$$\begin{cases} x = \lambda_0\cos\theta, \\ y = \lambda_0\sin\theta, \\ z = \frac{h}{2\pi}\theta. \end{cases} \quad \theta_0 \leq \theta \leq \theta_1, \quad (3)$$

当 $\lambda_0 > 0$ 时, 它表示通过 x 轴上的点 $(\lambda_0, 0, 0)$ 处的圆柱螺旋线, 而当 $\lambda_0 < 0$ 时, 上式的前两式可以改写成 $x = |\lambda_0|\cos(\theta + \pi)$, $y = |\lambda_0|\sin(\theta + \pi)$. 根据 §5.4 中的 (9) 式可知

(3)式仍表示圆柱螺旋线如图6—20(b)。所以圆柱螺旋线可以看作是正螺旋面与半径为 $r=|\lambda_0|$ 的圆柱面的交线，当然它们的轴线是相同的。

在车床上加工矩形丝杠时，车刀刀刃垂直车床主轴，逐渐进刀，即逐渐改变 λ 的值。车刀刀刃加工成的曲面就是正螺旋面。

二、斜螺旋面

一直线与轴线斜交并绕轴线螺旋运动而成的曲面叫做斜螺旋面。每条动直线叫做它的母线。

加工齿轮的滚刀是利用一种蜗杆开出刀刃而成的，这种蜗杆的轴向截面为齿条齿形。齿形的侧面是斜螺旋面，如图6—21(a)。

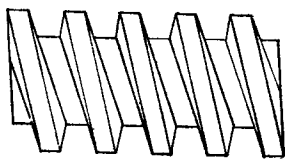


图6—21(a)

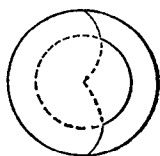


图6—21(b)

在后面我们将证明垂直于轴线的平面与斜螺旋面的交线是阿基米得螺旋线，如图6·21(b)。因此通常称这种蜗杆为阿基米得蜗杆。

我们来建立斜螺旋面的参数方程。取轴线为 z 轴，设 $\theta=0$ 时直线位于 xz 平面上的直线 OA 的位置，它与 x 轴的夹

角为 α ($\alpha \neq 0$)。当转动 θ 角后, 动直线位于直线 HB 的位置, 如图 6-22。设动直线与 xy 平面的交角为 α , τ 为动直线的单位方向向量。由于向量 τ 的终点在单位球面上而且向量 τ 始终与 xz 平面成 α 角。利用球面的参数方程, 我们知

$$\tau = \{\cos\alpha\cos\theta, \cos\alpha\sin\theta, \sin\alpha\}. \quad (4)$$

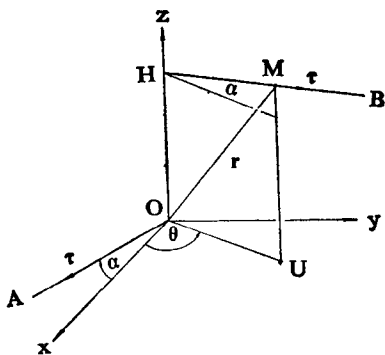


图 6-22

设点 $M(x, y, z)$ 为动直线 HB 上的任一点, 即斜螺旋面上的任一点, 点 M 的位置向量 $\vec{r} = \vec{OM}$ 可以表示为

$$\vec{r} = \vec{OM} = \vec{OH} + \vec{HM}.$$

因为 $\vec{OH} = \frac{h}{2\pi}\theta\mathbf{k}$, $\vec{HM} = \lambda\tau$, 所以

$$\vec{r} = \frac{h}{2\pi}\theta\mathbf{k} + \lambda(i\cos\alpha\cos\theta + j\cos\alpha\sin\theta + k\sin\alpha)$$

或者

$$\vec{r} = i\lambda\cos\alpha\cos\theta + j\lambda\cos\alpha\sin\theta + k\left(\frac{h}{2\pi}\theta + \lambda\sin\alpha\right). \quad (5)$$

写成坐标的形式, 就是

$$\begin{cases} x = \lambda\cos\alpha\cos\theta, \\ y = \lambda\cos\alpha\sin\theta, \\ z = \frac{h}{2\pi}\theta + \lambda\sin\alpha. \end{cases} \quad \begin{matrix} \theta_a \leq \theta \leq \theta_b, \\ -\infty < \lambda < +\infty \end{matrix} \quad (6)$$

这就是斜螺旋面的参数方程, θ, λ 为参数。对于蜗杆来说 $c \leq \lambda \leq d$, 其中 $c > 0, d > 0$ 。 c 为根圆的半径, d 为顶圆的半径。

我们讨论平面 $z = 0$ 与斜螺旋面 (6) 的交线, 这平面垂直于斜螺旋面的轴线, 由 (6) 式的末一式 $z = 0$ 可得

$$\lambda = \frac{-h\theta}{2\pi \sin \alpha}. \quad (7)$$

把 (7) 式代入 (6) 式中的前两式就得到

$$\begin{cases} x = a\theta \cos \theta, \\ y = a\theta \sin \theta. \end{cases} \quad (8)$$

$$\text{其中 } a = -\frac{h}{2\pi} \operatorname{ctg} \alpha. \quad (9)$$

(8) 式是阿基米德螺线在平面直角坐标系中的参数方程。它的极坐标方程为

$$\rho = a\theta. \quad (10)$$

三、渐开线螺旋面

1. 渐开线螺旋面的方程。在垂直于轴线的平面上, 以轴线与此平面的交点为圆心的圆的一条渐开线绕轴线螺旋运动形成的曲面叫做渐开线螺旋面。通常圆柱斜齿轮的齿面是渐开线螺旋面。

取 z 轴为轴线, 在 xy 平面上, 中心在原点半径为 r 的圆的一条渐开线的方程为

$$\begin{cases} x = r(\cos t + t \sin t), \\ y = r(\sin t - t \cos t), \\ z = 0. \end{cases} \quad 0 \leq t < \infty \quad (11)$$

对于 t 的每一个值 $t=t_0$ ，确定渐开线上一点 $P_0(x_0, y_0, 0)$ ，该点绕 z 轴螺旋运动形成一圆柱螺旋线（如图6—23），这条圆柱螺旋线的参数方程（参阅§5.4(8)式）为

$$\begin{cases} x = x_0 \cos \theta - y_0 \sin \theta, \\ y = x_0 \sin \theta + y_0 \cos \theta, \\ z = \frac{h}{2\pi} \theta. \end{cases} \quad (12)$$

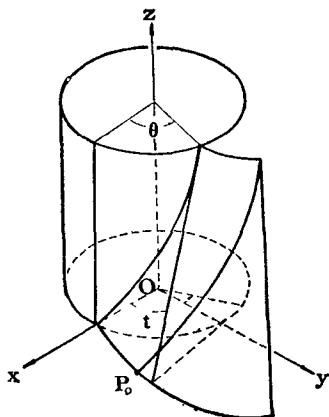


图 6—23

当 $t=t_0$ 时，渐开线(11)上的 P_0 点坐标 (x_0, y_0, z_0) 为

$$\begin{cases} x_0 = r(\cos t_0 + t_0 \sin t_0), \\ y_0 = r(\sin t_0 - t_0 \cos t_0), \\ z_0 = 0. \end{cases}$$

把它代入(12)，就得到 P_0 螺旋运动形成的圆柱螺旋线的参数方程

$$\begin{cases} x = r[(\cos t_0 + t_0 \sin t_0) \cos \theta - (\sin t_0 - t_0 \cos t_0) \sin \theta], \\ y = r[(\cos t_0 + t_0 \sin t_0) \sin \theta + (\sin t_0 - t_0 \cos t_0) \cos \theta], \\ z = \frac{h}{2\pi} \theta. \end{cases}$$

其中 θ 为参数。对于每一个 θ 的值，确定这圆柱螺旋线上的一个点。

因为对于每一个 t 的值 t_0 确定渐开线上一个点 P_0 ，对于

t 的不同的值就确定渐开线上的不同的点。因之，就形成不同的圆柱螺旋线。这些不同半径的圆柱面上的圆柱螺旋线就形成渐开线螺旋面（如图 6—23）。因此，渐开线螺旋面的参数方程是

$$\begin{cases} x=r[(\cos t+t\sin t)\cos\theta-(\sin t-t\cos t)\sin\theta] \\ \quad =r[\cos(t+\theta)+t\sin(t+\theta)], \\ y=r[(\cos t+t\sin t)\sin\theta+(\sin t-t\cos t)\cos\theta] \\ \quad =r[\sin(t+\theta)-t\cos(t+\theta)], \\ z=\frac{h}{2\pi}\theta. \end{cases} \quad (13)$$

2. 渐开线螺旋面的性质。现在来说明渐开线螺旋面是由直线形成的曲面，它是圆柱螺旋线的切线形成的曲面。

设圆柱螺旋线的参数方程为

$$\begin{cases} x=r\cos\varphi, \\ y=r\sin\varphi, \\ z=\frac{h}{2\pi}\varphi. \end{cases} \quad -\infty<\varphi<\infty \quad (14)$$

它在 $\varphi=\varphi_0$ 处的切向量 $\tau=\left\{-r\sin\varphi_0, r\cos\varphi_0, \frac{h}{2\pi}\right\}$ （参阅 §5.4、四）。圆柱螺旋线(14)在点 $\varphi=\varphi_0$ 处的切线的参数方程为

$$\begin{cases} x=r\cos\varphi_0-r\sin\varphi_0 u, \\ y=r\sin\varphi_0+r\cos\varphi_0 u, \\ z=\frac{h}{2\pi}\varphi_0+\frac{h}{2\pi}u. \end{cases} \quad -\infty<u<+\infty \quad (15)$$

其中 u 为参数。 u 的不同确定切线上点的不同，由于 φ 是可变动的，当 φ 取所有可能的值时，我们就得到圆柱螺旋线(14)的切线形成的曲面，它的参数方程为

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi - r u \sin \varphi, & -\infty < u < +\infty \\ y = r \sin \varphi + r u \cos \varphi, & -\infty < \varphi < \infty \\ z = \frac{h}{2\pi}(\varphi + u). \end{cases} \quad (16)$$

用坐标平面 xy 截曲面(16)。由 $z = 0$ ，从(16)式的后一式中解得

$$\varphi + u = 0. \quad (17)$$

从(17)式解得 $u = -\varphi$ ，把它代入(16)式的前两式中就得到

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi + r \varphi \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi - r \varphi \sin \varphi, \\ z = 0. \end{cases} \quad (18)$$

这正是 xy 平面上的渐开线的参数方程。

如果我们在(13)式中，设

$$t = -u, \quad \theta = \varphi + u, \quad (19)$$

那么(13)式就可以写成

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi - r u \sin \varphi, \\ y = r \sin \varphi + r u \cos \varphi, \\ z = \frac{h}{2\pi}(\varphi + u). \end{cases}$$

这正是(16)式。同样说明(13)式和(16)式表示同一曲面。

习 题 6.4

1. 求曲线 $x=t$, $y=t^2$, $z=t^3$ 的切线形成的曲面的参数方程, 并求它与平面 yz 的交线的方程。

2. 当 $\theta=0$ 时, 如果斜螺旋面的母线位于 yz 平面上的直线 $x=0$, $z=y \operatorname{tg} \alpha$ 的位置, 求此斜螺旋面的参数方程。

第七章 二阶曲面

由于解析几何使用的方法，对方程进行讨论来研究方程表示的曲面的形状和性质，只能限于比较简单的方程。在这里我们只讨论在空间直角坐标系中由 x 、 y 、 z 的二次方程表示的二阶曲面。本章开始先讨论几种特殊的二次方程表示的曲面的形状和性质，并给出它们的参数方程。接着研究一般二阶曲面的切线、切柱面、中心和径面等公共性质。最后讨论一般二阶曲面方程的简化问题，并给出二阶曲面的各种类型，为此我们又介绍了空间直角坐标变换。

因为通常在实际应用中，用二阶曲面近似地表示一些比较复杂的曲面，所以二阶曲面在曲面中占有很重要的地位，因此了解它们的形状和性质是很有必要的。另外在讨论中所使用的平行平面截面法，也适用于讨论比较复杂方程表示的曲面的形状。

§7.1 五种类型的二阶曲面

这一节讨论的五种类型的二阶曲面是椭圆面、单叶双曲面、双叶双曲面、椭圆抛物面和双曲抛物面。

一、椭圆面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (1)$$

表示的曲面叫做椭圆面，这里 a 、 b 、 c 都是正实数，方程(1)叫做椭圆面的标准方程。

如果 $a=b=c$ ，方程(1)具有形式

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2.$$

这是中心在原点半径等于 a 的球面的方程，在这种情况下椭圆面化为球面。

如果 a 、 b 、 c 三数中有两个相等，譬如说 $a=b \neq c$ ，这时方程(1)具有形式

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

这是旋转椭圆面的方程，特别当 $a=b < c$ 时，方程(1)表示长旋转椭圆面；而当 $a=b > c$ 时，方程(1)表示扁旋转椭圆面。这几种曲面的形状我们在§6·3中就已经介绍过了。下面我们讨论，当 $a \neq b \neq c$ 时，方程(1)表示的曲面的形状并导出这曲面的参数方程。

1. 椭圆面的形状。从(1)式可以看出

$$\frac{x^2}{a^2} \leq 1, \quad \frac{y^2}{b^2} \leq 1, \quad \frac{z^2}{c^2} \leq 1.$$

从而有

$$|x| \leq a, \quad |y| \leq b, \quad |z| \leq c.$$

由此得知，椭圆面(1)的每一点都在三对平行平面 $x = \pm a$ ， $y = \pm b$ ， $z = \pm c$ 所围成的长方体中。也就是整个椭圆面被包含在这个长方体中。

从方程(1)的左端可以看出, 如果点 (x, y, z) 在椭圆(1)上, 那么点 $(\pm x, \pm y, \pm z)$ 不论正负号怎样选取, 也在椭圆面(1)上. 这说明椭圆面(1)关于坐标平面、坐标轴和坐标原点对称(参阅§2·2、三).

椭圆面(1)与坐标轴的交点为 $A(a, 0, 0)$, $A'(-a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$, $B'(0, -b, 0)$, $C(0, 0, c)$ 和 $C'(0, 0, -c)$, 称它们为椭圆面(1)的顶点. 线段 AA' 、 BB' 、 CC' 叫做椭圆面(1)的轴. 通常也把它们的长度 $2a$ 、 $2b$ 、 $2c$ 叫做椭圆面的轴. 如果 $a > b > c$, 那么 a 为长半轴, b 为中半轴, c 为短半轴. 椭圆面的对称中心叫做椭圆面的中心. 在这里椭圆面的中心是原点.

考察坐标平面与椭圆面(1)的交线, 它们都是椭圆. 这些椭圆的方程分别为:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ y = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0. \end{cases} \quad (2)$$

平行于坐标平面 $z = 0$ 的平面 $z = h$ 截椭圆面(1), 当 $|h| < c$ 时, 截线的方程为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h. \end{cases} \quad (3)$$

这是平面 $z = h$ 上的一个椭圆. 它的中心在 z 轴上, 坐标为 $(0, 0, h)$. 设

$$a' = a\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}, \quad b' = b\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}, \quad (4)$$

则 a' 、 b' 为平面 $z = h$ 上椭圆(3)的半轴, 它与坐标平面 $z = 0$

上椭圆的半轴 a 、 b 有关系:

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}}.$$

特别, 当 $|h|=c$ 时, 平面 $z=c$ 和 $z=-c$ 只与椭圆面(1)交于点 C 和 C' . 当 z 从 $-c$ 到 c 逐渐变化时, 这些椭圆就形成了椭圆面(如图7-1).

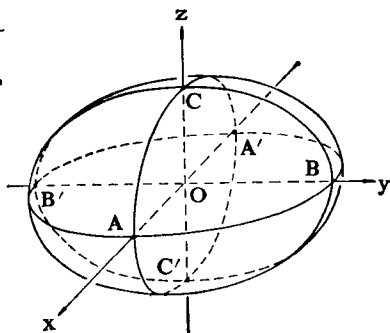


图 7-1

2. 椭圆面的直观

图. 图 7-1 是椭圆面(1)的直观图. 关于它的画法, 采用第一种方法画空间直角坐标系 $oxyz$, 然后在由 y 轴和 z 轴组成的平面直角坐标系 oyz 中, 画出由方程

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

表示的椭圆. 再在由 x 轴和 z 轴以及由 x 轴和 y 轴组成的平面仿射坐标系 oxz 及 oxy 中, 各画出方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ 和 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

表示的椭圆(参阅§1.6), 最后画出轮廓线椭圆(参阅附录, 三)并把被遮部分改为虚线.

3. 椭圆面的参数方程. 我们知道平面 $z=h$ ($-c \leq h \leq c$) 与椭圆面(1)的交线为椭圆(3), 它的长半轴 a' 和短半轴 b' 分别由(4)式表示, 所以椭圆(3)的参数方程为

$$\begin{cases} x = a' \cos \theta, \\ y = b' \sin \theta, \\ z = h. \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi \quad (5)$$

由于 $-c \leq h \leq c$ ，当 h 取所有允许值时，所有这样的椭圆就形成了椭圆面 (1)。把 (4) 式代入 (5) 式中就得到

$$\begin{cases} x = a\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}} \cos\theta, \\ y = b\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}} \sin\theta, \\ z = h. \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta < 2\pi \\ -c \leq h \leq c \end{matrix} \quad (6)$$

这就是椭圆面 (1) 的参数方程，其中 θ 和 h 为参数。注意顶点 $(0, 0, c)$ 和 $(0, 0, -c)$ 对应参数 θ 的所有值。

因为 $-1 \leq \sin\varphi \leq 1$ ，可设

$$h = c \sin\varphi, \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\right) \quad (7)$$

由此可得

$$\sqrt{1 - \frac{h^2}{c^2}} = \cos\varphi. \quad (8)$$

因为 $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ ，所以 $\cos\varphi \geq 0$ 。把 (7) 式和 (8) 式代入 (6) 式中，就得到椭圆面 (1) 的另一个参数方程：

$$\begin{cases} x = a \cos\varphi \cos\theta, \\ y = b \cos\varphi \sin\theta, \\ z = c \sin\varphi. \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta < 2\pi \\ -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{matrix} \quad (9)$$

当 $a=b$ 时，(9) 式就是旋转椭圆面的参数方程，而当 $a=b=c$ 时，(9) 式就是球面的参数方程。

例 1 设平面通过 y 轴，它与椭圆面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (a > b > c)$$

的交线为圆，求此平面的方程。

解：设所求的平面方程为

$$x = \lambda z.$$

则交线的方程为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \\ x = \lambda z \end{cases} \quad \text{或者} \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \left(\frac{\lambda^2}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) z^2 = 1, \\ x = \lambda z. \end{cases}$$

因为交线是圆，它应该是所求平面与某球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

的交线。因此交线的方程也应该是

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = r^2, \\ x = \lambda z \end{cases} \quad \text{或者} \quad \begin{cases} y^2 + (\lambda^2 + 1)z^2 = r^2, \\ x = \lambda z. \end{cases}$$

这样，方程

$$\frac{y^2}{b^2} + \left(\frac{\lambda^2}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) z^2 = 1 \quad \text{与} \quad y^2 + (\lambda^2 + 1)z^2 = r^2$$

应表示同一柱面。由此可以得出

$$r^2 = b^2 \quad \text{和} \quad b^2 \left(\frac{\lambda^2}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) = \lambda^2 + 1.$$

或者

$$r = b \quad \text{和} \quad \lambda = \pm \frac{\sqrt{\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}}}{\sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}}}.$$

所求平面方程为

$$x \sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}} - z \sqrt{\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}} = 0$$

和

$$x\sqrt{\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}}+z\sqrt{\frac{1}{c^2}-\frac{1}{b^2}}=0.$$

二、单叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1 \quad (10)$$

表示的曲面叫做单叶双曲面。这里 a 、 b 、 c 是正实数。方程(10)叫做单叶双曲面的标准方程。

当 $a=b$ 时，它是单叶旋转双曲面 (§6·3、二)。下面我们讨论，当 $a \neq b$ 时，方程(10)表示的曲面的形状和性质，并导出它的参数方程。

1. 单叶双曲面的形状。曲面(10)关于坐标平面、坐标轴和坐标原点对称， x 轴和 y 轴与单叶双曲面(10)的交点为 $A(a, 0, 0)$ 、 $A'(-a, 0, 0)$ 、 $B(0, b, 0)$ 、 $B'(0, -b, 0)$ ，称它们为单叶双曲面(10)的顶点，单叶双曲面的对称中心称为它的中心，在这里单叶双曲面的中心是坐标原点。

考察坐标平面与单叶双曲面(10)的交线，它们的方程是

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1, \\ z=0; \end{cases} \begin{cases} \frac{x^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1, \\ y=0; \end{cases} \begin{cases} \frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1, \\ x=0. \end{cases} \quad (11)$$

(11)式中的前一式表示椭圆，后两式表示双曲线。

现在我们用平面 $z=h$ ($h \neq 0$) 截单叶双曲面(10)。截线的方程是

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2}, \\ z = h. \end{cases} \quad (12)$$

这是一个椭圆，它的中心在 z 轴上，坐标为 $(0, 0, h)$ 。
它的半轴 a' 和 b' 为

$$a' = a\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}} \quad \text{和} \quad b' = b\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}} \quad (13)$$

它们与坐标平面 $z = 0$ 上的椭圆的半轴 a 和 b 有关系

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}}.$$

当 $|h|$ 逐渐增大时，从(13)式，可以看出，椭圆(12)的半轴 a' 和 b' 也逐渐增大，从而椭圆(12)也逐渐增大。单叶双曲面(10)向坐标平面 xy 两侧无限伸张，并且开口越来越大，当 z 由 $-\infty$ 向 $+\infty$ 逐渐变化时，这些椭圆就形成单叶双曲面(10)，如图7-2。

平面 $z = 0$ 上的椭圆的半轴最小。称此椭圆为单叶双曲面(10)的腰椭圆。

2. 单叶双曲面的直观图。图7-2为单叶双曲面的直观图。它的画法仍采用第一种方法画空间直角坐标系 $oxyz$ 。在由 x 轴和 y 轴组成的仿射坐标系 oxy 中画出由方程

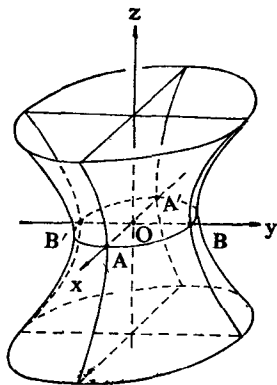


图7-2

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

表示的椭圆。在 z 轴上取点 O' ，使 $z=h_1$ ($h_1>0$)。以 O' 为原点画一仿射坐标系 $o'x'y'$ ，使 x' 轴和 y' 轴分别平行 x 轴和 y 轴。并且正向一致，测量单位也相应地相同。在这个仿射坐标系 $o'x'y'$ 中画出由方程

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} = 1 + \frac{h_1^2}{c^2}$$

表示的椭圆。同样在 z 轴上取点 O'' ，使 $z=h_2$ ，($h_2=-h_1$)。类似地画出仿射坐标系 $o''x''y''$ 。在这个仿射坐标系中画出由方程

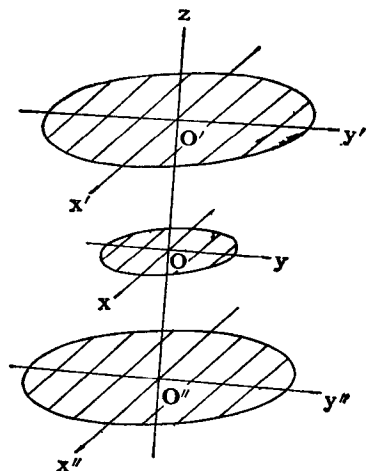


图 7-8

$$\frac{x''^2}{a^2} + \frac{y''^2}{b^2} = 1 + \frac{h_2^2}{c^2}$$

表示的椭圆，如图 7-3。

在仿射坐标系 oxz 中画出方程

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

表示的双曲线，在直角坐标系 $o'yz$ 中画出方程

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

表示的双曲线。最后再画出轮廓线（参阅附录，三）并把被遮部分改为虚线。

3. 单叶双曲面的直母线。单叶双曲面的一个重要性质就是它上面有两族直线。把单叶双曲面的方程 (10) 写成下面的形式:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2}.$$

把等号两端分解成相乘的因式, 即

$$\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right)\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \left(1 + \frac{y}{b}\right)\left(1 - \frac{y}{b}\right). \quad (14)$$

建立方程组

$$\begin{aligned} \lambda\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) &= \mu\left(1 - \frac{y}{b}\right), \\ \mu\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) &= \lambda\left(1 + \frac{y}{b}\right). \end{aligned} \quad (15)$$

其中 λ 、 μ 是不全为零的两个实数。当 λ 、 μ 取任何一对不全为零的实数时, 方程组 (15) 表示一条直线, 这是因为在这种情况下, (15) 式中的两个方程表示两个不同的平面, 并且它们不平行。当 λ 、 μ 取所有可能的不全为零的实数时, (15) 式表一族直线。

我们来证明这族直线中的每一条直线完全在单叶双曲面 (10) 上。事实上, 如果 λ 、 μ 都不为零, 那么把 (15) 式的两端相乘之后, 再用 $\lambda\mu$ 除两端就得到 (14) 式。这说明在 $\lambda\mu \neq 0$ 的情况下, 直线 (15) 上的每一点都在单叶双曲面 (10) 上, 也就是直线 (15) 在单叶双曲面 (10) 上。如果 λ 、 μ 中有一个为零。不妨设 $\lambda = 0$, $\mu \neq 0$ 。这样 (15) 式就变为

$$\frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 0, \quad 1 - \frac{y}{b} = 0. \quad (16)$$

很明显，这直线上的点的坐标一定满足方程(14)。这就是说，直线(16)在单叶双曲面(10)上。同样可知，当 $\lambda \neq 0$ ， $\mu = 0$ 时，由(15)式决定的直线

$$\frac{x}{a} + \frac{z}{c} = 0, \quad 1 + \frac{y}{b} = 0. \quad (17)$$

也在单叶双曲面(10)上。

现在我们来证明，对于单叶双曲面(10)上的任一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 一定在直线族(15)中的某一条直线上。事实上，从下式

$$\left(\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c}\right)\left(\frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c}\right) = \left(1 + \frac{y_0}{b}\right)\left(1 - \frac{y_0}{b}\right) \quad (18)$$

的右端来看， $1 + \frac{y_0}{b}$ 与 $1 - \frac{y_0}{b}$ 不能同时为零。假如

$1 - \frac{y_0}{b} \neq 0$ ，在这种情况下，如果 $\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c} \neq 0$ ，那么一定存在一个不为零的实数 k ，使

$$\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c} = k\left(1 - \frac{y_0}{b}\right). \quad (19)$$

把它代入(18)式中就得到

$$k\left(\frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c}\right) = 1 + \frac{y_0}{b}. \quad (20)$$

在(15)式中取 $\lambda = 1$ ， $\mu = k$ ，我们有

$$\begin{cases} \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = k\left(1 - \frac{y}{b}\right). \\ k\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = 1 + \frac{y}{b}. \end{cases} \quad (21)$$

从(19)、(20)和(21)式可知点 M_0 在直线族(15)中

的直线 (21) 上。如果 $\frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c} = 0$ ，由 (18) 式知 $1 + \frac{y_0}{b} = 0$ 。在 (15) 式中取 $\mu = 0, \lambda \neq 0$ ，可知点 M_0 在直线族 (15) 中的直线 (17) 上。同样可以讨论 $1 + \frac{y_0}{b} \neq 0$ 的情况。

这就证明了单叶双曲面 (10) 由直线族 (15) 组成。同样可以证明方程组

$$\begin{aligned}\lambda\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) &= \mu\left(1 + \frac{y}{b}\right), \\ \mu\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) &= \lambda\left(1 - \frac{y}{b}\right)\end{aligned}\quad (22)$$

(其中 λ, μ 不同时为零) 表示的直线族也是单叶双曲面 (10) 上的一族直线。两族中的每一条直线叫做单叶双曲面 (10) 的直母线。这样，对于单叶双曲面 (10) 上的每一点 M_0 有每族中的一条直线通过。所以单叶双曲面 (10) 由两族直线织成 (如图 7—4)。

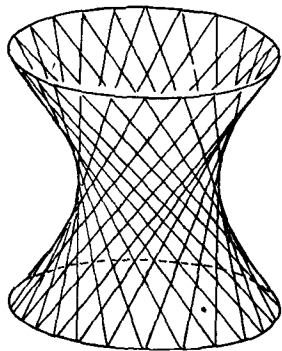


图 7—4

4. 单叶双曲面的参数方程。象建立椭圆面的参数方程一样。平面 $z=h$ 与单叶双曲面 (10) 的交线为椭圆 (12)，这椭圆的半轴 a 和 b' 由 (13) 式表示。这样，椭圆 (12) 可以

用参数方程

$$\begin{cases} x = a' \cos \theta, \\ y = b' \sin \theta, \\ z = h \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi \quad (23)$$

表示。当 h 取所有实数值时，所有这样的椭圆就形成了单叶双曲面(10)。把(13)式代入(23)中就得

$$\begin{cases} x = a\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}} \cos \theta, \\ y = b\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}} \sin \theta, \\ z = h, \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta < 2\pi \\ -\infty < h < +\infty \end{matrix} \quad (24)$$

这就是单叶双曲面的参数方程。其中 θ 、 h 为参数。

因为 $-\infty < \operatorname{tg} \varphi < +\infty$ ，可设

$$h = c \operatorname{tg} \varphi, \quad \left(-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}\right) \quad (25)$$

由此可得

$$\sqrt{1 + \frac{h^2}{c^2}} = \sec \varphi. \quad (26)$$

因为 $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ ，所以 $\sec \varphi \geq 1$ 。把(25)和(26)式代入(24)式中，又得到单叶双曲面(10)的另一个参数方程

$$\begin{cases} x = a \sec \varphi \cos \theta, \\ y = b \sec \varphi \sin \theta, \\ z = c \operatorname{tg} \varphi. \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta < 2\pi \\ -\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2} \end{matrix} \quad (27)$$

当 $a=b$ 时，(24)和(27)为单叶旋转双曲面的参数方程。

例2 求单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1$ 上过点 (2, 3, 4) 的直母线的方程。

解: 把点 (2, 3, 4) 的坐标代入直线族的方程

$$\begin{cases} \lambda\left(\frac{x}{2} + \frac{z}{4}\right) = \mu\left(1 - \frac{y}{3}\right) \\ \mu\left(\frac{x}{2} - \frac{z}{4}\right) = \lambda\left(1 + \frac{y}{3}\right) \end{cases}$$

中得 $\lambda = 0$, 从而 $\mu \neq 0$ 。由此得知过点 (2, 3, 4) 的一条直母线为

$$\frac{x}{2} - \frac{z}{4} = 0, \quad 1 - \frac{y}{3} = 0.$$

同样, 把点 (2, 3, 4) 的坐标代入另一族直线的方程

$$\begin{cases} \lambda\left(\frac{x}{2} + \frac{z}{4}\right) = \mu\left(1 + \frac{y}{3}\right), \\ \mu\left(\frac{x}{2} - \frac{z}{4}\right) = \lambda\left(1 - \frac{y}{3}\right). \end{cases}$$

中得 $\lambda = \mu$ 。由此得知过点 (2, 3, 4) 的另一条直母线为

$$\frac{x}{2} + \frac{z}{4} = 1 + \frac{y}{3}, \quad \frac{x}{2} - \frac{z}{4} = 1 - \frac{y}{3}.$$

三、双叶双曲面

由方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (28)$$

表示的曲面叫做双叶双曲面。这里 a, b, c 是正实数。方程(28)叫做双叶双曲面的标准方程。

当 $a=b$ 时，它是双叶旋转双曲面 (§6·3、二)。下面讨论，当 $a \neq b$ 时，方程(28)表示的曲面的形状，并导出它的参数方程。

1. 双叶双曲面的形状。由方程(28)可以看出，曲面(28)关于坐标平面、坐标轴和坐标原点对称。从(28)式不难看出坐标平面 $z=0$ 与曲面(28)无公共点，从而 x 轴和 y 轴与曲面(28)无交点。但 z 轴与此曲面有交点，交点为 $C(0, 0, c)$ 和 $C'(0, 0, -c)$ ，称它们为双叶双曲面的顶点，双叶双曲面的对称中心叫做它的中心，在这里中心是坐标原点。

考察坐标平面与双叶双曲面(28)相交的情况：坐标平面 yz 和 zx 与曲面(28)的交线都是双曲线，它们的方程分别为

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, \\ x=0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, \\ y=0. \end{cases}$$

不仅坐标平面 xy 与曲面(28)不相交，而且平面 $z=h$ ($|h| < c$)与曲面(28)也不相交。这是因为当 $|h| < c$ 时，

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1 + \frac{h^2}{c^2} < 0.$$

而当 $|h|=c$ 时，平面 $z=h$ 与曲面(28)有公共点，这就是它的顶点。由此得知，曲面(28)在两个平行平面 $z=c$ 和 $z=-c$ 之间无图形。所以我们知道此曲面分为两叶。

当 $|h| > c$ 时，平面 $z=h$ 与曲面(28)的交线的方程为

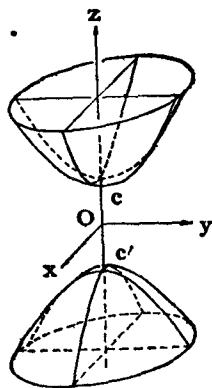


图 7-5

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1, \quad z=h, \quad (|h|>c) \quad (29)$$

方程(29)表示一椭圆，它的中心在 z 轴上，半轴 a' 和 b' 为

$$a' = a\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1} \quad \text{和} \quad b' = b\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1} \quad (30)$$

它们随着 $|h|$ 的增大而增大，所有这样的椭圆以及它的两个顶点 C 和 C' 形成了双叶双曲面(28)(如图7—5)

2. 双叶双曲面的直观图。图7—5是双叶双曲面的直观图。仍采用第一种方法画空间直角坐标系 $oxyz$ 。先在由 y 轴和 z 轴组成的平面直角坐标系 oyz 中，画出由方程

$$-\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

表示的双曲线，其次在由 x 轴和 z 轴组成的平面仿射坐标系 oxz 中，画出由方程

$$-\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

表示的双曲线，然后再按照画平面 $z=h$ 与单叶双曲面(10)的交线(椭圆)的方法，画出平面 $z=h(|h|>c)$ 与双叶双曲面(28)的交线(椭圆)，最后画出轮廓线并把被遮部分改为虚线。

3. 双叶双曲面的参数方程。像建立单叶双曲面的参数一样，平面 $z=h(|h|>c)$ 与双叶双曲面(28)的交线为椭圆(29)，它的半轴 a' 和 b' 由(30)式表示，这样椭圆(29)的参数方程为

$$\begin{cases} x = a' \cos \theta, \\ y = b' \sin \theta, \\ z = h. \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi \quad (31)$$

其中 θ 为参数, $|h| \geq c$. 当 h 取所有可能的实数值时, 所有这样的椭圆连同两个顶点 C 和 C' 形成双叶双曲面(28). 把(30)式代入(31)中就得到

$$\begin{cases} x = a\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1} \cos\theta, \\ y = b\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1} \sin\theta, \\ z = h. \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta < 2\pi \\ |h| \geq c \end{matrix} \quad (32)$$

这就是双叶双曲面(28)的参数方程, 其中 θ 、 h 为参数. 注意顶点 C 和 C' 对应参数 θ 的所有值.

因为当 $0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$ 时, $\sec\varphi \geq 1$, 而当 $\frac{\pi}{2} < \varphi \leq \pi$ 时, $\sec\varphi \leq -1$. 所以可设

$$h = c \sec\varphi, \quad \left(0 \leq \varphi \leq \pi, \varphi \neq \frac{\pi}{2} \right). \quad (33)$$

由此可得

$$\sqrt{\frac{h^2}{c^2} - 1} = |\operatorname{tg}\varphi|. \quad (34)$$

把(33)和(34)式代入(32)式中, 就得到双叶双曲面(28)的另一个参数方程:

$$\begin{cases} x = a|\operatorname{tg}\varphi| \cos\theta, \\ y = b|\operatorname{tg}\varphi| \sin\theta, \\ z = c \sec\varphi. \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta < 2\pi \\ 0 \leq \varphi \leq \pi \\ \varphi \neq \frac{\pi}{2} \end{matrix} \quad (35)$$

由于双叶双曲面(28)关于坐标平面 yz 和 xz 对称, 又关于 z 轴对称, 当把(35)式中的绝对值符号去掉之后, 由 θ 和 φ 的允许值确定的点的坐标仍满足方程(28). 所以

$$\begin{cases} x = a \operatorname{tg} \varphi \cos \theta, & 0 \leq \theta < 2\pi \\ y = b \operatorname{tg} \varphi \sin \theta, & 0 \leq \varphi \leq \pi \\ z = c \sec \varphi, & \varphi \neq \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (36)$$

也是双叶双曲面的参数方程。注意在这种情况下，双叶双曲面上的点对应的参数 (θ, φ) 就不是唯一的了。

当 $a=b$ 时，方程(32)、(35)和(36)是双叶旋转双曲面的参数方程。

四、椭圆抛物面

由方程

$$\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z \quad (37)$$

表示的曲面叫做椭圆抛物面。其中 $p > 0$ ， $q > 0$ 。方程(37)叫做椭圆抛物面的标准方程。

当 $p=q$ 时，方程(37)具有形式

$$x^2 + y^2 = 2pz.$$

这是旋转抛物面的参数方程。下面讨论，当 $p \neq q$ 时，方程(37)表示的曲面的形状和性质，并导出这曲面的参数方程。

1. 椭圆抛物面的形状。从方程(37)我们看出，这曲面关于 yz 平面和 zx 平面对称，也关于 z 轴对称，它与 z 轴的交点为原点，这点叫做椭圆抛物面的顶点。

从方程(37)还可以看出它的左端只能是大于或等于零，因此右端不能小于零，所以 $z \geq 0$ 。这表明曲面(37)完全在坐标平面 xy 的一侧。

考察坐标平面与曲面(37)的交线。坐标平面 yz 和 zx 与

曲面(37)的交线为抛物线。

$$\begin{cases} y^2 = 2qz, \\ x = 0 \end{cases} \quad (38)$$

和

$$\begin{cases} x^2 = 2pz, \\ y = 0. \end{cases} \quad (39)$$

而坐标平面 xy 与曲面(37)只相交于原点。即曲面(37)的顶点。

平面 $z=h(h>0)$ 与曲面(37)的交线为椭圆，它的方程是

$$\begin{cases} \frac{x^2}{2ph} + \frac{y^2}{2qh} = 1, \\ z = h. \end{cases} \quad (40)$$

这个椭圆的中心在 z 轴上，它的两个半轴 a' 和 b' 为

$$a' = \sqrt{2ph} \quad \text{和} \quad b' = \sqrt{2qh}. \quad (41)$$

当 h 从0逐渐增大而趋于无穷大时，从(41)式可知，椭圆(40)的半轴 a' 和 b' 也逐渐增大而趋于无穷。所有这样的椭圆以及它的顶点就形成了椭圆抛物面(37)，如图7—6。

2. 椭圆抛物面的直观图。图7—6是椭圆抛物面(37)的直观图。是采用第一种方法画的空间直角坐标系

$oxyz$ 。在由 y 轴和 z 轴组成的平面直角坐标系 oxy 中画出由

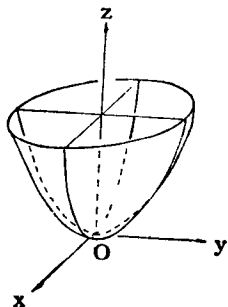


图7—6

方程

$$y^2 = 2qz$$

表示的抛物线。并在由 x 轴和 z 轴组成的平面仿射坐标系 oxz 中画出由方程

$$x^2 = 2pz$$

表示的抛物线。然后再按照画单叶双曲面(10)与平面 $z=h$ 相交的椭圆的方法，画出方程(40)表示的椭圆。最后画出轮廓线（参阅附录，三）并把被遮部分改为虚线。

3. 椭圆抛物面的性质。我们用平行于坐标平面 yz 的平面 $x=u$ 截椭圆抛物面(37)，就得到抛物线

$$\begin{cases} x=u, \\ y^2 = 2q \left(z - \frac{u^2}{2p} \right). \end{cases} \quad (42)$$

它的对称轴为直线

$$x=u, y=0.$$

很明显，这直线在坐标平面 xz 上，用 P 表示抛物线(42)的顶点，它的坐标为

$$\left(u, 0, \frac{u^2}{2p} \right),$$

P 点既在平面 xz 上，又在抛物线(39)上，我们来说明抛物线(42)与抛物线(38)全等。把坐标轴平移，使原点合于抛物线(42)的顶点 P ，如图7—7。这平移公式为

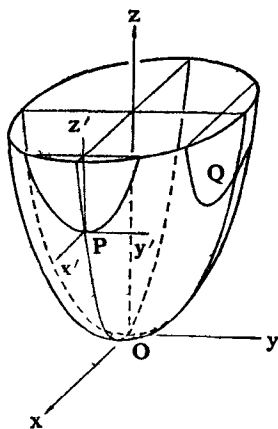


图 7—7

$$\begin{cases} x = x' + u \\ y = y' \\ z = z' + \frac{u^2}{2p} \end{cases} \quad (43)$$

在新的直角坐标系 $o'x'y'z'$ 中, 抛物线(42)的方程为

$$y'^2 = 2qz', \quad x' = 0.$$

这与方程(38)形式一样。

同样可知, 平面 $y=v$ 与椭圆抛物面 (37) 的交线为抛物线, 它的方程是

$$\begin{cases} x^2 = 2p \left(z - \frac{v^2}{2q} \right), \\ y = v. \end{cases} \quad (44)$$

它的对称轴为直线

$$x = 0, \quad y = v.$$

显然, 这直线在坐标平面 yz 上, 用 Q 表示抛物线 (44) 的顶点, Q 点的坐标为 $\left(0, v, \frac{v^2}{2q} \right)$, 点 Q 既在平面 yz 上, 又在抛物线(38)上, 同样可知抛物线(44)与抛物线(39)全等。

从上面的讨论我们知道, 平行于坐标平面 yz 的平面与椭圆抛物面(37)的交线是合同的抛物线, 并且平行于坐标平面 xz 的平面与椭圆抛物面(37)的交线也是合同的抛物线。我们还可以得到下面的结论:

如果两条抛物线它们在互相垂直的平面上, 并且具有公共的对称轴和顶点, 开口的方向也相同。让其中一条抛物线移动, 使它的顶点始终在另一条抛物线上, 并且动抛物线所在的平面始终保持平行, 那么所有的动抛物线就形成椭圆抛物面。

4. 椭圆抛物面的参数方程。我们知道，平面 $z=h(h>0)$ 与椭圆抛物面(37)的交线为椭圆(40)，它的半轴 a' 和 b' 由(41)表示，这样，椭圆(40)的参数方程为

$$\begin{cases} x=a'\cos\theta, \\ y=b'\sin\theta, \\ z=h. \end{cases} \quad 0 \leq \theta < 2\pi \quad (45)$$

其中 θ 为参数， h 为大于零的实数。当 h 取所有的正实数时，所有这样的椭圆连同它的顶点就形成了椭圆抛物面(37)。把(41)式代入(45)式中，就得到

$$\begin{cases} x=\sqrt{2ph}\cos\theta, \\ y=\sqrt{2qh}\sin\theta, \\ z=h. \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta < 2\pi \\ 0 \leq h < \infty \end{matrix} \quad (46)$$

这就是椭圆抛物面的参数方程。注意顶点对应参数 θ 的所有值。

如果设

$$\sqrt{2p}=a, \quad \sqrt{2q}=b. \quad (47)$$

并设

$$h=\lambda^2, \quad (\lambda \geq 0) \quad (48)$$

把(47)、(48)式代入(46)式中，就得到

$$\begin{cases} x=a\lambda\cos\theta, \\ y=b\lambda\sin\theta, \\ z=\lambda^2. \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta < 2\pi \\ 0 \leq \lambda < \infty \end{matrix} \quad (49)$$

这也是椭圆抛物面的参数方程。

如果考虑到 z 轴是椭圆抛物面(37)的对称轴，在(49)式中允许 λ 取负值，由此而确定的点，它的坐标仍满足方程(37)。这说明在(49)式中，当 λ 取负值时确定的点仍在椭圆

抛物面(37)上。所以在(49)式中把 $0 \leq \lambda < \infty$ 改为 $-\infty < \lambda < \infty$ ，则

$$\begin{cases} x = a\lambda \cos \theta, \\ y = b\lambda \sin \theta, \\ z = \lambda^2 \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta < 2\pi \\ -\infty < \lambda < \infty \end{matrix} \quad (50)$$

也是椭圆抛物面的参数方程。注意在这种情况下，不仅椭圆抛物面(37)的顶点，而且椭圆抛物面(37)上其余的点所对应的参数 (θ, λ) 也不是唯一的。

当 $a=b$ 时，(46)，(49)和(50)三式是旋转抛物面的参数方程。

现在我们根据上面叙述的椭圆抛物面的性质来建立椭圆抛物面的参数方程。平面 $x=u$ 上的抛物线(42)可以用下面的参数方程表示

$$\begin{cases} x = u, \\ y = v, \\ z = \frac{u^2}{2p} + \frac{v^2}{2q}. \end{cases} \quad (51)$$

其中 v 为参数， u 为常数，当 u 取所有实数时，我们知道所有这样的抛物线就形成了椭圆抛物面(37)。所以

$$\begin{cases} x = u, \\ y = v, \\ z = \frac{u^2}{2p} + \frac{v^2}{2q} \end{cases} \quad \begin{matrix} -\infty < u < \infty \\ -\infty < v < \infty \end{matrix} \quad (52)$$

是椭圆抛物面(37)的又一个参数方程。

我们把(52)式写成向量的形式，把椭圆抛物面(37)上任一点 $M(x, y, z)$ 的位置向量 $\overrightarrow{OM}$ 用 $\mathbf{r}$ 表示，由(52)式我们

有

$$r = ui + vj + \left(\frac{u^2}{2p} + \frac{v^2}{2q} \right) k,$$

或者

$$r = \left(u i + \frac{u^2}{2p} k \right) + \left(v j + \frac{v^2}{2q} k \right).$$

设

$$r_1(u) = u i + \frac{u^2}{2p} k, \quad (53)$$

$$r_2(v) = v j + \frac{v^2}{2q} k. \quad (54)$$

从而上式可以改写成

$$r = r_1(u) + r_2(v). \quad (55)$$

(55)式为椭圆抛物面(37)的参数方程(52)的向量表示式。其中 $r_1(u)$ 和 $r_2(v)$ 由(53)和(54)式确定。

五、双曲抛物面

由方程

$$\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z \quad (56)$$

表示的曲面叫做双曲抛物面，其中 $p > 0$ ， $q > 0$ 。方程(56)叫做双曲抛物面的标准方程。下面我们讨论方程(56)表示的曲面的形状和性质，并导出这曲面的参数方程。

1. 双曲抛物面的形状。从方程(56)我们看出，这个曲面关于坐标平面 yz 和 zx 都对称，并且关于 z 轴也对称。

考察坐标平面与曲面(56)的交线，坐标平面 yz 和 zx 与曲面(56)的交线都是抛物线，它们的方程为

$$\begin{cases} y^2 = -2qz, \\ x = 0 \end{cases} \quad (57)$$

和

$$\begin{cases} x^2 = 2pz, \\ y = 0. \end{cases} \quad (58)$$

而平面 xy 与曲面(56)的交线的方程为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 0, \\ z = 0. \end{cases} \quad (59)$$

或者

$$\begin{cases} \left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} \right) \left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} \right) = 0, \\ z = 0. \end{cases} \quad (60)$$

由此可知平面 xy 与曲面(56)的交线是两条相交于原点的直线 L_1 和 L_2 , 它们的方程分别是

$$\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 0, \\ z = 0 \end{cases} \quad (61)$$

和

$$\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} = 0, \\ z = 0. \end{cases} \quad (62)$$

现在我们用平行于坐标平面 xy 的平面 $z=h$ ($h \neq 0$) 截曲面(56), 它的方程为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{2ph} - \frac{y^2}{2qh} = 1, \\ z = h. \end{cases} \quad (63)$$

它是平面 $z=h$ 上的双曲线。这是因为(63)式中的前一个方程

表示母线平行 z 轴的双曲柱面。而平面 $z=h$ 垂直于这个双曲柱面的母线。

当 $h>0$ 时, 双曲线(63)的实轴与 x 轴平行, 这双曲线的中心为 z 轴上的点 $O_1(0, 0, h)$ 。它的顶点 A 和 A' 的坐标分别为 $(\sqrt{2ph}, 0, h)$ 和 $(-\sqrt{2ph}, 0, h)$ 。点 A 和 A' 在抛物线(58)上, 如图7-8。注意, 双曲线(63)的两条渐近线与直线 L_1 和 L_2 分别平行。这是因为双曲线(63)的两条渐近线的方程为

$$\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 0, \quad z=h$$

和

$$\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} = 0, \quad z=h.$$

当 $h<0$ 时, 双曲线(63)的实轴平行于 y 轴上, 它的中心为 z 轴上的点 $O_1(0, 0, h)$ 。顶点 B 和 B' 的坐标分别为 $(0, \sqrt{-2qh}, h)$ 和 $(0, -\sqrt{-2qh}, h)$ 。点 B 和 B' 在抛物线(57)上, 如图7-9。这双曲线的渐近线也平行于直线 L_1 和 L_2 。

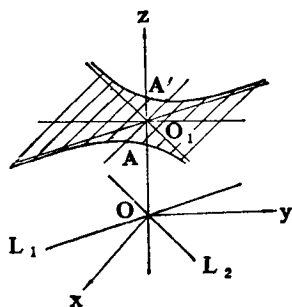


图7-8

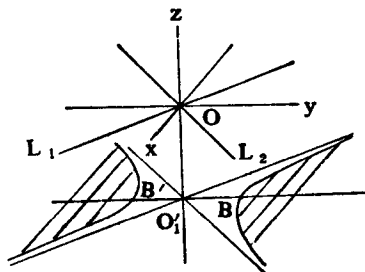


图7-9

把图 7—8 和图 7—9 画在一起并考虑到抛物线 (57) 和 (58)，我们就知道双曲抛物面 (56) 的形状如图 7—10 所示。

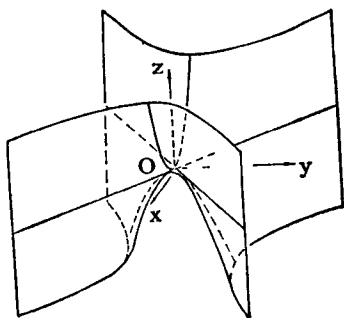


图 7—10

2. 双曲抛物面的直观图。图 7—10 是双曲抛物面的直观图。下面介绍它的画法，仍采用第一种方法画空间直角坐标系 $oxyz$ 。在由 y 轴和 z 轴组成的平面直角坐标系 oyz 中，画出抛物线 (57)。在由 x 轴和 z 轴组成的平面仿射坐标系 oxz 中，画出抛物线 (58)。在由 x 轴和 y 轴组成的平面仿射坐标系 oxy 中，画出两条相交直线 L_1 和 L_2 。然后再按照图 7—8 和图 7—9 画出平面 $z=h$ 上的双曲线。这两条双曲线的画法与画双曲柱面时，画平面 $z=h$ 上的双曲线的方法一样。最后画出轮廓线和两侧的破折线，并把被遮部分改为虚线。

注意，轮廓线仍为抛物线（见附录，三）两侧破折线可用平面 $y=b$ 和 $y=-b$ ($b>0$) 与双曲抛物面 (56) 的交线代替，它们是抛物线。我们将在下面加以说明。

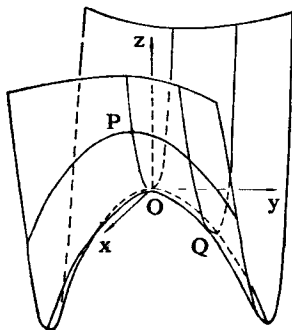


图 7—11

3. 双曲抛物面的性质。用平行于坐标平面 yz 的平面 $x=u$ 截双曲抛物面 (56)。就得到抛物线

$$\begin{cases} x=u, \\ y^2 = -2q\left(z - \frac{u^2}{2p}\right). \end{cases} \quad (64)$$

它的对称轴为直线

$$\begin{cases} x=u, \\ y=0. \end{cases}$$

显然这直线在坐标平面 xz 上。设 P 为抛物线(64)的顶点，它的坐标为 $(u, 0, \frac{u^2}{2p})$ ， P 点既在平面 xz 上，又在抛物线(58)上。抛物线(64)与抛物线(57)全等。

同样平面 $y=v$ 与双曲抛物面(56)的交线为抛物线

$$\begin{cases} x^2 = 2p\left(z + \frac{v^2}{2q}\right), \\ y=v. \end{cases} \quad (65)$$

抛物线(65)的对称轴为直线

$$\begin{cases} x=0, \\ y=v. \end{cases}$$

显然，它在平面 yz 上。设 Q 为抛物线(65)的顶点，它的坐标为 $(0, v, -\frac{v^2}{2q})$ 。点 Q 既在平面 yz 上，又在抛物线(57)上。

抛物线(65)与抛物线(58)全等。

从上面的讨论我们知道，平行于坐标平面 yz 的平面与双曲抛物面(56)的交线是相同的抛物线。并且平行于坐标平面 xz 的平面与双曲抛物面(56)的交线也是相同的抛物线。我们还可以得到下面的结论：

如果两条抛物线它们在互相垂直的平面上，并且具有公共的对称轴和顶点，但开口的方向相反，让其中一条抛物线移动，使它的顶点始终在另一条抛物线上，并且动抛物线所在的平面始终保持平行，那么所有的动抛物线就形成双曲抛

物面。

4. 双曲抛物面的直母线。双曲抛物面还有一个重要性质，就是它上面有两族直线。把双曲抛物面的方程(56)写成下面的形式

$$\left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}}\right)\left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = 2z. \quad (66)$$

建立方程组

$$\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 2\lambda, \\ \lambda\left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = z. \end{cases} \quad \begin{pmatrix} i & j & k \\ \frac{1}{\sqrt{p}} & \frac{1}{\sqrt{q}} & 0 \\ \frac{\lambda}{\sqrt{p}} & -\frac{\lambda}{\sqrt{q}} & 1 \end{pmatrix} \quad (67)$$

我们来说明对于 λ 的任何值方程组(67)决定一条直线。这是因为(67)式中两个方程都是一次方程，并且系数不成比例。对于所有的 λ 的值，方程组(67)决定一族直线。下面我们证明所有这些直线完全在双曲抛物面(56)上。

事实上，当 $\lambda \neq 0$ 时，(67)式中两式相乘之后再用 λ 除全式就得到(66)式。这说明在 $\lambda \neq 0$ 的情况下，直线(67)上的每一点都在双曲抛物面(56)上。而 $\lambda = 0$ 时，(67)式变为

$$\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 0, \quad z = 0.$$

这是坐标平面 $z = 0$ 与双曲抛物面(56)的交线(61)，在这种情况下，这直线当然在双曲抛物面(56)上。总之，不论 λ 为任何实数，方程(67)表示的直线都在双曲抛物面(56)上。

现在我们来证明对于双曲抛物面(56)上的任一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 一定在直线族(67)中的某一条直线上。事实上，从方程(67)的前一个方程我们看出，对于 λ 的任何值，平面

$$\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 2\lambda \text{ 都平行于平面 } \frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 0.$$

我们过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 引平面平行于定平面 $\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = 0$ 。它的方程是

$$\frac{1}{\sqrt{p}}(x - x_0) + \frac{1}{\sqrt{q}}(y - y_0) = 0.$$

或者

$$\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}} = \frac{x_0}{\sqrt{p}} + \frac{y_0}{\sqrt{q}}. \quad (68)$$

把(68)式代入双曲抛物面的方程(66)中就得到

$$\left(\frac{x_0}{\sqrt{p}} + \frac{y_0}{\sqrt{q}}\right)\left(\frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = 2z. \quad (69)$$

由此可知, 平面(68)与双曲抛物面(56)的交线的方程为由方程(68)和(69)组成的方程组。但这个方程组表示的直线是直线族(67)中

$$\lambda = \frac{1}{2}\left(\frac{x_0}{\sqrt{p}} + \frac{y_0}{\sqrt{q}}\right)$$

时的一条直线, 所以点 M_0 在直线族(67)中的一条直线上。

同样可知直线族

$$\begin{cases} \frac{x}{\sqrt{p}} - \frac{y}{\sqrt{q}} = 2\mu, \\ \mu\left(\frac{x}{\sqrt{p}} + \frac{y}{\sqrt{q}}\right) = z \end{cases} \quad (70)$$

中的每条直线都在双曲抛物面(56)上, 并且曲面(56)上的每一点都有直线族(70)中的一条直线通过。

两族中的每一条直线叫做双曲抛物面的直母线。这样，对于双曲抛物面上的每一点有每族中的一条直线通过它。所以双曲抛物面也由两族直线织成（如图 7—12）。

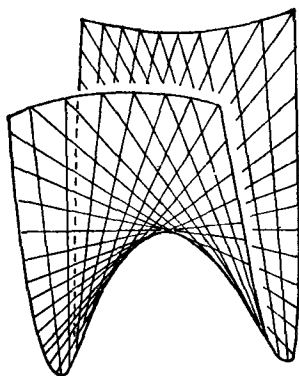


图 7—12

下面我们来证明不同族的两条母线总相交。这只要证明它们共面但不平行。事实上，直线族(67)中的直线的方向向量可取为 $\{\sqrt{p}, -\sqrt{q}, 2\lambda\}$ ，而直线族(70)中的直线的方向向量可取为 $\{\sqrt{p}, \sqrt{q}, 2\mu\}$ 。很明显，无论 λ, μ 为任何实数，这样的向量不共线。点 $M_1(\sqrt{p}\lambda, \sqrt{q}\lambda, 0)$ 在直线(67)上，而点 $M_2(\sqrt{p}\mu, -\sqrt{q}\mu, 0)$ 在直线(70)上，我们来证明向量 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{\sqrt{p}(\mu-\lambda), -\sqrt{q}(\mu+\lambda), 0\}$ 与向量 $\{\sqrt{p}, -\sqrt{q}, 2\lambda\}$ 及 $\{\sqrt{p}, \sqrt{q}, 2\mu\}$ 共面。事实上我们有

$$\begin{vmatrix} \sqrt{p}(\mu-\lambda) - \sqrt{q}(\mu+\lambda) & 0 \\ \sqrt{p} & -\sqrt{q} & 2\lambda \\ \sqrt{p} & \sqrt{q} & 2\mu \end{vmatrix} = -2\sqrt{pq}\mu^2 - \lambda\mu \\ -2\sqrt{pq}(\lambda\mu + \lambda^2) + 2\sqrt{pq}(\mu^2 + \lambda\mu) - 2\sqrt{pq}(\lambda\mu - \lambda^2) = 0.$$

这就是说，两直线满足共面条件，共面不平行的两直线一定相交。

5. 双曲抛物面的参数方程。根据上面的讨论我们知道，双曲抛物面 (56) 既是由两族抛物线织成，又是两族直线织成。下面就根据这些性质来建立双曲抛物面的参数方程。

与推导椭圆抛物面的参数方程 (52) 类似，可知双曲抛物面的参数方程为

$$\begin{cases} x=u, & -\infty < u < \infty, \\ y=v, & -\infty < v < \infty. \\ z=\frac{u^2}{2p}-\frac{v^2}{2q}. \end{cases} \quad (71)$$

同样可以把参数方程 (71) 写成向量的形式：

$$\mathbf{r} = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + \left(\frac{u^2}{2p} - \frac{v^2}{2q}\right)\mathbf{k}. \quad (72)$$

这里 $\mathbf{r}$ 为双曲抛物面 (56) 上任一点 $M(x, y, z)$ 的位置向量。(72) 式可以改写成

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_1(u) + \mathbf{r}_2(v). \quad (73)$$

这里

$$\mathbf{r}_1(u) = u\mathbf{i} + \frac{u^2}{2p}\mathbf{k}, \quad (74)$$

$$\mathbf{r}_2(v) = v\mathbf{j} - \frac{v^2}{2q}\mathbf{k}. \quad (75)$$

下面以双曲抛物面的两族直母线作为参数曲线来建立双曲抛物面的参数方程。我们知道双曲抛物面上不同族的两条母线一定相交，对于每一个 λ ，直线 (67) 通过点， $(\sqrt{p}\lambda, \sqrt{q}\lambda, 0)$ ，这直线的方向向量为 $\{\sqrt{p}, -\sqrt{q}, 2\lambda\}$ ，因此，这直线的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{p}\lambda + \sqrt{p}u, \\ y = \sqrt{q}\lambda - \sqrt{q}u, \\ z = 2\lambda u. \end{cases} \quad -\infty < u < \infty \quad (76)$$

其中 u 为参数。

对于每一个 μ ，直线(70)通过点 $(\sqrt{p}\mu, -\sqrt{q}\mu, 0)$ 。这直线的方向向量为 $\{\sqrt{p}, \sqrt{q}, 2\mu\}$ ；它的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{p}\mu + \sqrt{p}v, \\ y = -\sqrt{q}\mu + \sqrt{q}v, \\ z = 2\mu v. \end{cases} \quad -\infty < v < \infty \quad (77)$$

其中 v 为参数。

因为两直线相交，交点的坐标应满足条件

$$\begin{cases} \sqrt{p}\lambda + \sqrt{p}u = \sqrt{p}\mu + \sqrt{p}v, \\ \sqrt{q}\lambda - \sqrt{q}u = -\sqrt{q}\mu + \sqrt{q}v, \\ 2\lambda u = 2\mu v. \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \lambda + u = \mu + v, \\ \lambda - u = -\mu + v, \\ \lambda u = \mu v. \end{cases} \quad (78)$$

由此解得

$$u = \mu, \quad v = \lambda. \quad (79)$$

把(79)式代入(76)或(77)式中，就得到

$$\begin{cases} x = \sqrt{p}(\lambda + \mu), \\ y = \sqrt{q}(\lambda - \mu), \\ z = 2\lambda\mu. \end{cases} \quad \begin{matrix} -\infty < \lambda < \infty \\ -\infty < \mu < \infty \end{matrix} \quad (80)$$

这就是双曲抛物面的参数方程，并且当 λ 为常数时，它就是直线(76)，而当 μ 为常数时，它就是直线(77)。所以在这种

情况下, 直母线为参数曲线。

习 题 7.1

1. 设 $\mathbf{r}$ 为椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上任一点 M 的位置向量, λ 、 μ 、 ν 为向量 $\mathbf{r}$ 的方向余弦, 试证

$$\frac{1}{r^2} = \frac{\lambda^2}{a^2} + \frac{\mu^2}{b^2} + \frac{\nu^2}{c^2}.$$

2. 设单叶双曲面的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其中 $a > b$, 求通过 x 轴和这曲面相交为圆的平面的方程。

3. 设平面 $z = 0$ 和 $z = c$ 截单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的直母线于两点 M_0 和 M_1 , 设 M_0 的坐标为 $(a \cos \theta, b \sin \theta, 0)$, 求向量 $\overrightarrow{M_0 M_1}$ 的坐标。

4. 利用上题结果, 求出直母线的参数方程。并利用它证明:

(1) 同一族中任何两条母线不相交也不平行;

(2) 不同族的两条母线相交 (或平行)。

5. 利用单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的两族直母线作为参数曲线, 求单叶双曲面的参数方程。

6. 证明双曲抛物面上同族的两条母线不相交也不平行。

§7.2 二阶曲面的切柱面

这一节我们先介绍一般二阶曲面与直线的交点, 进而引入一般二阶曲面的切线和切柱面, 在这里引入切柱面的目的是为了在附录中利用它描绘二阶曲面直观图的轮廓线。

一、二阶曲面的切线

1. 二阶曲面与直线的交点。一般二阶曲面是指由方程

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = & a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy \\ & + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x \\ & + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

表示的曲面，在这里所有的系数都是实数，但是二次项的系数不都是零，并约定 $a_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, 3, 4$)，为了方便起见，设

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) \equiv a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}, \\ F_2(x, y, z) \equiv a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}, \\ F_3(x, y, z) \equiv a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34}, \\ F_4(x, y, z) \equiv a_{41}x + a_{42}y + a_{43}z + a_{44}. \end{cases} \quad (2)$$

这样方程(1)就可以写成

$$\begin{aligned} xF_1(x, y, z) + yF_2(x, y, z) + zF_3 \\ (x, y, z) + F_4(x, y, z) = 0. \end{aligned} \quad (3)$$

通过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 平行于向量 $s = \{l, m, n\}$ 的直线的参数方程为：

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt. \quad (4)$$

其中 t 为参数。求二阶曲面(1)与直线(4)的交点，就是把(4)式代入(1)式中，求出交点对应的参数，然后再代入(4)式中，就得出交点的坐标。

把(4)式中的 x, y, z 代入(1)式中，就得到

$$at^2 + 2bt + c = 0. \quad (5)$$

这里

$$\begin{cases} a = a_{11}l^2 + a_{22}m^2 + a_{33}n^2 + 2a_{12}lm + 2a_{13}ln + 2a_{23}mn, \\ b = lF_1(x_0, y_0, z_0) + mF_2(x_0, y_0, z_0) + nF_3(x_0, y_0, z_0), \quad (6) \\ c = F(x_0, y_0, z_0). \end{cases}$$

关于二阶曲面(1)与直线(4)相交的情况, 由方程(5)的系数间的关系确定.

例1 求二阶曲面 $x^2 + 3y^2 - 4z^2 - 4xy + 4z + 15 = 0$ 与直线 $x = 1 + 2t$, $y = 2 + 2t$, $z = -1 - t$ 的交点.

解: 由题设, 交点所对应的参数应满足关系

$$\begin{aligned} & (1 + 2t)^2 + 3(2 + 2t)^2 - 4(-1 - t)^2 \\ & - 4(1 + 2t)(2 + 2t) + 4(-1 - t) + 15 = 0. \end{aligned}$$

化简得

$$t^2 + 2t - 3 = 0.$$

解得

$$t = -3 \text{ 和 } t = 1.$$

把它们代入直线的参数方程中, 就得到交点的坐标为 $(-5, -4, 2)$ 和 $(3, 4, -2)$.

2. 二阶曲面的切线. 由(5)式我们知道, 当 $a \neq 0$ 时, 如果 $b^2 - ac = 0$, 方程(5)有两个相等的实根. 在这种情况下, 二阶曲面(1)与直线(4)相交于重合的两个点. 这时就称直线(4)为二阶曲面(1)的切线, 并称这个重合点为切点.

当 $a = 0$ 时, 如果 $b = 0$ 和 $c = 0$, 在这种情况下, 方程(5)为恒等式, 它为 t 的任值所满足, 从而直线(4)上的每一点都在二阶曲面(1)上. 也就是说, 直线(4)完全在二阶曲面(1)上. 这时也称直线(4)为二阶曲面(1)的切线. 它上面的每一点都称为切点.

如果直线(4)是二阶曲面(1)的切线,并且点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是切点,那么 $F(x_0, y_0, z_0)=0$,从(6)式知 $c=0$ 。如果 $a \neq 0$,由于 M_0 是直线(4)与二阶曲面(1)相交的重合点,从 $b^2-ac=0$ 推知 $b=0$,如果 $a=0$,也应有 $b=0$,直线(4)才能完全在二阶曲面(1)上。假如不然,由 $b \neq 0$ 推知方程(5)有一个根 $t=0$ 。在这种情况下, $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 不是直线(4)与二阶曲面(1)相交的重合点,这与 M_0 是切点相矛盾。

总之,如果直线(4)是二阶曲面(1)的切线,且 M_0 为切点,则有 $b=0$,从而直线的方向向量 $\langle l, m, n \rangle$ 的坐标由(6)式得知,应满足条件

$$lF_1(x_0, y_0, z_0) + mF_2(x_0, y_0, z_0) + nF_3(x_0, y_0, z_0) = 0. \quad (7)$$

条件(7)不仅是直线(4)与二阶曲面(1)相切的必要条件,而且也是充分条件。事实上,当(7)式成立时,由(6)式知 $b=0$,再由 M_0 是切点,它在二阶曲面(1)上,从而有 $F(x_0, y_0, z_0)=0$ 。同样由(6)式知 $c=0$,当 $a \neq 0$ 时,我们有 $b^2-ac=0$,这时直线(4)与二阶曲面(1)相交于两个重合的点。当 $a=0$ 时,方程(5)的系数全为零,这时直线(4)完全在二阶曲面(1)上,所以直线(4)是二阶曲面(1)的切线。

例2 证明直线 $x=1+4t, y=-2-t, z=1-2t$ 与二阶曲面 $x^2-y^2+z^2+xy+2xz+4yz-x+y+z+12=0$ 相切,但不在该曲面上。

证明:把直线上的点 $(1, -2, 1)$ 的坐标代入二阶曲面方程中,计算

$$\begin{aligned}
 c &= 1^2 - (-2)^2 + 1^2 + 1 \times (-2) + 2 \times 1 \times 1 \\
 &\quad + 4 \times (-2) \times 1 - 1 - 2 + 1 + 12 = 1 - 4 \\
 &\quad + 1 - 2 + 2 - 8 - 1 - 2 + 1 + 12 = 0.
 \end{aligned}$$

利用(2)式和(6)式计算 b ,

$$\begin{aligned}
 b &= 4 \left(x_0 + \frac{1}{2}y_0 + z_0 - \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{2}x_0 - y_0 + 2z_0 + \frac{1}{2} \right) \\
 &\quad - 2 \left(x_0 + 2y_0 + z_0 + \frac{1}{2} \right) \\
 &= 4 \left(1 - 1 + 1 - \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{2} + 2 + 2 + \frac{1}{2} \right) \\
 &\quad - 2 \left(1 - 4 + 1 + \frac{1}{2} \right) \\
 &= 4 \times \frac{1}{2} - 5 - 2 \times \left(-\frac{3}{2} \right) = 0.
 \end{aligned}$$

由此知直线是二阶曲面的切线。再由(6)式计算 a ,

$$\begin{aligned}
 a &= 4^2 - (-1)^2 + (-2)^2 + 4 \times (-1) + 2 \times 4 \\
 &\quad \times (-2) + 4 \times (-1) \times (-2) \\
 &= 16 - 1 + 4 - 4 - 16 + 8 = 7 \neq 0.
 \end{aligned}$$

二次方程(5)的系数不全为零,从而直线不在二阶曲面上。

二、二阶曲面的切柱面

平行于定直线而与二阶曲面相切的所有直线形成的柱面叫做二阶曲面的切柱面。

设二阶曲面的方程为

$$\begin{aligned}
 F(x, y, z) &\equiv a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy \\
 &\quad + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} \\
 &= 0.
 \end{aligned} \tag{1}$$

$s = \{l, m, n\}$ 为定直线的方向向量, $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为切点, 则通过点 M_0 平行于向量 s 的二阶曲面 (1) 的切线为

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt. \quad (8)$$

从上一部分的讨论我们知道, 因为直线 (8) 是二阶曲面 (1) 的切线, 有 $c = 0$ 及 $b = 0$, 即

$$\begin{cases} F(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ lF_1(x_0, y_0, z_0) + mF_2(x_0, y_0, z_0) \\ \quad + nF_3(x_0, y_0, z_0) = 0. \end{cases} \quad (9)$$

由于切柱面是通过所有切点的切线组成的曲面, 因此, 切点的坐标应满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ lF_1(x, y, z) + mF_2(x, y, z) + nF_3(x, y, z) = 0. \end{cases} \quad (10)$$

反之, 如果方程组 (10) 有解, 则每一组解决定一个切点, 过此点就可以引一条平行于定向量 s 的切线, 所有这样的切线形成的曲面, 就是二阶曲面 (1) 的切柱面。

如果方程组 (10) 无解, 这说明二阶曲面 (1) 不存在平行于定直线的切线, 因此也就不存在这样的切柱面。

把方程组 (10) 的后一式写成:

$$\begin{aligned} (a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n)x + (a_{21}l + a_{22}m + a_{23}n)y \\ + (a_{31}l + a_{32}m + a_{33}n)z + a_{41}l + a_{42}m \\ + a_{43}n = 0. \end{aligned} \quad (11)$$

并设

$$\begin{cases} A = a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n, \\ B = a_{21}l + a_{22}m + a_{23}n, \\ C = a_{31}l + a_{32}m + a_{33}n, \\ D = a_{41}l + a_{42}m + a_{43}n. \end{cases} \quad (12)$$

这样(11)式可写成

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (13)$$

如果方程组(10)的后一式恒为零, 也就是方程(13)恒为零, 这时(12)式中的 A 、 B 、 C 、 D 全为零, 从而

$$\begin{aligned} a &= a_{11}l^2 + a_{22}m^2 + a_{33}n^2 + 2a_{12}lm + 2a_{13}ln + 2a_{23}mn \\ &= (a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n)l + (a_{21}l + a_{22}m + a_{23}n)m \\ &\quad + (a_{31}l + a_{32}m + a_{33}n)n \\ &= 0. \end{aligned}$$

这表明, 所有的切点都在二阶曲面(1)上, 在这种情况下, 切柱面就是二阶曲面(1)本身。

综上所述, 我们有下面的结论:

定理 1 二阶曲面(1)具有母线平行于定向量 $s = \{l, m, n\}$ 的切柱面的充分和必要条件为方程组

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ lF_1(x, y, z) + mF_2(x, y, z) + nF_3(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (10)$$

有解。

今后我们只讨论 $a \neq 0$ 的情况, 并且方程组(10)有解。这时切柱面存在而且不同于二阶曲面(1)本身。关于切柱面的方程, 我们有:

定理 2 如果二阶曲面(1)具有平行于定向量 $s = \{l, m, n\}$ 的切柱面, 并且

$a = a_{11}l^2 + a_{22}m^2 + a_{33}n^2 + 2a_{12}lm + 2a_{13}ln + 2a_{23}mn \neq 0$, 那么切柱面的方程为

$$\begin{aligned} [lF_1(x, y, z) + mF_2(x, y, z) + nF_3(x, y, z)]^2 \\ - aF(x, y, z) = 0. \end{aligned} \quad (14)$$

证明: 设二阶曲面(1)的切线的参数方程为

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt.$$

其中 x_0, y_0, z_0 为切点的坐标。由此可得

$$x_0 = x - lt, \quad y_0 = y - mt, \quad z_0 = z - nt.$$

由于切点满足(9)式, 把上式代入(9)式中, 就得到

$$at^2 - 2L(x, y, z)t + F(x, y, z) = 0 \quad (15)$$

和

$$at - L(x, y, z) = 0. \quad (16)$$

其中

$$\begin{aligned} L(x, y, z) &= lF_1(x, y, z) + mF_2(x, y, z) + nF_3(x, y, z) \\ &= Ax + By + Cz + D. \end{aligned} \quad (17)$$

这里 A, B, C, D 由(12)式确定。因为 $a \neq 0$, 所以从(16)式解出 t , 再把它代入(15)式中就得到

$$[L(x, y, z)]^2 - aF(x, y, z) = 0. \quad (14)$$

由于(9)式就是坐标满足方程组(10)的点 (x_0, y_0, z_0) 的坐标间的关系, 所以从上面推导方程(14)的过程中, 我们既没有丢掉也没有增加有关 x, y, z 的因式, 这就是说, 通过坐标满足方程组(10)的所有点又平行于定方向的切线, 它上面的点的坐标都足方程(14), 所以方程(14)就是二阶曲面(1)的切柱面方程。这个切柱面的母线平行于定向量 $s = \{l, m, n\}$ 。

例3 求旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2pz$ 的切柱面, 它的母线平行于直线 $x = y = z$ 。

解: 这里 $a_{11} = 1, a_{22} = 1, a_{34} = -p$, 其余的系数全为零, $l = m = n = 1$ 。由(12)式计算出

$$A = 1, \quad B = 1, \quad C = 0, \quad D = -p.$$

由(13)式, 我们有

$$x+y-p=0.$$

根据(10)、(11)和(13)式, 我们知所有的切点组成曲线

$$\begin{cases} x^2+y^2-2pz=0, \\ x+y-p=0. \end{cases}$$

再由 $l=m=n=1$, 从(6)式计算出 $a=2$, 根据(14)式知旋转抛物面的切柱面方程为

$$2(x^2+y^2-2pz)-(x+y-p)^2=0.$$

例4 求椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切柱面, 它的母线平行于定向量 $s = \left\{ 1, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4} \right\}$.

解: 在这里 $a_{11} = \frac{1}{a^2}$, $a_{22} = \frac{1}{b^2}$, $a_{33} = \frac{1}{c^2}$, $a_{44} = -1$, $l=1$, $m = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $n = \frac{\sqrt{2}}{4}$. 由(12)式计算出

$$A = \frac{1}{a^2}, \quad B = \frac{\sqrt{2}}{4b^2}, \quad C = \frac{\sqrt{2}}{4b^2}, \quad D = 0.$$

从而有

$$\frac{x}{a^2} + \frac{\sqrt{2}}{4b^2}y + \frac{\sqrt{2}}{4c^2}z = 0,$$

再由(6)式计算出 $a = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{8b^2} + \frac{1}{8c^2}$. 根据(14)式知切柱面的方程为

$$\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{8b^2} + \frac{1}{8c^2} \right) \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right) - \left(\frac{1}{a^2}x + \frac{\sqrt{2}}{4b^2}y + \frac{\sqrt{2}}{4c^2}z \right)^2 = 0.$$

习 题 7.2

1. 求二阶曲面 $x^2 + yz - xz - 5y = 0$ 与直线 $x = 5 + 3t$, $y = 10 + 7t$, $z = -t$ 的交点.

2. 求抛物柱面 $x^2 = 2py$ 的切柱面, 它的母线平行于定向量 $\{l, m, n\}$, 其中 $l \neq 0$.

3. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 的切柱面, 它的母线平行于定向量 $\left\{1, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4}\right\}$.

4. 求单叶双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 的切柱面, 它的母线平行于直线 $x = y = z$.

§7.3 二阶曲面的中心和径面

这一节我们讨论一般二阶曲面的对称中心和对称平面。在下节将利用它们把二阶曲面方程化简。

一、二阶曲面的中心

连接二阶曲面上两点间的线段称为二阶曲面的弦。如果存在一点 C , 使过点 C 的所有弦被点 C 平分, 则点 C 为二阶曲面的对称中心, 称它为二阶曲面的中心。

设二阶曲面的方程为

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = & a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz \\ & + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z \\ & + a_{44} = 0. \end{aligned} \quad (1)$$

如果在方程(1)里, 一次项的系数为零, 即

$$a_{14}=a_{24}=a_{34}=0. \quad (2)$$

那么坐标原点是二阶曲面(1)的中心。事实上,如果点 $M(x, y, z)$ 在二阶曲面上,它的坐标满足具有条件(2)的方程(1)。在这种情况下,坐标为 $(-x, -y, -z)$ 的点,就是点 $M(x, y, z)$ 关于原点对称的点,它的坐标也满足同样的方程,所以原点是二阶曲面的中心。

现在我们来说明相反的情况。如果坐标原点是二阶曲面的中心,那么在二阶曲面的方程(1)里一次项的系数全为零。事实上,假定坐标原点是二阶曲面的中心,过原点任引一直线,设此直线的参数方程为

$$x=lt, y=mt, z=nt, \quad (3)$$

其中 t 为参数,考察二阶曲面(1)与这直线的交点,为此把(3)式代入(1)式中,就得到

$$at^2+2bt+c=0. \quad (4)$$

这里

$$a=a_{11}l^2+a_{22}m^2+a_{33}n^2+2a_{12}lm+2a_{13}ln+2a_{23}mn,$$

$$b=a_{14}l+a_{24}m+a_{34}n,$$

$$c=a_{44}.$$

因为原点是二阶曲面的中心,如果当参数 $t=t_1$ 时对应的点是二阶曲面(1)与直线(3)的一个交点,交点的坐标为 (lt_1, mt_1, nt_1) ,但这点关于原点的对称点的坐标为 $(-lt_1, -mt_1, -nt_1)$,因为这点也是二阶曲面(1)与直线(3)的交点,设此点对应参数 $t=t_2$,该点的坐标为 (lt_2, mt_2, nt_2) ,由此知 $t_2=-t_1$ 而且 t_1 和 t_2 都应是方程(4)的根,并且有关系

$$t_1+t_2=0.$$

按照一元二次方程的根与系数的关系,应有 $b=0$ 。即

$$a_{14}l + a_{24}m + a_{34}n = 0. \quad (5)$$

(5)式对于通过原点的任一直线都成立,也就是说,无论 l, m, n 为任何不全为零的值时,(5)式都成立,因此,(5)式应为一恒等式,所以应有

$$a_{14} = a_{24} = a_{34} = 0.$$

综上所述 我们就证明了下面的结论:

定理 1 坐标原点为二阶曲面的中心的充分和必要条件是二阶曲面的方程里一次项系数全为零.

如果中心不在坐标原点,我们有:

定理 2 点 $C(x_0, y_0, z_0)$ 为二阶曲面(1)的中心的充分和必要条件是

$$F_1(x_0, y_0, z_0) = F_2(x_0, y_0, z_0) = F_3(x_0, y_0, z_0) = 0. \quad (6)$$

证明: 把坐标轴平移,使新原点为 $C(x_0, y_0, z_0)$,从而平移公式为

$$x = x' + x_0, \quad y = y' + y_0, \quad z = z' + z_0. \quad (7)$$

把(7)式代入(1)式中,就得到二阶曲面(1)在新坐标系中的方程,它是

$$\begin{aligned} a_{11}'x'^2 + a_{22}'y'^2 + a_{33}'z'^2 + 2a_{12}'x'y' + 2a_{13}'x'z' + 2a_{23}'y'z' \\ + 2a_{14}'x' + 2a_{24}'y' + 2a_{34}'z' + a_{44}' = 0. \end{aligned} \quad (8)$$

这里

$$\begin{cases} a_{11}' = a_{11}, & a_{22}' = a_{22}, & a_{33}' = a_{33}, & a_{12}' = a_{12}, & a_{13}' = a_{13}, \\ & a_{23}' = a_{23}, \\ a_{14}' = a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}z_0 + a_{14}, \\ a_{24}' = a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}z_0 + a_{24}, \\ a_{34}' = a_{31}x_0 + a_{32}y_0 + a_{33}z_0 + a_{34}, \\ a_{44}' = F(x_0, y_0, z_0). \end{cases} \quad (9)$$

根据定理1, 点 $C(x_0, y_0, z_0)$ 为二阶曲面的中心的充分和必要条件为

$$a_{14}' = a_{24}' = a_{34}' = 0.$$

由(9)式知

$$a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}z_0 + a_{14} = 0,$$

$$a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}z_0 + a_{24} = 0,$$

$$a_{31}x_0 + a_{32}y_0 + a_{33}z_0 + a_{34} = 0.$$

根据§7.2的(2)式, 这就是

$$F_1(x_0, y_0, z_0) = 0, \quad F_2(x_0, y_0, z_0) = 0,$$

$$F_3(x_0, y_0, z_0) = 0.$$

由定理2可知, 二阶曲面(1)有没有中心, 决定于方程组

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14} = 0, \\ F_2(x, y, z) = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24} = 0, \\ F_3(x, y, z) = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34} = 0 \end{cases} \quad (10)$$

有没有解。如果方程组(10)有唯一的一组解 (x_0, y_0, z_0) , 从而点 $C(x_0, y_0, z_0)$ 是二阶曲面的唯一的中心, 这样的曲面叫做有心二阶曲面。如果方程组(10)没有解, 或者解不是唯一的, 在这样的情况下, 曲面没有中心, 或者中心不是唯一的, 这样的曲面叫做无心二阶曲面。

例1 证明二阶曲面 $y^2 - xz - yz - z = 0$ 为有心二阶曲面。

证明: 建立方程组(10), 即

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}z = 0, \\ y - \frac{1}{2}z = 0, \\ -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y - \frac{1}{2} = 0. \end{cases}$$

这方程组有唯一的一组解 $x=-1$, $y=0$, $z=0$ 。所以这二阶曲面为有心二阶曲面。

二、二阶曲面的直径面

设给定一向量 $s=\{l, m, n\}$, 如果平行于向量 s 的直线与二阶曲面相交于两个点, 它们确定二阶曲面的一条弦。我们来证明下面的定理:

定理 3 二阶曲面的任一组平行弦的中点的轨迹在同一个平面上。

证明: 设二阶曲面(1)的平行于定向量 $s=\{l, m, n\}$ 的弦在直线

$$x=x_0+lt, \quad y=y_0+mt, \quad z=z_0+nt$$

上。其中 (x_0, y_0, z_0) 是弦的中点 P_0 的坐标。把上式代入二阶曲面的方程(1)中, 就得到

$$at^2+2bt+c=0. \quad (11)$$

这里 a, b, c 由§7·2中的(6)式确定。如果交点重合, 弦所在的直线化为切线, 这时弦的中点就是切点。除 p_0 为切点外, 一般弦的中点 p_0 不在二阶曲面上。因此

$$c=F(x_0, y_0, z_0) \neq 0.$$

这时

$$a=a_{11}l^2+a_{22}m^2+a_{33}n^2+2a_{12}lm+2a_{13}ln+2a_{23}mn \neq 0.$$

这是因为, 假如 $a=0$ 和 $c \neq 0$, 方程(9)最多有一个单根, 这与弦的假设矛盾。

设 $t=t_1$ 和 $t=t_2$ 对应于弦的两个端点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 。因为 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是弦的中点, 从而有

$$x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} = x_0 + \frac{l}{2}(t_1 + t_2),$$

$$y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2} = y_0 + \frac{m}{2}(t_1 + t_2),$$

$$z_0 = \frac{z_1 + z_2}{2} = z_0 + \frac{n}{2}(t_1 + t_2).$$

由于 l, m, n 不全为零, 所以应有

$$t_1 + t_2 = 0.$$

根据一元二次方程根与系数的关系, 可知方程(11)的一次项系数 $b = 0$, 即

$$lF_1(x_0, y_0, z_0) + mF_2(x_0, y_0, z_0) + nF_3(x_0, y_0, z_0) = 0, \quad (12)$$

或者

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

这里

$$\begin{cases} A = a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n, \\ B = a_{21}l + a_{22}m + a_{23}n, \\ C = a_{31}l + a_{32}m + a_{33}n, \\ D = a_{41}l + a_{42}m + a_{43}n. \end{cases} \quad (13)$$

由于 x_0, y_0, z_0 是任一条平行于定向量 s 的弦的中点的坐标, 所以平行定向量 s 的平行弦的中点的坐标满足方程

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (14)$$

其中 A, B, C, D 由(13)式确定. 因为 $a \neq 0$, 由

$$a = (a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n)l + (a_{21}l + a_{22}m + a_{23}n)m + (a_{31}l + a_{32}m + a_{33}n)n$$

可知方程(14)中的系数 A, B, C 不全为零, 不然的话, 如

果 A, B, C 全为零。从上式可知 $a = 0$ ，这与 $a \neq 0$ 的假定矛盾。所以(14)式是 x, y, z 的一次方程，它表示一个平面，从而定理得证。

称二阶曲面的一组平行弦的中点所在的平面为二阶曲面的直径面。直径面的名称与下面的定理有关。

定理 4 有心二阶曲面的直径面经过它的中心。

证明：设方程(14)为有心二阶曲面(1)的直径面的方程。根据(12)式，这直径面的方程可以写成下面的形式：

$$lF_1(x, y, z) + mF_2(x, y, z) + nF_3(x, y, z) = 0. \quad (15)$$

因为有心二阶曲面的中心 C 的坐标满足条件

$$\begin{aligned} F_1(x_0, y_0, z_0) &= 0, \quad F_2(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ F_3(x_0, y_0, z_0) &= 0, \end{aligned}$$

所以对于任何一组不全为零的 l, m, n ，中心 C 的坐标恒满足方程(15)，所以有心二阶曲面(1)的直径面通过它的中心。

经过有心二阶曲面的中心的每一条直线叫做有心二阶曲面的直径，平行于这直径的平行弦的中点所在的平面叫做这直径的共轭直径面。

例 2 已知二阶曲面方程为 $3x^2 + y^2 - 2xz - yz - x - 1 = 0$ ，求平行于定直线 $x = y = z$ 的平行弦的中点所在的直径面。

解：在这里 $a_{11} = 3$ ， $a_{22} = 1$ ， $a_{13} = -1$ ， $a_{23} = -\frac{1}{2}$ ， $a_{14} = -\frac{1}{2}$ ， $a_{44} = -1$ ，其余全为零。而 $l = m = n = 1$ 。从而

$$A = a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n = 3 - 1 = 2,$$

$$B = a_{21}l + a_{22}m + a_{23}n = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$C = a_{31}l + a_{32}m + a_{33}n = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2},$$

$$D = a_{14}l + a_{24}m + a_{34}n = -\frac{1}{2}.$$

因此所求的直径面的方程为

$$2x + \frac{1}{2}y - \frac{3}{2}z - \frac{1}{2} = 0,$$

或者

$$4x + y - 3z - 1 = 0.$$

三、二阶曲面的主径面

如果直径面垂直于它所平分的一组平行弦，就称这样的直径面为主径面。显然二阶曲面的主径面是它的对称平面。

下面我们来寻求二阶曲面的主径面。设这组弦平行于定向量 $s = \{l, m, n\}$ ，这组平行弦所决定的直径面的方程，由(13)和(14)式知应为

$$(a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n)x + (a_{21}l + a_{22}m + a_{23}n)y + (a_{31}l + a_{32}m + a_{33}n)z + a_{41}l + a_{42}m + a_{43}n = 0. \quad (16)$$

这直径面的法向量与定向量 s 共线，共线的充分和必要条件是

$$\begin{cases} a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n = \lambda l, \\ a_{21}l + a_{22}m + a_{23}n = \lambda m, \\ a_{31}l + a_{32}m + a_{33}n = \lambda n. \end{cases} \quad (17)$$

(这里 λ 为某个实数) 或者

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)l + a_{12}m + a_{13}n = 0, \\ a_{21}l + (a_{22} - \lambda)m + a_{23}n = 0, \\ a_{31}l + a_{32}m + (a_{33} - \lambda)n = 0. \end{cases} \quad (18)$$

这是 l, m, n 的齐次线性方程组。因为 l, m, n 不全为零，所以方程组(18)具有不全为零解的充分和必要条件是系数组成的行列式为零，即

$$\begin{vmatrix} a_{11}-\lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}-\lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33}-\lambda \end{vmatrix} = 0, \quad (19)$$

展开成

$$\lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0, \quad (20)$$

其中

$$I_1 = a_{11} + a_{22} + a_{33}, \quad (21)$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad (22)$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}. \quad (23)$$

这是 λ 的三次方程，叫做二阶曲面的特征方程，它的每一个根叫做特征根。

对于特征方程(20)的每一个特征根，方程组(18)总有非零解 $l:m:n$ ，我们写成 $l:m:n$ 的形式，是说与 l, m, n 成比例的一组数被看作是一样的。这相当于把 l, m, n 看作直线的方向数一样，与它成比例的另一组数仍然可以作为这直线的方向数，这样 $l:m:n$ 就决定了一个方向，这个方向称为二阶曲面的主方向。

因为特征方程(20)是实系数的三次方程，它至少有一个实根（我们将证明它的根都是实根）。把由这个实根决定的主

方向 $l:m:n$ 代入直径面的方程(16)中,一般地可得到主径面的方程为

$$\lambda(lx + my + nz) + a_{41}l + a_{42}m + a_{43}n = 0. \quad (24)$$

由此我们看出,当特征根 $\lambda = 0$ 时,(24)式将不含有变量 x, y, z , 也就是说(24)式已不是平面的方程。如果 $a_{41}l + a_{42}m + a_{43}n \neq 0$, 特征根 $\lambda = 0$ 对应的主径面不存在。如果 $a_{41}l + a_{42}m + a_{43}n = 0$, 这时以 l, m, n 为法向量的坐标的平面都是主径面。我们将证明特征方程(20)的根不都是零根。因此二阶曲面的主径面一定存在。下面我们来证明所需要的结论。

定理 5 二阶曲面的特征方程一定有非零根。

证明: 如果特征方程 $\lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0$ 的根全为零, 则特征方程应具有形式

$$\lambda^3 = 0.$$

这只有在

$$I_1 = 0, I_2 = 0 \text{ 和 } I_3 = 0$$

的情况下才会发生。但根据(21)和(22)式应有

$$I_1^2 - 2I_2 = a_{11}^2 + a_{22}^2 + a_{33}^2 + 2a_{12}^2 + 2a_{13}^2 + 2a_{23}^2 = 0.$$

因为 $a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{12}, a_{13}, a_{23}$ 都是实数, 上式的每一项都应大于或等于零。但是假如上式为零, 只有每一项为零, 即

$$a_{11} = a_{22} = a_{33} = a_{12} = a_{13} = a_{23} = 0.$$

这样一来, 二阶曲面方程(1)中的所有二次项的系数全为零, 这是不可能的。从而证明了特征方程有非零根。

定理 6 二阶曲面的特征方程的根都是实根。

证明: 假定特征方程的根 λ 是复数, 那么在方程组

$$\begin{cases} a_{11}l + a_{12}m + a_{13}n = \lambda l, \\ a_{21}l + a_{22}m + a_{23}n = \lambda m, \\ a_{31}l + a_{32}m + a_{33}n = \lambda n. \end{cases}$$

中, 由于系数 $a_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ 是实数, λ 是复数, 这个方程组的解 $l:m:n$ 也应是复数, 这是因为 l, m, n 是由实系数 a_{ij} 和复数 λ 组成的数. 设 $\bar{l}, \bar{m}, \bar{n}$ 为 l, m, n 的共轭复数, 分别乘上面的三式我们有

$$\begin{aligned} a_{11}l\bar{l} + a_{12}m\bar{l} + a_{13}n\bar{l} &= \lambda l\bar{l}, \\ a_{21}l\bar{m} + a_{22}m\bar{m} + a_{23}n\bar{m} &= \lambda m\bar{m}, \\ a_{31}l\bar{n} + a_{32}m\bar{n} + a_{33}n\bar{n} &= \lambda n\bar{n}. \end{aligned}$$

再把它们加起来, 就得到

$$\begin{aligned} a_{11}l\bar{l} + a_{22}m\bar{m} + a_{33}n\bar{n} + a_{12}(m\bar{l} + \bar{m}l) \\ + a_{13}(n\bar{l} + \bar{l}n) + a_{23}(n\bar{m} + \bar{m}n) \\ = \lambda(l\bar{l} + m\bar{m} + n\bar{n}). \end{aligned}$$

因为对于任何复数 a 和 b 及其共轭复数 $\bar{a}$ 和 $\bar{b}$ 来说, $a\bar{a}$ 和 $b\bar{b}$ 及 $a\bar{b} + b\bar{a}$ 都是实数. 所以上式等号左端为实数, 右端括号内的值也是实数, 并且由于 l, m, n 不全为零, 所以括号内的值也不是零. 这样在上式中 λ 只能是实数. 由此我们得知二阶曲面的特征方程的根只有实根.

定理 7 如果二阶曲面的特征方程的二个根不同, 那么它们确定的主方向互相垂直.

证明: 设特征方程的两个根为 λ_1 和 λ_2 , 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$. 由它们确定的主方向分别为 $l_1:m_1:n_1$ 和 $l_2:m_2:n_2$. 它们分别满足方程组(17), 即

$$\begin{cases} a_{11}l_1 + a_{12}m_1 + a_{13}n_1 = \lambda_1 l_1, \\ a_{21}l_1 + a_{22}m_1 + a_{23}n_1 = \lambda_1 m_1, \\ a_{31}l_1 + a_{32}m_1 + a_{33}n_1 = \lambda_1 n_1. \end{cases} \quad (25)$$

和

$$\begin{cases} a_{11}l_2 + a_{12}m_2 + a_{13}n_2 = \lambda_2 l_2, \\ a_{21}l_2 + a_{22}m_2 + a_{23}n_2 = \lambda_2 m_2, \\ a_{31}l_2 + a_{32}m_2 + a_{33}n_2 = \lambda_2 n_2. \end{cases} \quad (26)$$

用 l_2 、 m_2 、 n_2 分别乘(25)式中各等式的两端，然后相加，就得到

$$\begin{aligned} a_{11}l_1l_2 + a_{22}m_1m_2 + a_{33}n_1n_2 + a_{12}(l_1m_2 + l_2m_1) \\ + a_{13}(l_1n_2 + l_2n_1) + a_{23}(m_1n_2 + m_2n_1) \\ = \lambda_1(l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2). \end{aligned} \quad (27)$$

用 l_1 、 m_1 、 n_1 分别乘(26)式中各等式的两端然后相加又得到

$$\begin{aligned} a_{11}l_1l_2 + a_{22}m_1m_2 + a_{33}n_1n_2 + a_{12}(l_1m_2 + l_2m_1) \\ + a_{13}(l_1n_2 + l_2n_1) + a_{23}(m_1n_2 + m_2n_1) \\ = \lambda_2(l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2). \end{aligned} \quad (28)$$

(27)和(28)两式的左端相等，从而右端也应相等，于是有

$$\lambda_1(l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2) = \lambda_2(l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2).$$

或者

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2) = 0.$$

因为 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，所以

$$l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2 = 0.$$

从而由 λ_1 和 λ_2 确定的主方向互相垂直。

定理 8 二阶曲面(1)的特征方程有三重根的充分和必要条件是

$$a_{11} = a_{22} = a_{33} \neq 0 \text{ 和 } a_{12} = a_{13} = a_{23} = 0. \quad (29)$$

证明：如果二阶曲面(1)的系数满足条件(29)，则它的特征方程(20)具有形式

$$\lambda^3 - 3a_{11}\lambda^2 + 3a_{11}^2\lambda - a_{11}^3 = 0,$$

或者

$$(\lambda - a_{11})^3 = 0.$$

由此知特征方程有三重根。

反之，如果二阶曲面(1)的特征方程(20)的根 λ_1 为三重根，则

$$(\lambda - \lambda_1)^3 = \lambda^3 - 3\lambda_1\lambda^2 + 3\lambda_1^2\lambda - \lambda_1^3 = 0.$$

根据(21)和(22)式，我们有

$$3\lambda_1 = a_{11} + a_{22} + a_{33}, \quad (30)$$

$$3\lambda_1^2 = a_{11}a_{22} + a_{11}a_{33} + a_{22}a_{33} - a_{12}^2 - a_{13}^2 - a_{23}^2. \quad (31)$$

(30)式两端平方减去(31)式两端的2倍得

$$3\lambda_1^2 = a_{11}^2 + a_{22}^2 + a_{33}^2 + 2a_{12}^2 + 2a_{13}^2 + 2a_{23}^2.$$

与(31)式比较，我们有

$$\begin{aligned} a_{11}a_{22} + a_{11}a_{33} + a_{22}a_{33} - a_{12}^2 - a_{13}^2 - a_{23}^2 \\ = a_{11}^2 + a_{22}^2 + a_{33}^2 + 2a_{12}^2 + 2a_{13}^2 + 2a_{23}^2, \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned} a_{11}^2 + a_{22}^2 + a_{33}^2 - a_{11}a_{22} - a_{11}a_{33} - a_{22}a_{33} + 3(a_{12}^2 + a_{13}^2 \\ + a_{23}^2) = 0. \end{aligned}$$

配方成

$$\begin{aligned} (a_{11} - a_{22})^2 + (a_{11} - a_{33})^2 + (a_{22} - a_{33})^2 + 6(a_{12}^2 + a_{13}^2 \\ + a_{23}^2) = 0. \end{aligned}$$

由此推出

$$a_{11} = a_{22} = a_{33} \text{ 和 } a_{12} = a_{13} = a_{23} = 0.$$

但是 $a_{11} = a_{22} = a_{33} \neq 0$ ，否则二阶曲面的二次项的系数全为零，这是不可能的。从而定理得证。

例3 求二阶曲面

$$x^2 + y^2 - 2z^2 - 4xy - 6x + 2y + 4z + 12 = 0$$

的主方向和主径面。

解：这曲面的特征方程为

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

展开后得

$$\lambda^3 - 7\lambda - 6 = 0,$$

特征根是 $-1, -2, 3$ 。

(1) 由特征根 $\lambda = -1$ 确定的主方向应满足方程组：

$$\begin{cases} 2l - 2m = 0, \\ -2l + 2m = 0, \\ -n = 0. \end{cases}$$

由此解得 $l = m, n = 0$ ，所以由特征根 $\lambda = -1$ 确定的主方向为 $1:1:0$ 。对应这个方向的主径面的方程，由(24)式知为

$$-(x+y) - 3 + 1 = 0,$$

或者 $x + y + 2 = 0$ 。

(2) 由特征根 $\lambda = -2$ 确定的主方向应满足方程组：

$$\begin{cases} 3l - 2m = 0, \\ -2l + 3m = 0, \\ 0 \cdot n = 0. \end{cases}$$

由此解得 $l = m = 0, n$ 为任何实数。所以由特征根 $\lambda = -2$ 确定的主方向为 $0:0:1$ 。对应这个主方向的主径面的方程，同样由(24)式知为

$$-2z + 2 = 0,$$

或者 $z - 1 = 0$ 。

(3) 由特征根 $\lambda = 3$ 确定的主方向应满足方程组

$$\begin{cases} -2l-2m=0, \\ -2l-2m=0, \\ 5n=0. \end{cases}$$

由此解得 $l=-m$, $n=0$, 所以由特征根 $\lambda=3$ 确定的主方向为 $1:-1:0$. 同样可知对应这个主方向的主径面的方程为

$$3(x-y)-3-(-1)=0,$$

或者 $3x-3y-2=0$.

习 题 7.3

1. 下列二阶曲面中, 哪些是有心二阶曲面? 哪些不是? 并求出中心.

(1) $x^2+yz-2x-1=0$;

(2) $x^2+y^2+z^2-2xy+6yz+2xz-6x-2y+2z=0$;

(8) $4x^2+5y^2+z^2+4xz+6x-12z-9=0$;

(4) $x^2+4y^2+z^2-4xy+2xz-4yz-4x+8y-4z=0$;

2. 已知二阶曲面的方程为

$$x^2-y^2-2z^2+2xy+2xz+2yz+4y-1=0.$$

(1) 求平行于向量 $\{0, 1, -1\}$ 的平行弦的中点所在的直径面,

(2) 求平行于平面 $x-y-2z-1=0$ 的直径面,

(8) 求通过点 $(0, 1, 1)$ 和 $(0, 0, 0)$ 的直径面.

3. 求二阶曲面

$$x^2+y^2+5z^2-6xy+2xz-2yz-4x+8y-12z+14=0$$

的特征根和主方向.

4. 求二阶曲面

$$3x^2+3y^2+z^2-2xy-2yz-2xz+4x+4y+14z-23=0$$

的主径面.

§7.4 二阶曲面方程的简化

这一节开始，我们再介绍空间直角坐标变换，然后讨论如何选择坐标系，利用坐标变换，使二阶曲面的方程在新的坐标系中有最简单的形式。这样就便于知道原方程所表示的二阶曲面的形状和性质，这种方法对研究其他曲面也有积极意义，即适当地选择坐标系使曲面的方程有较简单的形式，从而使研究曲面的形状和性质的工作减轻。

一、空间直角坐标变换

我们在第二章的开始就介绍过坐标系的平移和绕一个坐标轴的旋转。在这一部分我们再介绍坐标系绕原点的旋转和一般的直角坐标变换。

1. 坐标系绕原点的旋转。空间直角坐标系绕原点的旋转，就是坐标原点不动，坐标轴的方向改变。通常称坐标系这样的改变为坐标系的旋转。绕一个轴的旋转是它的特殊情况。

设 $oxyz$ 是旧坐标系， $ox'y'z'$ 是新坐标系如图7—13，要想知道空间中同一点在新坐标系中的坐标与在旧坐标系中的坐标之间的关系，只需要知道坐标向量 i 、 j 、 k 与 i' 、 j' 、 k' 之间的关系，就可以从点 M 的位置向量 $\overrightarrow{OM}$ 关于坐标向量 i 、 j 、 k 的

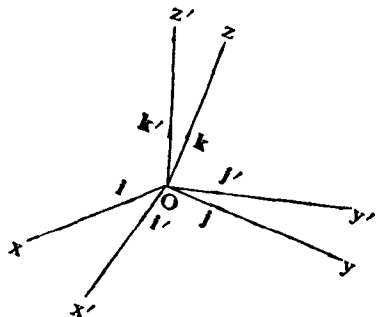


图7—13

分解式和关于 i' 、 j' 、 k' 的分解式导出坐标旋转的表达式。

因为 i, j, k 是单位向量，并且是互相垂直的，而 i', j', k' 也是互相垂直的单位向量。设坐标向量 i', j', k' 与 i, j, k 的关系为

$$\begin{cases} i' = \cos\alpha_1 i + \cos\beta_1 j + \cos\gamma_1 k, \\ j' = \cos\alpha_2 i + \cos\beta_2 j + \cos\gamma_2 k, \\ k' = \cos\alpha_3 i + \cos\beta_3 j + \cos\gamma_3 k. \end{cases} \quad (1)$$

这里 $\alpha_1, \beta_1, \gamma_1; \alpha_2, \beta_2, \gamma_2; \alpha_3, \beta_3, \gamma_3$ 分别是坐标向量 i', j', k' 的方向角，也是坐标系 $ox'y'z'$ 的 x' 轴、 y' 轴、 z' 轴分别与坐标系 $oxyz$ 的 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向间的夹角。由此我们也有关系

$$\begin{cases} i = \cos\alpha_1 i' + \cos\alpha_2 j' + \cos\alpha_3 k', \\ j = \cos\beta_1 i' + \cos\beta_2 j' + \cos\beta_3 k', \\ k = \cos\gamma_1 i' + \cos\gamma_2 j' + \cos\gamma_3 k'. \end{cases} \quad (2)$$

因为坐标向量 i, j, k 是单位向量并且两两互相垂直，所以这九个角并不是无关的。由(1)式可知有下面的关系：

$$\begin{cases} \cos^2\alpha_1 + \cos^2\beta_1 + \cos^2\gamma_1 = 1, \\ \cos^2\alpha_2 + \cos^2\beta_2 + \cos^2\gamma_2 = 1, \\ \cos^2\alpha_3 + \cos^2\beta_3 + \cos^2\gamma_3 = 1, \\ \cos\alpha_1 \cos\alpha_2 + \cos\beta_1 \cos\beta_2 + \cos\gamma_1 \cos\gamma_2 = 0, \\ \cos\alpha_2 \cos\alpha_3 + \cos\beta_2 \cos\beta_3 + \cos\gamma_2 \cos\gamma_3 = 0, \\ \cos\alpha_3 \cos\alpha_1 + \cos\beta_3 \cos\beta_1 + \cos\gamma_3 \cos\gamma_1 = 0. \end{cases} \quad (3)$$

同样由(2)可知，有下面的关系：

$$\begin{cases} \cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \alpha_2 + \cos^2 \alpha_3 = 1, \\ \cos^2 \beta_1 + \cos^2 \beta_2 + \cos^2 \beta_3 = 1, \\ \cos^2 \gamma_1 + \cos^2 \gamma_2 + \cos^2 \gamma_3 = 1, \\ \cos \alpha_1 \cos \beta_1 + \cos \alpha_2 \cos \beta_2 + \cos \alpha_3 \cos \beta_3 = 0, \\ \cos \beta_1 \cos \gamma_1 + \cos \beta_2 \cos \gamma_2 + \cos \beta_3 \cos \gamma_3 = 0, \\ \cos \gamma_1 \cos \alpha_1 + \cos \gamma_2 \cos \alpha_2 + \cos \gamma_3 \cos \alpha_3 = 0. \end{cases} \quad (4)$$

由于我们使用的直角坐标系 $oxyz$ 和 $ox'y'z'$ 都是右手系，从而混合积

$$(i'j'k') = (ijk) = 1,$$

但是由(1)式，我们知

$$(i'jk) = \begin{vmatrix} \cos \alpha_1 & \cos \beta_1 & \cos \gamma_1 \\ \cos \alpha_2 & \cos \beta_2 & \cos \gamma_2 \\ \cos \alpha_3 & \cos \beta_3 & \cos \gamma_3 \end{vmatrix},$$

所以

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha_1 & \cos \beta_1 & \cos \gamma_1 \\ \cos \alpha_2 & \cos \beta_2 & \cos \gamma_2 \\ \cos \alpha_3 & \cos \beta_3 & \cos \gamma_3 \end{vmatrix} = 1. \quad (5)$$

设 M 是空间中任一点，它对于坐标系 $oxyz$ 和 $ox'y'z'$ 的坐标分别为 (x, y, z) 和 (x', y', z') 。点 M 的位置向量 $\overrightarrow{OM}$ 可以表示为

$$\overrightarrow{OM} = xi + yj + zk = x'i' + y'j' + z'k'.$$

利用(1)式，我们有

$$\begin{aligned} xi + yj + zk &= x'(\cos \alpha_1 i + \cos \beta_1 j + \cos \gamma_1 k) \\ &\quad + y'(\cos \alpha_2 i + \cos \beta_2 j + \cos \gamma_2 k) \\ &\quad + z'(\cos \alpha_3 i + \cos \beta_3 j + \cos \gamma_3 k) \\ &= (x' \cos \alpha_1 + y' \cos \alpha_2 + z' \cos \alpha_3) i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &+(x'\cos\beta_1+y'\cos\beta_2+z'\cos\beta_3)j \\
 &+(x'\cos\gamma_1+y'\cos\gamma_2+z'\cos\gamma_3)k.
 \end{aligned}$$

由此得到

$$\begin{cases} x=x'\cos\alpha_1+y'\cos\alpha_2+z'\cos\alpha_3, \\ y=x'\cos\beta_1+y'\cos\beta_2+z'\cos\beta_3, \\ z=x'\cos\gamma_1+y'\cos\gamma_2+z'\cos\gamma_3, \end{cases} \quad (6)$$

同样地利用(2)式,可以得到

$$\begin{cases} x'=x\cos\alpha_1+y\cos\beta_1+z\cos\gamma_1, \\ y'=x\cos\alpha_2+y\cos\beta_2+z\cos\gamma_2, \\ z'=x\cos\alpha_3+y\cos\beta_3+z\cos\gamma_3. \end{cases} \quad (7)$$

(6)式和(7)式就是坐标系旋转的变换公式。

例 1 取平面 $x+y+z=0$ 为新坐标系 $ox'y'z'$ 的坐标平面 $y'z'$,并取这平面的单位法向量 $\left\{\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right\}$ 为坐标向量 i' ,坐标向量 k' 位于 x' 轴和 z 轴决定的平面上,且与 z 轴的夹角为锐角,求直角坐标系 $oxyz$ 和 $ox'y'z'$ 的坐标变换公式。

解: 由题设知

$$\cos\alpha_1=\cos\beta_1=\cos\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$\cos\gamma_3=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\gamma_1\right)=\sin\gamma_1=\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

由此和(3)式中的第(3)式以及(6)式我们有:

$$\cos^2\alpha_3+\cos^2\beta_3=\frac{1}{3},$$

$$\cos\alpha_3+\cos\beta_3=-\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

解之得

$$\cos \alpha_3 = \cos \beta_3 = -\frac{1}{\sqrt{6}}.$$

由于 $j' = k' \times i'$, 可以计算出

$$j' = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right\},$$

所以

$$\cos \alpha_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \cos \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos \gamma_2 = 0.$$

由以上的计算可以得知, 所求的坐标变换为

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{3}}x' - \frac{1}{\sqrt{2}}y' - \frac{1}{\sqrt{6}}z', \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' - \frac{1}{\sqrt{6}}z', \\ z = -\frac{1}{\sqrt{3}}x' + \sqrt{\frac{2}{3}}z'. \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}y + \frac{1}{\sqrt{3}}z, \\ y' = -\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y, \\ z' = -\frac{1}{\sqrt{6}}x - \frac{1}{\sqrt{6}}y + \sqrt{\frac{2}{3}}z. \end{cases}$$

2. 坐标系旋转的分解. 我们在 §2.1 中曾经介绍过坐标系绕一个坐标轴的旋转, 在这里我们将说明空间中任何坐标系绕原点的旋转可以看作是几个绕坐标轴的旋转合成的.

假定坐标系 $oxyz$ 和 $ox'y'z'$ 有公共的原点, 并且没有公共的坐标轴. 不然的话, 如果有一个公共的坐标轴, 那就是

绕这个公共轴的一个旋转。如果有两个公共的坐标轴，那第三个也是公共的，这时两个坐标系实际上是同一个坐标系。

设 z 轴与 z' 轴的夹角为 θ ，因为 z 轴与 z' 轴不重合，所以坐标平面 xy 与 $x'y'$ 也不重合，它们的交线用 L 表示。设直线 L 与 x 轴的夹角为 φ ，与 x' 轴的夹角为 ψ （如图7—14）。

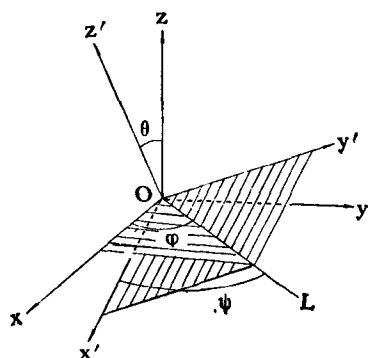


图7—14

把坐标系 $oxyz$ 绕 z 轴旋转一个角度 φ ，使 x 轴重合于直线 L ，把绕 z 轴旋转 φ 角后的坐标系用 $ox_1y_1z_1$ 表示。这时 z_1 轴仍是 z 轴。

由于直线 L （现在的 x_1 轴）是坐标平面 xy 和 $x'y'$ 的交线，它垂直于 z 轴和 z' 轴，而 y_1 轴也垂直于 x_1 轴，所以 z 轴、 z' 轴和 y_1 轴在同一个垂直于 x_1 轴的平面上。把直角坐标系 $ox_1y_1z_1$ 绕 x_1 轴旋转 θ 角使 z 轴合于 z' 轴。把绕 x_1 轴旋转 θ 角后的坐标系用 $ox_2y_2z_2$ 表示，这时 x_2 轴重合于 x_1 轴， z_2 轴重合于 z' 轴。

由于 x_2 轴垂直于 z' 轴（即 z_2 轴）， x' 轴垂直于 z' 轴，把坐标 $ox_2y_2z_2$ 绕 z' 轴（即 z_2 轴）旋转 ψ 角使 x_2 轴（即 x_1 轴）合于 x' 轴，经过这样三次绕坐标轴的旋转，就使 z 轴合于 z' 轴， x 轴合于 x' 轴，自然 y 轴也就合于 y' 轴。这就是说直角坐标系 $oxyz$ 绕原点旋转到坐标系 $ox'y'z'$ 可以分解成三个绕坐标轴的旋转。欧拉就是利用这样的坐标变换和平移，把一般二阶

曲面的方程化简。因此通常称这样的三个角为欧拉角。

现在我们先给出上述三个绕坐标轴的旋转的表达式。同一点 M 在坐标系 $oxyz$ 和 $ox_1y_1z_1$ 中的坐标 (x, y, z) 和 (x_1, y_1, z_1) 的关系为:

$$\begin{cases} x = x_1 \cos \varphi - y_1 \sin \varphi, \\ y = x_1 \sin \varphi + y_1 \cos \varphi, \\ z = z_1. \end{cases} \quad (8)$$

同一点 M 在直角坐标系 $ox_1y_1z_1$ 和 $ox_2y_2z_2$ 中的坐标 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 的关系为:

$$\begin{cases} x_1 = x_2, \\ y_1 = y_2 \cos \theta - z_2 \sin \theta, \\ z_1 = y_2 \sin \theta + z_2 \cos \theta. \end{cases} \quad (9)$$

而同一点 M 在坐标系 $ox_2y_2z_2$ 和 $ox'y'z'$ 中的坐标 (x_2, y_2, z_2) 和 (x', y', z') 的关系为:

$$\begin{cases} x_2 = x' \cos \psi - y' \sin \psi, \\ y_2 = x' \sin \psi + y' \cos \psi, \\ z_2 = z'. \end{cases} \quad (10)$$

现在合成这三个坐标变换就得到用欧拉角表示的坐标系旋转的表达式。为此我们先把(10)式代入(9)式中, 就得到

$$\begin{cases} x_1 = x' \cos \psi - y' \sin \psi, \\ y_1 = x' \sin \psi \cos \theta + y' \cos \psi \cos \theta - z' \sin \theta, \\ z_1 = x' \sin \psi \sin \theta + y' \cos \psi \sin \theta + z' \cos \theta. \end{cases} \quad (11)$$

再把(11)式代入(8)中, 就得到

$$\begin{cases} x = x'(\cos\psi\cos\varphi - \sin\psi\cos\theta\sin\varphi) \\ \quad - y'(\cos\varphi\sin\psi + \cos\psi\cos\theta\sin\varphi) + z'\sin\theta\sin\varphi, \\ y = x'(\sin\varphi\cos\psi + \sin\psi\cos\theta\cos\varphi) \\ \quad - y'(\sin\psi\sin\varphi - \cos\psi\cos\theta\cos\varphi) - z'\sin\theta\cos\varphi, \\ z = x'\sin\theta\sin\psi + y'\sin\theta\cos\psi + z'\cos\theta. \end{cases} \quad (12)$$

3. 一般坐标变换。设 M 为空间中任一点，它在直角坐标系 $oxyz$ 和 $o'x'y'z'$ 中的坐标分别是 (x, y, z) 和 (x', y', z') 。设坐标系 $o'x'y'z'$ 的原点 o' 在坐标系 $oxyz$ 中的坐标为 (x_0, y_0, z_0) (如图 7—15)，坐标向量 i' 、 j' 、 k' 的方向余弦依次为：

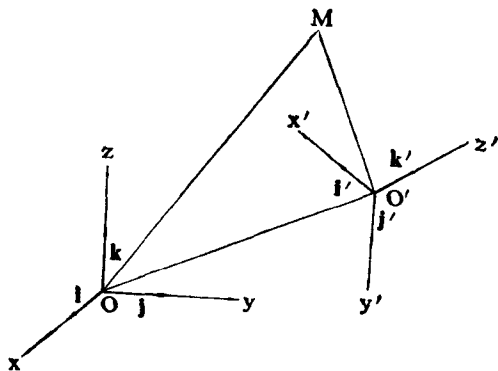


图 7—15

$$\cos\alpha_1, \cos\beta_1, \cos\gamma_1;$$

$$\cos\alpha_2, \cos\beta_2, \cos\gamma_2;$$

$$\cos\alpha_3, \cos\beta_3, \cos\gamma_3.$$

点 M 在坐标系 $oxyz$ 中的位置向量 $\overrightarrow{OM}$ 与在坐标系 $o'x'y'z'$ 中的位置向量 $\overrightarrow{O'M'}$ 有关系：

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}.$$

在直角坐标系 $oxyz$ 中,

$$\overrightarrow{OM} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k},$$

$$\overrightarrow{OO'} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k},$$

$$\mathbf{i}' = \cos\alpha_1\mathbf{i} + \cos\beta_1\mathbf{j} + \cos\gamma_1\mathbf{k},$$

$$\mathbf{j}' = \cos\alpha_2\mathbf{i} + \cos\beta_2\mathbf{j} + \cos\gamma_2\mathbf{k},$$

$$\mathbf{k}' = \cos\alpha_3\mathbf{i} + \cos\beta_3\mathbf{j} + \cos\gamma_3\mathbf{k}.$$

而在坐标系 $o'x'y'z'$ 中

$$\overrightarrow{OM} = x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}'.$$

这样我们有

$$\begin{aligned} x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} &= x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k} + x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}' \\ &= x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j} + z_0\mathbf{k} \\ &\quad + x'(\cos\alpha_1\mathbf{i} + \cos\beta_1\mathbf{j} + \cos\gamma_1\mathbf{k}) \\ &\quad + y'(\cos\alpha_2\mathbf{i} + \cos\beta_2\mathbf{j} + \cos\gamma_2\mathbf{k}) \\ &\quad + z'(\cos\alpha_3\mathbf{i} + \cos\beta_3\mathbf{j} + \cos\gamma_3\mathbf{k}). \end{aligned}$$

由此推出

$$\begin{cases} x = x'\cos\alpha_1 + y'\cos\alpha_2 + z'\cos\alpha_3 + x_0, \\ y = x'\cos\beta_1 + y'\cos\beta_2 + z'\cos\beta_3 + y_0, \\ z = x'\cos\gamma_1 + y'\cos\gamma_2 + z'\cos\gamma_3 + z_0. \end{cases} \quad (13)$$

这是用点 M 的新坐标 (x', y', z') 表示它的旧坐标 (x, y, z) 的坐标变换公式。

如果利用

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OO'},$$

即

$$x'\mathbf{i} + y'\mathbf{j} + z'\mathbf{k} = (x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k},$$

和坐标向量 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 关于坐标向量 $\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'$ 的分解式:

$$\begin{cases} i = \cos\alpha_1 i' + \cos\alpha_2 j' + \cos\alpha_3 k', \\ j = \cos\beta_1 i' + \cos\beta_2 j' + \cos\beta_3 k', \\ k = \cos\gamma_1 i' + \cos\gamma_2 j' + \cos\gamma_3 k'. \end{cases}$$

我们就可以得到

$$\begin{cases} x' = (x - x_0)\cos\alpha_1 + (y - y_0)\cos\beta_1 + (z - z_0)\cos\gamma_1, \\ y' = (x - x_0)\cos\alpha_2 + (y - y_0)\cos\beta_2 + (z - z_0)\cos\gamma_2, \\ z' = (x - x_0)\cos\alpha_3 + (y - y_0)\cos\beta_3 + (z - z_0)\cos\gamma_3. \end{cases} \quad (14)$$

或者写成

$$\begin{cases} x' = x\cos\alpha_1 + y\cos\beta_1 + z\cos\gamma_1 + x_0', \\ y' = x\cos\alpha_2 + y\cos\beta_2 + z\cos\gamma_2 + y_0', \\ z' = x\cos\alpha_3 + y\cos\beta_3 + z\cos\gamma_3 + z_0'. \end{cases} \quad (15)$$

其中

$$x_0' = -(x_0\cos\alpha_1 + y_0\cos\beta_1 + z_0\cos\gamma_1),$$

$$y_0' = -(x_0\cos\alpha_2 + y_0\cos\beta_2 + z_0\cos\gamma_2),$$

$$z_0' = -(x_0\cos\alpha_3 + y_0\cos\beta_3 + z_0\cos\gamma_3).$$

坐标 (x_0', y_0', z_0') 是坐标系 $oxyz$ 的原点在坐标系 $o'x'y'z'$ 中的坐标, 这可以把 $x=y=z=0$ 代入(14)中而得到。(14)或(15)式是用点 M 的旧坐标 (x, y, z) 表示它在坐标系 $o'x'y'z'$ 中的新坐标 (x', y', z') 的坐标变换公式。

如果坐标系 $oxyz$ 和 $o'x'y'z'$ 的坐标向量相同, 即 $i=i', j=j', k=k'$, 在这种情况下

$$\cos\alpha_1 = \cos\beta_2 = \cos\gamma_3 = 1.$$

其余的方向余弦全为零。这样(13)式和(14)式依次变为:

$$\begin{cases} x = x' + x_0, \\ y = y' + y_0, \\ z = z' + z_0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x' = x - x_0, \\ y' = y - y_0, \\ z' = z - z_0. \end{cases} \quad (16)$$

这正是我们在§2·1中介绍的坐标系平移的表达式。

从上面的叙述我们看出空间中一般的坐标系的改变。可以看作是先进行一个坐标系的平移，然后在再进行一次绕新原点的坐标系的旋转。

二、坐标变换对二阶曲面方程的影响

设二阶曲面的方程为

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0. \quad (17)$$

进行坐标系平移，把(16)式代入(17)式中就得到

$$\begin{aligned} & a_{11}'x'^2 + a_{22}'y'^2 + a_{33}'z'^2 + 2a_{12}'x'y' + 2a_{13}'x'z' \\ & + 2a_{23}'y'z' + 2a_{14}'x' + 2a_{24}'y' + 2a_{34}'z' \\ & + a_{44}' = 0. \end{aligned} \quad (18)$$

这里

$$\begin{cases} a_{11}' = a_{11}, & a_{22}' = a_{22}, & a_{33}' = a_{33}, & a_{12}' = a_{12}, \\ a_{13}' = a_{13}, & a_{23}' = a_{23}, \\ a_{14}' = a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}z_0 + a_{14}, \\ a_{24}' = a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}z_0 + a_{24}, \\ a_{34}' = a_{31}x_0 + a_{32}y_0 + a_{33}z_0 + a_{34}, \\ a_{44}' = F(x_0, y_0, z_0). \end{cases} \quad (19)$$

由此我们看出坐标系的平移不改变二阶曲面方程的二次项系数，而改变一次项系数和常数项。

对于坐标系旋转来说，由于坐标系绕原点的旋转可以分解成几个绕坐标轴的旋转，因此不失一般性，我们只要讨论绕 z 轴的旋转并观察二阶曲面方程改变的情况。

坐标系绕 z 轴旋转的变换公式为：

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi, \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi, \\ z = z'. \end{cases}$$

把它代入二阶曲面的方程 (17) 中, 得到

$$\begin{aligned} & a_{11}'' x'^2 + a_{22}'' y'^2 + a_{33}'' z'^2 + 2a_{12}'' x'y' + 2a_{13}'' xz \\ & + 2a_{23}'' yz + 2a_{14}'' x' + 2a_{24}'' y' + 2a_{34}'' z' \\ & + a_{44}'' = 0. \end{aligned} \quad (20)$$

这里

$$\begin{cases} a_{11}'' = a_{11} \cos^2 \varphi + 2a_{12} \cos \varphi \sin \varphi + a_{22} \sin^2 \varphi, \\ a_{22}'' = a_{11} \sin^2 \varphi - 2a_{12} \cos \varphi \sin \varphi + a_{22} \cos^2 \varphi, \\ a_{33}'' = a_{33}, \\ a_{12}'' = (a_{22} - a_{11}) \sin \varphi \cos \varphi + a_{12} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi), \\ a_{13}'' = a_{13} \cos \varphi + a_{23} \sin \varphi, \\ a_{23}'' = -a_{13} \sin \varphi + a_{23} \cos \varphi, \\ a_{14}'' = a_{14} \cos \varphi + a_{24} \sin \varphi, \\ a_{24}'' = -a_{14} \sin \varphi + a_{24} \cos \varphi, \\ a_{34}'' = a_{34}, \\ a_{44}'' = a_{44}. \end{cases} \quad (21)$$

由此我们看出, 当坐标系绕坐标轴旋转后, 二阶曲面的方程中除常数项不变外二次项和一次项系数一般是要改变的。

就一般坐标变换来说: 二阶曲面的方程的系数都要改变的。但是我们将看到方程的某些系数组成的量可以是不变的, 并且二阶曲面的特征方程的特征根也是不变的。下面分别进行讨论。

1. 二阶曲面的不变量。在这里我们只证明二阶曲面方程的系数所组成的下面的三个量是坐标变换下的不变量。

$$\begin{aligned}
 I_1 &= a_{11} + a_{22} + a_{33}, \\
 I_2 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \\
 I_3 &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.
 \end{aligned} \tag{22}$$

由于空间中坐标系的改变，可以看作是先进行一个坐标系的平移，然后再进行绕新原点的旋转，但是绕原点的旋转又可以看作几个绕坐标轴的旋转，因此要证明上面的三个量 I_1 、 I_2 和 I_3 是坐标变换下的不变量，只需要证明它们是坐标系平移下的不变量，并且是绕坐标轴旋转的不变量。

我们先证明它们是坐标系平移的不变量。从 (19) 式我们看出，平移不改变二阶曲面方程的二次项系数，而这三个量正好都是由二次项系数组成的，所以很明显，它们是坐标系平移的不变量。

现在来证明它们是坐标系绕坐标轴旋转的不变量。我们看出 (21) 式中的第一、第二和第四式就是平面直角坐标系绕原点旋转后二阶曲线方程的二次项系数变化的关系，所以有

$$a_{11}'' + a_{22}'' = a_{11} + a_{22} \tag{23}$$

和

$$\begin{vmatrix} a_{11}'' & a_{12}'' \\ a_{21}'' & a_{22}'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \tag{24}$$

由 (23) 式和 (21) 式中的第三式立即得知

$$a_{11}'' + a_{22}'' + a_{33}'' = a_{11} + a_{22} + a_{33}.$$

所以 I_1 是坐标系绕坐标轴旋转的不变量,

利用 (23) 式我们有

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_{11}'' & a_{13}'' \\ a_{31}'' & a_{33}'' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22}'' & a_{23}'' \\ a_{32}'' & a_{33}'' \end{vmatrix} = (a_{11}'' + a_{22}'')a_{33}'' - a_{13}''^2 - a_{23}''^2 \\ & = (a_{11} + a_{22})a_{33} - (a_{13}\cos\varphi + a_{23}\sin\varphi)^2 - (-a_{13}\sin\varphi \\ & \quad + a_{23}\cos\varphi)^2 = (a_{11} + a_{22})a_{33} - a_{13}^2 - a_{23}^2 \\ & = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

由此和 (24) 式, 我们有

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_{11}'' & a_{12}'' \\ a_{21}'' & a_{22}'' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}'' & a_{13}'' \\ a_{31}'' & a_{33}'' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22}'' & a_{23}'' \\ a_{32}'' & a_{33}'' \end{vmatrix} \\ & = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

这就证明了 I_2 是坐标系绕坐标轴旋转的不变量.

最后我们来证明 I_3 也是坐标系绕坐标轴旋转的不变量.

由于

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} a_{11}''a_{12}''a_{13}'' \\ a_{21}''a_{22}''a_{23}'' \\ a_{31}''a_{32}''a_{33}'' \end{vmatrix} = a_{33}''(a_{11}''a_{22}'' - a_{12}''^2) + 2a_{12}''a_{13}''a_{23}'' \\ & \quad - a_{11}''a_{23}''^2 - a_{22}''a_{13}''^2, \end{aligned}$$

又因为 $a_{33}''(a_{11}''a_{22}'' - a_{12}''^2) = a_{33}(a_{11}a_{12} - a_{12}^2)$, 我们只要证明

$$\begin{aligned} & 2a_{12}''a_{13}''a_{23}'' - a_{11}''a_{23}''^2 - a_{22}''a_{13}''^2 \\ & = 2a_{12}a_{13}a_{23} - a_{11}a_{23}^2 - a_{22}a_{13}^2 \end{aligned}$$

成立即可。事实上从(21)式, 我们有

$$\begin{aligned}
 2a_{12}''a_{13}''a_{23}'' &= 2[(a_{22}-a_{11})\sin\varphi\cos\varphi+2a_{12}(\cos^2\varphi \\
 &\quad -\sin^2\varphi)](a_{13}\cos\varphi+a_{23}\sin\varphi)(-a_{13}\sin\varphi+a_{23}\cos\varphi) \\
 &= 2(a_{22}-a_{11})(-a_{13}^2+a_{23}^2)\sin^2\varphi\cos^2\varphi \\
 &\quad +2(a_{22}-a_{11})a_{13}a_{23}\sin\varphi\cos\varphi(\cos^2\varphi-\sin^2\varphi) \\
 &\quad +4a_{12}a_{13}a_{23}(\cos^2\varphi-\sin^2\varphi)^2 \\
 &\quad +4a_{12}(a_{23}^2-a_{13}^2)\cos\varphi\sin\varphi(\cos^2\varphi-\sin^2\varphi), \\
 -a_{11}''a_{23}''^2 &= -(a_{11}\cos^2\varphi+2a_{12}\cos\varphi\sin\varphi+a_{22}\sin^2\varphi) \\
 &\quad (a_{13}^2\sin^2\varphi-2a_{13}a_{23}\sin\varphi\cos\varphi+a_{23}^2\cos^2\varphi) \\
 &= -a_{11}a_{13}^2\cos^2\varphi\sin^2\varphi+2a_{11}a_{13}a_{23}\cos^3\varphi\sin\varphi \\
 &\quad -a_{11}a_{23}^2\cos\varphi-2a_{12}a_{13}^2\cos\varphi\sin^3\varphi \\
 &\quad +4a_{12}a_{13}a_{23}\cos^2\varphi\sin^2\varphi-2a_{12}a_{23}^2\cos^3\varphi\sin\varphi \\
 &\quad -a_{22}a_{13}^2\sin^4\varphi+2a_{22}a_{13}a_{23}\sin^3\varphi\cos\varphi \\
 &\quad -a_{23}^2a_{22}\sin^2\varphi\cos^2\varphi, \\
 -a_{22}''a_{13}''^2 &= -(a_{11}\sin^2\varphi-2a_{12}\cos\varphi\sin\varphi+a_{22}\cos^2\varphi) \\
 &\quad (a_{13}^2\cos^2\varphi+2a_{13}a_{23}\cos\varphi\sin\varphi+a_{23}^2\sin^2\varphi) \\
 &= -a_{11}a_{13}^2\cos^2\varphi\sin^2\varphi-2a_{11}a_{13}a_{23}\sin^3\varphi\cos\varphi \\
 &\quad -a_{11}a_{23}^2\sin^4\varphi+2a_{12}a_{13}^2\cos^3\varphi\sin\varphi \\
 &\quad +4a_{12}a_{13}a_{23}\cos^2\varphi\sin^2\varphi+2a_{12}a_{23}^2\cos\varphi\sin^3\varphi \\
 &\quad -a_{22}a_{13}^2\cos^4\varphi-2a_{22}a_{13}a_{23}\cos^3\varphi\sin\varphi \\
 &\quad -a_{22}a_{23}^2\cos^2\varphi\sin^2\varphi.
 \end{aligned}$$

把上面三个等式相加, 可以得知右端除 $a_{12}a_{13}a_{23}$ 的系数为2和 $a_{11}a_{23}^2$ 及 $a_{12}a_{13}^2$ 的系数为-1外, 其余全为零。

这样我们又证明了 I_3 是坐标系绕坐标轴旋转的不变量。

2. 二阶曲面的特征根 因为二阶曲面的特征方程是

$$\lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0. \quad (25)$$

它的系数正好是二阶曲面的不变量，所以我们有下面的结论：

定理 1 二阶曲面的特征方程经过直角坐标变换后不变，因而特征根也不变。

关于二阶曲面的特征根我们还有下面的定理：

定理 2 二阶曲面方程的二次项经过适当坐标变换总可以化为下面的形式

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2, \quad (26)$$

其中 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 为二阶曲面的特征方程的根。

证明： 设 λ_3 为二阶曲面的特征方程的一个根，取 λ_3 决定的主方向为新坐标系的 z' 轴的方向，而 z' 轴在新坐标系中的方向

$$l_3' : m_3' : n_3' = 0 : 0 : 1.$$

设在新坐标系中二阶曲面方程的二次项系数具有形式

$$a_{11}'x'^2 + a_{22}'y'^2 + a_{33}'z'^2 + 2a_{12}'x'y' + 2a_{13}'x'z' + 2a_{23}'y'z',$$

而 z' 轴的方向 $l_3' : m_3' : n_3'$ 是主方向，并且因为特征根在坐标变换下不变，所以应满足方程组：

$$\begin{cases} (a_{11}' - \lambda_3)l_3' + a_{12}'m_3' + a_{13}'n_3' = 0, \\ a_{21}'l_3' + (a_{22}' - \lambda_3)m_3' + a_{23}'n_3' = 0, \\ a_{31}'l_3' + a_{32}'m_3' + (a_{33}' - \lambda_3)n_3' = 0. \end{cases} \quad (27)$$

把 $l_3' : m_3' : n_3' = 0 : 0 : 1$ 代入这方程组中，就得到

$$a_{13}' = 0, \quad a_{23}' = 0, \quad a_{33}' - \lambda_3 = 0,$$

从而在新坐标系中二阶曲面方程的二次项具有形式

$$a_{11}'x'^2 + a_{22}'y'^2 + \lambda_3 z'^2 + 2a_{12}'x'y'. \quad (28)$$

如果 $a_{12}' \neq 0$ ，再绕 z' 轴旋转一个角度 θ ，使

$$\operatorname{ctg} 2\theta = \frac{a_{22}' - a_{11}'}{2a_{12}'},$$

就可以消去 $x'y'$ 项。

根据§1.4可知，新的 x''^2 和 y''^2 项的系数正是特征方程

$$\lambda^2 - (a_{11}' + a_{22}')\lambda + (a_{11}'a_{22}' - a_{12}'^2) = 0$$

的特征根 $\lambda = \lambda_1$ 及 $\lambda = \lambda_2$ 。然而这也正是二阶曲面在新坐标系中的特征方程

$$\begin{vmatrix} a_{11}' - \lambda & a_{12}' & 0 \\ a_{21}' & a_{22}' - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

的特征根。

如果 $a_{12}' = 0$ ，二阶曲面方程的二次项已具有形式

$$a_{11}'x'^2 + a_{22}'y'^2 + \lambda_3 z'^2,$$

在这种情况下 二阶曲面的特征方程是

$$\begin{vmatrix} a_{11}' - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & a_{22}' - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

由此推出 $\lambda_1 = a_{11}'$ ， $\lambda_2 = a_{22}'$ 。所以总可以把二阶曲面方程的二次项化为下面的形式

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2.$$

由此我们还可以证明下面的

定理 3 二阶曲面的每个单根确定唯一的主方向，二重根确定和一个平面平行的无穷多个主方向，对于三重根，则任何方向都是主方向。

证明： 设二阶曲面的特征方程的三个根为 λ_1 、 λ_2 和 λ_3 。由定理 2 知在新坐标系中，二阶曲面方程的二次项具有形式

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y' + \lambda_3 z'^2.$$

而二阶曲面的特征方程在坐标系改变后并不改变, 所以在新坐标系中, 二阶曲面的特征方程为

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 - \lambda \end{vmatrix} = 0,$$

或者

$$(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) = 0.$$

它的三个根为 $\lambda = \lambda_1$ 、 $\lambda = \lambda_2$ 和 $\lambda = \lambda_3$ 。

关于二阶曲面在新坐标系中对主方向的讨论, 根据定理 2 应按下面的方程进行:

$$\begin{cases} (\lambda_1 - \lambda)l & = 0, \\ (\lambda_2 - \lambda)m & = 0, \\ (\lambda_3 - \lambda)n & = 0. \end{cases} \quad (29)$$

(1) 如果 λ_3 是单根, 即 $\lambda_1 \neq \lambda_3$, $\lambda_2 \neq \lambda_3$ 。从而由 λ_1 确定的主方向应满足方程组

$$\begin{cases} (\lambda_1 - \lambda_3)l = 0, \\ (\lambda_2 - \lambda_3)m = 0, \\ (\lambda_3 - \lambda_3)n = 0. \end{cases} \quad (30)$$

所以 λ_3 确定的主方向 $l:m:n = 0:0:1$ 。

(2) 如果 λ_1 是二重根, 不妨设 $\lambda_2 = \lambda_1$, 则 $\lambda_3 \neq \lambda_1$ 。这时由 λ_1 确定的主方向 $l:m:n$ 应满足方程组

$$\begin{cases} (\lambda_1 - \lambda_1)l = 0, \\ (\lambda_2 - \lambda_1)m = 0, \\ (\lambda_3 - \lambda_1)n = 0. \end{cases} \quad (31)$$

由此推知 $n = 0$, l 与 m 可以是任何不同时为零的任何实数,

从(31)式可知, 只要与单根 λ_3 确定的方向垂直的方向都是二阶曲面的主方向, 因此与坐标平面 $z'=0$ 平行的方向都是主方向。

(3) 如果 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3$ 是三重根, 则 l 、 m 、 n 的任何值都满足方程组(29), 这样空间中任何方向都是二阶曲面的主方向。

三、二阶曲面方程的简化

由于二阶曲面的特征根不都是零根, 我们将根据零根的个数讨论二阶曲面方程的化简问题。

1. 特征根没有零根。在这种情况下

$$I_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0.$$

由此知方程组

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14} = 0, \\ F_2(x, y, z) = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24} = 0, \\ F_3(x, y, z) = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34} = 0. \end{cases} \quad (32)$$

有唯一解 x_0 、 y_0 、 z_0 。这时二阶曲面为有心二阶曲面, 而 $C(x_0, y_0, z_0)$ 为二阶曲面的中心。

把坐标系平移使新原点合于中心 C 。由于平移不改变二次项系数, 并且新原点为二阶曲面的中心, 所以在新坐标系中二阶曲面的方程中一次项系数为零, 常数项为 $F(x_0, y_0, z_0)$ 。根据§7·2中的(3)式和上面的方程组(32), 可知

$$F(x_0, y_0, z_0) = F_4(x_0, y_0, z_0). \quad (33)$$

于是平移后的二阶曲面的方程为

$$a_{11}x'^2 + a_{22}y'^2 + a_{33}z'^2 + 2a_{12}x'y' + 2a_{13}x'z' + 2a_{23}y'z' + F_4(x_0, y_0, z_0) = 0. \quad (34)$$

(1) 如果特征方程具有三重根, 根据§7.3定理8, 可知方程(37)具有形式

$$a_{11}(x'^2 + y'^2 + z'^2) + F_4(x_0, y_0, z_0) = 0. \quad (35)$$

(2) 如果特征方程的没有三重根, 则至少有一个单根, 设这个单根为 $\lambda = \lambda_3$, 以 λ_3 决定的主方向 $l_3 : m_3 : n_3$ 作为新的 z' 轴的方向, 从(27)式可知 $a_{13}' = 0, a_{23}' = 0, a_{33}' = \lambda_3$. 再以另一个特征根 $\lambda = \lambda_1$ 决定的主方向 $l_1 : m_1 : n_1$ 为新的 x' 轴的方向, 当 λ_1 为二重根时, 可任取与 z' 轴的方向 $l_3 : m_3 : n_3$ 垂直的方向作为 x' 轴的方向 $l_1 : m_1 : n_1$, 它一定是主方向(定理3), 所以应满足方程组:

$$\begin{cases} (a_{11}' - \lambda_1)l_1' + a_{12}'m_1' + a_{13}'n_1' = 0, \\ a_{21}'l_1' + (a_{22}' - \lambda_1)m_1' + a_{23}'n_1' = 0, \\ a_{31}'l_1' + a_{32}'m_1' + (a_{33}' - \lambda_1)n_1' = 0. \end{cases} \quad (36)$$

因为在新坐标系中 x' 轴的方向为 $l_1' : m_1' : n_1' = 1 : 0 : 0$, 又可以推知

$$a_{21}' = 0, a_{31}' = 0, a_{11}' - \lambda_1 = 0.$$

y' 轴的方向自然就确定了, 它与 z' 轴和 x' 轴的方向垂直, 并且使 x' 轴、 y' 轴、 z' 轴成右手系。在这样选定的直角坐标系中二阶曲面的方程为

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2 + F_4(x_0, y_0, z_0) = 0. \quad (37)$$

其中 λ_1, λ_2 可能相等。如果把 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 也可以看作是全是相等的, 那么(37)式就包括了(35)式。下面我们就根据方程(37)中系数的符号的异同讨论它所表示的曲面的种类(我们去掉字母上的“撇”, 仍用 x, y, z 表示。以后仿此)。

$$F_4(x_0, y_0, z_0) \neq 0.$$

(1) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 同号, 但与 $F_4(x_0, y_0, z_0)$ 异号, 方程 (37) 可以写成下面的形式:

$$[1] \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

这是椭圆面的标准方程, 其中包括旋转椭圆面 ($a=b$) 和球面 ($a=b=c$).

(2) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 同号, 与 $F_4(x_0, y_0, z_0)$ 也同号, 方程 (37) 可以写成下面的形式:

$$[2] \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1.$$

这方程不表示任何图形, 由于同椭圆面的方程的二次项系数一样, 称它为虚椭圆面. 它包括虚球面 (参阅 §5.1).

(3) λ_1, λ_2 同号但与 λ_3 异号. 方程 (37) 可以表示成下面的形式:

$$[3] \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

这是单叶双曲面标准方程, 其中包括单叶旋转双曲面 ($a=b$).

(4) $\lambda_1, \lambda_2, F_4(x_0, y_0, z_0)$ 与 λ_3 异号. 方程 (37) 可以写成下面的形式

$$[4] \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1.$$

这是双叶双曲面的标准方程, 其中包括双叶旋转双曲面 ($a=b$).

$$F_4(x_0, y_0, z_0) = 0.$$

(1) λ_1, λ_2 同号, 而与 λ_3 异号, 在这种情况下 (37) 式

可以写成下面的形式:

$$[5] \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

这方程表示二阶锥面, 其中包括圆锥面.

(2) $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 同号, 方程 (39) 可以写成下面的形式:

$$[6] \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

它只表示一个点, 即中心. 由于它和二阶锥面方程的形式类似, 只是符号都相同. 因此说它表示的曲面是虚二阶锥面.

例 1 化简二阶曲面方程:

$$x^2 + 5y^2 + z^2 + 2xy - 6xz - 2yz - 4x - 12y + 8z + 14 = 0.$$

解: 在这里

$$I_1 = 1 + 5 + 1 = 7.$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 5 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -36.$$

特征方程为

$$\lambda^3 - 7\lambda^2 + 36 = 0.$$

解之, 得 $\lambda = -2, 3$ 和 6 .

因为 $I_3 \neq 0$, 所给二阶曲面是有心二阶曲面. 下面的方程组决定中心的坐标.

$$\begin{cases} x + y - 3z - 2 = 0, \\ x + 5y - z - 6 = 0, \\ -3x - y + z + 4 = 0. \end{cases}$$

解这个方程组得 $x=1$, $y=1$, $z=0$.

把它代入 $F_4(x_0, y_0, z_0)$ 中就得到

$$F_4(x_0, y_0, z_0) = -2 - 6 + 14 = 6.$$

从而所求二阶曲面的最简方程为

$$3x^2 + 6y^2 - 2z^2 + 6 = 0.$$

或者
$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{1} - \frac{z^2}{3} = -1.$$

2. 特征方程有一个零根. 由于特征方程有零根, 所以特征方程的常数项为零, 即

$$I_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0.$$

因此, 今后讨论的二阶曲面都是无心二阶曲面.

设特征根 $\lambda_3 = 0$, 并设 $\lambda_3 = 0$ 决定的主方向为 $l_3 : m_3 : n_3$. 以这个方向作为新坐标系的 z' 轴的正方向, 那么由 (27) 式可知. 在这个坐标系中, 二阶曲面的方程具有形式

$$a_{11}'x'^2 + a_{22}'y'^2 + 2a_{12}'x'y' + 2a_{14}'x' + 2a_{24}'y' + 2a_{34}'z' + a_{44}' = 0, \quad (38)$$

以非零根 $\lambda = \lambda_1$ 决定的主方向 $l_1 : m_1 : n_1$ 作为 x' 轴的方向. 同样按 (36) 式可知 $a_{12}' = 0$, 在这样选择的新坐标系中, 二阶曲面具有形式

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a_{14}'x' + 2a_{24}'y' + 2a_{34}'z' + a_{44}' = 0 \quad (39)$$

其中 λ_1 可能等于 λ_2 . 再进行一次平移, 使新原点满足方程组

$$\begin{cases} \lambda_1 x' + a_{14}' = 0, \\ \lambda_2 y' + a_{24}' = 0. \end{cases}$$

就可以把二阶曲面方程 (39) 化为

$$\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + 2a_{34}'' z'' + a_{44}'' = 0. \quad (40)$$

如果 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 我们选取 $\lambda = \lambda_1$ 和 $\lambda = \lambda_2$ 决定的主径面

$$\lambda_1 (l_1 x + m_1 y + n_1 z) + a_{14} l_1 + a_{24} m_1 + a_{34} n_1 = 0 \quad (41)$$

和

$$\lambda_2 (l_2 x + m_2 y + n_2 z) + a_{14} l_2 + a_{24} m_2 + a_{34} n_2 = 0 \quad (42)$$

作为坐标平面 $x' = 0$ 和 $y' = 0$. 如果 $\lambda_1 = \lambda_2$, 可取与 $\lambda_3 = 0$ 决定的主方向 $l_3 : m_3 : n_3$ 垂直的任何两个互相垂直的方向 $l_1 : m_1 : n_1$ 和 $l_2 : m_2 : n_2$ 作为主方向, 由它们决定主径面 (41) 和 (42) 作为坐标平面 $x' = 0$ 和 $y' = 0$. 再以 $l_3 : m_3 : n_3$ 为法线方向的平面

$$l_3 x + m_3 y + n_3 z = 0 \quad (43)$$

作为坐标平面 $z' = 0$. 在这个坐标系中, 坐标平面 $x' = 0$ 是对称平面, 应有 $x'y'$ 、 $x'z'$ 、 x' 项的系数为零. 这是因为把 $-x'$ 代入二阶曲面的方程中, 方程不变. 与原来的方程比较就得出

$$a_{12}' x' y' + a_{13}' x' z' + a_{14}' x' = 0,$$

或者 $x' (a_{12}' y' + a_{13}' z' + a_{14}') = 0$.

由于二阶曲面上的点不一定都在平面 $x' = 0$ 和平面

$$a_{12}' y' + a_{13}' z' + a_{14}' = 0 \quad (44)$$

上, 所以 (44) 式应为恒等式. 即

$$a_{12}' = a_{13}' = a_{14}' = 0.$$

同样由于平面 $y' = 0$ 是对称平面, 所以也有

$$a_{12}' = a_{32}' = a_{24}' = 0.$$

由于 $\lambda_3 = 0$ 决定的主径面不一定存在, 所以平面 (43) 作为坐标平面不一定是对称平面, 因而 a_{34}' 不一定为零.

在这样选择的坐标系中, 我们讨论如何计算方程 (40) 中的系数 a_{34}' 和 a_{44}' .

取平面 (41)、(42) 和 (43) 的交点 (x_0, y_0, z_0) 作为新原点. 以主方向 $l_3:m_3:n_3$ 和 $l_1:m_1:n_1$ 确定坐标向量 k' 和 i' . 设它们的坐标为 $\{\cos\alpha_3, \cos\beta_3, \cos\gamma_3\}$ 和 $\{\cos\alpha_1, \cos\beta_1, \cos\gamma_1\}$. 再由 $j' = k' \times i'$ 决定坐标向量 j' 的坐标 $\{\cos\alpha_2, \cos\beta_2, \cos\gamma_2\}$, 这样就得到新坐标系与旧坐标系之间坐标变换公式

$$\begin{cases} x = x' \cos\alpha_1 + y' \cos\alpha_2 + z' \cos\alpha_3 + x_0, \\ y = x' \cos\beta_1 + y' \cos\beta_2 + z' \cos\beta_3 + y_0, \\ z = x' \cos\gamma_1 + y' \cos\gamma_2 + z' \cos\gamma_3 + z_0. \end{cases} \quad (45)$$

把它代入二阶曲面的方程 (17) 中, 就得到

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a_{34}' z' + a_{44}' = 0. \quad (46)$$

这就是方程 (40), 其中

$$\begin{aligned} a_{34}' &= a_{11}x_0\cos\alpha_3 + a_{22}y_0\cos\beta_3 + a_{33}z_0\cos\gamma_3 \\ &\quad + a_{12}(y_0\cos\alpha_3 + x_0\cos\beta_3) + a_{13}(z_0\cos\alpha_3 + x_0\cos\gamma_3) \\ &\quad + a_{23}(y_0\cos\gamma_3 + z_0\cos\beta_3) + a_{14}\cos\alpha_3 + a_{24}\cos\beta_3 \\ &\quad + a_{34}\cos\gamma_3 = F_1(x_0, y_0, z_0)\cos\alpha_3 \\ &\quad + F_2(x_0, y_0, z_0)\cos\beta_3 + F_3(x_0, y_0, z_0)\cos\gamma_3, \\ a_{44}' &= F(x_0, y_0, z_0). \end{aligned} \quad (47)$$

$$(48)$$

利用坐标变换 (45) 可以一次就把二阶曲面的方程化成 (46) 的形式, 但是由于计算新原点的坐标 (x_0, y_0, z_0) 和计算 a_{34}' 及 a_{44}' 比较复杂, 通常采用下面的坐标变换

$$\begin{cases} x = x' \cos\alpha_1 + y' \cos\alpha_2 + z' \cos\alpha_3, \\ y = x' \cos\beta_1 + y' \cos\beta_2 + z' \cos\beta_3, \\ z = x' \cos\gamma_1 + y' \cos\gamma_2 + z' \cos\gamma_3. \end{cases} \quad (49)$$

它和(45)式中的方向余弦相同。这个坐标变换的意思是：以 $\lambda_3 = 0$ 决定的主方向作 k' 的方向，以 $\lambda = \lambda_1$ 决定的主方向作为 i' 的方向，所取的坐标平面是通过坐标原点的平面，把(49)式代入二阶曲面的方程(17)中，就变为

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a_{14}'x' + 2a_{24}'y' + 2a_{34}'z' + a_{44}' = 0.$$

这就是(39)式。在这里

$$\begin{cases} a_{14}' = a_{14}\cos\alpha_1 + a_{24}\cos\beta_1 + a_{34}\cos\gamma_1, \\ a_{24}' = a_{14}\cos\alpha_2 + a_{24}\cos\beta_2 + a_{34}\cos\gamma_2, \\ a_{34}' = a_{14}\cos\alpha_3 + a_{24}\cos\beta_3 + a_{34}\cos\gamma_3, \\ a_{44}' = a_{44}. \end{cases} \quad (50)$$

这样计算(50)式中的 a_{14}' 、 a_{24}' 、 a_{34}' 就方便得多了。

再进行一次平移，使新原点满足方程组

$$\begin{cases} \lambda_1 x' + a_{14}' = 0, \\ \lambda_2 y' + a_{24}' = 0. \end{cases}$$

就可以把(39)式变为(40)式，即(46)式。

下面我们讨论方程(46)表示的曲面：

$a_{34}' \neq 0$ ， $a_{44}' \neq 0$ 。在这种情况下再进行一次平移：

$$\begin{cases} x' = x'', \\ y' = y'', \\ z' = z'' - a_{34}'/a_{44}'. \end{cases}$$

方程(46)就化简为

$$\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + 2a_{34}'z'' = 0. \quad (51)$$

根据系数的符号的异同又分为下面几种。

(1) λ_1 、 λ_2 同号方程(51)可以写成下面的形式

$$[7] \quad \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z,$$

这是椭圆抛物面，其中包括旋转抛物面。

注意：如果 a_{34}' 与 λ_1 、 λ_2 同号，可改变坐标向量 k' 的正向，然后由坐标向量 k' 和 i' 决定坐标向量 j' 。这样 a_{34}' 与 λ_1 、 λ_2 的符号相反，从而可使 $p > 0$ ， $q > 0$ 。以下仿此处理。

(2) λ_1 、 λ_2 异号。这时方程(51)可以写成下面的形式

$$[8] \quad \frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z.$$

这是双曲抛物面。

$a_{34}' = 0$ 。在这种情况下，方程(46)具有形式

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + a_{44} = 0. \quad (52)$$

根据系数的符号又可分下面几种情况：

(1) $a_{44} \neq 0$ ， λ_1 、 λ_2 与 a_{44} 异号，这时方程(52)可化为

$$[9] \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

这是椭圆柱面，其中包括圆柱面。

(2) $a_{44} \neq 0$ ， λ_1 、 λ_2 与 a_{44} 同号，方程(52)可化为

$$[10] \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1.$$

称它为虚椭圆柱面。

(3) $a_{44} = 0$ ， λ_1 、 λ_2 异号，方程(52)可化为

$$[11] \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

这是双曲柱面。

(4) $a_{44} = 0$ ， λ_1 、 λ_2 同号，方程(52)可化为

$$[12] \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0.$$

它表示一对相交平面。

(5) $a_{44} = 0$, λ_1, λ_2 同号, 方程(52)可化为

$$[13] \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0.$$

它表示一条直线。

例 2 把二阶曲面方程

$$2x^2 - 2xy - 2xz + 2yz + x + 2y - 3z - 5 = 0$$

化简。

解: 曲面的特征方程是

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & -1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ -1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(\lambda^2 - 2\lambda - 3) = 0.$$

由此解得特征根为 $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 0$ 。

先求 $\lambda_3 = 0$ 决定的主方向。由方程组

$$\begin{cases} 2l - m - n = 0, \\ -l + n = 0 \end{cases}$$

解得 $l_3 : m_3 : n_3 = 1 : 1 : 1$, 取方向余弦为

$$\cos \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \cos \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad \cos \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

再求 $\lambda_1 = 3$ 决定的主方向, 由方程组

$$\begin{cases} -l - m - n = 0, \\ -l - 3m + n = 0 \end{cases}$$

解得 $l_1 : m_1 : n_1 = 2 : -1 : -1$, 取方向余弦为

$$\cos \alpha_1 = \frac{2}{\sqrt{6}}, \quad \cos \beta_1 = \frac{-1}{\sqrt{6}}, \quad \cos \gamma_1 = -\frac{1}{\sqrt{6}}.$$

由

$$\begin{aligned} \mathbf{k}' &= \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{3}}\mathbf{k} \text{ 和 } \mathbf{l}' = \frac{2}{\sqrt{6}}\mathbf{i} \\ &\quad - \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{j} - \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k} \end{aligned}$$

求得

$$\mathbf{j}' = \mathbf{k}' \times \mathbf{l}' = \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j} - \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k}.$$

坐标变换关系为

$$\begin{cases} x = \frac{2}{\sqrt{6}}x' + \frac{1}{\sqrt{3}}z', \\ y = -\frac{1}{\sqrt{6}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' + \frac{1}{\sqrt{3}}z', \\ z = -\frac{1}{\sqrt{6}}x' - \frac{1}{\sqrt{2}}y' + \frac{1}{\sqrt{3}}z'. \end{cases}$$

把它代入原方程中, 就得到

$$3x'^2 - y'^2 + \frac{3}{\sqrt{6}}x' + \frac{5}{\sqrt{2}}y' - 5 = 0.$$

或者

$$3\left(x' + \frac{3}{2\sqrt{6}}\right)^2 - \left(y' - \frac{5}{2\sqrt{2}}\right)^2 - 2 = 0.$$

平移坐标系, 把新原点移到点 $\left(-\frac{3}{2\sqrt{6}}, \frac{5}{2\sqrt{2}}, 0\right)$, 就把方程化简为

$$3x''^2 - y''^2 = 2.$$

3. 特征根有两个零根. 设非零根为 λ_1 , 由 λ_1 决定的主方

向为 $l_1:m_1:n_1$ ，为了计算方便起见，我们先不以主径面作为坐标平面，仍以通过原点的平面作为新的坐标平面，按下面方法建立新坐标系。

由主方向 $l_1:m_1:n_1$ 决定一个单位向量 $i' = \{\cos\alpha_1, \cos\beta_1, \cos\gamma_1\}$ 因为另外两个根是重根，取与主方向 $l_1:m_1:n_1$ 垂直的任何方向为 $l_2:m_2:n_2$ 它也是主方向（定理3）。由它决定单位向量 $j' = \{\cos\alpha_2, \cos\beta_2, \cos\gamma_2\}$ ，然后由 $i' \times j' = k'$

决定单位向量 $k' = \{\cos\alpha_3, \cos\beta_3, \cos\gamma_3\}$ ，于是坐标变换关系为

$$\begin{cases} x = x' \cos\alpha_1 + y' \cos\alpha_2 + z' \cos\alpha_3, \\ y = x' \cos\beta_1 + y' \cos\beta_2 + z' \cos\beta_3, \\ z = x' \cos\gamma_1 + y' \cos\gamma_2 + z' \cos\gamma_3. \end{cases} \quad (53)$$

由于新坐标轴的方向是主方向，而且又有两个特征根为零，即 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ ，从而在新坐标系中二次项只有 $\lambda_1 x'^2$ 项（参阅(39)式），所以当把(53)式代入二阶曲面方程(17)中就得到

$$\lambda_1 x'^2 + 2a_{14}'x' + 2a_{24}'y' + 2a_{34}'z + a_{44}' = 0. \quad (54)$$

其中

$$\begin{cases} a_{14}' = a_{14} \cos\alpha_1 + a_{24} \cos\beta_1 + a_{34} \cos\gamma_1, \\ a_{24}' = a_{14} \cos\alpha_2 + a_{24} \cos\beta_2 + a_{34} \cos\gamma_2, \\ a_{34}' = a_{14} \cos\alpha_3 + a_{24} \cos\beta_3 + a_{34} \cos\gamma_3, \\ a_{44}' = a_{44}. \end{cases} \quad (55)$$

如果 $a_{34}' \neq 0$ ，把新坐标系绕 x' 轴旋转角 θ ，坐标变换公式为

$$\begin{cases} x' = x'', \\ y' = y'' \cos\theta - z'' \sin\theta, \\ z' = z'' \sin\theta + y'' \cos\theta. \end{cases} \quad (56)$$

并且使 θ 满足条件

$$-a_{24}'\sin\theta + a_{34}'\cos\theta = 0. \quad (57)$$

把(56)代入(54)中, 就得到

$$\lambda_1 x''^2 + 2a_{14}'x'' + 2a_{24}''y'' + a_{44}' = 0, \quad (58)$$

这里

$$a_{24}'' = a_{24}'\cos\theta + a_{34}'\sin\theta. \quad (59)$$

再进行一次坐标系平移, 平移公式为

$$\begin{cases} x'' = x^* - a_{14}'/\lambda_1, \\ y'' = y^*, \\ z'' = z^*. \end{cases} \quad (60)$$

把(60)式代入方程(58)中, 就得到

$$\lambda_1 x^{*2} + 2a_{24}^*y^* + a_{44}^* = 0. \quad (61)$$

这里

$$a_{24}^* = a_{24}'', \quad a_{44}^* = a_{44}' - a_{14}'^2/\lambda_1 \quad (62)$$

现在我们讨论方程(61)所表示的二阶曲面。

当 $a_{24}^* \neq 0$ 时, 把方程(61)写成下面的形式:

$$\lambda_1 x^{*2} + 2a_{24}^*(y^* + a_{44}^*/2a_{24}^*) = 0.$$

(如果 $a_{44}^* = 0$, 就不进行这一步)由此可以看出, 在这种情况下, 二阶曲面的方程具有形式

$$[14] \quad x^2 = 2py.$$

这是抛物柱面。

当 $a_{24}^* = 0$ 时, 又可分为下面几种情况。

(1) $a_{44}^* \neq 0$, 且 λ_1 与 a_{44}^* 符号相反, 方程(61)可以化为

$$[15] \quad x^2 = a^2.$$

它表示一对平行平面。

(2) $a_{44}^* \neq 0$ ，且 λ 与 a_{44}^* 同号，方程(61)可以化为

$$[16] \quad x^2 = -a^2.$$

它不表示什么图形。由于它和上面的方程类似只差一个符号，通常称它表示虚平行平面。

(3) $a_{44}^* = 0$ ，这时方程(61)具有形式

$$[17] \quad x^2 = 0.$$

它表示一对重合平面。

通过上面的讨论，我们知道二阶曲面的方程在适当地选择坐标系之后，可以化为上述17种形式。这就是说二阶曲面一共可以分为这样17类。称方程[1]到[17]为二阶曲面的标准方程。

例3 化简二阶曲面方程

$$4x^2 + y^2 + 4z^2 - 4xy - 8xz + 4yz - 6y - 6z - 8 = 0$$

为标准方程。

$$\text{解: } I_1 = 4 + 1 + 4 = 9,$$

$$I_2 = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ -4 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0,$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} 4 & -2 & -4 \\ -2 & 1 & 2 \\ -4 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

所给曲面的特征方程为

$$\lambda^3 - 9\lambda^2 = 0.$$

由此解得

$$\lambda_1 = 9, \lambda_2 = \lambda_3 = 0.$$

$\lambda_1 = 9$ 决定的主方向是满足下面方程组的方向：

$$\begin{cases} -5l - 2m - 4n = 0, \\ -2l - 8m + 2n = 0, \\ -4l + 2m - 5n = 0. \end{cases}$$

由此解得

$$l_1 : m_1 : n_1 = 2 : -1 : -2.$$

取坐标向量 i 为:

$$i' = \frac{2}{3}i - \frac{1}{3}j - \frac{2}{3}k$$

再取与方向 $l_1 : m_1 : n_1$ 垂直的方向 $l_2 : m_2 : n_2$ 为:

$$l_2 : m_2 : n_2 = 1 : 0 : 1.$$

取坐标向量 j 为:

$$j' = \frac{1}{\sqrt{2}}i + \frac{1}{\sqrt{2}}k.$$

由 $k' = i' \times j'$ 决定坐标向量

$$k' = -\frac{1}{3\sqrt{2}}i - \frac{4}{3\sqrt{2}}j + \frac{1}{3\sqrt{2}}k.$$

这样选定新的坐标系后, 坐标变换公式为:

$$\begin{cases} x = \frac{2}{3}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' - \frac{1}{3\sqrt{2}}z', \\ y = -\frac{1}{3}x' - \frac{4}{3\sqrt{2}}z', \\ z = -\frac{2}{3}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' + \frac{1}{3\sqrt{2}}z'. \end{cases}$$

把它代入所给二阶曲面方程中, 就得到

$$9x'^2 + 6x' - \frac{6}{\sqrt{2}}y' + \frac{6}{\sqrt{2}}z' - 8 = 0.$$

绕 x' 轴旋转 θ 角, 使 θ 角满足条件

$$\frac{6}{\sqrt{2}} \cos \theta + \frac{6}{\sqrt{2}} \sin \theta = 0.$$

由此知 $\theta = -\frac{\pi}{4}$.

这样 x 轴旋转 $\theta = -\frac{\pi}{4}$ 角的坐标变换公式为:

$$\begin{cases} x' = x'', \\ y' = -\frac{1}{\sqrt{2}} y'' + \frac{1}{\sqrt{2}} z'', \\ z' = -\frac{1}{\sqrt{2}} y'' + \frac{1}{\sqrt{2}} z''. \end{cases}$$

代入上面的方程中, 就得到

$$9x''^2 + 6x' - 6y'' - 8 = 0.$$

把这个方程改写成

$$9\left(x'' + \frac{1}{3}\right)^2 - 6\left(y'' + \frac{3}{2}\right) = 0.$$

由此知, 再进行一次平移

$$\begin{cases} x'' = x^* - \frac{1}{3}, \\ y'' = y^* - \frac{3}{2}, \\ z'' = z^*. \end{cases}$$

所给曲线的方程就化为

$$9x^{*2} - 6y^* = 0.$$

标准方程为

$$x^2 = \frac{2}{3} y.$$

习 题7.4

1. 由椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的中心 O 引三条互相垂直的射线交椭圆于三点 M_1, M_2 和 M_3 . 设 $|OM_1| = r_1, |OM_2| = r_2, |OM_3| = r_3$. 证明:

$$\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

2. 有同一点的两组直角坐标系. 一平面在这两组坐标系中的方程分别为:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \text{ 与 } \frac{x'}{a'} + \frac{y'}{b'} + \frac{z'}{c'} = 1,$$

试证

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{1}{a'^2} + \frac{1}{b'^2} + \frac{1}{c'^2}.$$

3. 证明两点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 间的距离是坐标变换下的不变量.

4. 化简二阶曲面方程:

$$(1) 7x^2 + 6y^2 + 5z^2 - 4xy - 4yz - 6x - 24y + 18z + 30 = 0.$$

$$(2) 2x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4xy + 2xz + 2yz - 4x + 6y - 2z + 3 = 0.$$

5. 把下列二阶曲面方程化为标准方程:

$$(1) 5x^2 + 8y^2 + 5z^2 + 4xy - 8xz + 4yz - 27 = 0.$$

$$(2) x^2 + y^2 + 9z^2 - 6xy + 6xz - 6yz - 2x + 2y - 6z = 0.$$

习题答案与提示

习题1.2

1. (1) $-3, 3, 3$; (2) $13, -13, 13$; (3) $5, -5, 5$; (4) $-1, 1, 1$. 3. 提示: 建立坐标系, 求出 P 和 Q 两点的坐标. 4. (1) -2 ; (2) 5 ; (3) 1 ; (4) -8 . 5. $x = -x'$.

习题1.3

1. (1) $(-3, 5)$; (2) $(-4, -6)$; (3) $(a, -b)$.
2. (1) $(-6, -3)$; (2) $(5, 2)$; (3) $(-a, b)$.
3. (1) $(-2, 4)$; (2) $(4, 5)$; (3) $(-a, -b)$. 4. $(-4, -3)$, $(4, 3)$, $(4, -3)$. 5. $x = x' + 5$, $y = y' - 3$. 6. (1) $A(0, 0)$, $B(2, -3)$, $C(4, -4)$; (2) $A(-2, 3)$, $B(0, 0)$, $C(2, 1)$; (3) $A(-4, 4)$, $B(-2, 1)$, $C(0, 0)$. 7. (1) $A(\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$, $B(-3\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$, $C(-\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$; (2) $A(-1, -3)$, $B(5, 1)$, $C(-1, 3)$; (3) $A(-1, 3)$, $B(-5, -1)$, $C(1, -3)$; (4) $A(-3, -1)$, $B(1, -5)$, $C(3, 1)$. 8. $A(3\sqrt{3}, 1)$, $B(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2})$, $C(3, -\sqrt{3})$.

习题1.4

1. (1) $2x'^2 - 3y'^2 - 2 = 0$; (2) $4x'^2 + 9y'^2 - 36 = 0$;
(3) $x'^2 - y'^2 = 0$; (4) $y'^2 - 12x' = 0$. 2. (1) $6x'^2 + y'^2 - 12 = 0$; (2) $6x'^2 - 4y'^2 - 7 = 0$; (3) $y'^2 - 1 = 0$; (4)
 $x'^2 + 4y'^2 + 4 = 0$. 3. (1) $\frac{x^2}{4} - \frac{y''^2}{9} = 1$; (2) $y''^2 = 4\sqrt{2}x''$; (3) $\frac{x'^2}{30} + \frac{y'^2}{5} = 1$; (4) $y''^2 - 25 = 0$.
4. 提示: 利用 A 和 C 的绝对值相同和符号相反. 5. 提示: 利用 $AC - B^2 = 0$.

习题1.5

1. $x' + \frac{\sqrt{3}}{4}p = 0$, $(-\frac{\sqrt{3}}{4}p, -\frac{p}{8})$. 2. 它们仍
分别为椭圆和双曲线.

习题1.6

1. (1) $x^2 + y^2 = 2$ 的图形与图 1—27 一样. (2) $y^2 = 2px$ 的图形仍为抛物线, 对称轴的直角坐标方程为 $y' + \frac{p}{8} = 0$. 顶点的坐标为 $(-\frac{p}{16}, -\frac{p}{8})$.

习题2.1

- A 点在 z 轴上; B 点在 x 轴上; C 点在 xz 平面上; D 点在 xy 平面上. 3. $U(x, y, 0)$, $V(x, 0, z)$, $W(0, y, z)$,

$F(x, 0, 0), G(0, y, 0), H(0, 0, z)$. 4. $(\pm \frac{\sqrt{2}a}{2}, 0, 0), (0, \pm \frac{\sqrt{2}a}{2}, 0)$. 5. $(6, 2, -6), (-6, -2, 6)$.

习题2.2

1. (1) 7; (2) 13; (3) 5. 2. $(0, 2, 0)$. 3. 平行四边形的第四顶点可能与点 $D_1(1, -2, 8), D_2(5, 0, 4), D_3(-3, 4, -4)$ 中的一个重合. 4. $(2, -3, 0), (1, 0, 2), (0, 3, 4)$. 5. (1) $z = 7$ 或 $z = -5$; (2) $x = 2$. 6. (1) $(2, -3, 1)$; (2) $(-2, -3, -1)$; (3) $(2, 3, -1)$. 7. (1) $(2, 3, 1)$; (2) $(-2, -3, 1)$; (3) $(-2, 3, -1)$. 8. $\lambda = \frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{5}, (\frac{22}{9}, \frac{11}{9}, 0), (0, -7, 16), (\frac{7}{3}, 0, \frac{11}{2})$.

习题2.3

1. $(1, 1, 1)$ 或 $(-1, -1, -1)$. 2. $(18, 17, -17)$. 3. $(-2, 3, 0), |\overrightarrow{AB}| = 9$. 4. (a) $\gamma_1 = 45^\circ, \gamma_2 = 135^\circ$; (b) 不成立; (c) $\beta_1 = 60^\circ, \beta_2 = 120^\circ$. 5. 提示: 利用公式 $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$. 6. $\{1, -1, \sqrt{2}\}$ 或 $\{1, -1, -\sqrt{2}\}$.

习题2.4

$$1. \left\{ \frac{7}{11}, -\frac{6}{11}, \frac{6}{11} \right\}, 2. \left\{ -\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, -\frac{3}{\sqrt{14}} \right\}.$$

3. $\langle a, b \rangle = 108^\circ 52'$. 4. $\angle A = 45^\circ$.

习题3.1

1. $|a+b| = 6$, $|a-b| = 14$. 2. $|a+b| = \sqrt{129}$, $|a-b| = 7$. 3. $|a+b| = \sqrt{19}$, $|a-b| = 7$. 4. $(0, 2, 3)$, $(-2, 0, 1)$, $(0, 0, 1)$, $(2, 2, 1)$. 5. $(8, 5, 3)$, $(6, -1, 1)$, $(1, 0, -2)$, $(8, 1, -4)$. 6. $B(5, 6, -4)$, $C(10, 9, -6)$, $\overrightarrow{CA} = \{-7, -7, 1\}$. 7. $(-2, 3, 0)$; 9.

习题3.2

1. (1) $\{1, -1, 6\}$; (2) $\{5, -3, 6\}$; (3) $\{6, -4, -12\}$; (4) $\left\{1, -\frac{1}{2}, 0\right\}$; (5) $\{0, -1, 12\}$; (6) $\left\{3, -\frac{5}{3}, 2\right\}$. 2. $\{13, 7, 15\}$. 3. (1) $\{6, 10, -2\}$; (2) $\{1, 8, 5\}$; (3) $\{16, 0, -23\}$; (4) $\{3m+2n, 5m+2n, -m+3n\}$. 5. $\left\{\frac{11}{4}, -\frac{1}{4}, 3\right\}$. 6. $\left\{\frac{5}{4}, \frac{7}{4}, 2\right\}$. 7. $\overrightarrow{OM} = \left\{-\frac{1}{4}, 3, \frac{11}{4}\right\}$.

习题3.3

2. $b=2c+3a$, $c=\frac{1}{2}b-\frac{3}{2}a$, $a=\frac{1}{3}b-\frac{2}{3}c$. 3. $c=a-3b$. 4. $r=8$. 5. $d=a+2b-3c$. 6. $c=2a+3b$, $b=-\frac{2}{3}a$

$$+\frac{1}{3}c, \quad a=-\frac{3}{2}b+\frac{1}{2}c. \quad 7. d=\frac{3}{2}a-\frac{1}{2}b+\frac{1}{2}c, \quad c=-3a+b+2d, \quad b=3a+c-2d, \quad a=\frac{1}{3}b-\frac{1}{3}c+\frac{2}{3}d.$$

习题3.4

1. (1) -62; (2) 162; (3) 373. 3. (1) -4; (2) $|a|=3$, $|b|=3\sqrt{2}$, $\langle a, b \rangle = 108^\circ 52'$; (3) $a_b = -\frac{2}{3}\sqrt{2}$. 4. 在向量 a 和 c 共线的情况下, 以及向量 b 垂直于两向量 a 和 c 的条件下. 5. (1) -22; (2) 200; (3) 41; (4) 129. 6. $x = \{-24, 32, 30\}$. 7. $x = \{2, -3, 0\}$. 8. $x = \{2, 3, -2\}$. 9. -4. 10. -11.

习题3.5

1. (1) $\{5, 1, 7\}$; (2) $\{10, 2, 14\}$; (3) $\{20, 4, 28\}$. 2. 14. 3. $c = \{7, 5, 1\}$. 5. $b = \{45, 24, 0\}$. 6. $(a \times b) \times c = \{-7, -14, -7\}$; $a \times (b \times c) = \{10, 13, 19\}$.

习题3.6

1. -4. 3. 3个立方单位.

习题4.1

1. $x-2y+3z+3=0$. 2. $9x-y+7z-40=0$. 3. $11x-17y-13z+3=0$. 4. $x+2y+2z-2=0$. 5. (1) 平行于 z 轴; (2) 通过 x 轴; (3) 平行于 x 轴; (4) 平行于 y 轴;

(5)通过 y 轴; (6)通过原点.

习题4.2

1. (1), (3), (4), (5), (6) 是平面的法线式方程. 2. (1) $-\frac{3}{7}x - \frac{6}{7}y - \frac{2}{7}z - 3 = 0$; (2) $\frac{2}{3}x + \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}z - \frac{1}{6} = 0$; (3) $\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y - \frac{1}{5} = 0$; (4) $x - 5 = 0$. 3. $(0, 7, 0)$ 和 $(0, -5, 0)$. 4. $(0, 0, -2)$ 和 $(0, 0, -6\frac{4}{13})$.

习题4.3

1. $2x - 3z - 27 = 0$. 2. (1) 2; (2) 3.5; (3) 6.5.
3. $2x - 2y - z - 18 = 0$, $2x - 2y - z + 12 = 0$. 4. (1) $\frac{1}{4}\pi$; (2) $\frac{\pi}{2}$. 5. $7x - y + 5z = 0$, 6. $4x - y - 2z - 9 = 0$.

习题4.4

1. (1) $x = 3z - 5$, $y = 2z - 8$; (2) $x = 2z - 5$, $y = 6z + 7$. 2. (1). $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{7} = \frac{z}{4}$; (2) $\frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{1}$. 3. 7. 4. $\frac{3}{5}\sqrt{65}$, $\frac{4}{17}\sqrt{442}$, $\frac{12}{5}\sqrt{26}$.

习题4.5

1. (1) $x = t + 1$, $y = -7t$, $z = -19t - 2$; (2) x

$-t+1$, $y=3t+2$, $z=5t-1$. 2. (1) $x=t+2$, $y=-2t-1$, $z=t+1$; (2) $x=0$, $y=t$, $z=-3t+1$; (3) $x=2t+1$, $y=-3t-1$, $z=4t-3$. 3. $x=2+3v$, $y=1+u$, $z=3+2u+v$. 4. $x=6+4u+2v$, $y=7-2u+2v$, $z=7-2u-8v$, $3x+5y+7z-100=0$.

习题4.6

1. (5, -1, 2). 2. (0, -4, 1). 4. $9x+11y+5z-16=0$. 5. $2y-z+4=0$. 6. 8. 7. $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-3}$
 $= \frac{2+3}{6}$. 8. $\cos\theta = \pm \frac{\sqrt{13}}{13}$. 9. $\frac{\pi}{2}$. 10. $\frac{x-2}{6} = \frac{y+3}{-3}$
 $= \frac{2+5}{-5}$. 11. $2x-3y+4z-1=0$. 12. (1, 4, -7).
 13. $x=2t-5$, $y=-3t+1$, $z=-4t$. 14. $\frac{2}{3}\sqrt{3}$. 15. 1.

习题4.7

1. (1) $2x+15y+7z+7=0$; (2) $3x-9y-7=0$.
 2. $5x+5y-8=0$. 3. $11x-2y-15z-3=0$. 4. 提示: 直线在坐标平面上的投影就是通过直线引与坐标平面垂直的平面和坐标平面的交线.

$$\begin{cases} 7x-y+1=0, \\ z=0; \end{cases} \quad \begin{cases} 5x-z-1=0, \\ y=0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5y-7z-12=0, \\ x=0. \end{cases}$$

$$5. 2x - 4y - 8z + 1 = 0, \quad 2x - y + z - 1 = 0.$$

习题5.1

$$1. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \text{ 其中 } b^2 = a^2 - c^2. \quad 2. x + 2z = 0.$$

3. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x = 0$. 5. (1) 坐标平面 xy 和 坐标平面 yz ; (2) 两平行平面 $y - 1 = 0$ 和 $y - 3 = 0$; (3) x 轴, $y = 0, z = 0$; (4) 轴线平行于 y 轴的圆柱面, 半径等于 1, 轴线方程为 $x = 0, z = 1$. 5. 无轨迹.

习题5.2

1. 圆, 它的方程可以表示为 $x^2 + y^2 = 13, z = 6$. 横标等于 3 的点为 $(3, 2, 6), (3, -2, 6)$. 2. (1) 圆. 中心在原点, 半径等于 1; (2) 两个椭圆, 它们的方程可以表示为 $x^2 + y^2 = 1, x - z = 0$ 及 $x^2 + y^2 = 1, x + z = 0$; (3) 两平行直线 它们的方程为 $x + 4 = 0, y + 3 = 0$ 及 $x - 4 = 0, y - 3 = 0$

习题5.4

1. 提示: 取 x 轴和 z 轴为轴线, 可设 $a > b$, 先建立方程 $x^2 + y^2 = b^2, y^2 + z^2 = a^2$, 交线的参数方程为 $x = b \cos t, y = b \sin t, z = \pm \sqrt{a^2 - b^2 \sin^2 t}$, 当 $a = b$ 时, 它们分别是平面 $x + z = 0$ 和 $x - z = 0$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 的交线, 是两个椭圆. 2. 提示: 验证 $x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + z^2 = \frac{1}{4}$. 4. $x = y = \frac{\sqrt{2}}{2} z, \varphi = \frac{\pi}{4}$. 5. $x = \sin 2\theta, y = 1 - \cos 2\theta; z = 2 \cos \theta$.

习题5.5

1. $x = r \cos(\theta + \varphi)$, $y = r \sin(\theta + \varphi)$, $z = \frac{h}{2\pi} \theta$. 2. $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = \frac{h}{2\pi} \theta + t$. 3. $x = a + r \cos \theta \cos \varphi$, $y = b + r \sin \theta \cos \varphi$, $z = c + r \sin \varphi$.

习题6.1

1. 平行 x 轴的方程为 $2y - z - 2 = 0$; 平行于 y 轴的方程为 $4x^2 + 5z^2 + 4z - 60 = 0$; 平行于 z 轴的方程为 $x^2 + 5y^2 - 8y - 12 = 0$. 2. $x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx - \frac{3}{2} = 0$. 3. 提示: 参阅 §5.2 例 2. 参数方程为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta + t & -\infty < t < +\infty \\ y = r \cos \sin \theta + t & 0 \leq \theta < 2\pi \\ z = -r(\cos \theta + \sin \theta) + t \end{cases}$$

习题6.2

1. 提示: 利用母线与轴线交成定角 $[(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2] \cos^2 \psi - [(x-x_0) \cos \alpha + (y-y_0) \cos \beta + (z-z_0) \cos \gamma]^2 = 0$. 2. 提示: 利用圆锥面的参数方程. 考虑 $\theta = \omega t$, $OM = vt$, 即 $\sqrt{1+a^2} \lambda = vt$,

从而 $\lambda = \frac{v}{\sqrt{1+a^2}} t = \frac{v}{\omega \sqrt{1+a^2}} \theta$. 所求曲线的参数方

程为

$$\begin{cases} x = \frac{av}{\omega\sqrt{1+a^2}}\theta\cos\theta, \\ y = \frac{av}{\omega\sqrt{1+a^2}}\theta\sin\theta, \\ z = \frac{v}{\omega\sqrt{1+a^2}}\theta. \end{cases}$$

3. 提示: 求出抛物线的参数方程 $x = \frac{u^2}{2p}$, $y = u$, $z = 0$, 建立锥面的参数方程后, 消去参数, $(bz - cy)^2 = 2p(z - x)$ ($az - cx$).

习题6.3

1. 提示: 验证 $\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. 2. (1) $\sqrt{x^2 + z^2} = \lg y$,
(2) $z = \lg \sqrt{x^2 + y^2}$. 3. $z = \sin(\pm \sqrt{x^2 + y^2})$ 4. $x = a \cos \theta \cos \varphi$, $y = a \sin \theta \cos \varphi$, $z = c \sin \varphi$. 5. $x = u \cos v$, $y = u \sin v$,
 $z = \frac{u^2}{2p}$.

习题6.4

1. $x = t + u_1$, $y = t^2 + 2ut$, $z = t^3 + 3ut^2$, $x = 0$, $z^2 = -4y^3$.

$$2. \begin{cases} x = -u \cos \alpha \sin \theta \\ y = u \cos \alpha \cos \theta \\ z = \frac{h}{2\pi} \theta + u \sin \alpha \end{cases}$$

其中 u , θ 为参数.

习题7.1

1. 提示: 设 M 点的坐标为 (x, y, z) , 则有 $x = |r|\lambda$, $y = |r|\mu$, $z = |r|\nu$.

代入椭圆面的标准方程中, 提出 $|r|^2$, 由于 $r^2 = |r|^2 \neq 0$, 用它除所得全式两端, 即得证.

$$2. y\sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}} - z\sqrt{\frac{1}{c^2} + \frac{1}{a^2}} = 0,$$

$$y\sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}} + z\sqrt{\frac{1}{c^2} + \frac{1}{a^2}} = 0.$$

$$3. \overrightarrow{M_0M_1} = \{a\sin\theta, -b\cos\theta, c\} \text{ 或 } \{-a\sin\theta, b\cos\theta, c\}.$$

提示: 把 M_0 的坐标代入一族直母线的方程中, 得出 $\lambda:\mu = 1 - \sin\theta:\cos\theta$. 然后再把 λ, μ 和 $z=c$ 代入这族直母线的方程中, 解出 xy 的值, 从而得到 M_1 点的坐标为 $(a\cos\theta + a\sin\theta, b\sin\theta - b\cos\theta, c)$. 同样方法把 M_0 的坐标代入另一族的直母线的方程中, 得出 $\lambda:\mu = 1 + \sin\theta:\cos\theta$. 然后解出平面 $z=c$ 与这直线的交点的坐标为 $(a\cos\theta - a\sin\theta, b\sin\theta + b\cos\theta, c)$.

4. 直母线的参数方程为

$$x = a\cos\theta + t\sin\theta, \quad y = b\sin\theta - t\cos\theta, \quad z = ct$$

$$\text{和 } x = a\cos\theta - t\sin\theta, \quad y = b\sin\theta + t\cos\theta, \quad z = ct$$

其中 t 为参数, $-\infty < t < +\infty$. (1) 提示: 在同一族中, 设 $\theta = \theta_1$ 和 $\theta = \theta_2$, $\theta_1 \neq \theta_2$, 利用共面条件, 证明这两直线不共面. (2) 提示: 证明不同族的两直线一定共面.

$$5. \begin{cases} x = a\cos\theta + t\sin\theta, & 0 \leq \theta < 2\pi \\ y = b\sin\theta - t\cos\theta, & -\infty < t < +\infty \\ z = ct. \end{cases}$$

6. 提示: 证明它们不满足共面条件.

习题7.2

1. $(2, 3, 1), (-1, -4, 2)$. 2. $2\ln x - 2l^2 y - pm^2 = 0$. 3. $\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x^2 + y^2 + z^2 - y^2) - \left(x + \frac{\sqrt{2}}{4}y + \frac{\sqrt{2}}{4}z\right)^2 = 0$. 4. $z^2 + xy - xz - yz + \frac{1}{2} = 0$.

习题7.3

1. (1) 中心 $(1, 0, 0)$; (2) 中心 $(0, 1, 0)$; (3) 无中心; (4) 所有的中心在平面 $x - 2y + z - 2 = 0$ 上. 2. (1) $2y - 3z - 2 = 0$, (2) $x - y - 2z + 2 = 0$, (3) $x + y - z = 0$. 3. 特征根为 $-2, 3, 6$; 对应的主方向为 $1:1:0$; $1:-1:-1$; $1:-1:2$. 4. $x - y = 0$, $x + y - z - 1 = 0$.

习题7.4

1. 提示: 利用射线 OM_1, OM_2 和 OM_3 的方向余弦, 给出点 M_1, M_2 和 M_3 的坐标, 将 M_1, M_2, M_3 的坐标代入方程后, 把得到的三个式相加, 然后利用方向余弦的关系, 即得.

2. 提示: 把平面与新坐标平面的交点在旧坐标系中的坐标用新坐标在向量 i', j', k' 在旧坐标系中的方向余弦表出. 然后利用方向余弦的性质.

4. (1) $x^2 + 2y^2 + z^2 - 2 = 0$, (2) $4x^2 + 10y^2 - 10\sqrt{2}z = 0$.

5. (1) $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{3} = 1$ (2) $x^2 = \frac{1}{11}$.

附 录

轴 测 投 影 简 介

在这个附录里，将叙述本书中所介绍的在平面上画空间图形的方法的基本原理，对于绘制二阶曲面的直观图，在这里介绍利用投影面上的坐标系来绘制二阶曲面与坐标平面（或平行于坐标平面的平面）的交线在投影面上的平行投影，以及描绘二阶曲面在投影面上的平行投影的轮廓线。

一、平行投影

（一）平面到平面的平行投射

给定空间中两个平面 π 和 π' 以及一个向量 s ，并使向量 s 与平面 π 和 π' 都不平行。对于平面 π 上的任一点 M ，过点 M 引一直线 l_M 平行于向量 s ，交平面 π' 与一点 M' ，点 M' 叫做点 M 沿向量 s 的方向在平面 π' 的平行投影，或者简单地叫做点 M 的平行投影，或像（如图1）。特别，当向量 s 垂直于平面 π 时，点 M' 叫做点 M 在平面 π' 上的

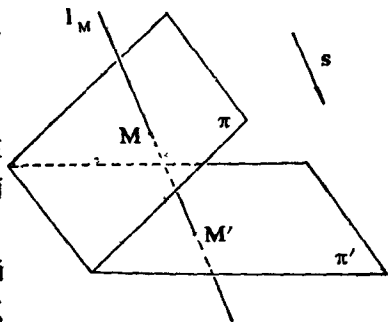


图 1

正投影平面 π' 叫做投影平面，向量 s 的方向叫做投射方向，直线 l_M 叫做投射线。由于过平面 π 上的各点的投射线是互相平行的，通常把上述投影方法叫做平面 π 到平面 π' 的平行投射。

对于平面 π 上的图形 F ，它的所有点在平面 π' 的平行投影组成平面 π' 上的图形，用 F' 表示，叫做图形 F 在平面 π' 上的平行投影。

不难看出，过平面 π 上一一直线的所有点的投射线组成一个平面，该平面叫做投射平面，因此过平面 π 上的每条直线都有一个投射平面。

从平面 π 到平面 π' 的平行投射的概念，我们还可以知道，对于平面 π' 上的每一点 A' ，存在平面 π 上的点 A ，使点 A' 是点 A 的平行投影。并且对于平面 π 的任何两个不同点 A 和 B ，它们的平行投影 A' 和 B' 也是不同的点，平面 π 上的直线的平行投影是平面 π' 的直线，并且当一点 A 在某直线上时， A 点的平行投影点 A' 仍在该直线的平行投影上。

如果平面 π 与 π' 相交，则交线上的每一点的平行投影是它本身，因而交线的平行投影仍然是该直线本身。

平面 π 到平面 π' 的平行投射除具有上述这些一般性质以外，还具有下面的一些性质。

(1) 平面 π 上的平行直线的平行投影是平面 π' 上的平行直线。

设 a 和 b 是平面 π 上的两条平行直线，直线 a' 和 b' 分别是直线 a 和 b 在平面 π' 上的平行投影（如图2）。点 A 和 B 分别是直线 a 和 b 上的点，它们的平行投影为 A' 和 B' ，分别在直线 a' 和 b' 上。由于 a 与 b 平行，投射线 AA' 和 BB' 平行，所以过

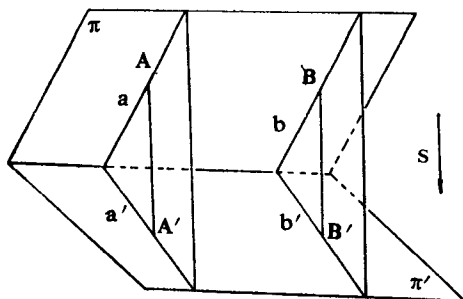


图 2

直线 a 和 b 的投射平面也互相平行。这两个平行的投射平面与投影平面 π' 的交线就是直线 a' 和 b' ，当然它们是平行的。

(2) 平面 π 上任何共线的三点 A 、 B 、 C 的分比等于它们的平行投影 A' 、 B' 、 C' 的分比，即

$$\frac{AC}{BC} = \frac{A'C'}{B'C'}. \quad (1)$$

设 A 、 B 、 C 是平面 π 上共线的三点， A' 、 B' 、 C' 是它们的平行投影，也在一条直线上，如图3。直线 AB 和 $A'B'$ 以及投影线 AA' 、 BB' 、 CC' 在同一投射平面上，在这个投射平面上的两直线 AB 和 $A'B'$ 被一组平行直线 AA' 、 BB' 、 CC' 所截，截取的对应该线段成比例，即

$$\frac{AC}{A'C} = \frac{BC}{B'C'}.$$

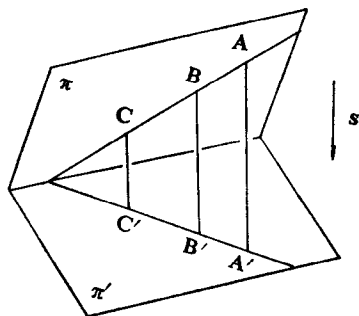


图 3

由此立即得知(1)式成立。

(3) 两条平行线段 AB 和 CD 的比等于它们的平行投影线段 $A'B'$ 和 $C'D'$ 的比, 即

$$\frac{AB}{CD} = \frac{A'B'}{C'D'}. \quad (2)$$

引直线 BD , 并过点 C 引直线 CF , 使 CF 平行于直线 BD , 那么四边形 $BDCF$ 是平面 π 上的平行四边形, 如图4。

它在平面 π' 上的平行投影是四边形 $B'D'C'F'$, 由于两对对边平行, 所以也是平行四边形。因为共线三点的分比经平行投射后不变, 所以

$$\begin{aligned} \frac{AB}{CD} &= \frac{AB}{FB} \\ &= \frac{A'B'}{F'B'} = \frac{A'B'}{C'D'}. \end{aligned}$$

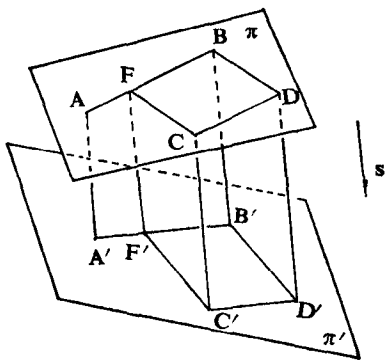


图 4

由此知(2)式成立。

由(2)式我们立即推出

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{C'D'}{CD}. \quad (3)$$

这表明线段 AB 的平行投影线段 $A'B'$ 与线段 AB 的比, 对于平面 π 上所有与线段 AB 平行的线段来说是一个常数, 即任何与线段 AB 平行的线段的平行投影与原线段的比值不变。称此常数为变形指数, 因此, 所有平行线段的变形指数相等。

(4) 平行投射把平面 π 上的向量变为平面 π' 上的向量。并

且保持下面的关系不变:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{c}, \quad (4)$$

$$\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}. \quad (5)$$

这是因为平行投射把平面 π 上的不同点变为平面 π' 上的不同点, 而向量由它的起点和终点决定, 所以平行投影把向量变成向量. 自然认为向量的起点和终点的投影相应地为投射后的向量的起点和终点. 这样, 根据向量加法的三角形法则, 立即得知(4)式成立, 而(5)式成立是(2)式的直接结果.

利用平面到平面的平行投射的性质, 我们来讨论平面直角坐标系 oxy 和平面曲线 $F(x, y) = 0$ 的平行投影.

(1) 平面直角坐标系 oxy 的平行投影.

设 E_1 和 E_2 是平面 π 上直角坐标系 oxy 的 x 轴和 y 轴上的单位点, 设它们在平面 π' 上的平行投影为 E'_1 和 E'_2 , 如图5, 对于平面 π 上任一点

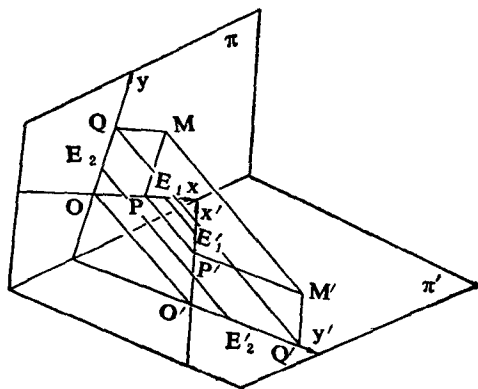


图 5

$M(x, y)$, 根据§1.3, 我们有

$$x = OP = \frac{OP}{OE_1}, \quad y = OQ = \frac{OQ}{OE_2}.$$

这里 OE_1 与 OE_2 是单位长。

设点 M 、 P 、 Q 的平行投影为 M' 、 P' 、 Q' ，根据平行投影的性质，我们有

$$x = \frac{O'P'}{O'E_1}, \quad y = \frac{O'Q'}{O'E_2}. \quad (6)$$

设 x 轴和 y 轴的投影为 x' 轴和 y' 轴，它们的夹角不一定是直角并取线段 OE_1 和 OE_2 为 x 轴和 y 轴的长度单位一般它们也不相同这样直角坐标系 oxy 的平行投影是仿射坐标系 $ox'y'$ 。根据 §1.6 可知 (5) 式中的 x 、 y 就是点 M 在仿射坐标系 $ox'y'$ 中的仿射坐标。

这说明，虽然平面 π 上的直角坐标系 oxy 经过平行投影变成平面 π 上的仿射坐标系 $ox'y'$ 但点 M 的平行投影 M' 在仿射坐标系 $ox'y'$ 的仿射坐标 $(x' \ y')$ 与点 M 在平面 π 上的直角坐标系 oxy 的直角坐标 (x, y) 是相同的 即

$$x' = x, \quad y' = y. \quad (7)$$

如果我们在平面 π 上的直角坐标系 oxy 中，在 x 轴和 y 轴上放上单位向量 i 和 j ，即

$$i = \overrightarrow{OE_1}, \quad j = \overrightarrow{OE_2}.$$

并使向量 i 和 j 在平面 π 上的投影为向量 a 和 b ，则

$$a = \overrightarrow{OE_1'}, \quad b = \overrightarrow{OE_2'}.$$

对于平面 π 上的任一点 $M(x \ y)$ 的位置向量为：

$$\overrightarrow{OM} = xi + yj.$$

那么，设点 M 的投影 M' 和向量 $\overrightarrow{OM}$ 的投影 $\overrightarrow{OM'}$ 由 (4) 式和 (5) 式，我们有

$$\overrightarrow{OM'} = xa + yb$$

由此也说明点 M 在仿射坐标系 $ox'y'$ 中的坐标为 (x, y)

(2) 平面曲线 $F(x, y) = 0$ 的平行投影。

设 Γ 是平面 π 上的一条曲线，它在平面直角坐标系 oxy 中的方程为

$$F(x, y) = 0.$$

平行投射把曲线 Γ 变为平面 π' 上的曲线 Γ' ，同时把直角坐标系 oxy 变为仿射坐标系 $o'x'y'$ 。曲线 Γ' 的形状，一般地说与曲线 Γ 是不相同的。但是根据(7)式可知，它在仿射坐标系 $o'x'y'$ 中的方程与曲线 Γ 在直角坐标系 oxy 中的方程一样。

如果两个平面 π 和 π' 平行，在平行投射下，任何线段的长度不变，两直线的夹角也不变。并且把平面 π 上的直角坐标系变为平面 π' 上的直角坐标系。平行投射使一切图形保持原形不变。

通过上面的讨论，我们知道，沿方向 s 的平行投射把平面 π 上的直角坐标系变为平面 π' 上的仿射坐标系。如果有一个平面 π'' 与平面 π' 平行，沿方向 s 的平行投射把平面 π 上的直角坐标系 oxy 变为平面 π'' 上的仿射坐标系 $o'x''y''$ ，由于坐标轴 x' 轴和 x'' 轴在同一个投射平面上， y' 轴和 y'' 轴也在一个投射平面上，并且平面 π' 和平面 π'' 平行，这样我们可以知道这两个仿射坐标系的坐标轴夹角一样，各轴上的测量单位一样，平面 π 上的图形沿方向 S 投射到平面 π' 上与投射到平面 π'' 上的投影是相同的。

(二) 空间图形在平面上的平行投影

现在我们讨论把空间中的图形(不只限于在一个平面上)沿某方向平行投射到投影面上的问题。

在空间中取定一平面，仍用 π' 表示，并取定一向量 s ，它不平行于平面 π' ，对于空间中的任一点 M ，过点 M 引直线平

行于向量 s 的直线 l_M ，它与平面 π' 的交点用 M' 表示(如图6)，点 M' 叫做点 M 沿方向 s 在平面 π' 上的平行投影，或者简单地叫做点 M 的平行投影或像，平面 π' 叫做投影面，向量 s 的方向叫做投射方向，直线 l_M 叫做投射线，这种投射法叫做空间到平面 π' 上的平行投射。

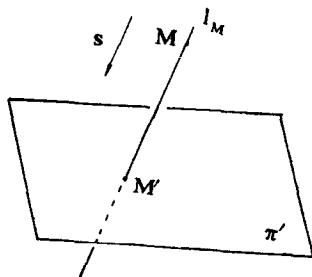


图 6

空间中任何图形 F ，在这样的平行投射下，它的每一点在投影面 π' 上的像组成的图形用 F' 表示，称图形 F' 为图形 F 的平行投影或像。

空间中的平行投射显然具有下面的性质：

(1) 与投射方向平行的直线在投影面 π' 上的平行投影是一点，该点就是直线与投影面的交点。

(2) 不与投射方向平行的直线在平面 π' 上的投影仍是一直线，并且它上面的三点 A 、 B 、 C 的比值

$$\frac{AC}{BC}$$

在平行投射下保持不变(如图7)。

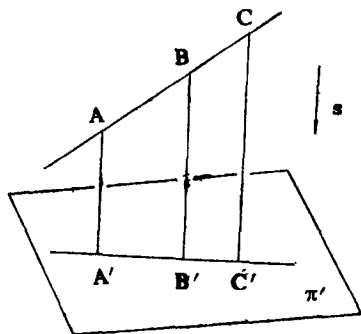


图 7

(3) 不与投影方向平行的两条平行直线的投影，仍是两条平行的直线，并且两条平行线段 AB 和 CD 的比

$$\frac{AB}{CD}$$

在平行投射下保持不变（如图 8）。

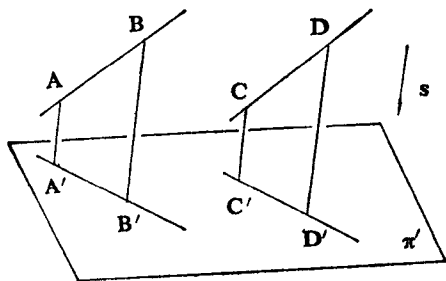


图 8

(4) 平行于投射方向的平面 π 的平行投影为一直线，这直线为该平面与投射面的交线（如图 9）。

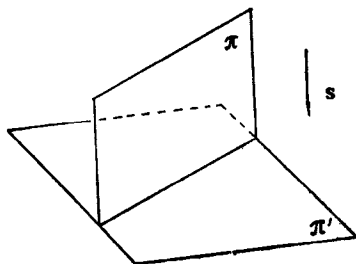


图 9

(5) 不平行于投射方向的平面 π 在平面 π' 的投影是整个投影面 π' 。在这种情况下，有关从平面 π 到平面 π' 的性质与上一部分介绍的一样。

(6) 平行于投影面的平面上的图形在投影面 π' 上的投影保持原来的形状不变。

二、轴测投影

(一) 轴测投影的概念

现在我们讨论这样的平行投射，使得在空间中选定的直角坐标系 $oxyz$ ，沿投射方向把它投射到投影面 π' 上，使得原

来的坐标轴的投影是投影面上交于一点的三条直线,如图10。

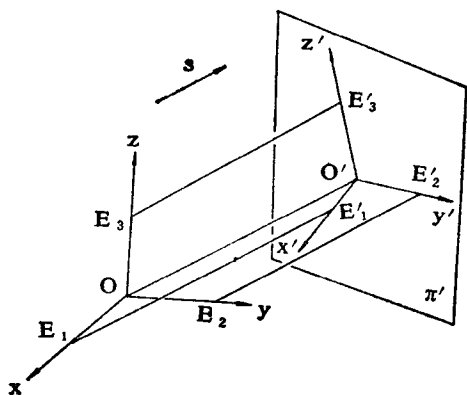


图 10

x 轴、 y 轴和 z 轴的投影叫做投影轴 相应地叫做 x 轴、 y' 轴和 z 轴。设 E_1 、 E_2 和 E_3 分别是直角坐标系 $oxyz$ 中 x 轴、 y 轴和 z 轴上的单位点 它们在投影面 π' 上的投影 分别是 x 轴、 y 轴和 z 轴的点 相应地以 E_1 、 E_2 和 E_3 表示。

对于空间中任一点 M , 从点 M 引 x 轴、 y 轴和 z 轴的垂线, 垂足为 P 、 Q 和 R ,

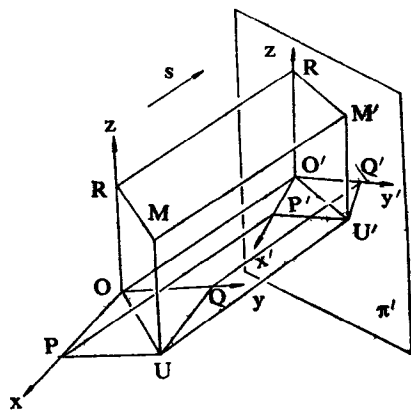


图 11

设 P 、 Q 和 R 在平面 π' 上的投影相应地为 P' 、 Q' 和 R' 。设点 M 在直角坐标系 $oxyz$ 中的坐标为 (x, y, z) ，我们有

$$x = OP = \frac{OP}{OE_1}, y = OQ = \frac{OQ}{OE_2}, z = OR = \frac{OR}{OE_3}. \quad (1)$$

这里 OE_1 、 OE_2 和 OE_3 均为单位长，由于平行投射保持直线上三点的分比不变，所以

$$x = \frac{O'P'}{O'E'_1}, y = \frac{O'Q'}{O'E'_2}, z = \frac{O'R'}{O'E'_3}. \quad (2)$$

由此可以把线段 $O'E'_1$ 、 $O'E'_2$ 和 $O'E'_3$ 分别取做为 x' 轴、 y' 轴和 z' 轴的测量单位，这样就可以在投影面 π' 上沿坐标轴 x' 轴、 y' 轴和 z' 轴分别进行测量，称 x' 轴、 y' 轴和 z' 轴为轴测轴，称线段 $O'E'_1$ 、 $O'E'_2$ 和 $O'E'_3$ 为轴测单位，并称直角坐标系 $oxyz$ 在投影面 π' 上的投影为轴测坐标系，以 $o'x'y'z'$ 表示。

平行投射把折线 $OPUM$ 变为平面 π' 上的折线 $O'P'U'M'$ ，这里点 U 为从点 M 引 xy 平面垂线的垂足。根据§2.1我们知道，线段 PU 平行于 y 轴，线段 UM 平行于 z 轴，并且

$$PU = OQ, UM = OR,$$

根据平行投射的性质可知

$$y = \frac{O'Q'}{O'E'_2} = \frac{P'U'}{O'E'_2}, z = \frac{O'R'}{O'E'_3} = \frac{U'M'}{O'E'_3}.$$

这样，如果我们知道一点 M 在空间中的直角坐标 x 、 y 、 z 也知道直角坐标系 $oxyz$ 在平面 π' 的投影轴测坐标系 $o'x'y'z'$ 。我们就可以在平面 π' 上利用折线 $O'P'U'M'$ 作出点 M 在平面 π' 上的投影 M' 。今后称点 M' 为点 M 在平面 π' 上的轴测投影。

设 i 、 j 、 k 是空间直角坐标系 $oxyz$ 中的坐标向量，即

$$i = \overrightarrow{OE_1}, \quad j = \overrightarrow{OE_2}, \quad k = \overrightarrow{OE_3}.$$

并设

$$a = \overrightarrow{O'E'_1}, \quad b = \overrightarrow{O'E'_2}, \quad c = \overrightarrow{O'E'_3}.$$

对于空间中任一点 $M(x, y, z)$ 的位置向量 $\overrightarrow{OM}$, 有

$$\overrightarrow{OM} = xi + yj + zk.$$

对于共面的向量 $\overrightarrow{OP}$ 、 $\overrightarrow{OQ}$ 、 $\overrightarrow{OU}$ 我们有

$$\overrightarrow{OP} = xi, \quad \overrightarrow{OQ} = yj,$$

和

$$\overrightarrow{OU} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} = xi + yj.$$

同样, 对于共面向量 $\overrightarrow{OU}$ 、 $\overrightarrow{OR}$ 和 $\overrightarrow{OM}$, 我们有

$$\overrightarrow{OU} = xi + yj, \quad \overrightarrow{OR} = zk,$$

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OU} + \overrightarrow{OR}.$$

经平行投射, 向量 $\overrightarrow{OU}$ 、 $\overrightarrow{OR}$ 、 $\overrightarrow{OM}$ 和 k 变为 $\overrightarrow{O'U'}$ 、 $\overrightarrow{O'R'}$ 、 $\overrightarrow{O'M'}$ 和 c , 根据 §1(3) 式和 (4) 式, 我们有

$$\overrightarrow{O'U'} = xa + yb, \quad \overrightarrow{O'R'} = zc,$$

$$\overrightarrow{O'M'} = \overrightarrow{O'U'} + \overrightarrow{O'R'},$$

或者

$$\overrightarrow{O'M'} = xa + yb + zc.$$

这说明在轴测坐标系 $o'x'y'z'$ 中, 我们仍然可以描绘空间中向量关于坐标向量的分解。不过在这里向量 a 、 b 和 c 是共面向量。

如果我们把轴测坐标系 $o'x'y'z'$ 分为三个平面仿射坐标系 $o'x'y'$ 、 $o'x'z'$ 和 $o'y'z'$, 它们分别为坐标平面 xy 、 xz 和 yz 上的直角坐标系 oxy 、 oyz 和 oyz 的投影。这样, 对于各个坐标平面上的图形的投影, 我们就可以在投影平面上相应的仿射坐标系中进行讨论。对于坐标平面上的曲线, 可

根据它的方程，在投影平面上的相应的仿射坐标系中，作出它的平行投影（参阅一、（一））。

（二）变形系数

如果我们在投影面 π' 上仍用原来的测量单位来度量投影上面有向线段 $\overline{O'P'}$ 、 $\overline{O'Q'}$ 和 $\overline{O'R'}$ 时，我们就得到

$$x' = \frac{O'P'}{OE_1}, y' = \frac{O'Q'}{OE_2}, z' = \frac{O'R'}{OE_3}. \quad (3)$$

一般地说， x' 、 y' 、 z' 与(2)式中的 x 、 y 、 z 是不相等的，设

$$k_1 = \frac{x'}{x}, k_2 = \frac{y'}{y}, k_3 = \frac{z'}{z}.$$

这里 k_1 、 k_2 、 k_3 为变形系数。如果用轴测单位与原单位的比来表示，变形系数就是

$$k_1 = \frac{O'E'_1}{OE_1}, k_2 = \frac{O'E'_2}{OE_2}, k_3 = \frac{O'E'_3}{OE_3}. \quad (5)$$

由此可见，要想根据点 M 的直角坐标 (x, y, z) 在投影面上画出点 M' ，就必须知道三个轴测轴的位置及各轴上的轴测单位或变形系数。

两个轴测轴的正向的夹角叫做轴间角，因此轴测轴的位置由点 O' 和轴间角完全确定。至于变形系数 k_1 、 k_2 和 k_3 ，并不是完全独立的，而是满足某一关系，下面我们来导出这个关系。

先假定投影面 π' 不与直角坐标系 $oxyz$ 的任何坐标平面平行，这样它与各坐标轴都相交，设交点为 A 、 B 、 C ，如图12。把空间直角坐标系 $oxyz$ 按投射方向 s 投射到平面 π' 上，我们就得到轴测坐标系 $o'x'y'z'$ ，从原点 O 向投影面 π' 引垂

$$k_1^2 = 1 + \frac{\cos^2 \alpha_1}{\sin^2 \varphi} - 2 \cos \alpha \frac{\cos \alpha_1}{\sin \varphi}. \quad (8)$$

同样可以推出

$$k_2^2 = 1 + \frac{\cos^2 \beta_1}{\sin^2 \varphi} - 2 \cos \beta \frac{\cos \beta_1}{\sin \varphi}, \quad (9)$$

$$k_3^2 = 1 + \frac{\cos^2 \gamma_1}{\sin^2 \varphi} - 2 \cos \gamma \frac{\cos \gamma_1}{\sin \varphi}. \quad (10)$$

把(8)、(9)、(10)三式相加,得

$$\begin{aligned} k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 &= 3 + \frac{\cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \beta_1 + \cos^2 \gamma_1}{\sin^2 \varphi} \\ &\quad - 2 \frac{\cos \alpha \cos \alpha_1 + \cos \beta \cos \beta_1 + \cos \gamma \cos \gamma_1}{\sin \varphi}. \end{aligned}$$

因为直线 OO' 和 ON 的夹角为 $90^\circ - \varphi$,从它们的夹角余弦得知

$$\begin{aligned} \cos \alpha \cos \alpha_1 + \cos \beta \cos \beta_1 + \cos \gamma \cos \gamma_1 &= \cos(90^\circ - \varphi) \\ &= \sin \varphi. \end{aligned}$$

再根据 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$,上式就可以化简为:

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 1 + \frac{1}{\sin^2 \varphi}.$$

或者

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 2 + \operatorname{ctg}^2 \varphi. \quad (11)$$

特别当投射线垂直投影面时, $\varphi = 90^\circ$.从(11)式立即推知

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 2.$$

现在讨论投影面平行于某个坐标平面.不妨设平行于坐

斜)三测投影。

今后我们只介绍常用的斜二测投影和正等测投影。原因是这两种轴测投影图,画起来方便,而且直观性也较强。

三、斜二测投影

(一) 斜二测投影的解析表示

由于我们在纸上所画的坐标系都是轴测坐标系,为了清晰起见,今后讨论轴测图时,在不致发生混淆的情况下,去掉字母上的“'”。

常用的斜二测投影有一个轴间角为直角,构成直角的两个轴的变形系数为1,而另外的一个轴测轴位于成直角的两轴所夹角的角平分线上,它的变形系数为 $\frac{1}{2}$ 。图14中给出了四

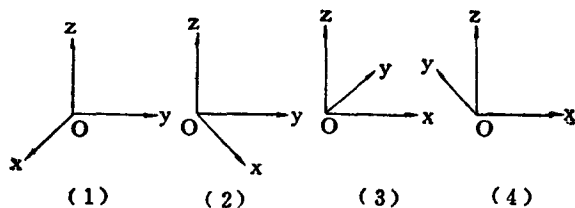


图 14

种常用的斜二测轴测坐标系。在这里,我们只介绍第(1)种,其余的可类似地处理。这样的轴测坐标系可以由下面的平行投射得到。

在空间中建立直角坐标系 $oxyz$,取 yz 平面为投影面,取投射方向使 x 轴上的单位点 $E_1(1, 0, 0)$,被投射到 yz 平面上的点 $E_1'(0, -\frac{\sqrt{2}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{4})$,这样,投射方

向向量 $s = \left\{ 1, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4} \right\}$. 不难看出点 E_1 位于 yz 平面上坐标轴所夹的角的角平分线上, 而且距原点的距离为 $\frac{1}{2}$.

下面我们来导出这种把空间平行投射到坐标平面 yz 上的表达式.

设 $M(x, y, z)$ 为空间中任一点, (X, Y, Z) 为过 M 点的投射线上任一点的坐标, 投射线的方向向量 $s = \left\{ 1, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4} \right\}$. 则这投射线的参数方程为

$$\begin{cases} X = x + t \\ Y = y + \frac{\sqrt{2}}{4}t, \\ Z = z + \frac{\sqrt{2}}{4}t. \end{cases} \quad (1)$$

投射线与 yz 平面的交点就是点 M 在平面 yz 上的平行投影 M' . 设 M' 的坐标为 (x', y', z') , 由 $x' = 0$, 推出

$$t = -x.$$

把它代入 (1) 中的后两式就得到

$$\begin{cases} y' = y - \frac{\sqrt{2}}{4}x, \\ z' = z - \frac{\sqrt{2}}{4}x. \end{cases} \quad (2)$$

如果我们把 y' 、 z' 看做是点 M' 在投影面 yz 上的平面直角坐标系 oyz 中的坐标, 那么, (2) 式就是空间中任一点 $M(x, y, z)$ 与它在 yz 平面上的投影 $M'(y', z')$ 的坐标之间的关系, 这就是我们要求的斜二测投射的解析表示.

从(2)式我们看出, 对于 yz 平面上的点, 由于它的横标 $x=0$, 我们有

$$y' = y, \quad z' = z. \quad (3)$$

对于 zx 平面上的点, 它的纵标 $y=0$, 这样把 zx 平面上的 M 平行投射到 yz 平面上的点 M' , 点 M 与 M' 的坐标之间的关系为

$$\begin{cases} y' = -\frac{\sqrt{2}}{4}x, \\ z' = z - \frac{\sqrt{2}}{4}x. \end{cases} \quad (4)$$

对于 xy 平面上的点它的立标 $z=0$, 把 xy 平面上的点 M 平行投射到 yz 平面上的点 M' , 点 M 与 M' 的坐标之间的关系为:

$$\begin{cases} y' = y - \frac{\sqrt{2}}{4}x, \\ z' = -\frac{\sqrt{2}}{4}x. \end{cases} \quad (5)$$

前面我们曾介绍过平行投射把平面上的直角坐标系变为投影面上的仿射坐标系, 如果我们把(5)式中的 x 、 y 看作是点 M' 在投影面上由轴测轴 x 轴和 y 轴构成仿射坐标系 oxy 中的仿射坐标, (5)式正好是§1.6中的(18)式, 即平面仿射坐标系 oxy 与直角坐标系 $o'x'y'$ 中同一点的仿射坐标与直角坐标之间的关系

$$\begin{cases} x' = -\frac{\sqrt{2}}{4}x + y, \\ y' = -\frac{\sqrt{2}}{4}x. \end{cases}$$

由此，我们可以利用投射面上两两轴测轴所构成的平面坐标系来描绘坐标平面上图形的投影，同时可以利用投影面上的直角坐标系 oyz 来讨论坐标平面 zx 和 xy 上的图形的平行投影的形状，特别便于描绘二阶曲面与坐标平面的交线的平行投影。这样既可以利用平面仿射坐标系 ozx 和 oxy 以及平面直角坐标系 oyz 来描绘坐标平面与二阶曲面的交线的平行投影，又可以通过(4)式和(5)式利用投影面上的平面直角坐标系来描绘坐标平面与二阶曲面交线的平行投影。

(二) 二阶曲面的斜二测投影的轮廓线

在轴测投影中，二阶曲面直观图的轮廓线是母线平行于投射方向的二阶曲面的切柱面与投影面的交线，下面我们来求出几个二阶曲面的斜二测投影的轮廓线在投影面上的直角坐标系 oyz 中的方程，从而了解轮廓线的形状，便于画出轮廓线。

1. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 。

根据§7.2中(14)式，我们知道母线平行于向量 $s = \left\{ 1, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{\sqrt{2}}{4} \right\}$ 的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 的切柱面方程为

$$\left[1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right)^2 \right] (x^2 + y^2 + z^2 - r^2) - \left(x + \frac{\sqrt{2}}{4} y + \frac{\sqrt{2}}{4} z \right)^2 = 0,$$

它与坐标平面 yz 的交线在平面直角坐标系 $oy'z'$ 中的方程为

$$\frac{5}{4} (y'^2 + z'^2 - r^2) - \frac{1}{8} (y' + z')^2 = 0,$$

或者

$$9y'^2 - 2y'z' + 9z'^2 - 10r^2 = 0, \quad (6)$$

这是椭圆，它的特征方程为：

$$\lambda^2 - 18\lambda + 80 = 0,$$

由此解得

$$\lambda_1 = 8, \lambda_2 = 10.$$

这个椭圆的短半轴 $a = \sqrt{\frac{10r^2}{10}} = r$ ，长半轴 $b = \sqrt{\frac{10r^2}{8}}$
 $= \frac{\sqrt{5}}{2} r$ ，对称轴对 y 轴的倾角为 θ ，由 §1.4. (25) 式知

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{-1}{8-9} = 1.$$

从而 $\theta = 45^\circ$ 。这就是在 §5.3 中的第 1 段所介绍的。

2. 圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 。

母线平行于投射线的切柱面方程为：

$$\left[1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right)^2 \right] (x^2 + y^2 - r^2) - \left(x + \frac{\sqrt{2}}{4} y \right)^2 = 0,$$

这柱面与 yz 平面的交线在平面直角坐标系 $oy'z'$ 中的方程为：

$$\frac{9}{8}(y'^2 - r^2) - \frac{1}{8}y'^2 = 0,$$

或者

$$y'^2 - \frac{9}{8}r^2 = 0, \quad (7)$$

这是两条平行于 z 轴的直线

$$y' = \pm \frac{3}{4}\sqrt{2}r.$$

它们距 z 轴的距离为 $\frac{3}{4}\sqrt{2}r > r$ 。

3. 圆锥面 $x^2 + y^2 - k^2 z^2 = 0$.

这里 $k = \operatorname{tg} \psi$, ψ 为圆锥面半锥顶角, 这圆锥面的切柱面方程为:

$$\left[1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right)^2 - k^2 \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right)^2 \right] (x^2 + y^2 - k^2 z^2) - \left(x + \frac{\sqrt{2}}{4} y - \frac{\sqrt{2}}{4} k^2 z \right)^2 = 0 ,$$

它与 yz 平面的交线在平面直角坐标系 oyz 中的方程为:

$$\left(\frac{9}{8} - \frac{k^2}{8} \right) (y'^2 - k^2 z'^2) - \frac{1}{8} (y' - k^2 z')^2 = 0 ,$$

或者

$$(8 - k^2) y'^2 + 2k^2 y' z' - 9k^2 z'^2 = 0 , \quad (8)$$

考虑二阶曲线的不变量 I_2 , 在这里

$$I_2 = -9k^2(8 - k^2) - k^4$$

或者

$$I_2 = 8k^2(k^2 - 9) .$$

因为 $k > 0$, 当 $k^2 - 9 < 0$ 时轮廓线(8)为两相交直线, 当 $k^2 - 9 = 0$ 时, 轮廓线退化为两重合直线, 这时(8)式为:

$$(y' - 9z')^2 = 0 ,$$

也就是直线

$$y' - 9z' = 0 .$$

而当 $k^2 - 9 > 0$ 时, 也就是 $k > 3$ 时, 这样的圆锥面在投影面上的投影为整个投影面, 只有一条通过顶点而平行于向量 s 的直线是圆锥面的切线, 因此可以把顶点的投影看作是退化的轮廓线.

$$4. \text{椭圆面 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 .$$

这椭圆面的切柱面的方程为:

$$\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{8b^2} + \frac{1}{8c^2}\right)\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1\right) - \left(\frac{1}{a^2}x + \frac{\sqrt{2}}{4b^2}y + \frac{\sqrt{2}}{4c^2}z\right)^2 = 0,$$

它与坐标平面 yz 的交线在平面直角坐标系 $oy'z'$ 中的方程为:

$$\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{8b^2} + \frac{1}{8c^2}\right)\left(\frac{y'^2}{b^2} + \frac{z'^2}{c^2} - 1\right) - \frac{1}{8}\left(\frac{y'}{b^2} + \frac{z'}{c^2}\right)^2 = 0,$$

或者

$$(a^2 + 8c^2)y'^2 - 2a^2y'z' + (a^2 + 8b^2)z'^2 - (8b^2c^2 + a^2c^2 + a^2b^2) = 0, \quad (9)$$

这二阶曲线的不变量 I_2 为:

$$I_2 = (a^2 + 8c^2)(a^2 + 8b^2) - a^4 = 8a^2(b^2 + c^2) + 64b^2c^2 > 0.$$

由此知方程(9)表示一椭圆, 它不同于坐标平面 yz 与椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的交线。

$$5. \text{单叶双曲面 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

像椭圆面一样, 求出它的斜二测投影的轮廓线在平面直角坐标系 $o'y'z'$ 中的方程为:

$$(8c^2 - a^2)y'^2 + 2a^2y'z' - (8b^2 + a^2)z'^2 - (8b^2c^2 + a^2c^2 - a^2b^2) = 0. \quad (10)$$

由

$$I_2 = -(8c^2 - a^2)(8b^2 + a^2) - a^4 = -8(8b^2c^2 + a^2c^2 - a^2b^2)$$

可知，当

$$8b^2c^2 + a^2c^2 - a^2b^2 > 0$$

时，(10)式表示双曲线。当

$$8b^2c^2 + a^2c^2 - a^2b^2 = 0$$

时，(10)式的常数项为零。并且从

$$(8c^2 - a^2)b^2 + a^2c^2 = 0$$

可知 $8c^2 - a^2 < 0$ ，在这种情况下，(10)式的二次项可化为：

$$(\sqrt{a^2 - 8c^2} y - \sqrt{8b^2 + a^2} z)^2 = 0。$$

即轮廓线退化为一对重合直线。

而当

$$8b^2c^2 + a^2c^2 - a^2b^2 < 0$$

时，由 $(8c^2 - a^2)b^2 + a^2c^2 < 0$ 知 $8c^2 - a^2 < 0$ ，这样(10)式可以写成：

$$(a^2 - 8c^2)y'^2 - 2a^2y'z' + (8b^2 + a^2)z'^2 + 8b^2c^2 + a^2c^2 - a^2b^2 = 0。$$

这是椭圆型方程，而常数项为负，所以方程(10)在这种情况下仍表示椭圆，这是因为单叶双曲面的切柱面为在它内部与它相切的椭圆柱面。因此单叶双曲面在投影面的投影在这个椭圆外部布满全投影面。

$$6. \text{双叶双曲面 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ 和二阶锥面 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0。$$

同样也可以求出双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ 和二阶锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ 的轮廓线在平面直角坐标系 $oxy'z'$

中的方程分别为:

$$(8c^2 - a^2)y'^2 + 2a^2y'z' - (8c^2 + a^2)z'^2 + (8b^2c^2 + a^2c^2 - a^2b^2) = 0 \quad (11)$$

和

$$(8c^2 - a^2)y'^2 + 2a^2y'z' - (8c^2 + a^2)z'^2 = 0 \quad (12)$$

当

$$8b^2c^2 + a^2c^2 - a^2b^2 = 0$$

时, (11)式和(12)式一样, 在这种情况下它们的投影的轮廓线退化为一对重合直线, 原因是它们的切柱面退化为一对重合平面。当

$$8b^2c^2 + a^2c^2 - a^2b^2 < 0$$

时, 双叶双曲面没有切柱面, 在这种情况下它的投影布满全投影面; 而二阶锥面的切柱面退化为通过顶点的一条直线。尽管二阶锥面在投影面的投影布满全平面, 但它的顶点可以看作退化的轮廓线。而当

$$8b^2c^2 + a^2c^2 - a^2b^2 > 0$$

时, 双叶双曲面的投影的轮廓线为双曲线, 而二阶锥面的投影的轮廓线为两条相交直线。

$$7. \text{抛物面 } \frac{x^2}{p} \pm \frac{y^2}{q} = 2z.$$

$$\text{椭圆抛物面 } \frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} = 2z \text{ 的切柱面的方程为:}$$

$$\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{8q}\right)\left(\frac{x^2}{p} + \frac{y^2}{q} - 2z\right) - \left(\frac{x}{p} + \frac{\sqrt{2}}{4q}y - \frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2 = 0.$$

它与 yz 平面的交线在平面直角坐标系 $o'y'z'$ 中的方程为:

$$\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{8q}\right)\left(\frac{y'^2}{q} - 2z'\right) - \frac{1}{8}\left(\frac{y'}{q} - 1\right)^2 = 0 \quad (13)$$

或者

$$8y'^2 + 2py' - 2(8q + p)z' - pq = 0.$$

由于 $p > 0$ 、 $q > 0$ ，从而 z' 的系数 $-2(8q + p) \neq 0$ 。所以方程(13)表示一抛物线，它是椭圆抛物面的斜二测投影的轮廓线。

同样可知，双曲抛物面 $\frac{x^2}{p} - \frac{y^2}{q} = 2z$ 的斜二测投影的轮廓线在平面直角坐标系 $o'y'z'$ 中的方程为:

$$8y'^2 + 2py' + 2(8q - p)z' + pq = 0. \quad (14)$$

四、正等测投影

(一) 正等测投影的解析表示

在空间中建立直角坐标系 $oxyz$ ，取平面 $x + y + z = 0$ 为投影面，投射方向为平面的法线方向，即 $s = \{1, 1, 1\}$ 。设 $M(x, y, z)$ 是空间中的任一点通过点 M 的投射线的参数方程为

$$\begin{cases} X = x + t, \\ Y = y + t, \\ Z = z + t. \end{cases} \quad (1)$$

这里 X 、 Y 、 Z 是投射线上任一点的坐标。下面我们计算轴测坐标系中各轴的变形系数和轴间角。

设上述平行投射把 x 轴、 y 轴和 z 轴上的单位点 $E_1(1, 0, 0)$ 、 $E_2(0, 1, 0)$ 和 $E_3(0, 0, 1)$ ，分别投射到点 E'_1 、 E'_2 和 E'_3 ，现在计算三点 E'_1 、 E'_2 和 E'_3 的坐标。

通过点 $E_1(1, 0, 0)$ 的投射线与投影面 $x + y + z = 0$ 的交点 E'_1 所对应的参数，可由下式求出：

$$1 + t + t + t = 0,$$

由此得

$$t = -\frac{1}{3},$$

把 E_1 点的坐标和 $t = -\frac{1}{3}$ 代入 (1) 中，就得到 E'_1 点的坐标 $(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$ 。

线段 OE_1 的长为 1，而线段 OE'_1 的长为 $\sqrt{\frac{2}{3}}$ ，即变形系数

$$k_1 = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0.816.$$

同样可求出点 E'_2 和 E'_3 的坐标 $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3})$ 和 $(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ ，而变形系数 k_2 和 k_3 也有

$$k_2 = k_3 = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0.816.$$

由 $k_1 = k_2 = k_3 = \sqrt{\frac{2}{3}}$ ，可知

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 2,$$

这符合变形系数的关系。

现在计算轴测轴的轴间角，设 θ 为向量 $\overrightarrow{OE'_1}$ 和 $\overrightarrow{OE'_2}$ 间的夹角，从而

$$\cos\theta = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{1}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{1}{3}\right)}{\sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}}} = -\frac{1}{2}.$$

所以 $\theta = 120^\circ$ ，由此知 x' 轴和 y' 轴的夹角为 120° ，同样可知其它两个轴间角也是 120° （如图15）。

今后我们讨论正等投影时，在纸上画的坐标系就是轴测坐标系，我们一律省去字母上的“'”。

我们在投影面 $x+y+z=0$ 上建立平面直角坐标系 $oy'z'$ （如图16）。设 $M(x, y, z)$ 为空间中任一点，沿投射方向 $S=\{1, 1, 1\}$ ，把它投射到投影面 $x+y+z=0$ 上的点 M' 。设 M' 在平面直角坐标系 $oy'z'$ 中的坐标为 (y', z') ，我们来导

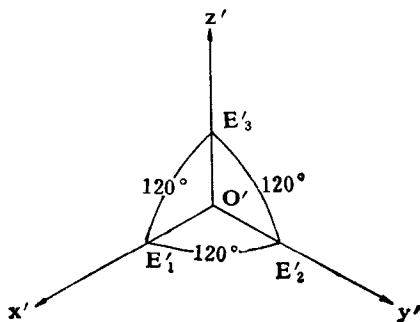


图 15

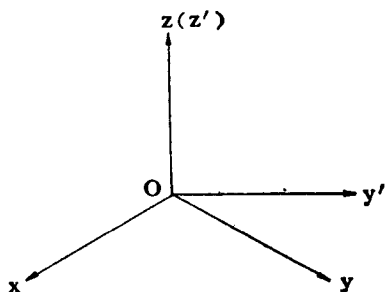


图 16

出点 M 的坐标 (x, y, z) 与它的投影 M' 的坐标 (y', z') 之间的关系。

我们建立空间直角坐标系 $ox'y'z'$ ，使它的 y' 轴和 z' 轴就是投影面 $x+y+z=0$ 上的平面直角坐标系 $oy'z'$ 的 y' 轴和 z' 轴，即把投影面 $x+y+z=0$ 作为新的坐标平面 $x'=0$ ，根据§7.4中的例1，我们知坐标变换关系为

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{3}}x' - \frac{1}{\sqrt{2}}y' - \frac{1}{\sqrt{6}}z', \\ y = \frac{1}{\sqrt{3}}x' + \frac{1}{\sqrt{2}}y' - \frac{1}{\sqrt{6}}z', \\ z = \frac{1}{\sqrt{3}}x' + \sqrt{\frac{2}{3}}z'. \end{cases} \quad (2')$$

或者

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}y + \frac{1}{\sqrt{3}}z, \\ y' = -\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y, \\ z' = -\frac{1}{\sqrt{6}}x - \frac{1}{\sqrt{6}}y + \sqrt{\frac{2}{3}}z. \end{cases} \quad (3)$$

设点 $M'(X', Y', Z')$ 为空间中任一点 $M(x, y, z)$ 在投影面 $x+y+z=0$ 上的投影，点 M' 在投射射线 MM' 上，它对应的参数 t 可由下式

$$x+t+y+t+z+t=0$$

求出，从而有

$$t = -\frac{1}{3}(x+y+z).$$

由(1)式可求出点 M' 在空间直角坐标系 $oxyz$ 中的坐标 (X', Y', Z') 与点 M 的坐标 (x, y, z) 的关系为：

$$\begin{cases} X' = x - \frac{1}{3}(x+y+z), \\ Y' = y - \frac{1}{3}(x+y+z), \\ Z = z - \frac{1}{3}(x+y+z). \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} X' = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y - \frac{1}{3}z, \\ Y' = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y - \frac{1}{3}z, \\ Z = -\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}z. \end{cases} \quad (4)$$

把(4)式代入(3)式中,注意(4)式中 X', Y', Z' 相当于(3)式中的 x, y, z .于是得到点 M' 在空间直角坐标系 $ox'y'z'$ 中的坐标 (x', y', z') 与点 M 的坐标 (x, y, z) 之间的关系为:

$$\begin{cases} x' = 0, \\ y' = -\frac{1}{\sqrt{2}}(x-y), \\ z' = -\frac{1}{\sqrt{6}}(x+y-2z). \end{cases} \quad (5)$$

由此知道点 M 的坐标 (x, y, z) 与它的投影点 M' 在平面直角坐标系 $oy'z'$ 中的坐标 (y', z') 之间的关系为:

$$\begin{cases} y' = -\frac{1}{\sqrt{2}}(x-y), \\ z' = -\frac{1}{\sqrt{6}}(x+y-2z). \end{cases} \quad (6')$$

这就是正等测投影的解析表示。

描绘坐标平面与曲面的交线在投影面的投影，我们可以用投影面上的两个轴测轴构成的平面斜角坐标系 oxy 、 oyz 和 ozx 去描绘（参阅§2中的第一部分末），也可以利用（6）把交线的投影化为平面直角坐标系 $oy'z'$ 中的方程，然后利用直角坐标方程来描绘。由于我们对平面直角坐标系比较熟悉，从曲线的直角坐标方程，特别是从二阶曲线的直角坐标方程，我们很容易了解交线的投影的形状。

例 1 求 xy 平面上的圆

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = r^2, \\ z = 0 \end{cases} \quad (7)$$

在投影面 $x + y + z = 0$ 上的正投影。

解：把 $z = 0$ 代入（6）式中，我们有

$$\begin{cases} y' = -\frac{1}{\sqrt{2}}(x - y), \\ z' = -\frac{1}{\sqrt{6}}(x + y). \end{cases} \quad (8)$$

从（8）式中解出

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}(-\sqrt{2}y' - \sqrt{6}z'), \\ y = \frac{1}{2}(\sqrt{2}y' - \sqrt{6}z'). \end{cases} \quad (9)$$

（8）式和（9）式是坐标平面 xy 上的点 M 在平面直角坐标系 oxy 中的坐标 (x, y) 与它在投影面上的投影 M' 在平面直角坐标系 $oy'z'$ 中的坐标 (y', z') 之间的关系。

把（9）式代入圆的方程（7）中，就是

$$\frac{1}{4}(-\sqrt{2}y' - \sqrt{6}z')^2 + \frac{1}{4}(\sqrt{2}y' - \sqrt{6}z')^2 = r^2,$$

或者

$$y'^2 + 3z'^2 = r^2 \quad (10)$$

这是椭圆，它为长半轴在 y' 轴上，长半轴 $a=r$ ；短半轴在 z' 轴上，短半轴

$$b = \frac{\sqrt{3}}{3}r \approx 0.58$$

r (如图17)。

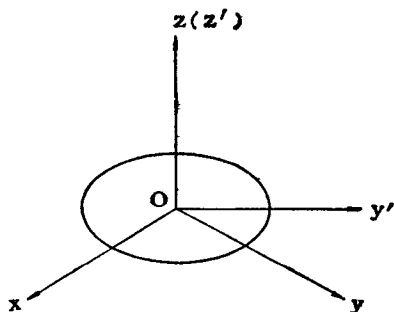


图 17

(二) 二阶旋转面的正等投影的轮廓线

1. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 。

先求出球面的切柱面。它的母线平行于向量 $s = \{1, 1, 1\}$ ，切柱面的方程为：

$$(1 + 1 + 1)(x^2 + y^2 + z^2 - r^2) - (x + y + z)^2 = 0,$$

这柱面与投影面 $x + y + z = 0$ 的交线即为轮廓线，这轮廓线在直角坐标系 $oxyz$ 中的方程为：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - r^2 = 0, \\ x + y + z = 0. \end{cases} \quad (11)$$

它在直角坐标系 $ox'y'z'$ 中的方程，可由 (2) 和 (11) 式求得为：

$$\begin{cases} x'^2 + y'^2 + z'^2 = r^2, \\ x' = 0. \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} y'^2 + z'^2 = r^2, \\ x' = 0. \end{cases}$$

很明显，这轮廓线为半径为 r 的圆，它在平面直角坐标系 $oy'z'$ 中的方程为：

$$y'^2 + z'^2 = r^2. \quad (12)$$

2. 圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 。

它的切柱面（以后切柱面均指母线平行于向量 $s = \{1, 1\}$ 的切柱面）方程为：

$$(1+1)(x^2 + y^2 - r^2) - (x+y)^2 = 0.$$

这柱面与投影面 $x+y+z=0$ 的交线的方程为：

$$\begin{cases} 2(x^2 + y^2) - (x+y)^2 - 2r^2 = 0. \\ x+y+z=0. \end{cases} \quad (13)$$

把(2)式代入(13)式中，就得到交线在直角坐标系 $ox'y'z'$ 中的方程，它是

$$\begin{cases} y'^2 - r^2 = 0, \\ x' = 0. \end{cases}$$

由此知圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 的正等测投影的轮廓线在平面直角坐标系 $oy'z'$ 中的方程为：

$$y' = \pm r. \quad (14)$$

3. 圆锥面 $x^2 + y^2 - k^2 z^2 = 0$ 。

这圆锥的切柱面方程为：

$$(1+1-k^2)(x^2 + y^2 - k^2 z^2) - (x+y-k^2 z)^2 = 0$$

这柱面与投影面 $x+y+z=0$ 的交线的方程为：

$$\begin{cases} (2-k^2)(x^2 + y^2 - k^2 z^2) - (x+y-k^2 z)^2 = 0. \\ x+y+z=0. \end{cases}$$

这条交线在直角坐标系 $ox'y'z'$ 中的方程，由(2)式可知为：

$$\begin{cases} (2-k^2) \left(y'^2 + \frac{1}{3} z'^2 - \frac{2}{3} k^2 z'^2 \right) - \frac{2}{3} (1+k^2) z'^2 = 0, \\ x' = 0. \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} (2-k^2) y'^2 - 3k^2 z'^2 = 0, \\ x' = 0. \end{cases}$$

由此知交线（即轮廓线）在平面直角坐标 $oy'z'$ 中的方程为：

$$(2-k^2) y'^2 - 3k^2 z'^2 = 0. \quad (15)$$

当 $2-k^2 > 0$ 时，(15)式表示两条相交直线

$$\sqrt{2-k^2} y' \pm \sqrt{3} k z' = 0.$$

当 $2-k^2 = 0$ 时，(15)式表示重合直线

$$z' = 0.$$

在这种情况下，圆锥面的切柱面退化为重合的平面。而当 $2-k^2 < 0$ 时，只有 $y' = z' = 0$ 才能满足方程(15)，这种情况下，圆锥面的切柱面退化为通过顶点而在圆锥内部的一条直线，圆锥面在投影面上的投影布满全投影面，把顶点的投影看作是退化的轮廓线。

$$4. \text{ 旋转椭圆面 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

切柱面的方程为

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right) \\ & - \left(\frac{x}{a^2} + \frac{y}{a^2} + \frac{z}{c^2} \right)^2 = 0. \end{aligned}$$

这柱面与投影面 $x+y+z=0$ 的交线方程是

$$\begin{cases} \left(\frac{2}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right) \\ - \left(\frac{x}{a^2} + \frac{y}{a^2} + \frac{z}{c^2} \right)^2 = 0, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$$

由(2)式可知, 这条曲线在直角坐标系 $ox'y'z'$ 中的方程为:

$$\begin{cases} \left(\frac{2}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) \left[\frac{1}{a^2} (y'^2 + \frac{1}{3} z'^2) + \frac{2}{3c^2} z'^2 - 1 \right] \\ - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{a^2} \right)^2 z'^2 = 0, \\ x' = 0. \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} \frac{1}{a^2} \left(\frac{2}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) y'^2 + \frac{3}{a^2 c^2} z'^2 - \left(\frac{2}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) = 0, \\ x' = 0. \end{cases}$$

它在平面直角坐标系 $oy'z'$ 中的方程为:

$$\frac{y'^2}{a^2} + \frac{z'^2}{\frac{2c^2 + a^2}{3}} = 1. \quad (16)$$

由(16)式, 我们不难看出对于扁旋转椭圆面来说, 由于 $a > c$, 可知

$$\frac{2c^2 + a^2}{3} > c^2.$$

这表明扁旋转椭圆面的直观图的轮廓线——椭圆的短半轴比原来椭圆面的短半轴 c 增长了。

对于长旋转椭圆来说, 由 $c > a$, 可知

$$\frac{2c^2 + a^2}{3} < c^2.$$

这表明长旋转椭圆面的直观图的轮廓线——椭圆的长半轴比原来的椭圆面的长半轴缩小了。特别当 $a=c$ 时为球面，它的投影图的轮廓线是半径为 a 的圆。

5. 单叶旋转双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.

它的切柱面方程为：

$$\left(\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2}\right)\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1\right) - \left(\frac{x}{a^2} + \frac{y}{a^2} - \frac{z}{c^2}\right)^2 = 0.$$

这柱面与投影面 $x+y+z=0$ 的交线的方程为：

$$\begin{cases} \left(\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2}\right)\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1\right) - \left(\frac{x}{a^2} + \frac{y}{a^2} - \frac{z}{c^2}\right)^2 = 0, \\ x+y+z=0. \end{cases}$$

它在直角坐标系 $ox'y'z'$ 中的方程，由 (2) 知为：

$$\begin{cases} \left(\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2}\right)\left[\frac{1}{a^2}(y'^2 + \frac{1}{3}z'^2) - \frac{2}{3c^2}z'^2 - 1\right] \\ - \frac{2}{3}\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2}\right)^2 z'^2 = 0, \\ x' = 0. \end{cases}$$

或者

$$\begin{cases} \frac{1}{a^2}\left(\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2}\right)y'^2 - \frac{3}{a^2c^2}z'^2 - \left(\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2}\right) = 0, \\ x' = 0. \end{cases}$$

这交线在平面直角坐标系 $oy'z'$ 中的方程为：

$$\frac{1}{a^2}\left(\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2}\right)y'^2 - \frac{3}{a^2c^2}z'^2 = \frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2}. \quad (17)$$

当 $\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2} > 0$ 时，(17) 式为双曲线，它的标准方程为：

$$\frac{y'^2}{a^2} - \frac{z'^2}{\frac{2c^2 - a^2}{3}} = 1.$$

当 $\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2} = 0$ 时, (17) 式为重合直线

$$z' = 0.$$

而当 $\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2} < 0$ 时, (17) 式可以写成:

$$\frac{1}{a^2} \left(\frac{1}{c^2} - \frac{2}{a^2} \right) y'^2 + \frac{3}{a^2 c^2} z'^2 = \frac{1}{c^2} - \frac{2}{a^2}$$

这方程表示椭圆, 它的标准方程为:

$$\frac{y'^2}{a^2} + \frac{z'^2}{\frac{a^2 - 2c^2}{3}} = 1.$$

在这样条件下, 单叶旋转双曲面的在投影面上的投影在这个椭圆的外部, 布满全平面.

$$6. \text{双叶旋转双曲面 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1.$$

它的切柱面的方程为:

$$\left(\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2} \right) \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} + 1 \right) - \left(\frac{x}{a^2} + \frac{y}{a^2} - \frac{z}{c^2} \right)^2 = 0.$$

它与投影面的交线在直角坐标系 $ox' y' z'$ 中的方程为:

$$\begin{cases} \left(\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2} \right) \left[\frac{1}{a^2} (y'^2 + \frac{1}{3} z'^2) - \frac{2}{3c^2} z'^2 + 1 \right] \\ - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right) z'^2 = 0, \\ x' = 0. \end{cases}$$

交线在平面直角坐标系 $oy' z'$ 中的方程为:

$$\frac{1}{a^2} \left(\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2} \right) y'^2 - \frac{3}{a^2 c^2} z'^2 + \frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2} = 0. \quad (18)$$

当 $\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2} > 0$ 时, 方程(18)表示双曲线, 它的标准方程为:

$$\frac{y'^2}{a^2} - \frac{z'^2}{\frac{2c^2 - a^2}{8}} = -1.$$

当 $\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2} = 0$ 时, 方程(17)表示重合直线

$$z' = 0.$$

而当 $\frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2} < 0$ 时, (18)式中三项系数符号相同, 它不表示什么图形, 在这种情况下, 双叶旋转双曲面不存在母线平行于向量 $s = \{1, 1, 1\}$ 的切柱面.

7. 旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2pz$.

它的切柱面方程为:

$$(1+1)(x^2 + y^2 - 2pz) - (x+y-p)^2 = 0.$$

它与投影面 $x+y+z=0$ 的交线在直角坐标系 $oxyz$ 中的方程为:

$$\begin{cases} 2(x^2 + y^2 - 2pz) - (x+y-p)^2 = 0, \\ x+y+z=0. \end{cases}$$

它在直角坐标系 $ox'y'z'$ 中的方程由(2)式知为:

$$\begin{cases} 2\left(y'^2 + \frac{1}{3}z'^2 - 2p\sqrt{\frac{2}{3}}z'\right) - \left(\sqrt{\frac{2}{3}}z' + p\right)^2 = 0, \\ x' = 0. \end{cases}$$

它在平面直角坐标系 $oy'z'$ 中的方程为:

$$2y'^2 - 6\sqrt{\frac{2}{3}}pz' - p^2 = 0. \quad (19)$$

这是抛物线, 它的对称轴为 z' 轴, 顶点的坐标为 $(0, \frac{1}{2\sqrt{6}}p)$.

责任编辑：徐世典

高等数学自学丛书书目

数学分析基础	线性代数
一元函数微分学	抽象代数
一元函数积分学	空间解析几何
无穷级数	概率论与数理统计
多项式代数	布尔代数

书号	13275·10
定价	1.25 元

[General Information]

SS号=11539429